

정책연구 2023-09

혁신적 성과 창출 중심의 산학연 협력체계 구축 및 제도 개선방안

-출연연 산학연 협력체계를 중심으로-

Establishing Industry-Academia-Research Cooperation System and
Promoting Its Improvement Focused on the Creation of
Innovative Outcomes: Focusing on the industry-academia-research
cooperation system of government-funded research institutes

이민형 · 김승현 · 한웅규 · 김태양

내 부 저 자

연구책임자

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

연구참여자

김승현 | 과학기술정책연구원 연구위원

한웅규 | 과학기술정책연구원 연구위원

김태양 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2023-09

혁신적 성과 창출 중심의 산학연 협력체계 구축 및 제도 개선방안

2023년 11월 30일 인쇄

2023년 11월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-900-8 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경과 목적	1
제2절 연구의 범위 및 방법	4
제3절 연구의 구성	6

제2장 산학연 협력 이론과 접근 방향	8
----------------------------	---

제1절 산학연 협력 개념과 의의	8
1. 협업의 개념과 의의	8
2. 산학연 협력 개념과 수단	11
제2절 산학연 협력 이론	18
1. 개방형 혁신이론과 진화	18
2. PPP(Public-Private Partnership)이론	19
3. Triple Helix 모델	22
제3절 R&D 산학연 협력 관련 문제들	24
1. 산학연 협력의 주요 문제	24
2. 산연 협력의 주요 문제	26

제3장 해외 선진국 산학연 협력 정책 분석	28
-------------------------------	----

제1절 미국의 산학연 협력 정책	28
1. 산학연 협력 강화를 위한 정책 방향	28
2. 임무중심형 산학연 협력 추진 사례	37

3. 시사점	51
제2절 유럽의 산학연 협력 정책	54
1. 유럽의 산학연 협력 정책 기초	54
2. 산학연 협력 프로그램 및 제도 사례	57
3. 주요 시사점	68
제3절 일본의 산학연 협력 정책	70
1. 산학연 협력 강화를 위한 정책	70
2. 임무중심형 산학연 협력 추진 사례	83
3. 주요 시사점	92

제4장 우리나라 산학연 협력 현황 분석 95

제1절 산학연 협력정책 발전과 정책 거버넌스 현황	95
1. 산학연 협력정책의 발전 과정	95
2. 산학연 협력촉진법 주요 내용과 한계	102
3. 산학연 협력 정보 관리 현황	107
제2절 우리나라 산학연 협력 현황 분석	112
1. 산학연 협력 현황 분석의 개요	112
2. 국가연구개발사업의 공동연구 현황	115
3. 우리나라 국가연구개발사업의 협력 현황	119
4. NST 출연연의 산학연 협력 속성 분석	125

제5장 우리나라 산학연 협력제도 및 환경 분석: 출연연 중심 137

제1절 출연연 산학연 협력 제도	137
1. 국가과학기술연구회 융합연구사업	137
2. 출연연 협력제도 - KIST, ETRI 사례	141
제2절 출연연 산학연 협력 설문조사	148
1. 조사 개요 및 방법	148
2. 출연연의 산학연 협력 현황 및 인식조사 결과	151

3. 기업의 산연 협력과 대학의 학연 협력에 관한 인식조사 결과	170
4. 출연연 산학연 협력에 관한 종합의견	180
제3절 산학연 협력체계 및 환경 종합 진단	190
1. 산학연 협력 환경 및 정책체계 진단	190
2. 국가연구개발사업에서 산학연 협력의 변화 진단	197
3. 출연연 산학연 협력체계 및 환경 종합 진단	199
제6장 산학연 협력체계 및 제도 개선방안	202
제1절 산학연 협력체계의 중요성과 정책 과제	202
1. 산학연 협력체계의 중요성	202
2. 산학연 협력의 주요 정책과제	206
제2절 산학연 협력체계 및 제도 개선방안	210
1. 공공연구기관 및 정부출연연구기관 차원에서의 개선방안	210
2. 정부제도 및 상위 정책 수준에서의 개선방안	212
제3절 결론 및 종합 제언	215
참고문헌	221
부록	227

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Background and Objectives	1
2. Research Scope and Method	4
3. Research Composition	6
Chapter 2. Literature Review and Theoretical Approach to Industry-Academia-Research Cooperation	8
1. Concept and Significance of Industry-Academia-Research Cooperation	8
2. Theories on Industry-Academia-Research Cooperation	18
3. Issues on Industry-Academia-Research Cooperation for R&D	24
Chapter 3. Analysis of Foreign Policies on Industry-Academia-Research Cooperation	28
1. Cooperation Policies in the U.S.	28
2. Cooperation Policies in Europe	54
3. Cooperation Policies in Japan	70
Chapter 4. Analysis of Current Industry-Academia-Research Cooperation in Korea	95
1. History of Policy Development on Industry-Academia-Research Cooperation and Current Policy Governance	95
2. Analysis of Current Industry-Academia-Research Cooperation in Korea	112

**Chapter 5. Industry-Academia-Research Cooperation System in Korea
and Its Surrounding Environment: Focused on GRIs 137**

1. Industry-Academia-Research Cooperation System at GRIs 137
2. Survey on Industry-Academia-Research Cooperation at GRIs 148
3. Industry-Academia-Research Cooperation Framework and Diagnosis of Surrounding
Environment 190

**Chapter 6. Industry-Academia-Research Cooperation Framework and
Institutional Improvement Ideas 202**

1. Importance of Industry-Academia-Research Cooperation Framework and Related
Policy Initiatives 202
2. Industry-Academia-Research Cooperation Framework and Institutional Improvement
Ideas 210
3. Conclusion and Recommendations 215

References 221

Appendix 227

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 산학연 협력 촉진을 위한 정책 수단들	16
〈표 3-1〉 미국 산학연 협력을 지원하는 다양한 법제도	30
〈표 3-2〉 미국 NSF의 산학연 협력 지원 프로그램 특징	32
〈표 3-3〉 MEP 센터의 역할	45
〈표 3-4〉 SBIR 프로그램의 3단계	48
〈표 3-5〉 SBIR/STTR 통합 예산(2019년 기준, 달러)	49
〈표 3-6〉 SBIR/STTR 통합 예산(2019년 기준, 달러)	50
〈표 3-7〉 개방형 혁신의 발달	54
〈표 3-8〉 Open Innovation 2.0의 12가지 혁신	55
〈표 3-9〉 EU 포럼의 주요 내용	56
〈표 3-10〉 Framework 프로그램 내 협력 내용	57
〈표 3-11〉 EUREKA 프로젝트 수(2008년)	58
〈표 3-12〉 프라운호퍼 가입 연구소 목록(82개)	60
〈표 3-13〉 프라운호퍼의 위탁연구 서비스	62
〈표 3-14〉 프라운호퍼의 글로벌 네트워크(대표사무소)	63
〈표 3-15〉 프라운호퍼 그룹의 구성	65
〈표 3-16〉 프라운호퍼 얼라이언스의 구성	66
〈표 3-17〉 일본 대학과 국립연구개발법인의 산학연 공동연구 강화방안	72
〈표 3-18〉 9대 문샷목표와 관련 영역	84
〈표 3-19〉 9대 문샷목표와 관련 연구개발과제 현황	85
〈표 3-20〉 일본 이화학연구소의 산학연 협력 활동	90
〈표 4-1〉 국내 산학연협력 정책 변천과정	97
〈표 4-2〉 국내 산학연 협력 사업 변화 과정	101
〈표 5-1〉 융합연구단 사업 개요	139
〈표 5-2〉 설문조사 개요 및 방법	148
〈표 5-3〉 설문조사 구성 및 세부 문항	149

〈표 5-4〉 출연연이 산학연 협력을 지속하고자 하는 이유	181
〈표 5-5〉 출연연이 바라본 산학연, 학연, 산연 협력의 문제점	183
〈표 5-6〉 출연연이 생각한 산학연 협력의 개선 방안	185
〈표 5-7〉 산학연 협력 환경 및 제도에 관한 출연연 연구자들의 의견	186
〈표 5-8〉 우리나라 협력 정책에 관한 출연연 연구자들의 의견	187
〈표 5-9〉 기업이 바라본 산연 협력	188
〈표 5-10〉 대학이 바라본 학연 협력	189

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 접근 방향	4
[그림 1-2] 분석을 위한 접근방법	5
[그림 1-3] 연구의 구성	7
[그림 3-1] 산학연협력 기술이전 현황(1996-2020)	35
[그림 3-2] 산학연협력 기술이전 현황(2021)	36
[그림 3-3] 미국 NSF 조직도	37
[그림 3-4] ERC 커뮤니티 구성	39
[그림 3-5] ERC 센터 현황(2021 기준)	39
[그림 3-6] 미국 내 ERC 주도기관	40
[그림 3-7] IUCRC 주요 주체별 역할	42
[그림 3-8] MEP 네트워크 현황	44
[그림 3-9] 독일의 산학협력체계	59
[그림 3-10] 프라운호퍼 글로벌 맵	64
[그림 4-1] 국가연구개발사업 총 연구비와 과제 수 추이: 2011-2021	112
[그림 4-2] NTIS 데이터 조정 과정	114
[그림 4-3] 총 R&D 지출 대비 공동연구개발사업의 R&D 지출 비중: 2011-2021	115
[그림 4-4] 총 과제 수 대비 공동연구개발사업의 과제 비중: 2011-2021	116
[그림 4-5] 공동연구의 주체별 R&D 지출액 추이: 2011-2021	117
[그림 4-6] 공동연구의 주체별 과제 수 추이: 2011-2021	118
[그림 4-7] 국가연구개발사업(R&D 지출액)의 유형별 협력 현황 추이: 2011-2021	120
[그림 4-8] 국가연구개발사업(과제 수)의 유형별 협력 현황 추이: 2011-2021	121
[그림 4-9] 출연연(R&D 지출액)의 유형별 협력 현황 추이: 2011-2021	122
[그림 4-10] 출연연(과제 수)의 유형별 협력 현황 추이: 2011-2021	123

[그림 4-11] 국가연구개발사업(전체)의 연구개발단계별 협력 현황 추이: 2011-2021	124
[그림 4-12] 국가연구개발사업(출연연)의 연구개발단계별 협력 현황 추이: 2011-2021	125
[그림 4-13] NST 출연연의 산연 협력 R&D 지출액 분포: 2021	127
[그림 4-14] 산연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름도: 2021	128
[그림 4-15] NST 출연연의 연학 협력 R&D 지출액 분포: 2021	129
[그림 4-16] 학연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름도: 2021	130
[그림 4-17] NST 출연연의 연연 협력 R&D 지출액 분포: 2021	132
[그림 4-18] 연연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름도: 2021	133
[그림 4-19] NST 출연연의 산학연 협력 R&D 지출액 분포: 2021	134
[그림 4-20] 산학연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름도: 2021	135
[그림 5-1] 과기연구회 융합연구사업 추진체계	138
[그림 5-2] 융합연구 공동저자 네트워크 변화	140
[그림 5-3] 융합연구 인력교류 네트워크(출연연간) 변화	140
[그림 5-4] 융합연구 인력교류 네트워크(대학 및 기업) 변화	141
[그림 5-5] KIST의 출연연과의 수평적 협력 현황	144
[그림 5-6] ETRI 국제공동연구('22년, 33건)	145
[그림 5-7] 출연연의 협력기관 유형	151
[그림 5-8] 산학연 협동 연구의 과제당 연구비 규모	152
[그림 5-9] 총 연구비 중 산학연 협동 연구비 비중(2023년 기준)	152
[그림 5-10] 출연연의 산학연 협동 연구비 조성 방법	153
[그림 5-11] 협동 연구과제 참여기업과의 연결 경로	153
[그림 5-12] 산학연 협동 연구과제 유형	154
[그림 5-13] 산학연 협동 연구의 과제당 평균 연구 기간	154
[그림 5-14] 산학연 협동 연구 수행 목적	155
[그림 5-15] 산학연 협동 연구 결과 만족도	155
[그림 5-16] 산학연 협동 연구 종료 후 참여기업과의 관계	156
[그림 5-17] 산학연 협동 연구 성패 요인	156

[그림 5-18] 산학연 협력 활동을 통한 인센티브 지급 여부	157
[그림 5-19] 산학연 협력 활동 촉진을 위한 인센티브 지급에 관한 인식	157
[그림 5-20] 정부연구개발사업이 형식적인 협력을 조성하는지에 관한 견해 ..	158
[그림 5-21] 향후 산학연 협동연구과제 수행 계획 여부	158
[그림 5-22] 출연연 연구자가 향후 협력하고자 하는 협력의 유형	159
[그림 5-23] 학연 협동 연구 활동 경험 여부	159
[그림 5-24] 학연 협동 연구 과제당 연구비 규모	160
[그림 5-25] 총 연구비 대비 학연 연구비 비중(2023년 기준)	160
[그림 5-26] 학연 협동연구과제의 참여대학과의 연결 경로	161
[그림 5-27] 학연 협동 연구과제 유형	161
[그림 5-28] 대학과의 협력 활동 및 성과에 대한 만족도	162
[그림 5-29] 향후 학연 협동연구과제 수행 계획 여부	162
[그림 5-30] 출연연의 산학연 협력 활동 정도	163
[그림 5-31] 산학연 협력 제도 운영 개방의 적절성	163
[그림 5-32] 소속 연구기관의 협력 문화 형성 정도	164
[그림 5-33] 출연연 내 산학연 협력 부서 전문성에 관한 인식 정도	164
[그림 5-34] 산학연 협력 활동을 통한 인센티브 지급 여부	165
[그림 5-35] 개방형 혁신을 위한 인력교류 진행 여부	165
[그림 5-36] 새로운 인력교류 지원제도의 활용 의사	166
[그림 5-37] 산학연 협력의 장애 요인	166
[그림 5-38] 산연 협력의 강화 필요성에 관한 인식	167
[그림 5-39] 전략기술개발사업 산연 협력의 강화 인식	167
[그림 5-40] 산학연 협력을 위한 개방형 혁신 확대에 관한 인식	168
[그림 5-41] 국가과학기술연구회 중심 산학연 협력 창구를 일원화에 관한 인식	168
[그림 5-42] 국제협력 강화 및 활성화 방안에 관한 인식	169
[그림 5-43] 기업의 출연연 연구자의 지식가치 인정에 관한 정도	169
[그림 5-44] 국가 차원의 산학연 협력 가이드라인의 필요성	170
[그림 5-45] 산연·학연 협력의 R&D 사업 유형	171

[그림 5-46] 기업이 생각한 산연 협력의 중요 요인	171
[그림 5-47] 대학이 생각한 학연 협력의 중요 요인	172
[그림 5-48] 출연연과의 협력 활동 지속 여부	172
[그림 5-49] 기업이 생각한 산연 협력의 지속 이유	173
[그림 5-50] 대학이 생각한 학연 협력의 지속 이유	173
[그림 5-51] 출연연과 수행한 공동연구과제 유형	174
[그림 5-52] 출연연과의 협력 활동 연결 경로	175
[그림 5-53] 출연연 연구 인력의 연구 역량 우수성에 관한 인식	176
[그림 5-54] 출연연의 협력 활동 개방성에 관한 인식	176
[그림 5-55] 기업들이 출연연에 공동연구실 설치 의향	177
[그림 5-56] 산학연 인력교류 지원제도의 활용 의사	178
[그림 5-57] 기업이 판단한 산연 협력 활동의 불편 및 애로사항	179
[그림 5-58] 대학이 판단한 학연 협력 활동의 불편 및 애로사항	179
[그림 5-59] 기업이 출연연과의 협력을 통해 도출하고자 하는 성과	180
[그림 6-1] 산학연 협력 종합관리체계 모형	219

| 요약 |

1. 연구 배경 및 목적

□ 연구 배경 및 필요성

- 기술패권 대응 및 글로벌 혁신시장 선점을 위한 전략경쟁 치열
 - 선진국들은 글로벌 사회문제 해결과 새로운 시장질서 개편을 주도하기 위한 국가 혁신전략의 변화 추진
 - 탄소중립 등 새로운 규제에 대응하고 신시장 확보를 위한 속도있는 혁신을 위해 산학연 협력 강조
- 선진국들은 경제사회문제의 명확한 해결을 위한 임무중심 혁신정책을 추진
 - 임무중심 혁신정책은 사회문제해결을 포함한 국가적으로 해결해야 할 문제를 명확히 개선하기 위한 접근으로 국가마다 임무중심 연구개발정책 및 혁신정책의 내용에는 차이가 있음
 - 우리나라는 임무중심 연구개발을 국가 당면문제 대응 연구개발, 초격차 전략 기술 육성 전략 등 새로운 혁신환경 변화에 대응하기 위한 전략으로 제시
- 임무중심 연구개발의 혁신적 성과창출을 위한 산학연 협력의 중요성 부각
 - 산학연 협력은 연구개발성과의 시장 진출 및 혁신가치 창출을 위한 필수적인 수단
 - 획기적인 신기술로 새로운 시장을 빠르게 확보해야 하는 상황에서 산학연 협력의 수준과 활성화가 중요
 - 임무중심 연구개발에서도 획기적인 혁신성과 창출이 이루어지기 위해서는 산학연 협력의 협력 수준 및 시스템 발전이 중요
- 국내 산학연 협력체계의 미발전 및 형식적인 협력 지속 제기
 - 산학연 협력체계가 발전하지 못해 산학연 협력 활성화를 위한 협력시스템 및 환경 조성 필요. 특히 임무중심형 연구개발의 획기적인 성과창출에 중요

□ 연구 목적

- 연구개발 혁신성과 창출을 위한 새로운 산학연 협력구조로의 전환 및 협력환경 개선을 위한 제도개선 필요
 - 산학연 협력체계 및 산학연 환경 개선을 위한 정부정책 및 제도 개선방안 제시
 - 산학연 협력정책 거버넌스 개선, 임무중심 연구개발 추진 거점인 공공연의 산학연 협력 강화를 위한 정부의 역할과 관련 제도 개선방안 제시

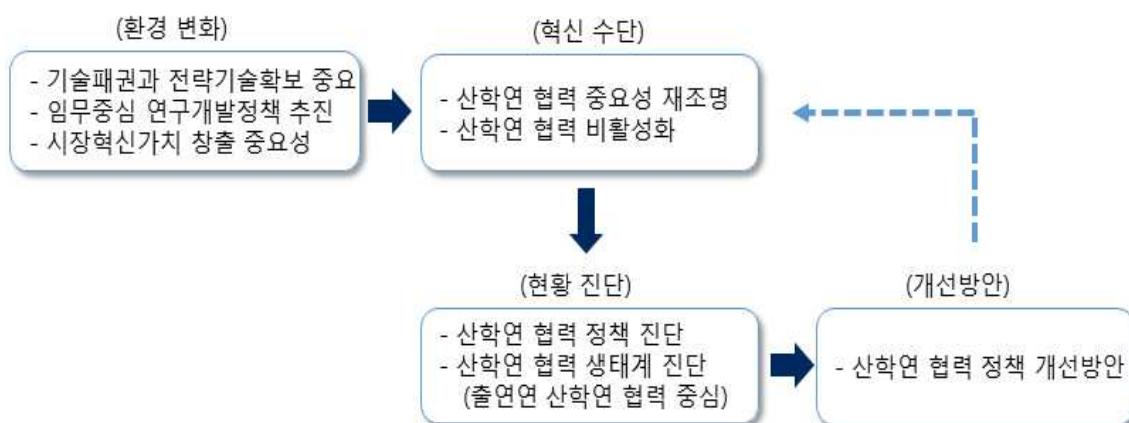
□ 연구 문제

- 연구개발 혁신성과 창출을 위한 새로운 산학연 협력구조로의 전환 및 협력환경 개선을 위한 제도개선 필요
 - 혁신성과 창출의 핵심 수단인 산학연 협력체계는 적절하게 구축되어 작동하고 있는가?
 - 정부는 국가 차원의 산학연 협력정책의 방향과 전략, 조정을 위한 거버넌스 체계를 적절히 구축하여 운영하고 있는가?
 - 정부연구개발의 성공적 추진을 위해 산학연 협력구조를 어떻게 전환해야 하는가?
특히 임무중심 연구개발의 성공적 추진을 위해 어떻게 환경을 조성해야 하는가?
이를 위한 정부와 출연연의 역할은 무엇이며 제도를 어떻게 개선해야 하는가?

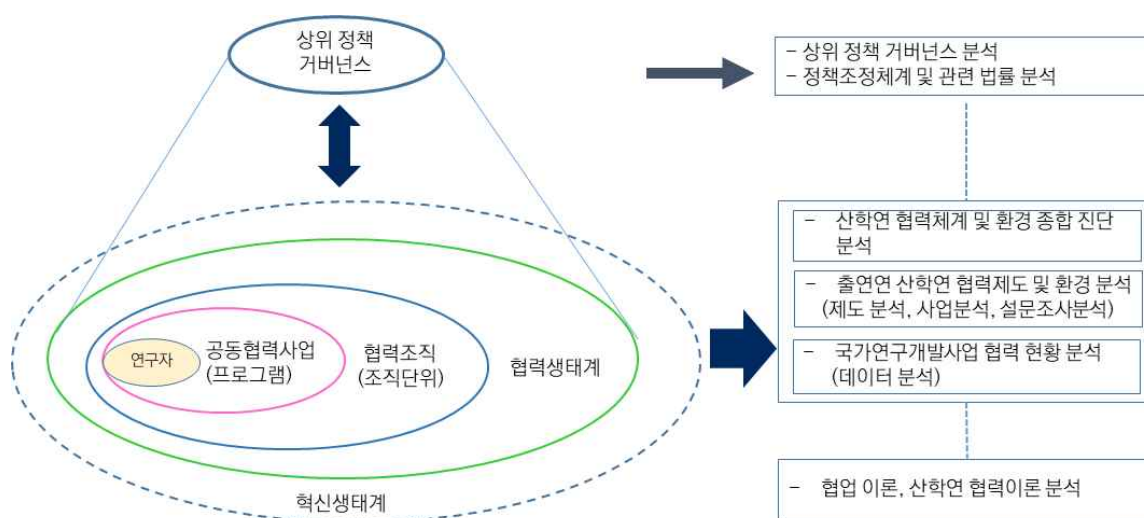
□ 연구 접근방법

- 산학연 협력생태계의 현황에 대한 진단을 토대로 산학연 협력체계 발전을 위한 정부 정책의 방향 및 정책적 관리제도의 개선방안을 제시
 - 산학연 협력 생태계의 활성화를 통한 국가 산학연 협력체계의 발전에 중요한 역할을 하는 정책 관리체계 및 관련 제도를 중심으로 분석
 - 산학연 협력체계에 대한 진단은 출연연 중심의 산학연 협력생태계에 대한 진단과 산학연 협력정책을 다루는 정책체계로 구분해 분석

[요약 그림 1] 연구의 접근 방향



[요약 그림 2] 연구의 접근 모형과 방법



2. 산학연 협력 이론과 적용

□ 산학연 협력 개념

○ 산학연 협력에 대한 기본 이해

- 협력이 조직이나 사업의 성과를 창출하는 주요 수단으로 인식되면서 기업조직을 포함한 다양한 조직 및 주체들은 내외부적 협력에 주목
- 기술혁신의 성과가 강조되면서 개방적 혁신을 통한 다양한 지식의 결합과 활용 측면에서 협력 및 협업이 강조
- 조직구성원들 간의 협력과 협업이 적절히 이루어지기 위해서는 공유된 공통의 비전과 목표가 있어야 하며 구성원들 간의 상호작용이 중요
- 협업을 가로막는 장벽과 필요한 요소들에 대한 이해와 제도에 대한 적절한 진단이 필요

○ 산학연 협력 개념 정의

- 혁신 프로세스에는 대학과 민간기업이 중심이 되는 혁신 행위자 간의 빈번하고 반복적인 상호 작용이 필요
- 혁신 프로세스는 초기 선형모델(Linear model)에서 비선형모델(Nonlinear model)이 등장
- 산학연의 Triple Helix(3중 나선형) 모형으로 발전되고 기업의 개방형 혁신 모델로 발전
- 최근 개방형 혁신에서 참여자들이 보다 적극적인 상호작용을 통해 공동의 가치 창출과 공동 혁신을 통해 성과를 창출하는 Co-creation, Co-innovation 등이 강조

□ 선진국 산학연 협력정책 적용

- 미국은 연방정부에서 최상위 거버넌스 역할을 하고 각 분야별(NSF, NIST 등)로

산학연 협력지원과 제도 운영, 산학연 협력에 대한 조사활동이 체계적이고 조사자료는 연구와 정책분석에 활용

- 유럽은 디지털화에 대응한 속도있는 혁신을 강조, 최근 EU차원의 EIC(유럽혁신 위원회) 신설 및 개방성 강조
- 일본은 4차 산업혁명에 대응하기 위해서는 개방형 혁신이 필수라는 인식 하에 산학연 협력을 통한 공동연구 가이드라인 지침 발표(자금, 지식, 인재의 선순환 강조)

3. 국내 산학연 협력 정책 분석

□ 산학연 협력 정책 및 관리체계

○ 산학연 협력 관련 법

- 산업교육진흥 및 산학연 협력촉진에 관한 법률(산학연협력촉진법)은 5년마다 산업교육 및 산학연 협력 기본계획 수립, 국가산학연협력위원회 설치 및 운영에 관한 사항 등 제시
- 협동연구개발촉진법은 협동연구개발에 관한 사항을 다루며 과기부장관이 종합 조정 및 관리
- 산학연 협력을 두 법률에서 각각 다루고 있어 포괄적 법률체계 필요

○ 국가산학연 협력위원회 설치 및 운영

- 산학연 협력촉진 주요 정책 및 계획 수립과 조정, 산학연 협력 및 산업인력 양성 정책의 추진을 위한 지원체제의 구축, 기본계획 수립 등
- 위원장은 국무총리, 대통령지명 공동위원장, 간사위원은 교육부장관
- 국가연구개발 및 혁신정책 조정기구와 산학연 협력정책 조정기구의 구분 운영

○ 산학연 협력 정보관리체계

- 과기부 국가연구개발사업조사분석, 교육부 대학산학협력활동조사, 산업부 공공 기술이전 사업화 실태조사 등 부처별로 산학연 협력정보 산재

- 국가 전략 차원의 산학연 협력시스템 종합 진단 부족 및 전략적 정책 정보 창출의 한계로 범부처 산학연 협력 정보망 구축 필요

□ 출연연 협력 사례 분석

○ 국가과학기술연구회 융합연구사업

- 출연연간 개방과 협력을 확대하고 국가사회 현안 및 산업계 수요를 반영한 융합 연구 추진
- 융합연구사업을 통해 협력생태계 활성화 추진

○ A 출연연구기관은 기업과의 새로운 협력체계 구축 추진

- 출연연구기관은 대체로 정부 정책수요를 반영한 공동연구, 기업지원(중소기업), 인력양성(학연협력), 기술지원(기술지도) 등 추진
- A 기관의 경우 기업과의 협력 강화를 위한 자체 협력체계 구축 추진
 - 링킹랩 플랫폼(기업연구자가 출연연에서 연구), 탄소중립, 기후변화 등 미래 선도 분야에서 대기업과의 협력체계(공동연구실 설치) 구축

4. 우리나라 산학연 협력 현황 분석

□ 국가연구개발사업의 공동연구 현황

○ NTIS 기반 국가연구개발사업 공동연구개발의 협력 현황

- 지난 10년간 국가연구개발사업의 총 R&D 지출액은 지속적인 증가 추이를 나타냄. 총 R&D 지출액 대비 공동연구개발사업의 R&D 지출액은 불규칙적인 증·감 추이를 보임
- 지난 10년간 공동연구개발사업 지출의 평균 비중은 약 68.8%임. 국가연구개발사업의 상당 부분이 협력에 기반한 R&D 사업에 비용이 지출되고 있음을 시사함
- 과제 수도 국가연구개발사업은 지속적으로 증가함. 그러나 공동연구개발사업의

협력은 증·감이 교차됨

- 국가연구개발사업에서 공동연구사업을 통한 협력 과제가 상당부분 추진되고 있으나 연구비 지출 규모와 과제수의 증감이 발생하고 있어 협력에 대한 지원이 안정적이지 못함을 시사

○ 국가연구개발사업 공동연구의 주체별 현황

- 지난 10년간 공동연구사업의 R&D 지출액은 대학(연평균, 4조 9,851억원)과 기업(연평균, 4조 9,534억원) 출연연(연평균 2조 8,638억원) 순임. 10년간 R&D 지출액 변화 폭은 출연연 24.1%, 대학 24.0%, 기업 22.8% 순임
- 지난 10년간 주체별 공동연구협력사업 과제 수는 기업(연평균 6,103건), 대학(연평균, 5,085건), 출연연(연평균 1,934건) 순임. 연간 과제 수의 변화 폭은 출연연(34%), 대학(36%), 기업(80%)으로 나타남
- 출연연은 국가연구개발사업의 공동연구에서 차지하는 비중이 상대적으로 낮으며 연간 변동 폭도 상대적으로 적은 편임

□ 우리나라 국가연구개발사업의 협력 현황

○ 국가연구개발사업 유형별 협력 현황

- R&D 지출액 기준, 지난 10년간 국가연구개발사업은 산학, 산학연 협력 유형이 비교적 활발히 추진된 반면, 출연연 간의 협력은 상대적으로 미흡
- 기업이 다른 주체와 협력하는 경우는 협력 활동이 활발한 반면, 대학간, 출연연간 협력 유형(학학과 연연)은 협력 활동이 상대적으로 저조

○ 국가연구개발사업의 연구개발단계별 협력 현황

- 국가연구개발사업의 연구개발 단계별 협력은 개발연구단계에서 협력 활동이 활발함. 즉, 기술성숙도가 높은 연구개발단계의 협력이 활발함. 다만, 개발연구는 '20년까지 연평균 20.0%의 가파른 증가 추이를 나타냈으나 '21년에는 전년대비 18.8% 감소
- 기초연구와 응용연구는 R&D 지출액, 과제 수 모두 '11년 급감 이후, 14년부터

’20년까지 비교적 안정적인 증가 추이를 보임. 다만 ’21년에는 감소

- 출연연(NST)의 연구개발 단계별 협력 활동은 국가연구개발사업 전체 보다 변화 폭이 큰 증감 추이를 나타냄
 - 지난 10년간 연구개발 지출액 기준으로는 응용연구의 변화 폭이 가장 크게 나타났으며, 과제 수 기준으로는 기초연구의 변화 폭이 크게 나타남
 - 즉, 출연연(NST)의 연구개발단계별 협력은 시대에 따라 협력 빈도와 규모가 상이함

○ NST 출연연의 유형별 협력 현황

- 지난 10년간 NST 출연연이 수행한 국가연구개발사업의 협력 활동은 R&D 지출액 기준, 학연(연평균, 7,834억원), 산학연(연평균 5,546억원), 산연(연평균, 3222억원), 연연(연평균, 839억원) 순임
 - 출연연이 수행한 국가연구개발사업에서 대학과 기업이 중요한 협력 파트너로 활동, 상대적으로 출연연 간의 협력 활동이 적음
- 지난 10년간 출연연(NST)이 수행한 국가연구개발사업의 협력 활동을 과제 수 기준으로 살펴보면, 학연(연평균, 424건), 산연(연평균, 300건) 산학연(연평균, 289건), 연연(연평균, 76건)의 순임. 연구개발 지출액 기준과 유사함

□ NST 출연연의 산학연 협력 속성 분석

○ 출연연의 산연 협력 속성 분석

- NST 출연연이 산연 협력을 통해 사용한 R&D 지출액은 ’21년 기준, 3,575억 원임
 - 산연 협력의 R&D 지출액의 기관별 비중은 한국전자통신연구원 48.4%, 한국철도기술연구원 10.6%, 한국에너지연구원 6.09%, 한국건설기술연구원 5.49% 등임
- 산연 협력을 활발히 수행한 출연연은 기초연구보다 응용이나 개발연구단계에

집중된 특징을 보임

- 산연 협력의 R&D 지출액은 12대 전략기술 분야에서 ‘정보/통신’, ‘기계’, ‘전기/전자’ 분야에 집중된 특징을 보임

○ 학연 협력 속성 분석

- NST 출연연이 학연 협력을 통해 사용한 R&D 지출액은 '21년 기준, 2,525억 원임
 - 학연 협력 R&D 지출액의 기관별 비중은 한국전자통신연구원 19.1%, 한국표준과학연구원 12.9%, 한국과학기술연구원 11.3%, 한국에너지기술연구원 9.2% 등임
- 학연 협력의 R&D 지출액은 12대 전략기술분야에서 ‘기계’와 ‘전기/전자’에 집중된 특징을 보임
 - 반면, ‘에너지/자원’ 분야에서는 비교적 적은 수의 출연연이 학연 협력을 수행한 것으로 집계
- 학연 협력의 경우 다른 협력 유형에 비해 분야별 협력 다양성이 낮은 특징을 보임

○ 연연 협력 속성 분석

- NST 출연연이 연연 협력을 통해 사용한 R&D 지출액은 '21년 기준, 717.5억 원임
 - 연연 협력 R&D 지출액의 기관별 비중은 한국지질자원연구원 13.7%, 한국전자통신연구원 13.5, 한국생명공학연구원 12.8%, 한국과학기술연구원 12.3% 등임.
- 연연 협력의 R&D 지출액은 12대 전략기술분야에서 ‘정보/통신’, ‘에너지/자원’, ‘기계’, ‘재료’ 등의 순으로 집중된 특징을 보임
 - 12대 전략기술과 매칭된 연연 협력은 과학기술표준분류 상의 9개 항목이 모두 포함된 특징을 보여 분야별 다양성이 다른 협력 유형에 비해 높음

- 연연 협력 유형이 상대적으로 낮은 R&D 지출 규모로 이루어지고 있으나 상대적으로 분야별 다양성이 높음을 시사함

○ 산학연 협력 속성 분석

- NST 출연연의 산학연 협력 R&D 지출액은 '21년 기준, 5,622억원임
 - 산학연 협력 R&D 지출액의 기관별 비중은 한국전자통신연구원 45.3%, 한국건설기술연구원 14.3%, 한국에너지기술연구원 5.8% 등임
- 산학연 협력의 R&D 지출액은 12대 전략기술분야에서 '정보/통신' 분야에 집중
 - '정보/통신' 분야는 학연을 제외한 기업이 참여하는 모든 협력 유형에서 가장 높은 협력이 이루어지고 있는 분야임
- 산학연 협력은 다른 협력 유형에 비해 기술분야별 R&D 지출의 규모가 큰 특징을 보임. 반면 12대 전략기술과 매칭된 기술분야의 수는 7개로 나타나 분야별 협력 다양성이 일부 분야에 집중되어 있음

5. 산학연 협력체계 및 환경 분석과 종합 진단

□ 출연연의 산학연 협력 현황 및 인식조사 결과

○ 출연연의 산학연(산연 포함) 협력 현황 및 인식조사

- 출연연의 산학연 협력의 주요 대상은 각각 대학(84.3%), 다른 출연연(76.9%), 중소기업(62.8%) 등의 순으로 나타남. 기업 중 대기업과 벤처기업은 협력 비중이 낮음
- 전체 연구비에서 산학연 협동연구비 비중은 30% 이하가 다수이며, 협력연구의 과제규모는 1억원~3억원 사이가 가장 비중이 높은 것으로 나타남
- 협력연구기간은 1년~3년 사이가 가장 많으며, 응용개발연구단계의 연구가 약 60%를 차지
 - 반면 학연 협동연구의 경우 기초연구(54.9%), 응용개발연구(38.2%)임

- 협동연구과제 수행시 협력주체들과 연결 경로는 정부프로젝트 참여(45.9%), 개인적 친분이나 타인 소개(18.6%), 출연연 연구자가 직접 연락(16.9%), 기업에서 연락(11.6%)하는 방식으로 이루어지고 있음
 - 반면 학연 협력은 개인적 친분 및 타인소개(36.8%), 정부 프로젝트 참여(29.8%)로 나타남
- 연구비 조성은 참여기업과 정부부담(47.1%), 출연연 자체연구비(23.3%), 참여기업과 정부 및 지자체부담(14%), 출연연과 기업매칭(9.9%) 등의 순으로 이루어지고 있음
 - 기업의 자체 부담의 협력과제 비중은 2.9%에 불과
- 산학연 협동연구의 수행 목적은 출연연 연구자가 궁극적으로 기여해야 하는 방향(71.5%)이라는 사명감 차원의 응답이 가장 높았으며, 우수한 외부 전문가와의 협업(31.4%), 연구비 확보가 용이해서(12.2%) 등도 중요하게 제시됨
- 출연연 연구자들은 산학연 협동연구결과에 대해 대체로 만족(58.7%)하고 있으며, 사업종료 후 참여기업과의 관계도 잘 유지되고 있음(66.9%)
 - 반면 학연 협력에 대한 출연연 연구자들의 만족도는 50.7%로 상대적으로 낮음.
- 출연연 구성원들은 산연 협력 강화의 필요성에 대해서도 높은 인식(70.9%)을 보임. 정부가 추진하는 전략기술개발사업에 대해서도 산학연 협력을 강화해야 한다는 의견(71.5%)을 제시
- 산학연 협동연구의 성패를 결정하는 중요한 요소에는 참여기업의 역량과 의욕(54.7%), 출연연 연구자의 역량과 열의(29.7%)가 중요하게 제시됨
 - 현재 산학연 협력 활동에는 정부연구개발사업 추진시 요구하는 협력조건에 맞추기 위한 형식적인 협력이 상당부분 존재하는 것으로 나타남(37.2%)
- 출연연 연구자가 향후 협력하고자 하는 협력유형에는 산학연 세 주체가 모두 참여하는 유형(52.9%)이 가장 많음
- 출연연 연구자들은 소속 기관의 산학연 협력활동이 비교적 활발히 이루어지고

있다고 평가(73.3%), 다만, 제도 운영의 개방성은 상대적으로 낮게 평가함(59.3%).

- 출연연 내 산학연 협력 부서의 전문성이 높다는 응답은 49.4%에 그침
- 산학연 협력 활동의 일환으로 인력교류가 이루어지고 있으나(54.1%) 활발하지는 않은 것으로 보임. 새로운 인력교류 지원제도가 생긴다면 활용하겠다는 응답이 69.2%로 나타나 인력교류에 대한 인식이 적극적임
- 산학연 협력의 장애요인으로서는 연구비 부족, 협력 인센티브 부족, 적절한 상대 찾기의 어려움, 협력지원제도 부족, 절차상 번거로움, 연구성과 공유의 어려움, 개인평가제도, 인건비 부족 등이 제시

□ 출연연과 협력한 기업(산연)과 대학(학연)의 협력 인식조사 결과

○ 기업과 대학이 이행한 출연연과의 협력 방식

- 산연 간의 협력 방식은 공동연구(49.1%), 기술이전(28%), 기업지원(21.3%) 등임. 반면 학연은 대부분 공동연구(94.1%)임

○ 기업과 대학의 산연·학연 협력의 주요 동인

- 산연 협력의 주요 요인은 출연연이 보유한 우수한 기술력 활용(45.3%), 출연연 전문가의 전문지식 및 자문 활용(33.3), 일부 연구설비 및 장비 활용(10.7%) 등임
- 학연 협력의 주요 요인은 출연연의 우수한 전문가와 공동연구 수행(73.5%), 교수 및 학생들에게 연구기회 제공(17.6%) 등임

○ 기업과 대학이 산연·학연 협력의 지속 이유

- 기업은 공동연구를 통한 신기술 개발 및 응용 필요(58.9%)를 제시
- 대학은 출연연의 우수한 연구역량 활용(73.5%), 교수 및 학생들에게 연구기회 제공(14.7%)임

○ 산연·학연 협력 활동의 연결 통로

- 기업은 정부 프로젝트 참여(37.3%), 출연연의 기업지원제도 활용(21.3%) 등이며 개인적 친분은 17.3%임
- 대학은 정부프로젝트 참여(47.1%), 개인적 친분관계(29.4%)임

□ 산학연 협력 개선방향 인식조사 결과

- (개방형 혁신 제고) 출연연 연구원들은 산학연 협력을 위한 개방형 혁신 확대에 대해 77.3%가 동의함. 기관 간의 장벽을 낮추고 협력하는 개방형 혁신에 대한 높은 필요성을 인식
- (산학연 협력 창구의 일원화) 국가과학기술연구회를 중심으로 산학연 협력 창구를 일원화하여 ‘산학연협력 종합플랫폼’을 구축하는 방안에 대해 기업은 76%, 대학은 67.6%가 긍정적으로 응답. 반면 출연연 연구원들은 49.4%만이 긍정적으로 응답함
 - 출연연 연구자들이 출연연과 국가과학기술연구회 간의 역할 관계에 대해 다소 신뢰하지 못하고 있음을 시사
- (국제협력의 활성화) 국제협력의 활성화에 대해서는 44.2%의 동의율을 보임
 - 이는 기존 국제협력활동에 대한 문제 인식이 상당부분 작용한 것으로 판단
- (산학연 협력 가이드라인 제정) 산학연 협력 활성화를 위한 국가 차원의 산학연 협력 가이드라인 제정 필요성에 대해 출연연 응답자의 66.9%가 동의

□ 출연연 산학연 협력체계 및 환경 종합 진단

- 산학연 협력에서 출연연이 중요한 역할 비중을 차지
 - 국가연구개발사업에서 산학연, 산학이 다수이며, 산연은 지속적으로 증가하는 경향, 기업이 대학과 협력을 다수하고 있으나 기술개발 협력은 출연연과 지속적으로 추진하는 경향
- 출연연 협력체계 및 협력환경의 미성숙

- 산학연 협력이 정부가 제시하는 협력조건에 의존해 추진되고 있으며 형식적인 협력이 일정 부분 지속
- 출연연의 기업과의 협력을 중소기업지원 중심으로 제도화, 대기업과의 협력 한계, 그러나 최근 일부 출연연에서 대기업과의 협력체계 구축 추진 중임
- 산학연 협력에 여러 장애요인들이 작용
 - 연구비 부족, 협력인센티브 부족, 적절한 상대찾기 어려움, 협력지원제도 부족, 연구성과 공유문제, 개인평가제도 부적절, 인건비 부족 등
- 조직 차원이 아닌 개인 네트워크 중심의 협력체계의 한계
 - 출연연의 경우, 산학연 협력 인식은 적극적이나 협력방식은 개인 네트워크 의존에 따른 한계가 있음
- 산학연 협력 정책거버넌스의 한계
 - 범부처 차원의 산학연 협력정책의 추진과 종합관리 미비, 개별부처의 개별사업 수준에서 산학연 협력 정책 추진
 - 국가과학기술정책 조정주체와 산학연협력정책 조정주체의 구분 운영 및 한계
- 협력 수요 및 환경에 대응한 정부제도의 지체
 - 산학연 협력에 대한 연구자들의 높은 인식 수준에 비해 지원정책과 제도의 지체
 - 연구비 지원 및 평가제도, 인력교류, 지식가치 평가 등 기반제도 미구축
 - 제도의 지체 속에서 자율적인 협력활동 추진 등 긍정적 변화 시작

6. 산학연 협력체계 및 제도 개선방안

□ 문제해결과 혁신성과 창출을 위한 산학연 협력 중요성 확대

- 실질적 문제해결을 위한 다양한 전문가들의 협업 및 산학연 협력 확대 필요
- 임무중심 연구개발의 성과 확보를 위한 산학연 협력의 강화 필요

- 속도있는 혁신경쟁에 대응한 협력생태계 구축 및 강화 필요

□ 산학연 협력의 주요 정책과제

- 산학연 협력 인식과 정책대상으로서의 적확성 부족 개선 필요
 - 산학연 협력은 정책목표가 아니라 연구개발 및 혁신활동의 가치창출을 위한 핵심 수단임. 정책대상으로서의 명확성, 구체성이 상대적으로 부족
 - 산학연 협력의 속성에 대한 인식 개선 및 정책적 고려 필요
 - 협력의 자발성 효과, 주체간 수평적 관계 및 신뢰, 생태계 환경의 중요성
- 개인 차원에서 조직 차원으로 협력 네트워크의 확대 추진 필요
 - 개인 네트워크에 의존한 작은 협력에서 조직 차원의 네트워크에 의한 집단연구 협력 및 협력의 지속성 확대를 통한 성과창출 강화 필요
- 협력 성과 확대를 위한 협력 대상의 다양화
 - 협력 성과 확대 및 성과 규모 확대를 위해 중소기업 협력 중심에서 대기업을 포함하는 포괄적 기업협력체제로 전환 필요
- 협력 성과 확대를 위한 임무중심연구개발의 추진방식 변화 필요
 - 산학연 협력의 실질 구현 및 활성화를 위해 Top-down 방식의 기획체제에서 연구자들의 자율적 기획과 협력 기회 제공
- 평가제도 등 협력기반제도의 보완 및 개선
 - 산학연 협력 환경 기반 구축에 필요한 제도 개선 필요

□ 출연연 차원의 산학연 협력체계 개선방안

- 연구원들의 산학연 협력활동 참여에 영향을 미치는 요소들에 대한 정비 및 제도 개선 필요
 - 연구비 지원, 개인평가제도, 인센티브제도에 대한 정비 필요

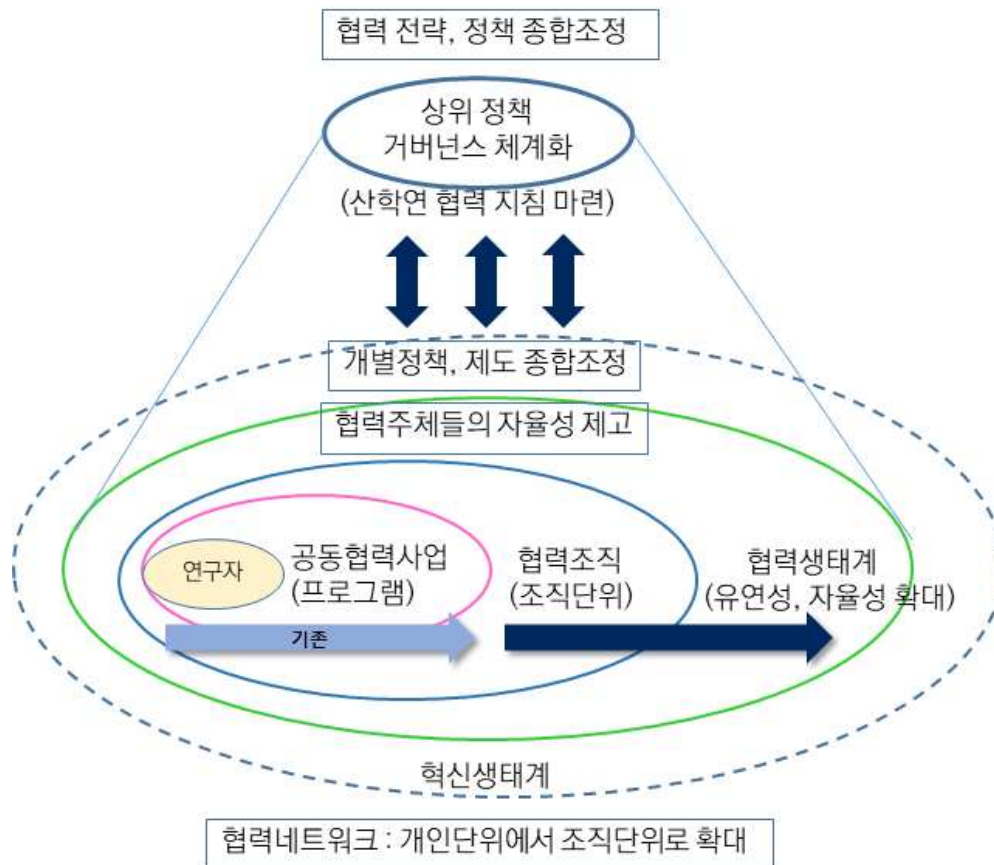
- 산학연 협력 구현에 필요한 연구비 지원과 개별 경쟁 중심에서 협력을 통한 성과 창출을 유인하는 평가제도로의 개선 필요
- 출연연구기관들의 협력 창구 일원화
 - 기관별, 사업별로 추진되는 협력 업무의 다원적 추진에 따른 비효율성과 협력정보 파편화를 줄이고 체계성과 전문성 제고를 위해 국가과학기술연구회를 중심으로 하는 협력 창구의 일원화 추진
- 출연연구기관 협력주체의 다양화
 - 중소기업 지원 중심에서 대기업, 벤처기업 등 다양한 협력의 문 개방을 통해 협력 환경 활성화 및 협력 성과 제고
- 출연연과 기업 간의 협력 활성화를 위한 자율적 성격의 연구비 매칭 지원 확보
 - 출연금 확대 등 유연하게 자율적으로 활용할 수 있는 재원 확보를 통해 산학연 협력 수요에 유연하고 적극적으로 대응할 수 있는 재원 활용체제 구축

□ 정부 및 상위정책 수준의 산학연 협력체계 개선방안

- 출연연구기관에 대한 정부 지원 방식의 유연화
 - 협력 연구비 매칭 지원에 활용할 수 있는 재원 제공 필요 : 출연금 규모 및 비중 확대 필요
 - 출연금 비중(규모) 차이가 자율적인 산학연 협력 체계 구축에 중요한 영향을 미침
 - 연구원 개인 차원의 경쟁방식 조정 필요 : PBS제도 개선
 - 경쟁에서 협력으로의 연구환경 개선을 위해서는 개인평가제도를 지배하는 경쟁적 지원제도인 PBS제도개선이 필요함
- 정부의 산학연 협력 지원 제도 개선
 - 산학연 협력 활성화를 위해 협력연구활동 개선을 위한 새로운 인적교류제도 도입

- 출연연 연구원 연가제도, 대학 연구제도의 적극 활용
- 상위 차원의 산학연 협력 직간접 지원제도를 포괄하는 정책조정 활성화
 - 산학연 직접지원제도와 간접지원제도 구분체계를 포괄하여 조정하는 체계 필요
 - 산학연 협력정책(제도)와 연구개발정책과의 연계성 제고 필요 : 정책 거버넌스 개선 필요
- 산학연 협력 가이드라인과 같은 지침 마련
 - 산학연 협력 기반 강화를 위해 지식거래, 인력교류, 비용분담 원칙, 연구비 지원, 평가 및 인센티브 등에 대한 기본 방침 제시 필요
- 임무중심 연구개발의 성공적 결과 확보를 위한 산학연의 자율적 협력 강화
 - 연구자들이 전문성을 발휘해 자율적으로 협력 파트너를 찾을 수 있도록 출연연에 일부 임무내용 기획을 위임하고 추진의 자율성 부여
 - 산학연 협력의 적극적인 추진 방식으로 공동의 목표설정과 공동 기획방식 추진 : Co-creation 적용
- 국가 차원의 산학연 협력체계 구축과 협력생태계 조성을 위한 종합관리체계 구축 필요
 - 상위정책 거버넌스 구축 및 운영. 개별 부처들의 산학연 정책(제도) 연계 및 조정 추진, 분야별 산학연 협력 생태계 특징과 발전 수준 분석, 대형 사업들의 산학연 추진 현황 분석, 산학연 연구주체들의 협력환경 및 활동 분석 등 국가 수준의 산학연 협력체계 추진과 산학연 협력생태계를 종합적으로 관리하는 체계 구축 필요

[요약 그림 3] 산학연 협력 종합관리체계 모형



Summary

Establishing Industry-Academia-Research Cooperation System and Promoting Its Improvement Focused on the Creation of Innovative Outcomes: Focusing on the industry-academia-research cooperation system of government-funded research institutes

- **Project Leader:** Min Hyung Lee
- **Participants:** Seung Hyun Kim · Ung Kyu Han · Tae Yang Kim

The increased complexity of society propelled by the accelerating pace of knowledge advancement and specialization now requires collaborative activities combining the knowledge of multiple stakeholders in discovering new knowledge and addressing social issues. As such, the more important and complex the scientific and social issues are, the larger the scope of cooperation and the higher the number of participants involved. In particular, corporate participation and collaboration are critical elements in making new information and knowledge end up in innovative value creation going beyond the stage of research and development.

Therefore, the mounting importance of innovative value creation in the market now requires industry-academia-research cooperation involving not only universities and public research institutes but also industries as a critical means for creating value. This explains why national R&D programs, especially large-scale R&D programs, require industry-academia-research cooperation as a key condition for commercializing technologies that have been newly developed through R&D efforts. However, the reality is that industry-academia-research cooperation has been cursory at best; companies have only been engaged in cooperation to meet the basic requirements for applying to government R&D programs. Thus, they often fail to create innovative outcomes through substantial industry-academia-research cooperation. In addition, while the government has encouraged companies to offer their support through expanded commercialization,

technology transfer, or technology consultation, there has been only a mediocre level of technology development and commercialization through joint research between industry, academia, and research institutes.

Industry-academia-research cooperation plays an important role not only in leading knowledge created through R&D to innovative value creation in the marketplace but also in attaining some intangible outcomes such as improved mutual understanding and enhanced learning capabilities of research actors. In addition, cooperation among industries, universities, and research institutes is especially important in the mission-oriented R&D currently being pursued by the Korean government for attaining strategic technologies. The key objective of mission-oriented R&D is to secure strategic technologies and transform them into innovative values, thereby achieving competitiveness in the marketplace. While it is true that past government R&D programs also emphasized transforming R&D knowledge into innovative values through industry-academia-research cooperation, the importance of such efforts has been further highlighted in mission-oriented R&D in recent years. That is because of the importance of creating innovative value in the market using superior technological knowledge to secure innovation competitiveness and economic security amid heated competition among developed nations.

Being fully aware of the importance of industry-academia-research cooperation in mission-oriented R&D, the Korean government may strengthen conditions for the cooperation or it may expand the scope of its support to include budget and incentive support. However, merely facilitating factors directly related to industry-academia-research cooperation is simply not enough. For industry-academia-research cooperation to be substantially and fully realized in mission-oriented R&D, both the ecosystem and infrastructure that serve as a basic foundation for the cooperation must be facilitated. Advancement of such basis or infrastructure will positively affect not only the mission-oriented R&D but also other R&D projects including government R&D programs, public R&D projects, and R&D programs directly led by companies.

For industry-academia-research cooperation to be facilitated, the government must first of all recognize the importance of such cooperation. Secondly, action

items that require leadership at the government level and the government-funded research institute (GRI) level must be identified and reflected in the very institutions and systems designed for efficient management of industry-academia-research institute cooperation.

Government policy initiatives necessary for improving industry-academia-research cooperation nationwide are proposed as follows.

First, improvement and reshuffling of the governance mechanism of industry-academia-research institute cooperation is necessary. Considering the importance of this cooperative system in the development of R&D and innovation ecosystems and performance creation, the roles and responsibilities for the overall coordination and governance of such cooperative policies need to be defined to facilitate the advancement of industry-academia-research institute cooperation and relevant ecosystem. Given the lack of coordination between R&D policy governance and policy government for industry-academia-research cooperation, it is necessary to restructure the governance system by liaising with different high-level governance actors or developing a new higher-level integrated governance system centered on R&D innovation policy governance.

Second, the government needs to present a set of guidelines on industry-academia-research institute cooperation for institutional reshuffling to promote such cooperation at the national level. It is also vital to recognize the financial values of knowledge, establish institutions for the actual operation of human resources exchanges to support cooperation, and reshuffle intellectual property rights systems to address issues regarding the ownership of the cooperative research outcomes. For a swift transition from superficial cooperation to practical and autonomous one led by GRIs, their roles need to be expanded and programs to incentivize their participation in cooperation including increased budget support need to be developed.

Third, it is necessary to build cooperation networks centered around strategic technologies. GRIs' roles need to be expanded as R&D hubs and policies to strengthen industry-academia-research cooperation need to be implemented under GRIs' lead. This implies GRI-led planning and GRIs' autonomous implementation of R&D projects to be expanded in strategic technology areas. Based on the

IV Establishing Industry–Academia–Research Cooperation System and Promoting Its Improvement Focused on the Creation of Innovative Outcomes

expanded planning and autonomous implementation, industry-academia-research cooperation system will be strengthened to help enhance GRI-led problem-solving. In addition, the openness of the cooperation networks will be furthered to promote various types of cooperative networks including industry-academia-research institute cooperation, industry-research institute cooperation, cooperation among research institutes, and university-research institute cooperation. To establish a cooperative system tailored to different types of companies (e.g., large conglomerates, mid-sized companies, SMEs, and startups), a two-track approach is recommended that strengthens an autonomous cooperation ecosystem centered around GRIs, while implementing projects that allow for government incentivization to encourage participation in the industry-academia-research cooperation.

Fourth, it is necessary to reshuffle the pan-ministerial management system of industry-academia-research cooperation at the national level. In particular, an analytical framework should be built for systematic investigations and feedbacks. In addition, improvements must be made to policy structures of respective stakeholders, so that industry-academia-research cooperation is reflected in the individually developed and implemented R&D policies of universities and GRIs.

For promoting the industry-academia-research cooperation system under the lead of research institutes including GRIs and universities, the following factors need to be secured.

First, it is necessary to expand horizontal cooperation among researchers from industries, universities, and research institutes by promoting their joint planning and talent exchanges. To create substantial outcomes through industry-academia-research cooperation, it is critical to coordinate the goals of different stakeholders and their mutual interests. For this purpose, a more active mode of cooperation needs to be introduced such as joint planning and implementation. In some specialized areas, it is also necessary to roll out R&D and talent development courses at GRIs and universities and promote mutually beneficial talent exchanges. Concerning this, a new system for promoting talent exchanges needs to be introduced like Japanese dual-position programs. In addition, it is necessary to expand space for cooperative activities within the

premises of industries and GRIs, promote researcher exchanges, and link them to job opportunities.

Second, it is necessary to improve cooperation frameworks by departing from the existing cooperation system mainly based on personal networks and migrating into institutional-level cooperation networks. Personal networks positively contribute to the implementation of cooperative activities as they are formed based on interpersonal friendship and trust, but they have limitations in progressing into broader and more sustained cooperation. Industry-academia-research institute cooperation managed at the institutional level makes it possible to implement and sustain higher-level cooperation through stakeholders' massive participation. In other words, institutional-level cooperative networks need to be pursued to come up with better results through a wider scope of cooperation.

Third, direct cooperation among stakeholders involved in research needs to be expanded without government intervention. Therefore, it is necessary to pursue a cooperation mode that can guarantee the direct and active involvement of universities and GRIs in addressing corporate needs. Jointly-run corporate research centers need to be installed at GRIs and universities, thereby allowing all the stakeholders to jointly handle issues and explore solutions inside the research centers. GRIs' and universities' provision of research funds to match research investment from companies will also be an effective means for promoting cooperation. Concerning this, GRIs and universities need their own research funds to directly support industry-academia-research cooperation. In particular, the government should expand its research funds by increasing its budgetary contributions to support key stakeholders' autonomous decisions related to industry-academia-research cooperation.

Fourth, fostering a collaborative research environment and practices greatly affects the qualitative aspects of research culture and its ecosystem. Therefore, necessary steps must be taken to build cooperation infrastructure and improve the surrounding environment by improving an evaluation and reward system to facilitate cooperation and by promoting horizontal organizational culture.

In its approach and management, industry-academia-research cooperation

VI Establishing Industry–Academia–Research Cooperation System and Promoting Its Improvement Focused on the Creation of Innovative Outcomes

differs from other visible policies in that it deals with intangible relationships and cooperation. This makes it way more difficult to manage and operate industry-academia-research cooperation compared to other policy initiatives and, therefore, it requires a different approach. If approaching industry-academia-research cooperation the same way one approaches tangible policy initiatives, it may end up in superficial cooperation instead of a substantial and practical one. Cooperation is most vitalized and provides the best results when it is engineered by autonomous decisions and the voluntary needs of the stakeholders. To help cooperation stakeholders coordinate their conflicting interests and actions and march towards their shared goals and objectives, industry-academia-research cooperation should be used strategically, foundations should be built for the development of a cooperation ecosystem, and flexible but thorough management and operation of the cooperation system should be pursued..

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경과 목적

글로벌 위기 사태이었던 Covid-19 사건 이후 글로벌 환경은 이전과는 전혀 다른 패권화된 국제정세가 형성되고 기술패권이 가장 핵심에 놓이는 경쟁체제로 전환되고 있다. 미중 간의 무역전쟁은 세계 경제의 주도권 확보를 위한 기술전쟁으로 격화되고 있고 중국을 중심으로 한 제조업 공급망이 새롭게 개편되는 등 글로벌 경제 질서가 신냉전체제로 흐르고 있다. 또한 기후변화 등 글로벌 환경 위기가 심화되면서 탄소중립 등 환경 규제가 글로벌 시장규제의 핵심으로 등장하고 있다. 이에 따라 새로운 시장 규제를 준수하면서 새로운 신시장 확보를 위한 글로벌 기업들의 기술과 전략 경쟁이 치열하다.

이러한 위기 상황을 예견한 글로벌 리더들은 2021년 다보스 포럼의 주제를 “The Great Reset”으로 설정하고 대전환의 필요성을 제시하였다. 즉, 대전환을 위해서는 주변 문제가 아니라 본질적인 문제에 대한 개선과 해결이 필요하며 문제해결과 미래 대응을 위해서는 혁신시스템 및 혁신방식의 리셋이 필요하다는 점을 제시하였다.

이러한 글로벌 환경 변화와 문제의식 속에서 선진국들은 글로벌 사회문제해결과 새로운 시장질서 개편을 주도하기 위한 국가혁신전략의 변화를 추진하고 있다. 정부정책에서 중요한 변화가 새로운 규제에 대응하고 신시장 확보를 위한 속도있는 혁신과 이를 위한 산학연 협력을 강화하는 것이다. 유럽 국가들처럼 시장의 혁신동력을 높이기 위해 혁신가들을 지원하는 정책이 추진되거나 일본처럼 4차 산업혁명의 성공을 위한 가장 핵심적인 수단으로 산학연협력을 인식하고 국가정책 차원에서 산학연 협력을 강화하기 위한 제도와 가이드라인을 제정하고 있다.

또 하나의 중요한 특징은 임무중심 연구개발정책 및 혁신정책을 추진하는 것이다. 임무 중심의 구체적인 정책내용은 국가별로 차이가 있지만 국가적으로 해결해야 할 문제를 확실하게 개선하기 위한 접근이 이루어지고 있다. 유럽과 일본의 경우는 사회문제해결을 중심으로 임무중심혁신정책이 추진되고 있으며, 미국은 전통적인 DARPA

접근의 확산과 함께 4차 산업혁명시대의 주력기술들에 대한 기술개발을 강화하고 있다. 우리나라의 경우는 국가 당면문제 대응 연구개발, 초격차 전략기술 육성 전략 등 새로운 혁신환경 변화에 대응하기 위한 전략으로서 임무 중심형 연구개발체계를 제시하고 있다. 특히 구체적인 분야로 12개의 전략기술개발과 탄소중립을 설정하여 제시하고 있다.

산학연 협력은 연구개발성과의 시장 진출 및 혁신가치 창출을 위한 필수적인 과정이다. 특히 획기적인 신기술로 새로운 시장을 빠르게 확보해야 하는 상황에서는 산학연 협력의 수준과 활성화가 중요하다. 임무중심형 연구개발에서도 획기적인 혁신성과 창출이 이루어지기 위해서는 산학연 협력의 협력 수준 및 시스템 발전이 중요하다.

현재 정부는 산학연 협력 촉진을 위한 다양한 산학연협력 지원 정책 및 제도를 추진하고 있다. 즉, 공동연구의 추진, 협력활성화를 위한 인프라 장치들을 제공하고 있다. 그러나 우리나라 산학연 협력 체계의 발전 수준은 높지 않으며 형식적인 협력이 이루어지고 있다는 지적이 제기되고 있다. 특히 산학연 협력에는 여러 정책 및 제도들이 관련되어 있으나 국가 연구개발 및 혁신전략과 연계된 국가 차원의 산학연 협력의 기본 방향 설정 및 정책조정을 위한 거버넌스 체계도 명확히 구축되어 있지 못하다. 협력의 주체인 기업과 대학, 출연연구기관 사이에는 여전히 간극이 존재하고 시장과의 괴리 문제는 해결되지 않고 있다. 법적 체계도 산학연 협력을 포괄적으로 다루지 못하고 산업교육에 치우쳐 있다.

따라서 연구개발 성과의 높은 혁신성과 가치 창출을 위해서는 산학연 협력 활성화를 위한 협력시스템 및 환경을 조성해야 한다. 특히 국가 전략적으로 중요한 임무중심 연구개발체계가 획기적인 성과창출과 혁신가치를 창출하기 위해서는 국가 차원의 산학연 협력체계의 수준 제고가 필요하며 이를 위한 관련 제도 및 환경 개선이 필요하다.

정부 연구개발의 획기적인 성과창출과 임무 중심 연구개발체계의 성공적인 추진을 위해 새로운 산학연 협력구조로의 전환을 위한 산학연 협력체계의 발전과 협력 환경 조성 차원에서 정부의 산학연 협력정책 분석 및 제도 개선방안을 제시한다. 구체적인 연구질문은 다음과 같다.

- 혁신성과 창출의 핵심 수단인 산학연 협력체계는 적절하게 구축되어 작동하고 있는 가 ?
- 정부는 국가 차원의 산학연 협력정책의 방향과 전략, 조정을 위한 거버넌스 체계를 적절히 구축하여 운영하고 있는 가 ?
- 정부연구개발의 성공적 추진을 위해 산학연협력 구조를 어떻게 전환해야 하는 가 ? 특히 임무중심형 연구개발의 성공적 추진을 위해 어떻게 어떻게 환경을 조성해야 하는 가 ? 이를 위한 정부의 역할은 무엇이며 제도를 어떻게 개선해야 하는 가 ? 이다.

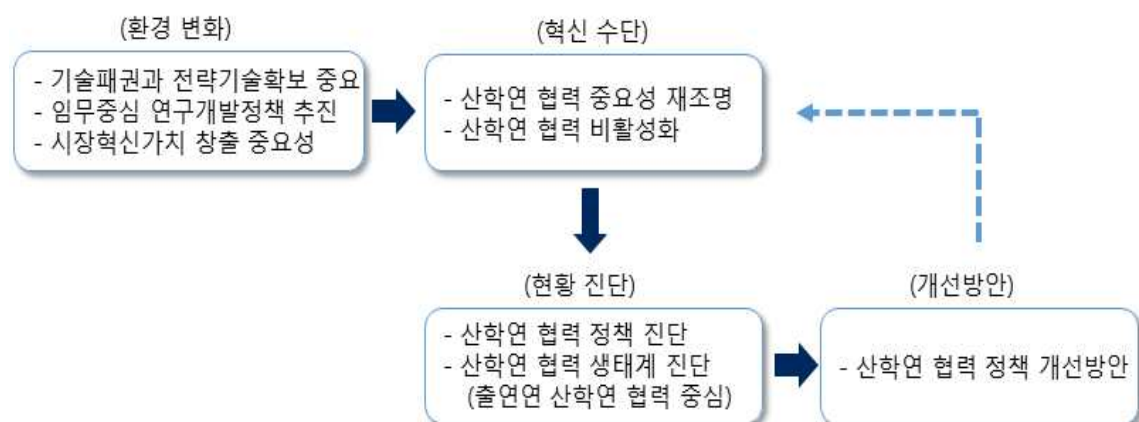
이러한 연구 질문에 대한 답을 찾고 정부의 정책개선에 기여하고자 본 연구는 다음과 같이 연구목표를 설정하고 있다. 정부연구개발을 통한 특히 임무중심 연구개발의 획기적인 혁신성과 창출을 위해 산학연 협력체계 및 산학연 협력 환경 개선을 위한 정부 정책 및 정부제도 개선방안을 제시한다. 구체적으로 산학연 협력 정책 거버넌스의 개선, 임무중심 연구개발 추진 거점인 공공연구기관과 기업과의 협력 강화와 이를 위한 정부의 역할과 관련 제도 개선방안을 제시한다.

제2절 연구의 범위 및 방법

4차 산업혁명, 기술패권, 전략기술들은 핵심기술 확보뿐만 아니라 시장에서의 혁신 성과 가치창출이 강조되는 전략적 환경 흐름을 나타낸다. 이러한 혁신 환경에서 혁신 가치 창출이라는 목표를 달성하기 위해서는 산학연 협력을 통한 기초지식에서 사업화에 이르는 과정까지 원활한 소통과 협력이 이루어져야 한다. 소통과 협력이 적절히 이루어지는 산학연 협력의 질적 수준 확보는 요구되는 혁신가치 창출 수준을 좌우하는 가장 중요한 요소이다. 즉, 치열한 전략경쟁 속에서 새로운 지식의 창출과 창출된 지식의 빠른 사업화를 위해서는 산학연 협력이 필수적인 과정이자 중요한 질적인 요소이다. 따라서 산학연 협력의 활성화는 국가연구개발정책 및 혁신정책의 추진에서 가장 기본적인 요소로 다루어져야 하며 정책적 관리 측면에서도 산학연 협력체계의 발전 및 환경 조성을 위한 노력을 기울여야 한다.

본 고에서는 산학연 협력생태계의 현황에 대한 진단을 토대로 산학연 협력체계 발전을 위한 정부 정책의 방향 및 정책적 관리제도의 개선방안을 제시하고자 한다. 연구 대상은 산학연 협력 생태계의 활성화를 통한 국가 산학연 협력체계의 발전에 중요한 역할을 하는 정책 관리체계 및 관련 제도를 중심으로 분석과 접근을 하고자 한다. 이러한 연구의 기본 접근방향은 다음 그림과 같이 정리할 수 있다.

[그림 1-1] 연구의 접근 방향



자료: 연구진 작성

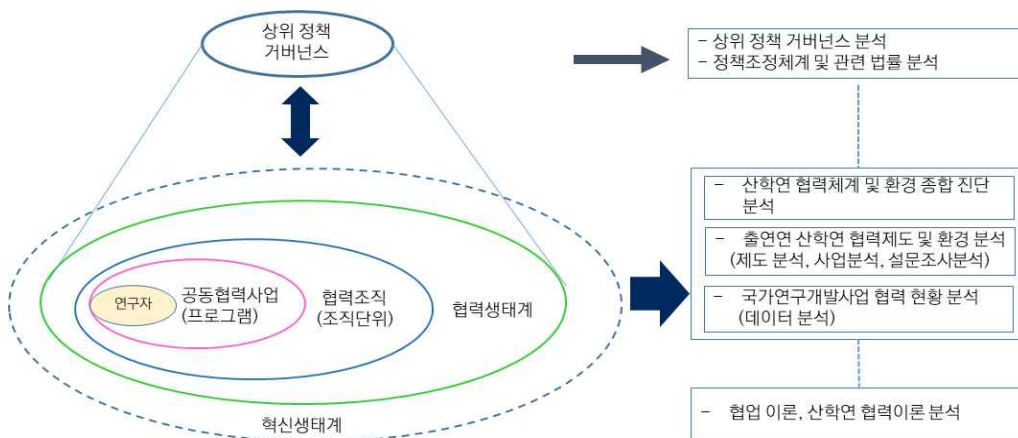
산학연 협력체계에 대한 진단은 산학연 협력생태계에 대한 진단과 산학연 협력정책을 다루는 정책체계로 구분해서 이루어진다.

협력 생태계에 대한 진단은 국가연구개발사업에서 산학연 협력의 유형과 양태에 대한 조사를 통해 우리나라 산학연 협력의 실태를 조사한다. 그리고 산학연 협력 환경과 구체적인 협력실태 파악을 위해 공공연구기관인 정부출연연구기관을 중심으로 하는 출연연간 협력 추세, 출연연과 기업 간의 기관 차원의 협력 사례조사, 출연연을 중심으로 한 다양한 산학연 연구주체들의 협력에 대한 인식 조사 등을 통해 현재 산학연 협력 환경 및 제도 등에 대한 분석과 진단이 이루어지고 있다.

정책체계는 산학연 협력을 다루는 법적 체계와 정책 방향과 협력 관련 다양한 정책 수단들에 대한 조정이 이루어지는 상위 정책 거버넌스 체계를 중심으로 분석과 진단이 이루어진다. 구체적으로 산학연 협력 관련 법률 분석과 상위 거버넌스 체계, 종합적인 정보가 필요한 산학연 협력정보 관리 현황 등에 대한 조사가 이루어진다.

산학연 협력 유형 분석, 협력 환경 및 인식조사 요소 도출을 위해 협력에 대한 기본 속성 및 학술 이론들에 대한 분석과 정리, 산학연 협력 문제를 다룬 기존 문헌들의 연구결과 분석 등을 통해 조사 분석의 방향과 조사요소들을 도출하였다. 산학연 협력 정책의 방향 설정을 위한 기반정보 확보를 위해 미국, 유럽, 일본 등의 산학연 협력 정책의 방향과 제도, 주요 사례 등을 조사하고 주요 시사점을 정리하고 있다. 산학연 협력 분석과 진단에 대한 구체적인 접근방법은 다음 [그림 1-2]와 같다.

[그림 1-2] 분석을 위한 접근방법



자료: 연구진 작성

제3절 연구의 구성

본 연구는 모두 6개의 장으로 구성되어 있다. 제 1장은 서론 부분으로서 연구의 배경과 목적, 연구의 범위 및 방법, 연구의 구성을 다루고 있다.

제2장은 산학연 협력 이론과 접근 방향을 제시하고 있다. 기본 개념인 협업의 개념과 정의, 산학연 협력 개념과 수단들을 제시하고, 산학연 협력의 기반 이론인 개방형 혁신이론, PPP이론, Triple Helix 모델 등을 제시하고 있다. 또한 기존 문헌들에 제시된 국내 연구개발 분야의 산학연 협력 관련 문제들을 분석하여 제시한다.

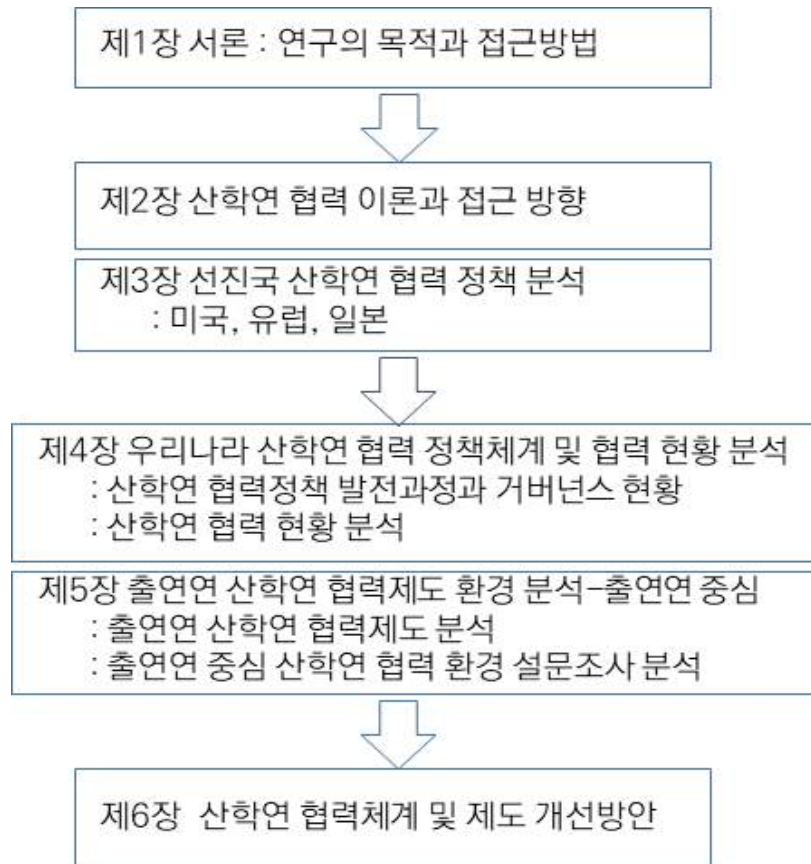
제3장은 미국, 유럽, 일본 등 주요 선진국의 산학연 협력 정책의 주요 특징과 사례들을 조사 분석하고 주요 시사점을 도출해 제시한다. 산학연 협력이 더욱 중요한 임무중심형 사업들에서의 산학연 협력 사례도 조사하여 제시한다.

제4장에서는 우리나라 산학연 협력 정책체계 및 협력 현황을 분석한다. 우리나라 산학연 협력정책의 발전과정과 정책 거버넌스를 분석하고, 정부연구개발사업 데이터 분석을 통한 우리나라 산학연 협력 현황을 분석한다.

제5장에서는 정부출연연구기관을 중심으로 구체적인 협력 실태 및 환경, 협력자들의 인식조사 등을 실시한다. 즉, 정부출연연구기관의 산학연 협력 사례를 조사 분석하고, 출연연을 중심으로 한 산학연 협력 환경 및 협력에 대한 연구자들의 인식조사 분석을 실시한다. 여러 다원적인 분석을 통해 도출된 우리나라 산학연 협력체계의 특징과 문제 및 협력 환경의 문제 등을 종합적으로 진단 분석하여 제시한다.

제6장에서는 우리나라 산학연 협력체계 및 제도 개선방안을 제시한다.

[그림 1-3] 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 산학연 협력 이론과 접근 방향

제1절 산학연 협력 개념과 의의

1. 협업의 개념과 의의

오늘날 조직, 정부, 국가가 직면한 다양한 문제를 해결하기 위해서는 개인의 역량과 행위를 넘어 개인 간, 조직 간의 협력이 필요하며 국가 간의 협력도 필요하다. 특히 거대하고 복잡한 문제일수록 많은 사람과 조직이 참여해야 하고 이들 간의 협력이 필요하다.

협력(cooperation)의 사전적 정의는 ‘힘을 합하여 서로 도움’¹⁾이다. 또는 2명 이상의 사람이 어떠한 목표를 공유해 함께 힘을 합해 활동하는 것을 말한다. 협동과 유사하게 사용되고 있다²⁾. 비슷한 의미로 둘 이상의 사람 또는 조직이 함께 일하거나 작업하면서 공동의 목표를 달성하기 위해 노력한다는 협업(collaboration)이 있다. 협력은 서로 돕고 노력하는 그 행위를 중심으로 본다면 협업은 협력하는 행위가 일을 중심으로 이루어지는 점을 강조한다는 차이가 있다. 그래서 조직에서는 일을 중심으로 협력이 이루어지므로 협력과 협업이 차별적 구분없이 사용되는 경향이 있다.

연구개발 활동과 혁신 활동에서 산학연 협력이라는 용어가 많이 사용되고 있지만 협력이라는 개념 자체가 갖고 있는 특성에 대한 탐색은 충분히 이루어지지 못한 채 사용되고 있다. 산학연 협력에 대한 개념과 특성을 파악하고 이해하기 위해서는 협력 또는 협업의 기본적인 특성에 대한 이해가 필요하다.

협력에 대한 연구는 진화생물학, 사회심리학 등에서 많이 연구되고 있다³⁾. 최근에는 협력에 대한 관심이 조직이나 사업의 성과를 창출하는 주요 수단으로 이동함으로써 기업조직을 포함한 다양한 조직 및 주체들의 내외부적 협력이 주목받고 있다. 특히

1) 네이버 검색(<http://search.naver.com>(검색일, 2023. 3. 21))

2) 위키백과 검색 (<http://ko.wikipedia.org>(검색일, 2023. 3. 21))

3) 위키백과 검색 (<http://ko.wikipedia.org>(검색일, 2023. 3. 21)). 생물의 진화, 인류의 진화는 협력의 산물임을 주장하는 연구들이 제시되고 있다. 로버트 액셀로드 지음, 이경식 옮김(2006), 협력의 진화에서는 장기적인 관계에서는 협력이 이익이라는 것을 죄수의 딜레마 게임이론을 통해 제시하고 있다.

기술혁신의 성과가 강조되면서 개방적 혁신을 통한 다양한 지식의 결합과 활용 측면에서 협력 및 협업이 강조되고 있다. 개방적 혁신의 가장 중요한 주체인 기업조직에서는 조직 내의 사업 간, 부서 간, 기능 간 협력뿐만 아니라 기업 간 협력, 대학 등 지식 및 기술 보유 혁신주체들과의 협력 등 기업의 내외부적인 다양한 주체들과의 협력이 강조된다. 또한 지역 및 국가 단위 등 혁신성과 창출과 관리가 필요한 주체들에서도 혁신성과 창출을 위한 협력과 협업이 강조되고 있다. 지역 단위에서는 지역 내의 산학연 혁신주체들 간의 협력 및 지역 간 협력이 강조되고, 국가 단위에서는 국내 산학연 혁신주체들 간의 협력 및 국가 간 협력이 강조된다.

이처럼 협력 및 협업에 관한 연구와 활동은 다양한 수준에서 이루어지고 있는데, 그 중에서도 협력 및 협업에 대한 기본적인 속성과 특성은 기업조직에서의 협력과 협업을 통해 주로 제시되고 있다. 기업조직에서 협력과 협업은 성과창출을 위한 수단으로서 그 중요성이 강조되고 있다. 기업은 제품이나 서비스 등 경제적 성과창출 위해 다수의 사람들이 모여 활동하는 조직이다. 기업이 우수한 성과를 창출하기 위해서는 구성원들의 협력과 협업이 중요하다. 조직구성원들 간의 협력과 협업이 적절히 이루어지기 위해서는 공유된 공통의 비전과 목표가 있어야 하며 구성원들 간의 상호작용이 중요하다.

Hansen(2011)은 협업을 정의함에 있어 어떤 형태든 협업은 사람들이 참여가 있어야 한다. 단순히 조직 간의 데이터가 오가는 것을 두고 협업이라 말하지 않는다고 해 인적 관계에 의한 협업의 중요성을 강조한다. 또한 협업은 목표에 도달하기 위한 수단이며 목표는 뛰어난 성과이라는 점을 강조한다. 즉, 협업 그 자체가 목적이 아니라 성과창출을 위한 수단임을 강조한다.

또한 Hansen(2011)은 조직에서 저지르는 협업의 함정을 몇가지 제시하고 있다. 첫째, 적대적 조직문화에서의 협업 추진이다. 경쟁이 치열하고 적대적인 조직문화는 협업을 하기에 적합하지 않다. 그러나 많은 조직에서 서로 경쟁하고 적대적인 환경임에도 협업 프로젝트를 추진하고 결과는 실패하게 된다. 둘째는 과잉협업이다. 협업이 권장되면 지나치게 협업을 하려는 경향이 있어 네트워크 구축과 관리에 과도하게 몰두하거나 많은 시간을 투입하는 것이다. 문제의 본질은 잊고 아이디어 공유 등 단순한

정보 공유에 집중하기도 한다. 셋째, 협업 잠재 가치에 대한 과대 평가이다, 사업부문 간 협업이 이루어지면 엄청난 시너지가 창출될 것이라는 과도한 믿음에서 협업을 추진하는 것이다. 넷째, 협업 비용에 대한 과소평가이다. 협업 부서간의 갈등 발생과 갈등 관리를 위한 시간 투입 등 많은 비용이 발생할 수 있다. 다섯째는 문제의 오진과 잘못된 해결책의 적용이다. 협업이 잘 안되는 원인에 대한 잘못된 진단과 그에 따른 잘못된 해결책을 찾는 것이다. 이 중에서 적대적 조직문화와 협업간의 상충적 관계에 대한 지적은 연구개발조직에서의 협업 추진을 위한 기반 조성 측면에서 시사하는 바가 크다. 특히 PBS 제도와 같이 경쟁적인 제도에 의한 경쟁적 연구환경 하에서는 협업이 잘 이루어질 수 없음을 제시해 주고 있다.

그리고 Hansen(2011)이 지적한 협업을 가로막는 장벽도 협력 및 협업 추진 전에 주의깊게 고려해야 할 요소이다. NIH(Not-Invented Here) 장벽, 독점 장벽, 검색 장벽, 이전 장벽 등 4가지 요소이다. NIH(Not-Invented Here) 장벽은 폐쇄성, 약점이 드러나는 것에 대한 두려움, 스스로 해결해야 한다는 고정관념 등에 의해 타 부문으로부터 정보, 조언 등을 구하려 하지 않는 것을 말한다. 독점 장벽은 과도한 경쟁, 개인 중심 평가 및 보상제도 등으로 인해 보유하고 있는 정보와 지식을 타 부문에 제공하는 것을 꺼리는 현상을 말한다. 검색장벽은 물리적인 거리, 빈약한 인적 네트워크 등으로 인해 필요한 정보나 적합한 사람을 찾지 못하는 것을 말한다. 이전 장벽은 암묵지 부재, 공통언어 부재, 유대감 부족 등으로 인해 타 부문에 지식이나 기술을 제대로 넘겨주지 못하는 것을 말한다(장선근, 2014)⁴⁾.

비교적 성공한 기업으로 평가되는 기업들의 협업방식에 대한 연구도 비슷한 결과를 제시하고 있다. Spitzer(2021)는 실리콘 벨리의 성공 비법으로 독특한 협업 방식을 제시하고 있다. 그는 협업의 구성요소로서 개인의 역량, 팀도구, 기업관행을 제시하고 있다. 즉, 협업에 필요한 개인의 기본적인 역량과 태도, 업무를 조직하고 수행하는 방식, 협업을 지원하는 기업의 관행과 제도이다. 이 중에서 기업의 경영관행은 전략과 목표, 조직구조, 경영철학과 가치 등이며 협업을 장려하는 인센티브 정책과 효과적인 의사소통을 위한 상호접근성이 강조된다.

4) 장선근(2014), 조직내 협력, 과정보다 결과가 중요하다. LG 비즈니스 Insight, 2014.11.19.

앞서 살펴본 협업 추진의 장벽 현상은 기존 출연연구기관 등 공공연구기관 운영에 대한 문제점으로 지적된 개방성 부족, 경쟁적 평가제도, 인적 정보 부족 등에 대한 비판과도 밀접히 연계되어 있다. 또한 기업에서 협업을 지원하는 우수한 제도와 정책은 연구기관에서도 동일하게 적용될 수 있는 요소이다. 공공연구기관의 협업 부족 문제를 해결하고 협력환경 조성을 위해서는 이러한 협업을 가로막는 장벽과 필요한 요소들에 대한 이해와 제도에 대한 적절한 진단이 필요하다.

2. 산학연 협력 개념과 수단

가. 산학연 협력(University-Industry-Research Collaboration) 개념 정의

혁신 프로세스에는 대학과 민간 기업이 중심이 되는 혁신 행위자 간의 빈번하고 반복적인 상호 작용이 필요하다(EU, 2020). 이렇듯 혁신이 행위자 간의 반복적인 상호 작용에 의한 결과라는 발견은 여러 연구를 통해 개념적으로 발전하게 된다. 초기 선형 모델(Linear model)에서는 혁신 프로세스를 기초-응용-사업화-확산으로 이어지는 선형과정으로 단순화하였다. 그러나 선형모델은 혁신 과정을 지나치게 단순화한다는 비판과 함께 여러 부분의 정보 및 협력의 경로에서 피드백 메커니즘의 중요성이 강조되는 비선형모델(Nonlinear model)이 등장한다(Kline & Rosenberg, 1986).

이후 지식의 창출과 활용이 강조되면서 지식 이전의 촉진과 혁신의 활성화를 위해서는 대학, 기업, 공공기관 간의 상호작용이 중요하고 기업의 개방형 혁신을 통한 기업의 혁신역량 제고 및 성과 창출이 중요하다는 주장들이 제기된다. 전자는 Triple Helix(3중 나선형) 모형으로 개념이 발전되고 후자는 개방형 혁신 모델로 개념이 발전되었다.

산학연 협력은 협력주체를 중심으로 사용하는 용어에 다소 차이가 있다. 크게는 공공부문(학, 연)과 민간부문(기업)간의 협력으로 볼 수 있으나 주체의 중요성 및 협력 환경에 따라 국가마다 다소 차이가 있다(조운애 외, 2016). 즉, 산학연 협력 외에 산학관 협력 또는 산학관(연) 협력, 산학협력 등으로 사용된다. 산학협력(University-Industry

Collaboration)은 대학이 중요한 지식생산자이면서 중요한 혁신주체로서 역할을 하고 있는 미국, 유럽 등에서 주로 사용하고 있으며 공공연구기관은 대학에 포함하는 형태이다. 그러나 미국의 공공연구기관의 경우 산연 협력(Industry-Research Collaboration)을 별도로 강조하는 경우도 있다. 일본의 경우는 산학관의 협력을 강조하면서 최근에는 산학협력이라는 용어를 사용하고 있다. 여기서도 공공연구기관은 대체로 대학에 포함하여 다루고 있다. 반면 우리나라의 경우 정부출연연구기관 등 공공연구기관의 역할이 크기 때문에 산학연 협력(University-Industry-Research Collaboration)을 주로 사용하고 있다.

산학연 협력 중에 산학협력이 강조되면서 대학의 목적과 역할에 대한 관심과 정책적 개입이 강조되고 있다. 특히 유럽의 경우 지역개발에서 대학의 역할이 강조되면서 지역혁신에서의 대학의 역할이 강조되고 있다. 이를 위해 대학은 기술이전사무소(TLO), 라이선스, 지적재산권(IPR), 컨설팅 서비스, 공동연구, 스타트업 인큐베이터, 스핀오프 등 다양한 이니셔티브를 통해 지역개발에 점점 더 많이 참여하고 있다. 또한 교육을 통한 인적자원 개발, 연구를 통한 지식생산, 창업 등 기업가적 활동을 통한 지역개발 임무가 요구되고 있다(EU, 2020).

우리나라의 경우, 정책적 수준에서 산학연 협력에 대한 개념 정의는 관련 법률을 통해 확인할 수 있다. 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(약칭 산학협력법)⁵⁾에 의하면, 산학연협력이란 산업교육기관과 국가, 지방자치단체, 연구기관 및 산업체들이 상호 협력하여 행하는 활동을 말한다. 즉, (1)산업체의 수요와 미래의 산업발전에 따르는 인력의 양성, (2)새로운 지식기술의 창출 및 확산을 위한 연구개발사업화, (3)산업체 등으로의 기술이전과 산업자문, 인력, 시설, 장비, 연구개발정보 등 유형·무형의 보유자원 공동 활용 등을 포함한다(동법 제2조 6항). 이러한 개념 정의는 기업을 중심으로 대학, 공공연구기관, 중앙 및 지방정부 등이 상호 협력하는 활동을 총체적으로 지칭하고 있으나 활동의 내용은 대체로 공급자 주도의 선형적인 활동으로 표현되어 있다.

이와 유사한 법률로는 협동연구에 관한 사항을 다루는 협동연구개발촉진법이 있다.

5) 법제처, 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>) 검색일 2023.4.20.

협동연구개발촉진법(약칭 협동연구개발법)⁶⁾에서는 협동연구개발이란 대학·기업·연구소 또는 그에 상응하는 외국의 연구개발 관련 기관과 동일한 연구개발 과제의 수행에 소요되는 연구개발비, 연구개발요원, 연구개발시설·기자재 및 연구개발정보 등을 공동으로 제공하여 추진하는 것을 말한다(동법 제2조 2항). 이 법의 적용 범위는 국가·지방자치단체 또는 공공기관이 추진하거나 지원하는 과학기술의 기초연구·응용연구·개발연구·기업화연구 및 시장화연구를 그 대상으로 한다(동법 제3조). 이러한 정의와 적용 범위를 고려할 때 이 법은 정부 및 공공기관이 추진하는 협동연구개발에 관한 사항만을 다루고 있어 산학연 협력의 일부분에만 적용되고 있다. 협동연구개발이 산학연 협력의 중요한 부분이지만 산학연 협력의 전반을 다루고 있지 않으며, 산학협력법의 적용 범위에 비해 상대적으로 적용 범위가 협동연구에 한정되어 있다. 그리고 정부연구개발을 통한 기술공급적 관점에서의 개념 정의와 접근이 이루어지고 있다.

기존 문헌상의 개념 정의를 살펴보면, 산학연 협력은 기업, 대학, 정부연구소가 공식적, 비공식적으로 협정을 통해 공동투자, 활용하여 기술적 지식을 공동개발하고 획득하는 것이다(서상혁 2003, 유광수 2008 재인용). 공동투자 대상에는 자금뿐만 아니라 인력, 장비, 정보 등이 포함된다. 협력 유형에는 공동연구사업, 협동연구협약, 위탁연구개발, 연구권소시움, 기술지도, 이전, 자문, 기술훈련, 시설 및 기자재 등 자원 공동 활용 등이 있다(서상혁 2003, 유광수 2008 재인용). 즉, 기존의 산학연 관련 문헌들은 산학연 간의 기술개발을 위한 연구개발 활동을 중심으로 기술 획득 중심의 협의의 산학연 협력 활동을 중심으로 개념 정의가 이루어지고 있다.

이처럼 과거에는 산학연 협력을 직접적인 협력 행위를 중심으로 하는 협의의 산학연 협력활동을 중심으로 산학연 협력을 정의하고 범위를 설정하고 있다. 그러나 산학연 협력이 널리 적용되고 혁신의 중요한 수단으로 인식되면서 산학연 협력에 대한 정책적 개념 정의와 범위가 확장되어 가고 있다. 즉, 현재 혁신의 프로세스는 산학연 협력을 통한 밀접한 상호작용이 더욱 중요해지고 있으며 혁신적 성과창출에서 산학연 협력은 필수적인 요소로 인식되고 있다. 그래서 산학연 협력을 위한 직접적인 수단과 협력 촉진을 지원하는 수단까지 포함하면 대부분의 정책 수단들이 산학연 협력 수단

6) 법제처, 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>) 검색일 2023.4.20.

에 포함된다. 다음에 제시되는 OECD의 산학연 협력 수단을 보면 대부분의 협력정책의 수단들이 다 포괄되어 있음을 알 수 있다. 그러나 산학연 협력 주체 간의 직접적인 협력활동과 활동의 중요성 측면에서 산학연 협력은 여전히 연구개발 협력활동 중심의 협의의 산학연 협력 활동이 주목을 받고 있다.

본 연구에서는 산학연 협력 개념을 기존 국내문헌보다 폭넓게 바라보지만 실제 분석에서는 산학연 간에 기술개발을 중심으로 이루어지는 관련 활동들을 중심으로 보고자 한다. 그리고 산학연 협력의 연구성과가 기업의 혁신성과 창출로 이어져야 함을 강조하기 위해 기술획득을 넘어 기업에서의 기술활용까지 포함하고자 한다. 산학연을 너무 포괄적으로 살펴보면 다양한 정책 수단이 다 포함될 수 있어 정책수단 적용의 실행력 제고를 고려해 협의의 산학연 협력 개념을 중심으로 분석과 개선방안을 제시하고자 한다.

산학연 협력의 구체적인 적용 범위는 핵심인 공동연구 뿐만 아니라 기술지원 및 기술지도, 인력교류 등 연구개발활동과 연계되어 추진되는 활동이 포함된다. 즉, 혁신성과 창출에 관련된 실질적 정책 수단으로서의 산학연 협력을 강조해 혁신적 성과 창출을 목표로 하는 지식 및 기술의 획득과 사업화, 그리고 확산까지 포함하는 혁신 과정과 관련된 산학연 협력 수단을 중심으로 분석하고자 한다.

나. 산학연 협력(University-Industry-Research Collaboration) 개입 근거와 수단들

산학연 협력 활동은 산학연 주체들의 협력을 통한 연구개발을 통해 혁신적 성과창출을 위한 중요한 수단으로 역할을 한다. 산학연 협력은 산학연 주체들 간의 자발적인 협력이 이상적이지만 적절한 자발적 협력이 부족해 정부는 산학연 협력을 촉진하기 위한 다양한 정책지원과 수단을 동원한다. 산학연 협력 촉진을 위한 정책적 개입의 근거로는 다음과 같은 것을 들 수 있다(EU, 2020).

첫째, R&D 활동은 기업의 경쟁력 제고를 위해 필수적이지만 대규모 투자가 필요하고 성공의 불확실성이 높다.

둘째, 연구개발로 창출된 지식의 공공재적 성격으로 인해 투자 수익을 완전히 전유

하기 어렵다. 민간 기업의 R&D 활동에 참여할 인센티브가 부족하다.

셋째, 혁신 프로세스는 과학 지식과 기술 지식 간의 상호작용에 의해 이루어진다. 그러나 민간 기업의 새로운 지식에의 접근 및 흡수할 수 있는 능력이 부족하다. 즉, 새로운 외부 정보 및 지식의 가치를 인식하고 이를 상업적 목적에 활용할 수 있는 능력이 부족하다.

넷째, 대학과 기업 간에 협력에는 서로 다른 동기가 있다. 대학은 주로 새로운 지식을 창출하고 교육하는데 주력하지만, 기업은 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 유용한 지식을 경제적으로 포착하는데 중점을 둔다. 또한 대학은 학생들의 취업 등 진로와의 연계를 강조한다. 이러한 기업의 연구개발 및 혁신환경의 특성, 대학과 기업의 협력 동기의 차이에 의한 장벽을 제거하고 상호 이해의 거리를 좁혀주는 역할을 하게 된다.

즉, 대학 및 공공연구기관과 산업계 간의 협력적인 혁신 활동을 강화하면 여러 가지 이점을 얻을 수 있다. 연구활동의 임계 규모를 달성할 수 있으며, 파편화된 연구 문제를 개선하여 다양한 관점과 지식, 기술을 통합할 수 있으며, 전문가 사이의 장벽을 허물고 상호 이해를 촉진하며 R&D의 불확실성과 위험을 줄이는 효과를 창출 할 수 있다(O'Kane, 2008). 그런데 정부의 개입에는 시간과 자금의 충분성 부족, 관료주의 등과 같은 공공관리의 문제도 제기된다.

산학연 협력 정책의 수단으로는 여러 수단들이 관련되어 사용되고 있다, 산학협력 촉진을 위해 적용되는 수단을 살펴보면 다음과 같다. OECD(2019) 보고서에서는 21개 정책도구들을 3개의 수단분야로 나누어 제시하고 있다. 즉, 금융수단, 규제수단, 소프트한 연성 수단들로 구분하고 있다. 금융수단에는 R&D 및 혁신 보조금, 인프라 및 중개 조직에 대한 자금 지원, 협업에 중점을 둔 세금 인센티브, 연구자의 스핀오프에 대한 재정 지원, 박사 또는 박사후 과정 학생 모집을 위한 재정 지원이 포함된다. 규제 수단은 지적 재산권(IP) 권리 체계, 연구원의 스핀오프 창출에 관한 규정, 연구원의 안식년 및 이동성 제도를 포함하여 과학산업 지식 이전에 관련된 다양한 당사자에게 인센티브를 제공하는 것 등이 포함된다. 연성 수단에는 과학과 산업의 기회 인식 제고, 협력 관련 교육훈련, 산업과 과학의 로드맵 작성, 네트워킹 이벤트, 지침, 표준

및 행동강령 개발 등에 초점을 맞춘 조금 덜 개입적인 공공정책 모델이 포함된다.

산학연의 지식이전은 공식 및 비공식 채널을 통해 이루어진다. 공식 채널에는 공동 연구, 계약연구, 학술 컨설팅, 지적 재산권(IP) 거래, 연구원의 이동성, 학술분야 상호 분할 담당이 포함됩니다. 비공식 채널에는 과학 저널 및 기타 전문 미디어에 공개 연구 결과 게시, 회의 및 네트워킹, 산업 및 공공연구 간의 시설 공유, 평생 교육 등이 포함된다(OECD, 2019).

<표 2-1> 산학연 협력 촉진을 위한 정책 수단들

Financial Instruments	Regulatory Instruments	Soft Instruments
R&D innovation subsidies/grants for industry-science research	IP regulations publicly-funded research	Outreach activities to raise awareness of science-industry opportunities
Tax incentives for companies purchasing research from universities	Regulation of spin-offs founded by researchers & students	Training programs on knowledge collaboration
Grants for IP applications from universities	Sabbaticals & mobility schemes for researchers to work in industry	Collective industry-science roadmapping & foresight
Financial support to academic spin-offs	Career rewards for researchers engaging in knowledge collaboration	Guidelines, standards, & codes of conduct for science-industry collaboration
Financial support to firms to recruit PhDs & post-docs	Open access & open data provisions for publicly-funded research	Networking support to build science-industry linkages
Financial support for universities to host industry researchers		
Public procurement of university research		
Innovation vouchers for R&D services from universities		
Performance-based funding systems for university linkages with industry		
Public-private partnerships creating joint research laboratories		
Funding of infrastructures & intermediaries for collaboration		

자료 : OECD(2019)

EU(2020)에서는 앞서 제시한 다양한 정책수단들 이외에 새로운 정책적 접근을 추가로 제시하고 있다.

- 1) 과학 산업 지식의 공동창출(Co-creation) 지원 : 대학 및 연구기관에 CoC (Centers of Competence) 및 CoE(Centers of Excellence)와 같은 CRC(collaborative research centres)를 만들어 주요 기업과 긴밀한 관계를 유지하면서 국가나 지역의 전략적 분야에 응용 연구에 참여한다.
- 2) 과학산업 협업 또는 비즈니스 인큐베이터를 위한 R&D 센터의 형태를 취할 수 있는 새로운 기술에 대한 수요와 공급을 일치시키는 데 도움이 되는 중개조직을 생성한다.
- 3) 개방형 디지털 혁신 플랫폼을 사용하여 연구센터와 중소기업을 연결한다.
- 4) PCP(pre-commercial procurement)를 사용한다. PCP는 R&D 서비스 구매를 통해 혁신을 지원하기 위해 정부 또는 공공-민간 파트너십에서 수행하는 활동으로 사회적으로 필요하지만 위험이 커서 기업이 참여하기 어려워 기존에 개발되지 않은 제품이나 서비스를 창출한다.

이러한 다양한 정책 수단들은 혁신성과 창출을 위해 동시에 같이 적용되는데 정책 수단 간의 시너지 효과를 창출할 수 있도록 정책 조합의 설계가 이루어져야 한다. 그러나 이러한 다양한 정책수단들은 범위가 너무 넓고 다양해서 산학연 간의 지식의 흐름과 확산을 중심으로 산학연 주체들의 협력을 중심으로 살펴보고자 한다. 특히 임무 지향적 혁신정책과 같은 특정의 목적 달성을 위해서는 산학연 간의 연구활동 협력을 통한 실질적인 성과 창출이 중요하며 이를 위한 구체적인 정책수단 및 도구들의 설계와 적용이 중요하다.

제2절 산학연 협력 이론

1. 개방형 혁신이론과 진화

지식에 기반한 혁신경제의 빠른 진전, ICT 기술 발전에 의한 다양한 정보와 지식의 유통이 이루어지면서 기업들의 시장에서의 혁신경쟁은 더욱 치열해지고 있다. 이에 따라 경쟁력있는 지식과 기술 확보를 위한 개방형 혁신이 중요한 혁신수단으로 등장한다.

Henry Chesbrough(2003)은 기업들이 어떻게 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로 변화하는 지를 제시하고 개방형 혁신에 대한 개념을 제시하였다. 이 개념은 기업들의 혁신활동에 필수적인 활동으로 널리 알려져 적용되고 있다. 즉, 개방형 혁신이란 내부 및 외부 아이디어와 시장에 대한 내부 및 외부 경로를 결합하여 새로운 기술개발을 추진하는 것을 말한다. 기업이 안으로의 지식 흐름과 밖으로의 지식흐름을 적절히 활용하여 내부의 혁신을 가속화하고 혁신의 외부 활용 시장을 확대하는 것이다(강경남 외, 2016). 그래서 개방형 혁신활동을 내향형 개방(outside-in)과 외향형 개방(inside-out)으로 구분하고 있다(Chesbrough 2006, 김석관 2008)

Henry Chesbrough(2006)는 기업들이 폐쇄형 혁신에서 개방형 혁신으로 변화하게 된 배경으로 다음의 몇가지를 제시하고 있다. 첫째, 수년간 고급인력의 이동이 증가함에 따라 대기업 연구실 외부로 많은 지식이 이동하게 되고 기업 간 지식 이동이 이루어지게 되었다. 둘째, 벤처 자본의 이용 가능성이 증가함에 따라 아이디어나 기술이 기업 외부에서도 개발 가능하게 되어 스핀오프나 라이선싱이 증가하였다. 셋째, 공급 사슬망에 있는 기업들이 혁신과정에서 중요한 역할을 하게 되었다. 즉, 기업들이 혁신과정의 효율성과 효과성을 높일 수 있는 다른 방법들을 찾기 시작했고 기업 외부에서 새로운 기술이나 아이디어를 찾거나 공급자 및 경쟁자들과 협력을 하게 된다(김석관, 2008).

이준기(2018)는 혁신적인 ICT기술을 활용한 다양한 개방형 협업 모델을 제시하고 있다. 그는 오픈 콜라보레이션(개방형 협업)은 내부 자원을 이용하던 방식에서 벗어나

인터넷을 이용하여 외부에 있는 다수의 자원을 이용한 방식으로 정의한다. 즉, 외부 자원을 활용한 집단 지성에 의해 새로운 가치창출이 가능해지고 이것은 협업을 통해 가능하다. 그리고 앞서 제시한 헨리 체스브로 교수의 개방형 혁신을 개방형 협업의 하나의 모델로 제시한다. 즉, 개방형 혁신을 조직 내부에 국한하여 있던 연구개발 활동을 조직 외부로 확장하여 외부의 아이디어와 연구개발 자원을 함께 활용하는 혁신 방식으로 정의한다. 개방형 협업 모델을 설계하기 위해서는 4가지 요소에 대한 고려가 필요하다. 즉, 무엇을 할 것인가(What), 누구를 협업 대상으로 할 것인가(Who), 효과적인 협업을 위한 인센티브 설계(Why), 외부 자원을 어떻게 통제할 것인가(How) 등이다.(Malone et al., 2010, 이준기 2018)

Henry Chesbrough(2021)는 금융위기 이후 오픈 이노베이션이 기업에 널리 퍼졌으나 내부 R&D를 축소하고 외부의 아웃소싱에 의존하는 경향으로 흘러 장기적으로 기업에 쇠퇴를 초래할 수 있음을 지적하고 있다. 이를 개선하기 위해 오픈 이노베이션 전략에 대한 보다 나은 이해를 해야 함을 제시하고 있다. 즉, 최근 기술은 기하급수적으로 발전하지만 경제 생산성은 감소하는 역설이 나타나고 있다. 이러한 문제는 혁신의 창출(innovation generation)에는 많은 관심을 쏟지만 보급(innovation dissemination)과 흡수(innovation absorption)에는 주의를 기울이지 않고 있기 때문이라고 진단한다. 기업은 혁신을 효과적으로 흡수하지 못하면 생산성 감소를 겪게 된다. 이를 위해서는 오픈 사이언스에서 오픈 이노베이션으로의 전환을 주장한다.

최근에는 개방형 혁신의 중요성으로 인해 연구개발 및 혁신정책에서 개방적 협업, 개방형 혁신을 강조하는 정책과 제도들이 증가하고 있다. 연구개발과 혁신에서 산학연 협력, 클러스터 정책, 지식이전을 위한 인력 이동 정책, 연구개발 데이터 및 결과의 개방과 접근 가능성을 강조하는 오픈 사이언스, 공동 가치창출과 혁신(Co-creation, Co-innovation) 등이 강조된다.

2. PPP(Public-Private Partnership)이론

PPP는 일반적으로 민간의 재원, 전문성을 활용하여 대규모 경제사회 인프라를 구축하고, 공공 서비스를 제공하기 위한 정부와 민간(기업)의 협력모형을 말한다⁷⁾. 즉,

행정주체가 전적으로 담당하였던 공적 서비스 업무를 행정주체와 민간이 서로 역할분담을 하여 파트너십 형태로 공적 서비스 업무를 수행하는 방식이다.(강문수, 2011) 주요 형태로는 민간위탁, PFI(Private Finance Initiative), 지정관리제도, 민영화, 산학협력 등이 있으며 민간에는 기업, 산업체, 학계, NGO 등이 포함된다(강문수, 2011).

PPP는 상호 보완적인 이해관계가 있지만 단독으로는 효율적으로 행동할 수 없는 영역에서 공공 및 민간 부문이 힘을 합칠 수 있는 프레임워크를 제공한다. 특히 혁신 시스템의 격차를 효과적으로 메우고 효율성을 높일 수 있기 때문에 혁신 프로세스에 영향을 미치고 새로운 사회적 요구 해결의 시장실패 문제를 해결하는 정부 연구개발(R&D)에서 적용된다(OECD, 2004).

즉, 정부 R&D의 공공-민간 파트너십(PPP, Public-private partnership research cooperation)은 혁신 정책에 사용되는 여러 수단 중의 하나로 산업-과학 공동협력을 목적으로 하는 조직적 대상에 대한 혁신 정책 수단이다(이도형 외, 2013).

정부는 PPP를 통해 연구 및 혁신 활동의 시장 및 조정 실패를 해결하고 과학기술혁신(STI) 활동에 민간 투자를 활용할 수 있다. 또한 기후 변화, 녹색 성장 또는 에너지 효율성과 같은 향후 수십 년간의 사회적 과제 해결에도 중요하게 활용된다(OECD, 2016). 대체로 연구와 혁신에서 PPP는 일정 기간 또는 무기한 기간에 걸친 법적 관계 또는 계약으로 간주되며, 공공 및 민간 행위자 즉, 산업, 대학, 공공 연구기관, 기업가 등을 연결하며, 양측이 의사결정 과정에서 상호 작용하고 특정 공동 목표를 달성하기 위해 자금, 인력, 시설 및 정보와 같은 자원을 공동 투자한다(OECD, 2016).

또한 PPP는 새로운 혁신 역량을 구축하고 국가 혁신시스템 간에 연결성을 개선하며 모든 이해관계자에게 조화로운 인센티브를 제공하는 데 도움이 된다(OECD, 2004). 무엇보다도 PPP는 협력 환경을 조성하여 정부, 학계 및 산업계 연구원 간의 학제 간 전문 지식을 극대화하는 데 도움이 된다. 합리적인 파트너십을 형성하기 위해서는 공동의 목표, 상호 이익 및 인적 자원과 재정 자원의 보완성 등이 요구된다(OECD, 2016). PPP의 장점은 다음과 같다.

7) 출처: 외교부 자료, <https://overseas.mofa.go.kr>brd> (검색일 2023.04.13.)

- 생산 부문이나 사회적 문제 분야에서 비용과 위험을 공유하여 자원 사용을 최적화하는 것이 가능
- 학제 간 협력뿐만 아니라 파트너의 각각의 강점을 활용 가능
- 규모의 경제(예: 연구에서 임계 규모 도달) 및 범위의 경제(분야 간 및 부문 간 이익) 가능
- 지식 유출을 내부화하고 공공 연구와 비즈니스 부문 간의 상호 작용을 제한하는 정보 및 행동 장벽 극복 가능
- 정부 미션 중심 R&D에 대한 민간 부문의 높은 품질의 기여 확보 및 공공 연구의 상업화 기회 증가(OECD, 2016)

전통적인 임무지향정책은 조달, 공공연구, 민간 R&D와 혁신에 대한 보조금 지원 등을 중심으로 이루어진다. 대부분 대형 프로그램에 집중해 기술적 달성을 목표로 소수의 참여자들이 참여해 중앙 집중적으로 관리되는데 이럴 경우 효과성을 잃게 된다. 그래서 임무지향 프로그램들은 체계적인 접근이 필요하다. 즉, 시장 주도적이고 상향식으로 목표를 설정하고, 분산화된 실행체계가 필요하다(OECD, 2004)

PPP의 성공을 위해서는 거버넌스와 공공리더십이 중요하다. 구체적으로 잘 정의된 명확한 목표 및 활동, 참여자간 명확한 책임 설정, 운영 규칙, 정기적인 모니터링 및 평가, 투명성, 이해관계자와의 협의, 분쟁 해결 및 출구 전략 수립 등이 필요하다(OECD, 2016). 특히 혁신에서 PPP의 성공은 공공기관(예: 학계)과 산업 간의 상호 작용을 형성하는 보완적인 규제 프레임워크에 의존한다. 예로는 세금 인센티브, 성과 기반 자금(지표), 연구원 보상 시스템 및 지적 재산권 법률(예: Bayh Dole Act) 등이 있다(OECD, 2016).

공공-민간 협력은 과거에 산업 및 기업혁신을 촉진하기 위한 산업 정책의 가장 중요한 도구이었다. 전후 일본에서 파트너십은 정부가 후원하는 대규모 산업 기술 프로그램(예: 1975년에서 1985년 사이의 초대형 집적 회로 프로젝트(the Very Large Scale Integrated Circuit Project))의 방식으로 일본이 특정 부문을 따라잡는 데 크

게 기여했다. 미국에서 1986년에 도입된 CRADAS(Cooperative Research and Development Agreements)는 연구 인력, 장비 및 지적 재산의 공유를 통해 자원 사용을 최적화하기 위해 연방 정부와 민간 기업을 연결하는 기술 이전 이니셔티브의 대표적인 사례이다. 현재 EU 연구 프레임워크 프로그램인 Horizon 2020에서 PPP는 핵심 전략 분야에서 연구와 혁신을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있다(OECD, 2016).

최근의 추세는 대부분의 국가에서 STI 분야에서 전략적, 장기적, 대규모, 고위험, 종합적이며 다양한 이해관계자(정부, 기업(대중소기업), 대학, 비정부 조직)를 포함하는 PPP가 증가하고 있다(OECD, 2016).

3. Triple Helix 모델

대학과 산업, 정부의 상호작용은 지식기반경제에서 혁신과 성장을 위한 핵심이다. 그리고 대학-산업-정부의 상호작용은 기업의 벤처자금, 인큐베이터, 사이언스 파크 등을 이끌어 가기도 한다. 대학-산업-정부의 상호작용에서 대학은 지식창출의 주도자이며 기업은 생산자, 정부는 안정적인 상호작용과 거래를 보증하는 역할을 하게 된다(Etzkowitz, 2008).

Triple Helix(3중 나선모형)은 Henry Etzkowitz에 의해 1990년대 중반에 기술혁신과정을 대학과 산업, 정부 간의 상호 관계를 설명하기 위해 제안되었다. 모형의 핵심은 기술혁신 창출과정을 Triple Helix 모형인 산, 학, 관 주체들의 3중 나선 형태로 인식하여 상호 호혜적으로 움직이는 것으로 표현한 것이다(Etzkowitz & Leydesdorff, 1997; 2000, 설명완최종인, 2018 재인용).

이러한 대학-산업-정부의 관계인 트리플 헬릭스는 20세기 후반 국가혁신전략의 주요 구성요소로서 역할을 하게 된다. 구체적으로 공급 측면의 기초연구기관들과 기업 간의 상호작용에 대한 강조를 하고 이것이 기술정책들에 반영된다. 그 결과 기초연구에서 상업화까지 단선적으로 혁신이 이루어지는 선형모델(Linear model)은 네트워크적 관점에서 분석하는 진화론적 접근으로 대체되고, 비선형적인 동태적 접근이 등장한다.

산업분야마다 산업발전에 관련된 기술들의 관계가 다르며, 서로 다른 기술들은 차별화된 혁신과 확산의 패턴을 만든다. 혁신시스템은 통합적이며 다양한 기능들이 서로 다르게 작동한다. 이러한 차별성은 기능적이고 제도적으로 이루어진다. 제도적 부문인 대학, 공공, 기업들은 각각 운영되었지만 혁신과정의 여러 단계에서 나선형 방식으로 함께 일하는 것이 증가한다(Etzkowitz, 2008).

즉, 트리플 힐릭스는 혁신의 핵심요소인 지식이 새로운 제품개발 및 생산에 있어 중요성이 높아짐에 따라 기업뿐 아니라 대학 및 정부와 같은 지식생산 주체들이 중요한 혁신 주체로 등장하였으며, 이들이 서로의 경계를 넘어 서로 얹혀 새로운 관계를 형성하고 발전시킴에 따라 혁신은 새로운 의미를 가지게 되었다(이철우 외, 2010) 즉, 각각의 제도를 뛰어넘어 대학, 기업, 정부가 밀접히 상호작용하는 새로운 네트워크 조직의 창출을 강조한다. 이러한 트리플 힐릭스 모형 접근은 정부의 다양한 혁신정책에 적용되어 분석되고 있다. 그동안 국가혁신정책, 지역혁신정책, 사이언스 파크, 클러스터정책, 창업정책 등에 산학관 협력 모델로서 적용되었다.

최근에는 개방형 혁신에서 참여자들이 보다 적극적인 상호작용을 통해 공동의 가치 창출과 공동 혁신을 통해 성과를 창출하는 Co-creation, Co-innovation 등이 강조되고 있다. Co-creation은 기업과 고객이 공동으로 가치를 생성하고 실현하는 것으로 기업과 고객이 적극적으로 정보공유와 상호작용을 통해 새로운 가치를 창출하는 것을 의미한다(홍순구 외, 2012). Co-innovation은 기업의 고객 및 협력 파트너 등 둘 이상의 조직이 함께 기업의 문제해결을 하는 과정으로 새로운 아이디어나 기술의 개발을 통해 새로운 혁신을 창출한다. 이러한 두 개의 개념은 서로 보완적으로 활용되기도 한다.

제3절 R&D 산학연 협력 관련 문제들

산학연 혁신주체들 간의 긴밀한 협력은 지식융합시대에 필요한 중요한 필수적인 혁신 프로세스이다. 그러나 협업에는 명확한 목표와 혁신주체들의 다양한 이해관계의 조정, 상호이익 등 여러 조건과 요소들이 갖추어져야 한다. 그 외에도 여러 환경적, 문화적, 제도적인 요소들이 영향을 미친다. 그래서 산학연 협력에는 여러 문제들이 발생하는데 대체로 기업과 대학 및 공공연구기관의 조직적 특성과 협업에서 발생하는 기본적인 문제들이 있다. 예를들면, 기업과 대학 및 공공연구기관 간의 관심 및 이해관계의 차이로 인한 문제, 지식재산 및 성과 배분 등 상호이익 조정의 문제 등이다. 그 외에도 협력추진 방식의 차이, 혁신생태계의 특성, 제도에 의한 문제 등 여러 가지 요인들에 의해 문제가 발생하고 있다.

1. 산학연 협력의 주요 문제

지식기반사회가 발전하면서 대학의 역할은 단순히 전통적인 상아탑으로서의 기능이 외에 지식의 자본화를 통해 연구로부터 새로운 기업 창출을 자극하는 역할을 한다. 즉, 중요한 탐구활동 뿐만 아니라 창업 등 기업가적 활동과 기술의 원천으로서 대학의 역할이 강조된다(Etzkowitz, 2008). 이러한 대학의 역할의 전환 속에서 대학과 산업계의 협력을 통한 상호작용 관계가 중요하나 협력 과정에서 여러 문제들이 제기되고 있다.

유광수(2008)가 정리한 산학 협력에서 제기된 주요 문제들은 다음과 같다. 우선, 산과 학의 시각 차이에 기인한다. 대학은 안정된 연구 환경과 기초 소양 교육에 관심이 있지만, 산업계는 비즈니스, 시간적 적절성, 상품화 등의 측면에서 접근한다. 둘째, 대학과 기업 모두 산학협력을 위한 역량과 전략이 부족하다. 구체적으로 대학의 교육 과정, 경쟁력 등 산학협력 역량이 미흡하다. 선진국과 같은 기업가적 대학에 갖는 산업-대학-지역 간 유기적인 연계 발전이 미흡하다. 또한 지역에서는 지역의 산학 연계 및 협력 구조가 미약하다, 지역별로 특성화된 산학 협력 네트워크 구축 미흡, 산학협력 자원의 지역간 불균형 심각 등이 지적되고 있다. 그리고 산학 협력을 촉진하기 위

한 지원제도 및 조직역량이 미흡하다. 즉, 단기적 특정 문제해결에 집중하며, TLO 등 중간조직의 기능도 취약하다. 대학에서의 성과는 논문만이 최고의 가치로 인정된다

또한 기업은 혁신역량이 미흡하고 혁신전략이 미숙한 측면이 있다. 즉, 새로운 지식을 흡수해 혁신하는 혁신 역량이 부족하고 기술혁신 역량 측면에서 기업 간 양극화의 차이가 크다. 대학과 공공연구소 등 외부 지식을 활용하는 개방적 혁신 역량도 부족하다⁸⁾. 이를 개선하고 활성화하기 위한 방안으로는 첫째, 보상체계에 대한 설계, 즉, 산학연 협력주체들에게 연구성과와 이익이 실질적으로 돌아간다는 확신을 주는 보상 방안 마련이 필요하다. 둘째 기술이전 기능을 강화하고 정부주도 방식에서 기업 수요자 주도 방식으로의 전환이 필요함을 제안한다(유광수, 2008).

전경련 자료에서 한지영(2010)은 개방형 혁신이 지식과 연구자원을 공유하고 우수 인력의 수요와 공급을 연결한다는 차원에서 산학협력의 현황과 문제를 제시하고 있다. 현황에 대한 조사결과(R&D 투자하는 40대 기업 대상)는 산학협력의 활성화가 R&D 인력을 비롯한 청년 취업확대에 도움이 된다는 것이다. 또한 산학협력 경험이 대학의 보유 기술이전으로도 이어지고 있다. 그러나 기술이전을 검토하였으나 이전받을 만한 기술이 없다는 비중도 29%에 해당하였다. 쓸만한 R&D 인력이 부족하다는 응답이 64.%, 신산업 분야에 R&D 수요가 있으나 인력 확보가 어렵다는 기업이 87%에 이르렀다. 이 연구에서는 기업의 입장에서 산학협력의 애로사항도 제시되었는데, 주요 애로사항으로는 대학연구가 학문적 성과 위주로 치우쳐 실용성이 부족하다, 대학과 기업의 지적재산권 소유 분쟁 가능성이 있다, 정보 부족으로 협력 상대 발굴이 어렵다. 보안유출에 대한 우려로 기초기술 수준만 협력을 하고 핵심 기술분야는 협력을 하지 않는다. R&D세제 지원 등 인센티브가 부족하다 등이 제시되었다(한지영, 2010).

조운애 외(2016)에서는 기업 설문조사를 바탕으로 우리나라의 산학연 협력에서의 문제점을 다음과 같이 제시하였다. 첫째, “기업과 학연 간 연계가 미약하다. 기업과 학연과의 의사소통은 시스템에 의해 이루지기보다 비공식적인 접촉에 의해 이루어지는 경향이 많고, 적절한 기술과제와 적합한 협력 파트너를 찾아 연계하는 산학연 협력 플랫폼이 매우 미흡하다”. 둘째, “산학연 협력이 정부가 주도하는 형식적인 산학연 협

8) 유광수(2008)의 내용 중심으로 일부 수정하여 작성함, 손병호·이기종(2005), 교육인적자원부 산학협력과(2005) 재인용함.

력 체계이다. 우리나라의 산학연 협력은 기업이 주도적인 역할을 하기 보다 대부분 정부가 기획하여 재원을 지원하고 대학이 주도해 나가고 있다. 즉, 정부와 대학 주도 형이 결합된 형태로 추진되어 왔다“. 셋째, ”기술사업화 지향성이 미비하다. 대학이나 출연연의 연구개발 결과물은 기업 입장에서는 사업화하는 데 기술의 완성도가 미흡하고, 기술이전 중개조직의 역량 또한 미흡하다. 또한 기업은 대부분 단기성과에 집착하여 대학 및 연구소에서 개발된 선도 기술을 외면한다“. 넷째, ”정부지원 및 제도상의 문제이다. 공동 소유 지식재산권의 활용 문제, 인력 교류의 제약 요인, 성과배분에 대한 이해관계 조정 등의 문제가 자발적 협력 참여에 영향을 준다“. 또한 기업은 협력과정에서 기업 내부 정보가 유출될 우려가 있다거나 협력 프로젝트의 관리·운영상의 어려움을 제시하고 있다(조운애 외, 2016).

2. 산연 협력의 주요 문제

우리나라 산학연 협력의 중요한 특징의 하나는 공공연구기관의 역할이 매우 크다는 것이다.

조운애 외(2016)연구에서는 산학연 협력에서 공공연구기관의 기여도가 크다는 기업들이 응답이 제시되었다. 산·연 협력의 47.0%와 산·학·연 협력의 40.7%로 공공연구기관의 기여도가 가장 큰 것으로 조사되었다(조운애 외, 2016). 산연 협력에서 나타나는 문제는 산학연 협력에서의 문제들과 대체로 유사하지만 정부연구기관의 특성에 기반한 차이가 있다.

이민형 외(2018) 연구는 출연연 구성원들에 대한 설문조사에서 연구원들의 약 40%가 민간 기업을 위한 지원 활동(기업에 필요한 원천기술 개발, 중소기업 지원 등)을 수행하는 것으로 나타났다. 그러나 기술이전 성과의 우수성은 보통 수준으로 평가되었다. 그리고 기술이전 성과가 부족한 원인으로는 기업이 사업화하기에 용이한 기술개발 부족, 기술개발의 완성도 부족, 연구환경 차이로 인한 기술에 대한 상호 이해 및 소통부족이 주요 원인으로 제시되었다. 그 외에도 출연연의 사업화에 대한 이해 부족, 기술개발 초기단계부터 상호협력 부족 등이 제시되었다.

황경연(2019)에서는 기업의 연구개발능력과 기업의 지각된 출연연 역량이 기업의

산학협력 결과에 정의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 또한 황경연 외(2020)에서는 기업 간 협력에서 조직 간 관계의 질이 조직 간 협력수준을 결정하는 핵심적인 요인인데 기업과 공공연구기관 간 협력에서도 중요한 요소임을 보여준다. 그리고 이러한 관계의 질은 기업의 산연 협력 의지, 기업의 연구개발 역량, 기업의 체계적 지원, 기업의 인센티브 등에 의해서 영향을 받는다. 황경연 외(2021)에서는 산연의 협력에서 신뢰는 양측 모두에게 중요하게 적용하며 신뢰가 구축되어야 지속적인 협력을 이루어질 수 있음을 보여준다. 그리고 몰입이 산연의 협력적 행동과 산학협력 만족을 높이는데 중요함을 제시한다.

위의 연구들은 출연연구기관에서도 산학연 협력에서의 문제 및 협력에 영향을 미치는 요인들이 유사하게 작용하고 있음을 나타낸다. 협력환경의 조성과 제도적 보완 및 개선을 위한 요소들을 찾기 위해서는 출연연구기관의 협력환경 전반의 수준 및 제도에 대한 조사 분석이 필요하다.

산학연 협력은 일반적인 정책이나 제도와는 달리 정책의 대상이 명확하지 않다는 특징이 있다. 김현수(2015)는 산학연 협력은 그 자체가 목적이기보다는 인력양성 및 연구개발사업 등의 과정에서 협력을 통한 시너지를 발휘하기 위한 추진방향과 철학으로서의 기능이 크다고 한다(김현수, 2015). 따라서 산학연 협력은 인력양성과 연구개발을 가로지르는 공통 요소로 인력양성과 연구개발은 연계 및 융합되어야 하고, 산업정책, 지역정책, 경제정책과도 연계뿐만 아니라 산학연 협력의 성과를 평가하기 위한 자료 확보가 가능하도록 기존의 산재한 통계·정보 체계의 연계도 요구된다고 한다(김현수, 2015).

그래서 우리나라 산학협력정책도 여러 정책수단들이 관련되어 있지만 직접적으로 산학협력을 촉진하기 위한 사업은 산학협력선도대학 육성(LINC)사업이 대표적이며 최근에는 지역 발전을 위한 산학협력을 위한 정책이 강조되고 있다(이종호·장후은, 2017). 그러나 선진기업들이 개방형 혁신의 도입을 확대하고 있는 것에 비해 우리나라 기업들의 산학협력은 수동적인 수준에 그치고 있다. 그리고 정부가 산학협력 기반을 마련하기 위해 추진한 BK21, NURI 사업 등 다양한 정책을 추진하였으나 대부분은 대학에의 예산 지원에 편중되고 있다는 지적이다(한지영, 2010).

| 제3장 | 해외 선진국 산학연 협력 정책 분석

제1절 미국의 산학연 협력 정책

1. 산학연 협력 강화를 위한 정책 방향

가. 미국 산학연 협력 정책 변화 및 제도적 기반⁹⁾

미국의 산학연 정책은 넓게는 대학과 산업과의 관계 변화, 좁게는 혁신생태계내 대학의 역할 변화 속에서 발전해 왔다. 전통적으로 미국의 대학은 혁신적인 연구 성과를 창출하는 원천으로 기초 및 초기 응용 연구를 중심으로 발전해 왔다. 이들 대학이 산업에서 필요로 하는 응용 및 발전 단계 연구를 수행하고 산업과의 파트너십을 강화하는 형태로 역할이 확장된 데에는 정부의 적극적인 제도적 뒷받침이 큰 역할을 하였다. EOP·PCAST(2012)는 미국의 산학연 협력을 미국 대학의 3단계에 걸친 역할 확장을 통해 설명하고 있다.

1) 1단계 확장: 모릴법(1962년)

모릴법으로 대표되는 대학 역할의 1단계 확장의 핵심은 다양한 계층이 대학에 입학할 수 있는 기회를 확대하고 당시 미국에서 필요로 하는 핵심 산업 발전을 위한 실용 인재 양성의 기틀을 마련한 것이라 할 수 있다.

1861년 시작된 미국의 남북전쟁 이전까지 대학은 주로 미국 내 동부 해안에 위치하고 있었으며, 일반 대중의 삶과는 동떨어진 고전적인 연구를 중심으로 운영되고 있었다. 미국 하원의원 모릴(Justin Smith Morrill)은 1862년 실생활에서의 다양한 문제를 해결하기 위한 기술 교육 즉, 실용화 교육이 필요함을 느끼고 모릴법(Morrill Act of 1862)을 제안 및 통과시켰다. 이는 미국 대학의 근본적인 방향을 바꾼 법률로 불릴 만큼 대학의 역할에 큰 변화를 가져왔다. 이 후 1890년에도 모릴법(Morrill Act

9) EOP·PCAST(2012)를 참고(pp. 46-54)

of 1890)이 제정되는데 두 법률의 주요 내용은 다음과 같다.

먼저 1862년의 모릴법의 경우 랜드 그랜트 대학(Land grant colleges) 시스템을 만들었으며, 대학 이상의 고등교육 기관을 지원하기 위한 연방정부의 역할을 부여하였다. 먼저 랜드 그랜트 대학의 경우 당시 미국에서 가장 필요로 하는 산업분야였던 농업과 기계, 가정 경제(Home economics)에 대한 연구와 실용 교육 등을 위해 각 주에서 토지보조금 등을 통해 대학을 설립하고 지원하는 시스템을 의미한다. 이를 통해 나타난 성과는 아웃리치 프로그램 등을 통해 지역사회 및 지역 산업에 공유되었다. 랜드 그랜트 대학 시스템을 통해 미국 내 주요 주립대 등이 설립되었으며, 해당 시스템은 현재까지 이어질 만큼 미국 대학 발전을 이끈 핵심적인 제도라 할 수 있다. 다음으로 연방정부가 토지 등을 지원하는 역할을 수행함으로써 코넬 대학, MIT 등 미국 내 유수의 공립대학이 발전할 수 있었다.

1890년에 제정된 모릴법의 경우 다양한 산업계층(Industrial classes)들에게 실용화 교육을 촉진하기 위한 것으로 흑인, 유색인종을 포함한 다양한 계층의 대학 진학 기회를 보장하는 데 기여하였다.

2) 2단계 확장: 버니바 부시의 시대

미국 대학 역할 확장의 계기는 버니바 부시(Vannevar Bush)가 1945년 트루먼 대통령에게 제출한 보고서 “Science-the Endless Frontier,”였다. 2단계에서는 대학 뿐만 아니라 공공 및 연구기관의 역할이 지식의 원천으로 확장되었다. 대학의 경우도 기존의 실용 기술 교육 중심에서 기초연구의 핵심 주체로 확대되었다고 볼 수 있다.

앞의 1단계 확장을 통해 실용 기술교육의 핵심 주체였던 대학에는 기초연구에 대한 연방정부 지원이 없거나 많지 않은 수준이었다. 버니바 부시는 보고서를 통해 연방정부가 대학에 기초연구 자금을 지원하는 것이 국가의 이익으로 이어질 수 있음을 강조하였다. 또한 공공과 민간 대학, 연구기관들이 기초연구의 중심 역할을 수행할 경우 이들이 창출한 지식과 진리는 산업, 정부 혹은 그 외 여러 방면의 문제 해결로 이어지는 지식의 흐름이 생성될 수 있음을 주장하였다. 이러한 노력을 통해 미국은 1950년 국립 과학연구재단, 에너지부 등을 설립하고 국립 보건원 등을 통한 연구 자금을 획기

적으로 늘리게 되었다.

2단계 확장을 통해 미국 내 연방정부, 공공연구소, 대학 간의 파트너십이 형성될 수 있었다. 특히, 연구개발 및 사업화 전주기라는 개념으로 정의되는 ‘기초-응용-개발-제품 생산’의 선형적 연결이 생성되고 발전하는 기틀을 마련하였다고 볼 수 있다.

3) 3단계 확장: 혁신생태계의 허브

3단계 확장은 대학이 산업계와 더 밀착되었음을 의미한다. 기초 및 초기 응용 연구에 대한 투자가 감소함에 따라 미국의 대학은 산업 발전과 시장효율성을 높일 수 있는 응용 및 중개연구에 더욱 가까워졌다. 연구중심 대학의 경우도 연구결과를 민간에 전달하는 역할이 더욱 강화되고 있다.

1980년에 제정된 베이돌법(Bayh-Dole Act)은 이를 지원하기 위한 제도적 기반이라 할 수 있다. 베이돌법은 연방 정부의 지원을 받아 수행한 연구의 결과물에 따라 창출된 특허 및 지적재산권을 해당 연구기관이 행사할 수 있도록 하는 것으로 특허 출원과 수익 등을 허용하는 것을 주요 내용으로 하고 있다. 하지만 특수한 경우에는 정부의 개입을 허용하는 것을 포함하고 있는데, 이는 연방 정부의 지원에 따른 성과물의 활용과 확산을 촉진하되, 공공의 이익 등을 해치는 등의 비합리적인 상황으로부터는 보호하기 위한 것이다. 베이돌법이 시행된 지 40여 년 동안 정부에 의한 개입이 이루어진 경우는 없었음에 비추어보면, 결국 해당 법은 정부펀딩 성과물의 활용을 촉진하는 역할을 중심으로 수행하고 있음을 알 수 있다. 베이돌법 이외에도 스티븐슨-와이들러 기술혁신법을 비롯하여 다양한 법제 등이 미국의 산학연협력 확장을 제도적으로 지원하고 있다.

〈표 3-1〉 미국 산학연 협력을 지원하는 다양한 법제도

방향성	내용
스티븐슨-와이들러 기술혁신법 (Stevenson-Wydler Technology Innovation Act, 1980)	기술 이전에 대한 자금을 확보하기 위해, 그리고 기술이 전사무국(Technology Transfer Offices)을 설립하도록 대학, 연방 연구소에 요구

방향성	내용
중소 비즈니스 혁신개발법 (Small Business Innovation Development Act of 1982)	중소 비즈니스 R&D에 관한 비상 자금을 제공하도록 연방 기관에 요구
협력적 연구법 (Cooperative Research Act of 1984)	기업, 대학, 그리고 연방 연구기관을 공동 경쟁적 R&D에 참여할 수 있도록 하여 반독점 금지(anti-trust)의 끔직한 손해를 줄임
연방 기술이전법 (Federal Technology Transfer Act, 1986)	공동 R&D 협정(CRADAs)으로 진입하고 라이선싱 협정을 협상하도록 내셔널 랍에 허용
국가 경쟁력 기술이전법 (National Competitiveness Technology Transfer Act of 1989)	무기 연구소를 포함하는 모든 연방 연구기관에 공동 R&D 협정(CRADAs) 승인권을 확대

자료: 이도형 외(2013), p.40 일부 편집

이처럼 3단계 역할 확장을 통해 대학 그리고 연구기관들은 실용화 교육, 기초원천 연구, 그리고 응용개발 연구 등 혁신생태계 전반에서 허브로서의 역할을 수행하는 방향으로 진화되고 있음을 알 수 있다. 특히, 확장관계를 통해 공공, 민간, 지역사회 등과의 네트워크를 확장시킴으로서 산학연(관) 협력으로 협력의 형태가 확장되었으며, 협력 방식 또한 다양화 되었다. 즉, 미국의 산학연 협력은 대학이라는 주체를 중심으로 정부의 제도적인 지원이 뒷받침되면서 형성되었으며, 대학이라는 주체는 점점 연구기관을 포괄하는 ‘학연’으로 그 역할을 공유하고 확장하여 발전시키고 있음을 알 수 있다.

나. 미국 산학연 협력 R&D 정책 방향

최근 미국의 산학연 협력 정책의 방향은 대학과 연구원의 혁신역량을 강화하여 지역 내 기업을 교육하거나 인프라와 기술 등 지역 내 기업의 수요를 충족하는 방향을 지향하고 있다(과학기술정보통신부, 2021). 이러한 방향을 지원하기 위해 다양한 협력 R&D 프로그램, 혹은 거점 구축 등의 방식을 활용하고 있다.

미국 과학재단(NSF, National Science Foundation)의 경우, 산학연 협력을 통한 연구개발이 필요한 경우 이에 적합한 프로그램 지원을 지속적으로 발굴하고 있다. 이

를 통해 새로운 가치를 창출하거나, 연구개발활동을 수행하며, 부가적으로 인력양성과 멘토링 활동 등을 지원하고 있다.

〈표 3-2〉 미국 NSF의 산학연 협력 지원 프로그램 특징

방향성	내용
핵심 가치 창출	• 혁신적인 기술 개발을 추진하는 미국의 글로벌 리더십 강화를 비전으로 NSF의 산학연협력 R&D에 대한 2018 ~ 2022 목표는 ‘사회적 편익을 가진 지식·제품·서비스의 창출과 전달’
연구개발	• 대학, 산업, 첨단 스타트업, 중소기업 간의 학생 훈련 및 연구 파트너십 지원, 중소기업을 포함한 산업계의 주요 요구를 충족시키기 위한 연구수행
멘토링 지원	• 공학, 자연과학, 사회과학 등 다양한 분야의 고도로 숙련된 인력의 발굴, 멘토링 및 개발
인력 양성	• 산업계 수요에 맞추어 학부 및 대학원 교육에 자금을 지원하여 산업과의 파트너십을 촉진하고, 향후 필요한 인력을 양성

자료: 과학기술정보통신부(2021), p.63

앞의 표는 미국 NSF 산학연 협력의 지원 방향성과 그 세부내용을 보여준다. 핵심적인 가치창출의 경우 NSF는 2018~2022년의 목표로 사회적 편익을 가진 지식과 제품, 서비스를 창출하고 전달하는 것을 설정하였다. 즉, 연구개발이 그 자체로서 머물지 않고 제품과 서비스 형태로까지 나타날 수 있고, 더 나아가 사회적 편익을 창출할 수 있도록 전주기 관점의 연구개발을 지향하는 것을 확인할 수 있다. 연구개발의 경우, 대학 등 연구주체와 스타트업, 중소기업 등 산업 주체들 간의 파트너십을 통해 산업계의 수요를 충족하는 방향의 연구개발을 지원하고자 한다. 이러한 실용적인 연구개발 방향성은 연구개발 이후 제품이나 서비스로의 상용화를 촉진시키고 이를 통한 편익 창출에 효과적이라 할 수 있을 것이다. 멘토링 지원을 통해서도 공학과 자연과학뿐만 아니라 사회과학 분야에서도 숙련된 인력을 발굴 하고자 하고 있다. 마지막으로 인력 양성 또한 산업계의 수요를 중심으로 산업과의 파트너십을 촉진하는 데 필요한 인력을 양성하고자 함을 알 수 있다.

다. 미국 산학연 협력 조사 체계 및 현황

미국의 산학연 협력은 산학연뿐만 아니라 다양한 연구개발과 인프라 구축 등을 포함하고 있는 여러 프로그램을 통해 이루어지고 있다. 이러한 관점에서 산학연의 현황 및 성과는 다양한 지표들을 통해 확인하는 것이 가능하다 할 수 있다. 본 절에서는 이들 중 산학연 협력 현황에 대표적으로 활용되는 AUTM(미국 대학기술이전담당자협회)의 Licensing Activity 조사를 통해 조사 체계와 현황을 소개하고자 한다.

1) Licensing Activity 조사 체계¹⁰⁾

Licensing Activity 조사를 담당하는 미국 대학기술이전담당자협회는 비영리기관으로 3,000 명 이상의 회원을 보유하고 있다. 이들은 대학과 연구센터, 병원, 기업, 정부기관 등 다양한 혁신주체 내에서 근무하고 있다. AUTM 조사는 기술이전의 관점에서 기술 라이선싱 및 그 수익, 특허, 창업, 연구비 등에 대한 현황 항목 등으로 구성되어 있다.

Licensing Activity 조사는 1980년대 제정된 베이돌 법에 근거하여, 국가지원에 의해 탄생한 특허, 지식재산 등의 현황과 기술의 이전활동을 파악하는 것을 주요 목적으로 하고 있다. 이러한 조사를 통해 다양한 국가지원 프로그램을 기획하는 입법기관 및 정책연구기관에 분석 및 연구를 위한 틀과 근거를 제시하는 것을 중요한 목적으로 여기고 있다.

2018년 조사 기준 미국 내 조사대상 기관은 312개였으며 이 중 198개 기관의 응답으로 결과가 산정되었다. 이들은 대학 170개, 병원 및 연구소 27개, 기술관리회사 1개로 구성되어 있다. 현재 AUTM에서는 2018년 기준 28년간의 시계열 데이터를 유료로 제공하고 있다.

조사내용은 크게 다음의 6가지 범주로 나누어 볼 수 있다(권기석 2021).

먼저, 연구비 지원의 경우 연방정부, 기업, 기타 세 범주로 나누어 조사하고 있다. 둘째, 발명 기록의 경우, 발명 건수, 응답건수, 응답자당 발명 건수, 연구비 대비 발명

10) 권기석(2021) 참고하여 정리

건수, 기술이전 직원의 수당 등에 대한 조사 결과를 제공한다. 셋째, 특허의 경우 전체 특허 출원 건수, 신규특허 출원 건수, 임시 출원 건수, 임시 출원 건수 대비 등록 건수 등을 조사하고 있다. 넷째, 라이선싱과 옵션에서는 라이선싱과 옵션 대상을 벤처, 중소기업, 대기업 별로 나누어 조사한다. 조사내용은 라이선싱과 옵션 건수, 직원 수 대비 건수, 독점적 라이선스와 비독점적 라이선스 건수 등을 포함한다. 세부적으로는 통상기술료 발생 라이선스 및 옵션의 수, 라이선스 수익이 통상기술료 및 현금에 각각 기여하는 액수, 라이선스 소지자로부터의 법률 비용 보상 지급액 등을 포함한다(김이경 2014. 권기석 2021 재인용). 다섯째, 신제품 생산의 경우 신제품의 수, 응답자의 수, 응답자 대비 신제품의 수, 신제품 당 연구비 등을 조사한다. 마지막으로 창업의 경우, 창업기업 수, 연구비와 창업 수의 추세, 창업 뒤 유지되는 기업 수, 연구비 대비 창업 기업 수 등이 포함된다. 세부적으로는 기술 라이선스를 갖추고 있는 창업기업 수, 창업기업 운영 장소, 대학발 창업기업 라이선스, 대학 기술라이선싱을 갖춘 창업 수 등을 포함하고 있다(권기석 2021).

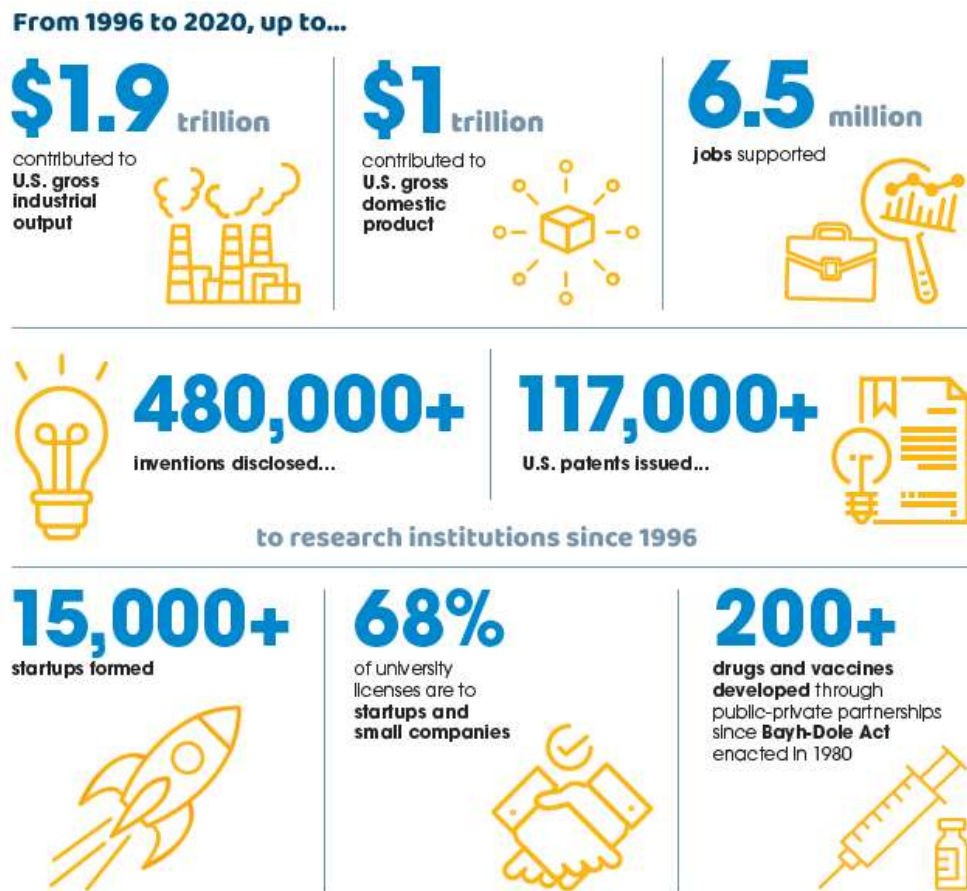
2) 미국 산학연 협력 현황¹¹⁾

Licensing Activity 조사에 근거하여 미국의 산학연 협력 현황을 살펴보면 다음과 같다.

먼저, 1996년부터 2000년까지 산학연 협력을 통한 기술이전 현황은 다음 그림과 같다.

11) AUTM 홈페이지 참고 (검색일: 2023.5. 28)

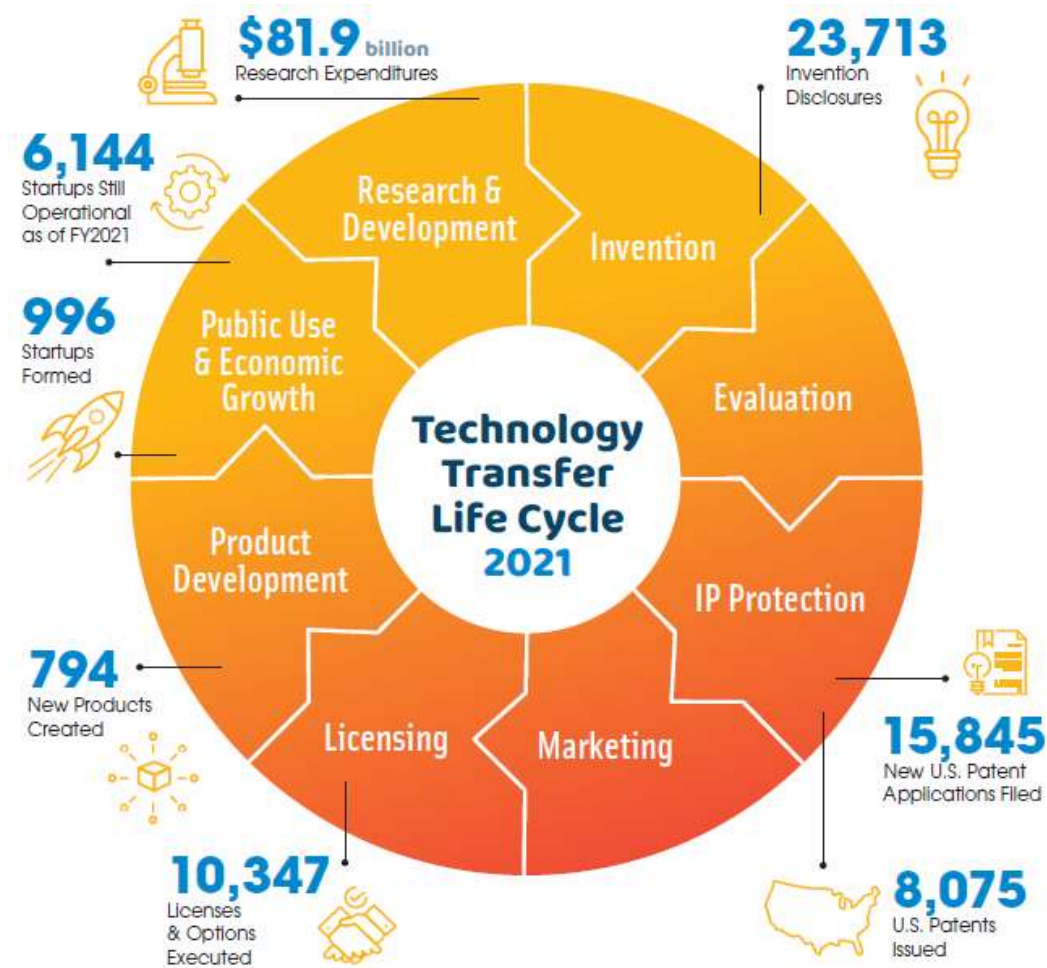
[그림 3-1] 산학연협력 기술이전 현황(1996-2020)



자료: AUTM 홈페이지: <https://autm.net/>, (검색일: 2023.5. 28)

AUTM 통계에 따르면, 미국 내 산학연 협력 기반 기술이전이 1996년부터 2020까지 미국 산업 총생산에 기여한 바는 약 1.9조 달러에 이른다. 동일기간 미국 GDP로의 기여 또한 약 1조 달러에 해당함을 확인할 수 있다. 취업으로의 기여는 약 650만 명에 달한다. 특허 등록은 약 11만 7천 여 건을 상회하며, 동일기간 창업은 1만 5천 여 건 이상을 기록하였다. 특히, 제약 및 백신분야에서 베이돌법 이후 민관 협력을 통한 개발 건수는 200여 건을 상회하는 것을 알 수 있다.

[그림 3-2] 산학연협력 기술이전 현황(2021)



자료: AUTM 홈페이지: <https://autm.net/>, (검색일: 2023.5. 28)

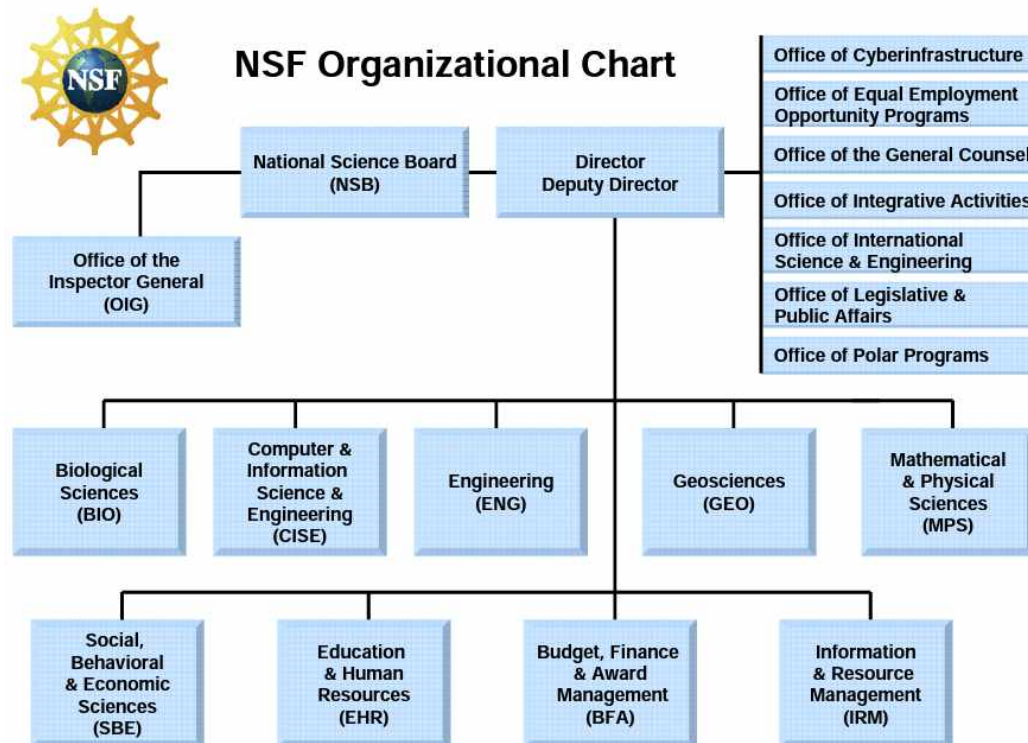
다음으로 앞의 그림은 2021년 조사 기준 미국의 기술이전 현황을 보여준다. 앞의 누적과 비교할 때, 미국의 산학연 협력과 기술이전이 갈수록 더 활성화 되고 있다고 볼 수 있는데 주요 현황은 다음과 같다. 먼저 연구개발비는 약 819억 달러를 기록했으며, 이를 통한 특허출원은 약 15,845건, 특허 등록은 8,075건을 기록하고 있다. 라이선싱과 옵션 실행 건수 또한 10,347건을 기록하였으며, 794개의 신제품이 개발되었다. 또한 996개의 창업이 이루어졌다.

2. 임무중심형 산학연 협력 추진 사례

가. 국립과학재단의 산학협력 프로그램¹²⁾

미국의 국립과학재단(NSF, National Science Foundation)은 1950년 설립된 독립 연방기관이다. NSF의 설립은 국립과학재단법(National Science Foundation Act)을 그 근거로 하고 있다. NSF는 의학 분야를 제외한 기초과학과 공학 전 분야를 사업 대상으로 하고 있으며, 보조금을 지급함으로써 기관 미션을 수행하고 있다. 2022년 기준 NSF의 예산은 약 88억 달러이며, 전일제 기준 직원은 약 1,516명이다. 2022년 한 해 NSF의 지원을 받은 대학 등 기관은 2,000여 개에 달하며, 직접 지원을 받은 연구자 수는 약 35만 2천여 명 이상이다.

[그림 3-3] 미국 NSF 조직도



자료: NSF 홈페이지: <https://www.nsf.gov/pubs/policydocs/pappguide/nsf11001/ex1.pdf>, (검색일: 2023.6. 2)

12) 권순재(2019)와 NSF 홈페이지(접속일: 2023.06.02.) 자료를 근거로 작성

NSF의 조직 구성은 전반을 관할하는 국가과학위원회(NSB, National Science Board)와 실무조직으로 구성된다. 실무조직의 경우 주요 학문 분과별로 구성되어 있는데 바이오, 수학, 물리, 엔지니어링, 지질 지리, 사회과학, 교육, 정보 및 자원 등 다양한 분야를 포함한다.

NSF의 미션은 1) 과학과 기술의 진보를 촉진, 2) 국민의 건강과 번영, 복지를 증진, 3) 국방력을 증강 하는 것을 포함하고 있다. NSF의 보조금은 미국 대학을 위한 연방 지원의 약 25% 이상을 차지하고 있을 만큼 연구개발을 촉진하기 위한 핵심 주체로서의 역할을 수행하고 있다고 볼 수 있다. 이러한 예산 상의 주요 역할을 토대로 산학연 협력에 있어서도 NSF는 중추적인 역할을 하고 있다. NSF를 통해 운영되는 프로그램 중 산학연 협력을 포함하는 사례는 다음과 같다.

1) 공학연구센터(ERC, Engineering Research Centers)¹³⁾

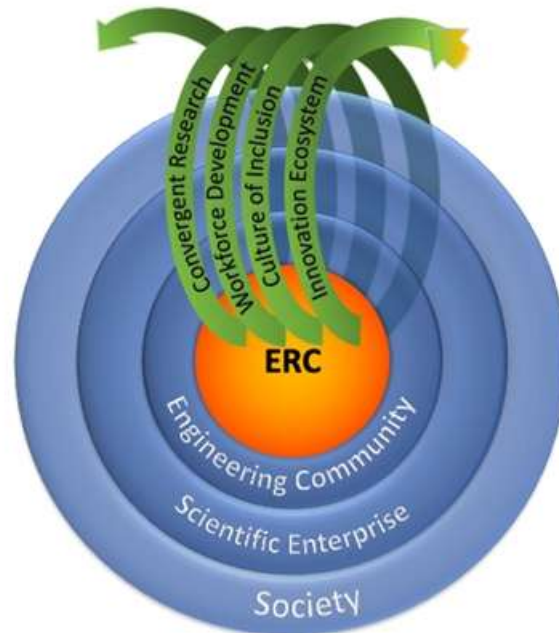
NSF에서 후원하는 ERC 프로그램은 하나의 학제간 연구센터 그룹이라 할 수 있다. 각 대학들에 위치한 ERC는 대학과 기술기반 산업과의 파트너십을 통해 공학적인 지식과 시스템적인 기술 발전 간의 조화를 추구하고 있다.

ERC 운영을 통해서는 파트너십을 맺고 있는 산업의 새로운 제품 혹은 제품라인, 프로세스 개선 기술, 서비스 방법론, 또는 새로운 산업의 창출을 위한 연구가 진행된다. 특히, ERC는 발견 중심의 대학 연구 문화와 혁신 중심의 산업 문화를 연계할 수 있는 인터페이스로서의 기반을 제공하고 있으며, 산업내 장기적인 문제를 해결하기 위한 협력체를 구축하는데 있어 매우 중요한 역할을 수행하고 있다.

ERC의 구성은 크게 세 가지 주체를 포함하고 있는데 이들은 학계, 산업계, NSF(연방 정부뿐만 아니라 주 및 지역단위 주체 포함)를 포함한다. 여기서 NSF는 연방정부(관)를 의미하나 대부분의 센터는 지역 정부까지를 함께 포함하고 있다. 즉, 과학 커뮤니티와 공학커뮤니티, 그리고 사회(국가 및 지역) 커뮤니티를 포함한다고 볼 수 있다. ERC 프로그램은 각 센터별로 연간 약 350만~ 600만 달러까지를 지원하고 있으며, 최대 10년간 자금을 지원하고 있다.

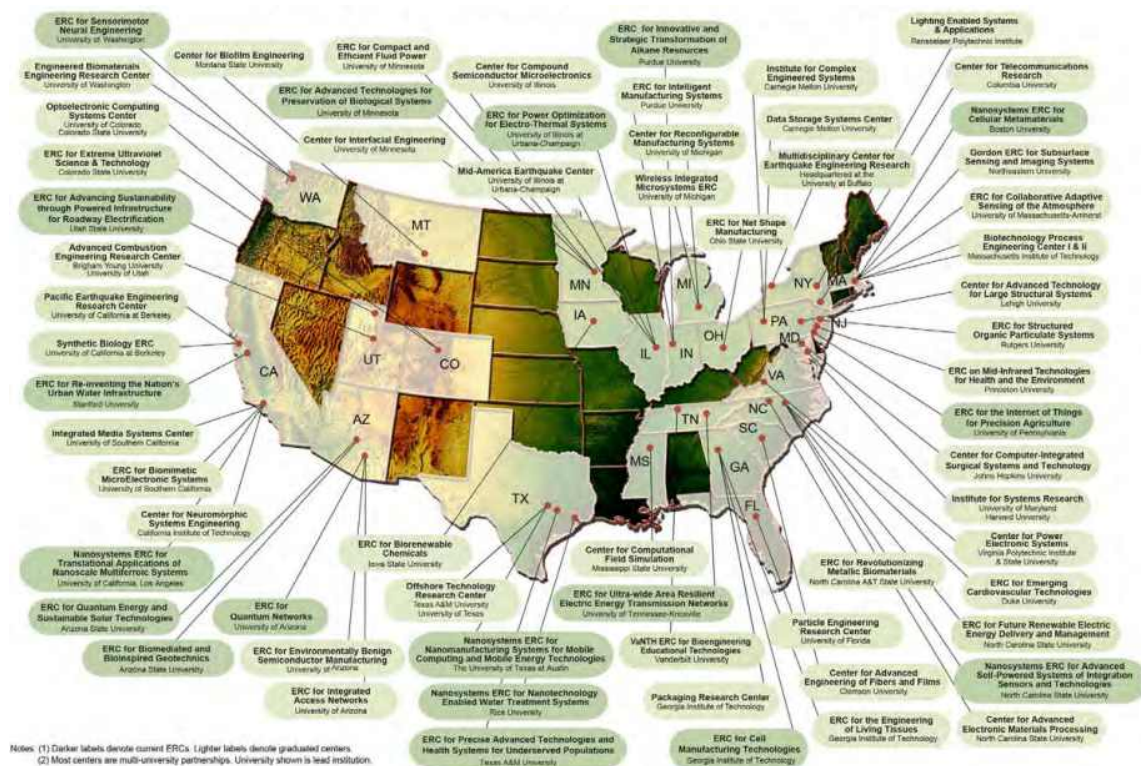
13) NSF-ERC 홈페이지: <https://erc-assoc.org> 참고 (검색일: 2023.6.2.)

[그림 3-4] ERC 커뮤니티 구성



자료: NSF-ERC 홈페이지: <https://erc-assoc.org/content/erc-program>, (검색일: 2023.6. 2)

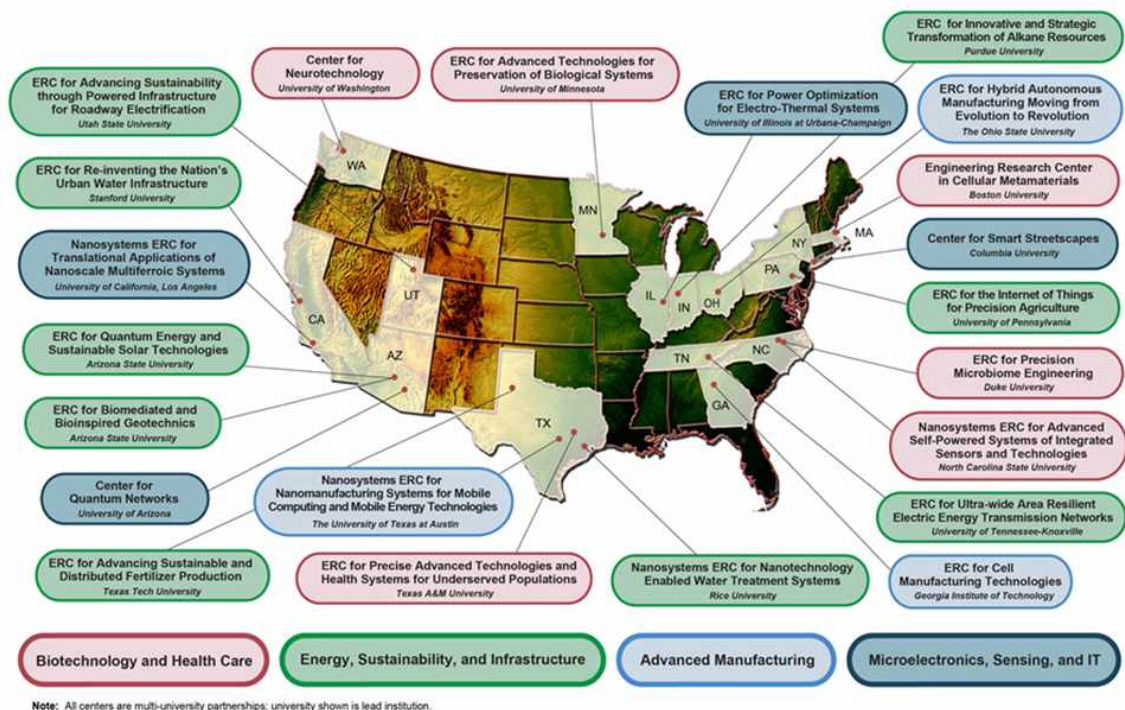
[그림 3-5] ERC 센터 현황(2021 기준)



자료: NSF(2021), p.9

1985년 ERC 프로그램이 처음 시작되었으며 현재는 미국 전역에 총 78개의 ERC 센터(3개의 지진ERC(Earthquake ERC) 포함)가 운영되고 있다. ERC는 단독대학뿐만 아니라 다양한 대학 간의 연합을 통해서 구성되기도 한다. 특히 NSF에서는 각 분야를 주도하는 주도기관을 중심으로 ERC를 설명하기도 하는데 주로 주도하는 기관은 미국 내 총 22개 기관이 있다.

[그림 3-6] 미국 내 ERC 주도기관



자료: NSF-ERC 홈페이지: <https://erc-assoc.org/content/current-centers-0>, (검색일: 2023.6. 2)

이들 주도 기관은 크게 4개의 분야로 나눌 수 있는데 해당 분야는 바이오기술 및 헬스케어, 에너지·지속가능성 및 기반, 첨단 제조, 미세전자·센싱 및 IT 분야를 포함하고 있다. 바이오기술 및 헬스케어의 경우 주도 기관은 총 6개이며, 에너지·지속가능성 및 기반의 경우 9개, 첨단 제조는 3개, 미세전자·센싱 및 IT는 총 4개이다.

ERC 프로그램은 다음의 4가지 영역을 필수적으로 포함하도록 하고 있다. 4가지 영역은 1) 융합연구, 2) 엔지니어링 직무역량 강화, 3) 다양성과 문화, 4) 혁신시스템의 4가지를 포함한다. 먼저 융합연구의 경우 해당 산업 내 현재의 기술에만 머무르지

않고 산업전환, 신산업창출 등 미래를 대비한 연구를 수행해야 함을 의미한다. 엔지니어링 직무역량의 경우 ERC 수혜 졸업자들이 각 분야별 산업계에서 중추적인 역할을 수행할 수 있는 역량을 배양하는 것을 뜻한다. 다양성과 문화의 경우 다양한 지역과 산업의 좋은 문화들을 반영하여 효율성을 높이는 것을 의미하며, 혁신시스템의 경우 긍정적인 사회적 영향을 높이기 위해 함께 협력하는 것을 지향하는 것을 의미한다.

세부적으로 ERC 운영을 위한 교육프로그램은 대학프로그램과 예비교육 프로그램으로 구성되는데 이러한 프로그램은 모두 산업계에서 필요한 인력을 양성하는데 초점을 두고 있다.

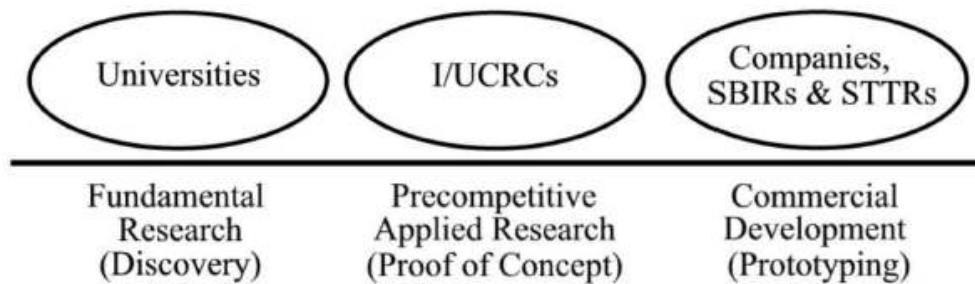
2) 산학협력연구센터¹⁴⁾

NSF의 또 다른 산학연 협력 프로그램으로는 산학협력연구센터(IUCRC, Industry University Cooperative Research Center)를 들 수 있다. 미국의 IUCRC 프로그램은 1973년에 시작되었다. 동 프로그램은 미국의 산업계, 학계 그리고 정부 간의 장기적인 파트너십을 육성하기 위해 시작되었으며 이를 통해 연구프로그램을 지원하고 연구 인프라를 확충하며 인력을 배출함과 동시에 기술의 이전을 촉진하는 것을 그 목적으로 하고 있다.

특히, IUCRC는 기초연구의 영향력을 높이하고자 하는데 다음의 세 가지 목표를 가지고 있다. 세 가지 목표는 1) 기업에서 필요로 하는 산업 니즈를 충족할 수 있는 영향력 높은 연구를 수행, 2) 혁신적인 연구를 통해 미국의 글로벌 리더십을 강화, 3) 첨단 기술력을 갖춘 인력을 식별하고 멘토링 및 개발하는 것을 포함한다. IUCRC 또한 앞서 본 ERC와 같이 다양한 커뮤니티간의 연계와 협력을 강조하고 있다. IUCRC를 위해서는 기업가정신을 가진 연구(혹은 연구관리)팀, 산학을 추구하는 대학(교수 및 학생)팀, 정부파트너를 필요로 한다. 즉, IUCRC는 대학과 기업 간의 매개역할을 정부의 펀딩을 통해 수행한다고 볼 수 있다. 여기서 대학은 연구(Discovery)를, 기업은 연구의 적용(Prototyping)을 정부펀딩기반의 IUCRC 센터는 적용을 위한 개념 정립(Proof of Concept)을 수행한다고 할 수 있다.

14) NSF-IUCRC 홈페이지: <https://iucrc.nsf.gov/> 참고 (검색일: 2023.6.2.)

[그림 3-7] IUCRC 주요 주체별 역할



자료: 권순재(2019), p.58

IUCRC는 2022년 현재 총 75개가 운영 중에 있으며 주요 분야는 다음과 같다.

- Advanced Electronics
- Advanced Manufacturing
- Advanced Materials
- Biotechnology
- Civil Infrastructure Systems
- Energy and Environment
- Health and Safety
- Information, Communication and Computing
- Sensing and Information Systems
- System Design and Simulation

IUCRC 센터는 최초 5년간 지원되며 이후 잘 유지될 경우 2차로 5년간의 지원을 추가로 받을 수 있다. 이 후 평가결과가 우수할 경우 3차 5년간 지원을 재요청할 수 있다. 센터의 구성원은 크게 대학과 기업, NSF로 구성되며 대학이 중심이 되어 운영된다. 센터장의 경우 주관대학 소속이며, 대학 측 인사로 구성된 대학정책위원회, 산업 측을 대표하는 산업자문위원회 등의 조언을 받아 운영된다(권순우, 2019).

3) 산업학술 연계기회 자금¹⁵⁾

NSF가 운영하는 산학연 연계 협력의 다른 예로는 산업학술 연계기회 자금(GOALI, Grant Opportunities for Academic Liaison with Industry)을 들 수 있다. GOALI는 대학과 같은 연구기관과 기업과 같은 산업계의 협력을 촉진하기 위한 추가적인 기회를 주는 것으로 GOALI 자체가 별도의 프로그램은 아니다. NSF의 특정 프로그램에 제안서를 제출하는 과학자 및 엔지니어는 GOALI 추가자금 요청을 제출하는 형태로 본 자금을 수혜할 수 있도록 되어 있다. 즉, GOALI는 협력을 위한 기회를 부가적으로 주기 위한 제도라 할 수 있다.

이러한 추가적인 기회는 연구팀과 산업파트너간의 공통 관심사를 가지는 연구주제에 초점을 맞추고 있으며 구체적으로 다음의 기회를 창출하고자 하는 목적을 가지고 있다.

- 대학-기업(산업)간 공동 연구프로젝트의 성공 가능성 제고
- 교수, 박사후연구원, 대학원생들의 산업 환경에서 연구수행 경험 제공
- 산업분야에서 활동 중인 과학자와 엔지니어들이 대학 내 연구스킬을 활용할 수 있는 기회 제공

해당 자금을 지원받기 위해서는 연구 목표가 교육 및 산업니즈와 통합되어 있어야 한다. 프로젝트 구성원에는 대학과 기업 외 국립연구소, 비영리조직 등 제3의 파트너가 포함되는 것이 가능하며, 지원된 자금이 기업 연구파트너에 직접 지원되어서는 안 된다는 규정이 있다. 또한, 연구를 통해 창출된 지적재산권(특허권과 출판권 등을 모두 포함)을 어떻게 규정하고 처리할 것인지에 대해 참여주체들 간의 서명된 협약서를 함께 제출해야 한다.

15) NSF-GOALI 홈페이지: <https://www.nsf.gov/eng/eec/goali.jsp> 참고 (검색일: 2023.6.2.)

나. 국립표준기술원의 MEP 프로그램¹⁶⁾

미국 국립표준원(NIST, National Institute of Standards and Technology Institute)은 미국 상무부에 소속된 기관이다. 1901년에 NBS(National Bureau of Standard)로 설립되어 1988년 현재의 기관명으로 개편된 NIST는 미국에서 가장 오래된 기관들 중 하나이자 그 자체로도 일부 연구기관의 역할을 수행하고 있다. NIST의 주요 분야는 표준과 측정이라 할 수 있으며 이는 모든 산업의 바탕이자 인프라로서의 역할을 수행한다고 할 수 있다. 이를 바탕으로 NIST는 미국 산업의 혁신과 경쟁력을 향상하는 것을 미션으로 하고 있다.

NIST의 산학협력 분야 대표적인 프로그램으로는 MEP(Manufacturing Extension Partnership)를 들 수 있다. MEP는 1988년 Omnibus Trade and Competitiveness Act에 근거하여 시행되었다 (권순재, 2019). MEP는 프로그램명에서도 알 수 있듯이 제조업의 생산성과 기술을 향상시키기 위한 파트너십을 구축하는 것을 그 목적으로 한다.

[그림 3-8] MEP 네트워크 현황



자료: <https://www.nist.gov/mep/mep-national-network> (검색일: 2023.6.2.)

16) NIST-MEP 홈페이지: <https://www.nist.gov/mep> 참고, (검색일: 2023.6.2.)

MEP는 미국 전역에 걸쳐있는 네트워크로 50개주와 푸에르토리코에 위치한 총 51개의 MEP센터, MEP 자문위원회, MEP 센터위원회, 제조우수 재단 등으로 구성되어 있다. MEP 센터는 세부적으로 약 430개의 MEP 서비스지역을 포함하고 있으며 약 1,450명 이상의 숙련된 자문인력과 전문가 인력이 포함되어 있다.

MEP 센터의 역할은 다음의 세 가지로 나눌 수 있다.

〈표 3-3〉 MEP 센터의 역할

역할	내용
비즈니스 성장	• 수출서비스 • 시장조사 • 마케팅 판매 지원 • 제품설계 및 개발 지원 • 전략 기획 및 리더십 지원 • 시장정보 제공 • 기술인력 스카우트 • 인력개발
비즈니스 향상	• 제조기술서비스(Industry 4.0) 제공 • 린 및 프로세스 개선 지원 • 공급망 관리 지원 • 지속가능성과 에너지 협력
리스크 완화	• 비즈니스 연속성 기획 지원 • 사이버보안 서비스 제공 • 식품산업 서비스 제공 • ISO 및 품질관리 지원

자료: NIST-MEP 홈페이지: <https://www.nist.gov/mep> 참고하여 구성 (검색일: 2023.6.2.)

위의 다양한 역할을 하기 위해 자체 전문가를 통해 해결하기도 하지만 타 지역 MEP 센터와의 협력활동을 수행하기도 한다.

이러한 실용적인 목표를 위한 지역 산학연 협력활동은 구체적인 성과를 통해 입증되고 있다. 2022년 기준 MEP를 통해 투자된 연방정부 예산 1달러당 제조업체의 매출은 약 35.78 달러가 창출되고 있으며, 새로운 외부 투자 약 40.5 달러를 이끌고 있다. 또한 연방정부 투자비 기준 1,353달러당 하나의 제조업 일자리를 창출할 만큼 실질적인 성과창출에 기여하고 있다.

2021년 기준 MEP 성과보고서(MEP, 2022)에 따르면, MEP 프로그램을 통해 2021년 34,307개 제조업체와 교류를 했으며, 이들이 지원을 통해 창출한 일자리는 125,746개에 이르고 있다. 이들 업체들은 144억 달러의 매출 증가를 기록했으며 15억 달러의 비용을 절감하였다. 누적기준으로 볼 경우 1988년부터 MEP를 통해 교류한 제조업체는 총 132,431개에 이르며 1,388억 달러의 신규 매출과 262억 달러의 비용 절감을 달성하였다. 또한 일자리 창출은 145만 개 이상에 이르고 있다. 2021년 기준 MEP 프로그램에 사용된 예산은 약 1억 5,000만 달러로 2020년에 비해 400만 달러가 증액되었다 (MEP, 2022).

MEP 프로그램은 이러한 양질의 성과 창출을 위해 성과평가와 프로그램 평가를 통한 관리를 수행하고 있다. 먼저 성과 평가의 경우 2017년 미국 혁신 및 경쟁력 법을 통해 도입한 패널 리뷰 제도를 활용하고 있다. 패널 리뷰 제도는 3년과 8년 성과평가를 수행하는 것을 주요 내용으로 하고 있다. 패널은 동료 MEP 센터 이사과 NIST-MEP 구성원으로 이루어지며, 센터의 프리젠테이션과 패널의 질문을 통해 리뷰가 이루어진다. 리뷰제도 도입이후 NIST-MEP는 총 51개 센터 중 45개에 대한 성능평가를 수행했으며 6개의 센터는 8년 성과 평가를 수행하였다. 다음으로 MEP 프로그램 평가는 NIST-MEP에서 매년 MEP 센터 프로그램을 검토하는 것을 의미한다. 센터별 목표와 권장 사항 등을 토대로 검토가 이루어지며 연례 검토 보고서를 발행하여 센터 및 이사회와 공유하는 형태를 취하고 있다 (MEP, 2022).

다. 중소기업청의 산학협력 프로그램¹⁷⁾

미국 중소기업청(SBA, Small Business Administration)은 미국 내 비즈니스의 생성, 성장, 구축을 돕는 역할을 수행하고자 1953년 연방정부의 독립기관으로 설립되었다. 미국 SBA의 목적은 소기업(Small business)에 대한 지원(aid)과 조언(counsel), 보조(assist)와 보호(protect)를 하는 것이다.

SBA내 투자 및 혁신 사무소에서는 상업화와 관련된 혁신활동을 위한 다양한 금융

17) SBA 홈페이지: <https://www.sba.gov/about-sba/organization> (검색일: 2023.6.3.)

자본과 연구개발 자금을 지원하는 프로그램을 이끌고 있다. 이러한 프로그램은 중소기업이 아이디어에서 공모(IPO)까지의 전주기를 포함하고 있으며 주로 공공과 민간의 파트너십을 통해 지원하고 있다. 대표적인 프로그램으로는 SBIC(Small Business Investment Company), SBIR(Small Business Innovation Research), STTR(Small Business Technology Transfer)이 있다.

먼저 SBIC는 1958년부터 시행되었으며 주로 사모자본과 대출자금에 대한 중소기업의 접근성을 향상하는 것을 주목적으로 하고 있다. 즉, 중소기업의 건전한 자금조달을 돕는 프로그램이라 할 수 있다. SBIR의 경우 1982년에 도입되었으며 첨단 중소기업을 중심으로 연방정부에서 연구개발 자금을 지원하는 프로그램이다. STTR은 SBIR 프로그램이 시작된 지 10년 뒤 도입된 프로그램으로 교육 및 연구기관과 중소기업 간의 협력연구와 개발 활동을 지원하는 SBIR과 유사한 프로그램이다. 본 소절에서는 이러한 프로그램 중 산학연협력 및 연구개발 관점을 포함하고 있는 SBIR과 STTR 프로그램 사례를 중심으로 살펴보고자 한다.

1) SBIR 프로그램¹⁸⁾

SBIR은 미국 내 중소기업이 연방정부의 지원을 통해 연구개발을 할 수 있도록 지원하는 프로그램으로 중소기업혁신개발법(Small Business Innovation Development Act)에 그 근거를 두고 있다. SBIR의 임무는 다음의 4가지를 포함하고 있다.

- 기술혁신을 자극
- 연방정부의 연구개발 수요를 충족
- 여성 및 사회경제적 약자들의 혁신 및 기업가 활동을 촉진
- 연방정부 연구개발 지원 성과의 민간영역 상업화 증진

SBIR의 지원을 받기 위해서는 미국에 사업장을 둔 사업체여야 하며, 회사지분의 50% 이상을 미국 시민권자 혹은 영주권을 가진 외국인이 가지고 있어야 하며, 기업의

18) SBA-SBIR/STTR 홈페이지: <https://www.sbir.gov/> 참고 (검색일: 2023.6.3.)

종업원은 계열사 직원을 모두 포함하여 500명 이하여야 한다.

SBIR 프로그램은 3단계로 운영되는데 각 단계별로 다음과 같은 특성을 가지고 있다.

<표 3-4> SBIR 프로그램의 3단계

단계	내용
1단계	• 유효성 평가, 컨셉 개발 단계: 제안된 연구개발의 기술적 타당성과 상업적 잠재력을 확립하는 단계 • 1단계 지원을 통해 연구개발의 성과와 품질을 결정하는 단계 • 6개월~1년간 약 15만 달러 내에서 지원
2단계	• 프로토타입 개발 단계: 1단계부터 시작된 연구개발을 지속화 하는 단계 • 통상적으로 1단계 지원을 받은 기관만 2단계 지원 자격을 가짐 • 2년간 약 100만 달러 내에서 투입
3단계	• 상업화 단계: 소기업이 1~2단계 연구개발활동을 통해 상업화 활동으로 진입하는 단계 • SBIR 자금은 더 이상 지원되지 않음 • 주로 민간에서 자금을 조달

자료: SBA-SBIR/STTR 홈페이지: <https://www.sbir.gov/about> 참고하여 구성 (검색일: 2023.6.3.)

SBIR은 중소기업청 외에도 다양한 연방 기관들이 참여하고 있다. 참여연방기관은 미 농림부, 상무부, 국방부, 교육부, 에너지부, 보건복지부, 국토부, 교통부, 환경국, 항공우주국, 국립과학재단 등을 포함한다. 이들 참여기관들의 펀드를 포함하여 2019년 기준 SBIR 예산은 약 32.8억 달러에 달한다.

2) STTR 프로그램¹⁹⁾

STTR 프로그램은 SBIR 프로그램이 시행된 지 10년 뒤인 1992년부터 시작되었다. 해당 프로그램은 중소기업연구개발촉진법(Small Business Research and Development Enhancement Act)에 그 근거를 두고 있다. STTR의 경우 SBIR과 매우 유사한데 그 목표에 있어 SBIR과 달리 중소기업과 연구기관 간의 협력활동을

19) SBA-SBIR/STTR 홈페이지: <https://www.sbir.gov/> 참고 (검색일: 2023.6.3.)

통한 연구개발과 기술이전을 촉진한다는 내용을 추가적으로 포함하고 있다.

지원 대상 또한 SBIR은 영리기관으로 대상을 제한하는데 반해 STTR의 경우 비영리 연구기관도 특정 자격을 만족할 경우 지원이 가능하다. 비영리기관의 특정자격은 미국에 위치할 것, 비영리 대학이나 미국 내 비영리 연구기관 혹은 연방기금 연구개발 센터(FFRDC, Federally funded research and development centers) 중에 하나 일 것을 포함하고 있다.

이 외에도, STTR이 SBIR과 다른 점은 크게 세 가지를 들 수 있다. 먼저, 대상 소기업과 협력파트너기관은 상호간에 지적재산권 및 후속활동(연구개발, 또는 상업화) 등에 대한 상호간의 권리를 상세하게 규정한 지적재산권 계약을 체결해야 한다. 다음으로 STTR은 소기업이 연구개발의 최소 40% 이상을 수행해야 하며, 단일 협력기관이 연구개발의 최소 30% 이상을 수행할 것을 요구한다. 마지막으로 STTR 프로그램은 주임 연구원이 협력기관에 우선적으로 채용되어야 한다.

STTR의 프로그램 또한 3단계로 이루어지며 SBIR의 3단계와 유사하게 운영된다. 펀딩에 있어서는 일부 차이가 존재하는데 STTR의 펀딩에 참여하는 기관은 총 5개이며, 이들 중 매년 10억 달러를 초과하는 외부 연구예산을 집행하는 기관은 STTR 프로그램에 외부 연구예산의 총 0.45%를 할당해야 한다. 펀딩에 참여하는 외부 기관은 에너지부, 국방부, 보건복지부, 항공우주국, 국립연구재단을 포함하고 있다. 2019년 기준 STTR 예산은 총 4.53억 달러이며, SBIR/STTR 통합 예산은 다음과 같다.

〈표 3-5〉 SBIR/STTR 통합 예산(2019년 기준, 달러)

기관	예산
Department of Defense (DoD)	1.8 Billion
Department of Health and Human Services (HHS) including NIH(National Institutes of Health)	1.15 Billion
Department of Energy (DOE),including Advanced Research Projects Agency - Energy (ARPA-E)	308 Million
National Science Foundation (NSF)	212 Million
National Aeronautics and Space Administration (NASA)	183 Million
Department of Agriculture (USDA)	30 Million
Department of Homeland Security (DHS)	17 Million
Department of Commerce: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)	9.5 Million

기관	예산
Department of Education (ED)	8.4 Million
Department of Transportation (DOT)	5.2 Million
Department of Commerce: National Institute of Standards and Technology (NIST)	3.9 Million
Environmental Protection Agency (EPA)	3.6 Million

자료: SBA(2020), p.9

표에서 보는 바와 같이 SBIR/STTR 펀딩에는 총 11개의 외부 기관이 참여하고 있다. 이 중 미국 상무부의 경우 해양대기청(National Oceanic and Atmospheric Administration)과 국립표준기술원(National Institute of Standards and Technology)이 별도로 펀딩하고 있어 통계에서는 분리되어 있다. 펀딩액을 기준으로 가장 높은 예산을 집행하는 곳은 국방부로 약 18억 달러에 달하며, 보건복지부가 약 11.5억 달러, 에너지부가 약 3.08억 달러 순으로 예산을 지원하고 있다 (SBA, 2020).

이러한 예산은 출자 방식에 따라 계약방식과 그랜트 방식 두 가지 형태를 보이는데 각 방식별 주요 특징과 펀딩 기관은 다음과 같다.

<표 3-6> SBIR/STTR 통합 예산(2019년 기준, 달러)

	계약 방식	그랜트 방식
주요 특징	• 펀딩기관에서 주요 계획과 프로토콜, 필요사항 등을 설정 • 고도로 특성화된 특정 연구 주제 • 공공조달 메커니즘 • 더 많은 재정적 요구사항을 가짐 • 진행과정에 대한 송장 필요 • 상품과 서비스에 대한 구매자와 판매기간 구속력 있는 협정(계약) 필요	• 주 연구자가 접근 방식을 결정하고 시작 • 덜 특성화된 연구 주제 • 보조지원 형태 메커니즘 • 재정적 요구사항에서 더 많은 유연성 • 선결제 가능 • 주로 공공 목적을 지원하며 연구에 중심으로 두고 진행
펀딩 기관	• 국방부, 보건복지부, 국토부, 항공우주국, 환경청, 교통부, 교육부	• 국립연구재단, 보건복지부, 에너지부, 농림부, 상무부(국립표준기술원, 해양대기청)

자료: SBA(2020), p.10

예산의 집행은 방식에 따라 서로 다른 특징을 가진다. 계약 방식의 경우 연구의 관리과정과 규정에 있어 펀딩기관의 역할이 크며, 그랜트 방식에서는 주 연구자의 역할

이 더 크다고 볼 수 있다. 연구주제에 있어서도 계약 방식은 보다 상세한 연구주제를 요구하며 그랜트 방식은 상대적으로 덜 특성화된 주제를 허용하고 있다. 지원 형태 또한 공공조달과 보조적 지원 형태라는 차이점을 보인다. 계약방식의 경우 더 많은 재정적 요구사항을 가지며 진행과정에서도 단계별 송장을 필요로 하는데 반해, 그랜트 방식은 재정 요구사항에서 유연성을 가지며 선결제 가능한 특징을 가진다. 마지막으로 계약방식은 상품 및 서비스에 대해 구매자와 판매자간 협정을 필요로 하는데 그랜트 방식은 주로 공공 목적을 지향하며 연구에 중심으로 두고 지원하는 특징을 가진다. 이러한 두 가지 계약방식은 지원 기관에 있어서도 차이를 보이는데 총 11개의 SBIR/STTR 지원 기관 중 국방부, 국토부, 항공우주국, 환경청, 교통부, 교육부는 계약방식의 예산지원을 하며, 국립연구재단, 에너지부, 농림부, 상무부(국립표준기술원, 해양대기청)는 그랜트 방식의 지원을, 보건복지부는 두 가지 방식을 모두 활용한 지원을 하고 있다 (SBA, 2020).

3. 시사점

미국의 산학연 협력은 학, 연, 관의 산과의 연계를 중요시 여기고 경제 번영, 국방 발전, 지역사회 발전 등이라는 포괄적 임무 하에서 대학과 기업의 연계 기반 구축, 산업내 문제해결, 기술혁신 자극, 미국 산업의 혁신 및 경쟁력 강화, 글로벌 리더십 강화 등을 목표로 체계적으로 추진되고 있다. 이와 관련하여 구체적인 시사점들은 다음과 같다.

첫째, 미국은 연방정부 차원의 각 분야별 최상위 거버넌스를 중심으로 부여된 역할과 임무를 중심으로 산학연 관련 지원과 제도를 운영하고 있다. 예를 들어 국립과학재단(NSF)은 1) 과학과 기술의 진보를 촉진, 2) 국민의 건강과 번영, 복지를 증진, 3) 국방력의 증강이라는 미션을 위해 공학연구센터(ERC), 산학협력연구센터(IUCRC), 산업학술 연계기회 자금(GOALI) 등과 같은 프로그램들을 운영하고 있다. 국립표준원(NIST)의 경우도 모든 산업의 바탕이자 인프라로서의 역할 수행을 위해 산업경쟁력 강화를 위한 제조역량확대프로그램(MEP)을 통해 미전역에 51개의 센터를 구축하고 산학연을 지원하고 있다. 중소기업청(SBA) 또한 중소기업에 대한 지원과 조언, 보조

및 보호라는 역할에 기반하여 중소기업의 아이디어부터 공모(IPO)를 지원할 수 있는 다양한 프로그램들(SBIC, SBIR, STTR)등을 운영하고 있다.

둘째, 법제정을 통해 산학연의 밀착된 연구를 촉진할 수 있는 기반을 마련하고 있다. 1862년과 1890년 두 차례에 걸쳐 제정된 모릴법의 경우 일반 대중과는 동떨어진 고전적인 연구중심의 대학을 실생활의 문제 해결을 위한 대학으로 변화시키는 데 결정적인 기여를 하였다. 이를 통해 현재 미국 대학 경쟁력의 근간이 되는 다양한 주립대와 공립대가 발전할 수 있었다. 이후에도 1980년의 베이돌법(Bayh-Dole Act), 스티븐슨-와이들러 기술혁신법(Stevenson-Wydler Technology Innovation Act), 1982년의 중소 비즈니스 혁신개발법(Small Business Innovation Development Act), 1984년의 협력적 연구법(Cooperative Research Act), 1986년의 연방 기술이전법(Federal Technology Transfer Act), 1989년의 국가 경쟁력 기술이전법(National Competitiveness Technology Transfer Act) 등은 현재 미국 산학연 혁신생태계 구축의 기반구축에 큰 기여를 하였다.

셋째, 산학연 협력활동에 대한 체계적인 조사와 데이터의 축적, 공개 등을 통해 관련 연구와 정책을 분석하고 개선을 유도하는 데에 활용되고 있다. 대표적으로 미국 대학 기술이전담당자협회는 Licensing Activity 조사에서 연구비의 지원, 발명의 기록, 특허, 라이선싱과 옵션, 신제품 생산, 창업 등의 6가지 범주에 따른 조사를 지속하고 있으며 2018년 기준 약 28년간의 시계열 데이터를 구축하고 유로로 제공하고 있다.

넷째, 동일한 목적 하에 여러 연방기관들이 특정 프로그램에 참여하여 산학연이 특정 부처에 관계없이 일관되고 통일성 있게 운영되고 있다. 예를 들어 SBIR/STTR 프로그램에는 중소기업청 외에 총 11개의 연방기관이 펀딩 등을 통해 참여하고 있다. 중소기업청의 SBIR 프로그램의 경우 주무 기관이라 할 수 있는 중소기업청 외에 농림부, 상무부, 국방부, 교육부, 에너지부, 보건복지부, 국토부, 교통부, 환경국, 항공우주국, 국립과학재단 등 다양한 연방기관이 펀드를 제공하고 참여하고 있으며, 이를 통해 2019년의 경우 SBIR 예산은 약 32.8억 달러에 달했다. 그 외 STTR 프로그램의 경우도 에너지부, 국방부, 보건복지부, 항공우주국, 국립연구재단 등이 함께 참여하고 있다. 해당 두 프로그램의 경우 펀딩액을 기준으로 할 경우 국방부가 약 18억 달러, 보

건복지부가 약 11.5억 달러, 에너지부가 약 3.08억 달러를 지원하고 있다. 지원 방식에 있어서는 국방부, 국토부, 항공우주국, 환경청, 교통부, 교육부 등은 펀딩기관에서 특정주제를 내고 지원을 받아 미션을 수행할 수 있도록 하는 계약 방식을, 국립연구재단, 에너지부, 농림부, 상무부 등은 연구자의 자유 공모 등을 통해 연구에 중심으로 지원을 하는 그랜트 방식으로 참여하고 있으며, 보건복지부의 경우는 두 가지 방식을 모두 혼용하고 있다.

이처럼 미국의 산학연 협력의 경우 산학연 생태계를 위한 체계적인 법제도를 구축하고, 최상위 거버넌스별 미션과 역할에 따라 프로그램을 기획 및 운영하며, 개별 프로그램에는 주무부처가 아니더라도 미션과 역할에 따라 다양한 연방기관이 함께하여 일관된 방향의 협력을 할 수 있는 특징을 가지고 있다. 또한 이러한 활동에 대한 지속적인 조사와 데이터화 및 관련 연구들을 통해 발전적인 방향을 설정하고 피드백 할 수 있는 체계 또한 구축하고 있다.

제2절 유럽의 산학연 협력 정책

1. 유럽의 산학연 협력 정책 기초

유럽은 개방성 개념에 기초하여 산학연 협력을 강화하고 있다. 2016년에 European Commission(이하 EC)은 Open Innovation, Open Science, Open to the World를 포함한 3대 오픈정책을 발표했다. EC는 오픈정책 구현을 위해 규제 개선, 민간투자 유치, 영향력 제고를 우선 정책 방향으로 설정하였으며, 협업 파트너 네트워킹, 대학 및 사용자 참여, 기업가 정신, 사전 지적 재산권 관리 및 새로운 기술 시장 창출, R&D를 통한 시장에서 경쟁 우위 확보를 성공요인으로 정하였다. 3대 혁신정책 중 Open Innovation 2.0은 기존에 EU가 주창해왔던 개방형 혁신의 상위계획으로서 1:1 협력을 강조했던 Open Innovation 1.0과는 달리 多:多 협력으로 기술혁신과 역량 제고를 추진하는 정책으로 변화를 도모했다. Open Innovation 2.0은 산학연이 플랫폼을 통해 공공과 민간이 상호 공동혁신을 추구하고 혁신의 지속성을 지향하는 것을 목적으로 한다. 그리고 아이디어가 시장에 이르는 시간을 단축하여 속도 있는 혁신을 달성하는 것이 주요 목적이다. Open Innovation 2.0은 과거 Closed Innovation 과 Open Innovation 1.0을 고도화함으로써 현재 빠르게 진행되고 있는 디지털화에 대응하고 다수 협업이 가능한 환경을 조성하며 지속가능한 성장을 달성하는 것을 핵심 기조로 삼고 있다(과학기술정책연구원, 2021 재인용).

<표 3-7> 개방형 혁신의 발달

과거	현재	미래
폐쇄형 혁신	개방형 혁신 1.0	개방형 혁신 2.0
의존적	독립적	상호의존적
독립체	단일 연구	다학제 연구
가치사슬	가치 네트워크	가치 무리
연구 기획부터 상업화에 이르는 기술혁신의 모든 과정을 조직 내부 역량을 활용하여 실행	아이디어, 기술 등 외부자원을 활용하여 혁신의 비용과 시간을 줄이고 R&D효율을 높이는 개방형 혁신으로 발달	디지털화, 협업 가능 환경, 지속가능한 성장, 기하급수적으로 발전하는 기술 등에 대응하기 위해 모든 참여자가 협력하는 생태계를 조성하는 혁신으로 발달

자료: 과학기술정책연구원(2021: 70) 토대로 연구진 작성

그리고 EC는 Open Innovation 2.0을 위해 목적, 파트너, 플랫폼, 가능성, 계획, 피라미드, 문제, 프로토타입, 파일럿, 제품, 제품 서비스 체계, 프로세스의 12가지 혁신 요소를 설정하였다(과학기술정책연구원, 2021 재인용).

〈표 3-8〉 Open Innovation 2.0의 12가지 혁신

1. Purpose (목적)	2. Partner (파트너)	3. Platform (플랫폼)	4. Possibilities (가능성)
- 명령에 의한 협력보다 자발적인 노력이 중요 - win-lose보다 win-win지향	- 정부, 산업계, 학계, 시민의 협력이 중요 - 예시: Intel Collaborative Research Institute	- 공동작업 환경 조성은 가장 기본적인 조건 - 플랫폼은 플러그 앤 플레이 방식으로 통합 및 모듈화	- 수익은 제품에서 오는 것이 아니라 비즈니스 모델에서 오는 것일 수 있음 - 기술 자체만큼 기술이 활용되고 수용되는 과정이 중요
5. Plan (계획)	6. Pyramid (피라미드)	7. Problem (문제)	8. Prototype (프로토타입)
- 약 20%의 가치가 혁신에서 발생 - 80% 이상의 가치는 혁신이 광범위하게 수용되면서 발생 - 4U(utility, usability, user experience, ubiquity)를 고려한 계획이 필요	- 사용자 기반 혁신이 가능해야 함 - 반도체 부문 혁신의 2/3가 사용자 기반 혁신	- 대부분의 혁신이 필요로부터 옴 - 문제 해결을 위한 브레인 스토밍과 로드맵 작성	- 문제 해결책은 테스트와 실험을 통해 개선되어야 함 - 프로토타입을 통해 리스크와 적응가능성 평가
9. Pilot (파일럿)	10. Product (제품)	11. Product service systems(제품 서비스 체계)	12. Process (과정)
- 프로젝트를 실제 적용전에 소규모로 적용 - 리빙랩	- 프로토타입을 상업적 제품 및 서비스로 만들 수 있어야 함 - 스케일업 단계	- 제품 전달에서 더 나아가 제품 관련 서비스도 전달	- 혁신 과정을 측정하고 향상 - 아이디어 단계부터 적용 단계까지의 시간 단축 필요

자료: 과학기술정책연구원(2021: 71) 재인용

한편, 2010년에 European Parliament(이하 EP)는 EU 포럼 ‘University Business Dialogue: a new partnership for the modernisation of Europe’s universities’을 통해 대학과 기업 간 협력 모델을 제시했다. 이 포럼에서는 거버넌스, 커리큘럼, 평생 교육, 이동성, 기업가정신, 지식이전을 포함한 대학-기업 협력 이슈들

을 다루었다. 이에 앞선 2006년에 EP는 EU 포럼 ‘대학의 현대화 아젠다: 교육, 연구, 혁신’에서 유럽의 미래와 지식경제·사회로의 전환을 위해서는 대학의 역할이 중요하다고 강조했다. 이를 위한 일환으로 대학-대학 간, 대학-기업 간, 대학-사회 간, 학문 분야 간 장벽 제거 등 다면적 협력 체계 구축을 위한 대학 구조조정과 현대화를 공론화하였다(S&T GPS 홈페이지, 최종검색일: 2023.05.28.).

〈표 3-9〉 EU 포럼의 주요 내용

연도	내용
2006	- 유럽 내 대학들 간 장벽 제거 - 대학의 실질적 자율과 책임 보장 - 기업과의 구조적 협력을 위한 인센티브 제공 - 노동시장을 위한 기술과 능력의 적합한 조합 제공 - 교육과 연구에 대한 자금지원 격차 축소와 효과적인 자금지원 활동 - 학문 분야간 및 범학문적 발전 - 대학과 사회의 상호작용을 통한 지식 활성화 - 최상위 수준에 대한 보상 - 유럽 대학교육공간(European Higher Education Area) 및 단일연구공간(European Research Area)의 세계적 인지도 강화
2010	- 거버넌스, 커리큘럼 - 평생 교육 - 이동성 - 기업가정신 - 지식이전

자료: S&T GPS 홈페이지(최종검색일: 2023.05.28.) 토대로 연구진 작성

국가 차원의 산학연 협력 관련 정책을 독일 사례에서 찾아볼 수 있다. 전통적인 제조 강국 독일은 2019년 「독일 국가산업전략 2030」을 통해 산업구조의 높은 제조업 의존도를 고려하여 관련 기술력 향상과 산업 경쟁력 제고로 국가 차원의 제조업 가치사슬을 EU 내에서 해결하고자 하였다. 이를 위해 독일 정부는 민관협동으로 Platform Industry 4.0 전략을 추진하고자 했으며, 제조업에 ICT의 도입을 통해 제조산업의 가치사슬을 통합하고 이를 위해 산학관이 유기적으로 협력하는 체제를 구축하기 위해 노력하고 있다(한국산업기술진흥원, 2019).

2. 산학연 협력 프로그램 및 제도 사례

가. Framework 프로그램과 EUREKA 프로그램

유럽의 대표적인 산학협력 지원 프로그램에는 Framework 프로그램과 EUREKA 프로그램이 있다(안영진, 2015). 1984년에 시작한 Framework 프로그램은 5년 단위로 추진되고 있으며, 매 계획마다 예산이 지속 증대해 오다가 7차(2007~2013)에서부터 기존 5년에서 7년으로 단위 기간을 연장했으며 6차의 연간 R&D 예산 50억 유로에서 연간 100억 유로로 대폭 상승했다. Framework 프로그램은 1차(1984~1987)부터 현재에 이르기까지 협력에 대한 개념을 내포해 왔다. 특히, 4차(1994~1998)에서는 연구인력 개발과 이동성 촉진을 포함한 EU 이외 국가와의 협력과 국제기구와의 협력을 강조했으며, 5차(1998~2002)에서는 EU 연구의 글로벌 역할과 기술혁신 및 중소기업 참여, 6차(2002~2006)에서는 국가 간, 연구자 간 네트워킹을 통한 대규모 프로젝트 추진, 7차(2007~2013)에서는 기획, 인력, 인프라와 더불어 협력을 프로그램 특성화 방향으로 설정하였다(European Commission, 2005; 김진숙, 2011 재인용).

〈표 3-10〉 Framework 프로그램 내 협력 내용

구분	내용
4차(1994~1998)	- 연구인력 이동성 촉진 - EU 이외 국가와의 협력 - 국제기구와의 협력
5차(1998~2002)	- EU 연구의 글로벌 역할 - 기술혁신 및 중소기업 참여
6차(2002~2006)	- 국가 간, 연구자 간 네트워킹
7차(2007~2013)	- 협력

자료: European Commission(2005); 김진숙(2011: 743) 토대로 연구진 작성

7차(2007~2013)는 협력사업, 기획사업, 인력사업, 인프라 구축사업으로 구성되어 있는데, 사업별 투자액을 살펴보면, 협력사업이 393억 유로로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며, 다음으로 기획사업(105억 유로), 인프라구축사업(66억 유로), 인력사업(63억 유로) 순으로 이루어져 있다(European Commission, 2005; 김진숙, 2011 재인용).

EUREKA 프로그램은 기술과 자원의 효율적 활용을 통해 유럽 기업들이 글로벌 시장 경쟁력을 확보하는 것을 목표로 한다(한·이 산업연구개발재단, 2005; 김진숙,

2011 재인용). EU 본부를 중심으로 국가 간 원천기술이나 응용기술에 관한 협력을 강조하는 Framework 프로그램과는 달리 EUREKA 프로그램은 자체 네트워크를 통해 국제협력 지원을 지원하고 응용기술에 초점을 둔다는 특징이 있다(김진숙, 2011).

EUREKA 프로그램은 벨기에 브뤼셀(Brussels) 본부를 중심으로 응용기술 분야 국제기술협력을 지원한다. 2005년 10월을 기준으로 36개의 회원국이 있으며 각국에는 연락사무소가 위치해 있으며, 연간 180건 정도의 국제공동연구와 기술협력을 지원하고 있다. 2008년에 EUREKA 프로그램을 통해 지원을 받는 수혜대상으로는 중소기업(1,191개)이 가장 많으며, 다음으로 연구기관(921개), 대기업(656개), 기타(72개) 순으로 이루어져 있다(김진숙, 2011).

〈표 3-11〉 EUREKA 프로젝트 수(2008년)

구분		내용
총 프로젝트 수(추진중)		706건
지원규모		1,948 밀리언 유로
참여기관 수	대기업	656
	중소기업	1,191
	연구기관	921
	기타	72

자료: 김진숙(2011: 743) 토대로 연구진 작성

EUREKA 프로그램은 산업기술 위주의 국제협력 지원을 통해 혁신 제품, 생산 공정, 관련 서비스 개발로 기업이 단기 상업화를 달성할 수 있도록 지원한다. 이 프로그램에서는 기업이 주도하는 형태로 활동이 이루어지는데, 연구개발 과제를 기업이 선정하고 수행하며 모든 프로젝트는 2개 국가 이상의 2개 기업 이상이 추진체계를 구성해야 하지만, 비유럽국인 한국의 산학연이 EU 산학연과 협력할 경우 EUREKA 회원국과 함께 1개국도 기술협력 신청이 가능하다. EUREKA는 프로젝트 추진을 위해 필요한 파트너 물색과 연결을 도우며, 기본적인 재정지원과 더불어 다른 재정지원 기관을 탐색하고 선정한다. 또한 주체 간 기술협력상 발생하는 문제와 이슈에 대한 상담 서비스와 기술협력 관련 법적·제도적 서비스를 지원한다. 참여기관의 소속 국가 정부는 연구개발비 규모의 최대 50%를 지원함으로써 중소기업들의 참여를 독려한다. EUREKA 프로젝트 운영을 위한 재원은 회원국 정부가 50%를 지원하고 협력기관이 자체적으로 나머지

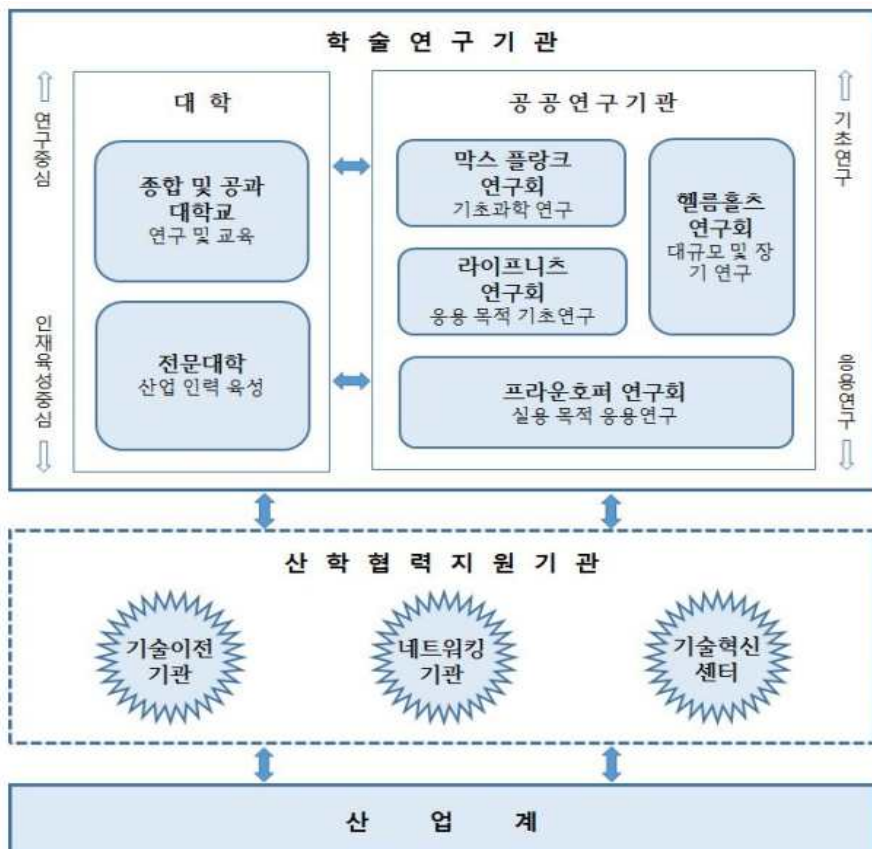
50%를 매칭하는 것을 원칙으로 하나, 국가마다 다른 재정시스템에 따라 다소 유동적으로 적용한다(김진숙, 2011)

나. 독일의 산학협력과 프라운호퍼 시스템

1) 개요

독일 산학협력 체계의 핵심은 대학이라고 할 수 있다. 2017년을 기준으로 428개의 대학이 있으며, 공과대학 9개, 종합대학 106개, 교육대학 6개, 신학대학 16개, 예술대학 53개, 행정전문대학 30개, 일반전문대학 247개로 이루어져 있다. 전체 대학들 중 63.1%에 해당하는 270개가 공립대학이며 나머지는 사립대학에 해당한다(안영진, 2018).

[그림 3-9] 독일의 산학협력체계



자료: 안영진(2018: 87)

독일에는 대학의 전통적인 역할인 교육과 연구 활동을 지원하고 대학-기업 간 연구 연계를 돕는 막스플랑크 연구회, 헬름홀츠 연구회, 라이프니츠 연구회, 프라운호퍼 연구회 등 공공연구기관들이 있다. 각 연구회는 기초과학(막스플랑크), 대규모 및 장기 연구(헬름홀츠), 응용 목적 기초연구(라이프니츠), 실용 목적 응용연구(프라운호퍼) 등 각자의 연구협력 영역을 가지고 있으며 연구·교육 목적의 종합대학·공과대학, 산업 인력 육성 목적의 전문대학과 강한 협력 관계를 형성하고 있다. 그리고 대학, 공공연구기관을 포함한 학술연구기관과 기업 간 협력을 지원하는 다양한 기술이전 기관, 네트워킹 기관, 기술혁신센터가 존재한다(안영진, 2018).

프라운호퍼 시스템은 중앙정부의 주도로 산학연 협력 기반에 기초하여 히든챔피언 발굴과 육성으로 지역 균형발전에 기여하는 대표적인 제도이다. 이 시스템은 1954년 당시 독일 경제부 장관인 Ludwig Erhard가 추진한 중소기업 연구개발 지원의 일환으로 도입되었다. 독일은 산학연 간 협력 관계에 정부가 개입하는 기초를 정립함으로써 중소기업의 자유경쟁 실패를 보완하기 위해 프라운호퍼 연구소 중심의 거버넌스로 재편하였다(산업연구원, 2019).

〈표 3-12〉 프라운호퍼 가입 연구소 목록(82개)

연구소	위치	연구소	위치	연구소	위치
Energy Infrastructures and Geothermal Systems	Bochum	Technological Trend Analysis	Euskirchen	Communication, Information Processing and Ergonomics	Wachtberg
Building Physics	Stuttgart	International Management and Knowledge Economy	Leipzig	Microengineering and Microsystems	Mainz
Materials Recycling and Resource Strategies	Hanau	Computer Graphics Research	Darmstadt	Environmental, Safety and Energy Technology	Oberhausen
Transportation and Infrastructure Systems	Dresden	Applied Optics and Precision Engineering	Jena	Material Flow and Logistics	Dortmund
Molecular Biology and Applied Ecology	Aachen	Open Communication Systems	Berlin	Casting, Composite and Processing Technology	Augsburg
Experimental Software Engineering	Kaiserslautern	Optronics, System Technologies and Image Exploitation	Karlsruhe	Wind Energy Systems	Bremerhaven
Process Engineering and Packaging	Freising	Photonic Microsystems	Dresden	Chemical Technology	Pfinztal(Berghausen)
Energy Infrastructures and Geothermal Systems	Cottbus	Biomedical Engineering	Sulzbach	Integrated Systems and Device Technology	Erlangen

연구소	위치	연구소	위치	연구소	위치
Building Physics	Holzkirchen	Systems and Innovation Research	Karlsruhe	Mechatronic Systems Design	Paderborn
Applied Information Technology	Sankt Augustin	Industrial Mathematics	Kaiserslautern	Cell Therapy and Immunology	Leipzig
Solar Energy Systems	Freiburg	Manufacturing Engineering and Automation	Stuttgart	Intelligent Analysis and Information Systems	Sankt Augustin
Software and Systems Engineering	Dortmund	Interfacial Engineering and Biotechnology	Stuttgart	Telecommunications, Heinrich-Hertz-Institut	Berlin
Wood Research, Wilhelm-Klauditz-Institut	Braunschweig	Ceramic Technologies and Systems	Dresden	Reliability and Microintegration	Berlin
Cognitive Systems	München	Optronics, System Technologies and Image Exploitation	Ettlingen	Information Center for Planning and Building	Stuttgart
Toxicology and Experimental Medicine	Hannover	Applied and Integrated Security	München/Garching	Applied Polymer Research	Potsdam
Energy Economics and Energy System Technology	Kassel	Digital Medicine	Bremen	Factory Operation and Automation	Magdeburg
Machine Tools and Forming Technology	Chemnitz	Production Systems and Design Technology	Berlin	Algorithms and Scientific Computing	Sankt Augustin
Organic Electronics, Electron Beam and Plasma Technology	Dresden	Applied Solid State Physics	Freiburg	Molecular Biology and Applied Ecology	Schmallenberg
Additive Manufacturing Technologies	Hamburg	Microstructure of Materials and Systems	Halle	Electronic Nano Systems	Chemnitz
Production Technology	Aachen	Silicate Research	Würzburg	Integrated Circuits	Erlangen
Microelectronic Circuits and Systems	Duisburg	Silicon Technology	Itzehoe	Material and Beam Technology	Dresden
Physical Measurement Techniques	Freiburg	Non-Destructive Testing	Saarbrücken	Laser Technology	Aachen
Surface Engineering and Thin Films	Braunschweig	Large Structures in Production Engineering	Rostock	Individualized and Cell-Based Medical Engineering	Lübeck
Mechanics of Materials	Freiburg	Manufacturing Technology and Advanced Materials	Bremen	Translational Medicine and Pharmacology	Frankfurt
Materials Recycling and Resource Strategies	Alzenau	Digital Media Technology	Ilmenau	Battery Cell Production	Münster
Industrial Engineering	Stuttgart	High Frequency Physics and Radar Techniques	Wachtberg	Electronic Microsystems and Solid State Technologies	München
Secure Information Technology	Darmstadt	Structural Durability and System Reliability	Darmstadt		
High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut	Freiburg	Ceramic Technologies and Systems	Hermisdorf		

자료: 프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지(최종검색일: 2023.05.22.)를 토대로 연구진 작성

프라운호퍼는 응용연구 선도기관으로서 2021년을 기준으로 약 3만 명의 구성원이 연간 29억 유로 규모로 연구활동을 추진하고 있다. 29억 유로 중 25억 유로 이상이 위탁연구로 이루어지며, 총 위탁연구과제 중 민간 수탁과 공공과제가 70%를 웃도는 것으로 나타난다(프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지, 최종검색일: 2023.05.22.).

이처럼 위탁연구는 프라운호퍼 가입 연구소들의 핵심적인 비즈니스 모델이다. 위탁연구의 목적은 과학기술이나 산업 니즈뿐만 아니라 사회 니즈를 충족시키기 위한 기술의 확보도 포함한다. 즉, 프라운호퍼가 지향하는 위탁 연구개발은 즉시 상용화 가능한 기술 개발부터 사회 문제처럼 비과학기술 영역에 적용 가능한 기술개발에 이르기까지 여러 영역을 포괄하고 있다. 위탁연구는 참여하고자 하는 기업 규모나 R&D 역량 보유 여부와 무관하게 모든 중소기업과 중견기업에게 연구개발 활동에 도전할 수 있는 기회를 부여한다. 프라운호퍼는 참여 기업들에게 혁신기술 개발 노하우, 조사 및 분석, 기술 지원, 검사 및 인증에 이르기까지 종합적인 서비스를 제공한다(프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지, 최종검색일: 2023.05.22.).

이는 1950년대 도입된 프라운호퍼 시스템의 취지였던 중소기업의 기술역량 강화가 고스란히 위탁연구 활동에 반영되었다는 점을 의미한다. 즉, 프라운호퍼 시스템에서 위탁연구는 가입 연구소와 기업 간 협력을 통해 이루어지는데, 이 과정에서 산연 협력 수단을 통해 중소기업이 혁신의 기회를 부여 받고 위탁연구를 토대로 기술역량을 확보하게 된다.

〈표 3-13〉 프라운호퍼의 위탁연구 서비스

구분	서비스 내용
조사 및 분석	고객 맞춤 조사, 예비 타당성 조사, 시장 예측, 트렌드 분석, 라이프 사이클 분석, 수익성 계산, 안전성 연구 및 임상시험, 화학물질 시험 및 평가, 신기술 스크리닝
기술 지원	데모센터에서 최신 장비를 통한 기술 평가, 직원 기술교육 지원, 소프트웨어 및 웹 어플리케이션 평가, 온라인 교육 서비스, 기술 컨설팅
검사 및 인증	제품의 의무표준 준수 여부 검사 및 인증

자료: 프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지(최종검색일: 2023.05.22.)를 토대로 연구진 작성

2) 글로벌 협력 체계

프라운호퍼 시스템은 프라운호퍼협회 본부와 독일 내 80 여개의 지역 단위 연구소로 구성되어 있다(프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지, 최종검색일: 2023.05.22.). 전체 시스템의 핵심 기관은 1954년에 창설된 독일산업연구조합연합회(AiF)이다. 이 연합회는 중소기업의 기술개발을 자율적으로 지원하는 역할을 수행하며, 약 5만 개 중소기업을 대변하는 100여 개의 산업연구조합(IGF)을 포함하고 있다. 프라운호퍼 시스템은 명확한 목표 기술과 이에 관한 연구과제 목적을 지닌 응용연구소를 신설하거나 관련 연구기관을 회원으로 가입시켜 현재의 모습을 지니고 있다. 독일 연방정부는 주 정부와 함께 공동으로 운영 예산을 매칭 지원하기는 하나, 연방정부는 AiF 운영에 개입하지 않는 특징이 있다(산업연구원, 2019).

프라운호퍼 시스템은 국내(독일)에만 한정되어 있지 않다. 아프리카, 아시아, 독일 외 유럽, 중동, 북미, 남미에 총 38개의 대표사무소를 두고 글로벌 네트워크를 구축하고 있다(프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지, 최종검색일: 2023.05.22.).

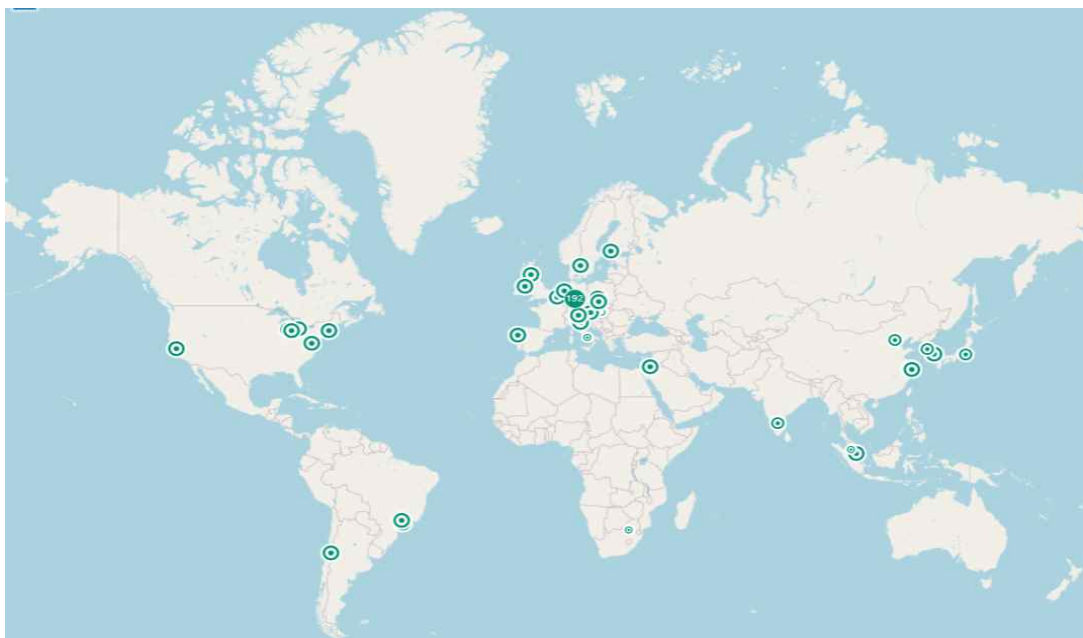
〈표 3-14〉 프라운호퍼의 글로벌 네트워크(대표사무소)

구분	기관수	기관명
아프리카	1	Fraunhofer Senior Advisor South Africa, Pretoria
아시아	9	- Fraunhofer Project Center for Smart Manufacturing at Shanghai Jiao Tong University, Shanghai - Fraunhofer Project Center for Urban Eco-Development at Shanghai Jiao Tong University, Shanghai - Fraunhofer Singapore, Singapore - Fraunhofer Representative Office Beijing, Beijing - Fraunhofer Representative Office Japan, Tokyo - Fraunhofer Representative Office Korea, Seoul - Fraunhofer Representative Office India, Bangalore - Fraunhofer Senior Advisor Malaysia, Ampang - Fraunhofer Project Center for Composites Research at UNIST, Ulsan
유럽	18	- Fraunhofer Senior Advisor Hungary, Budapest - Fraunhofer Senior Advisor Ireland, Dublin - Fraunhofer Project Center for Embedded Bioanalytical Systems at Dublin City University, Dublin - Fraunhofer Innovation Platform for Advanced Manufacturing at University of Twente, Enschede - Fraunhofer Innovation Platform for Waste Valorisation and Future Energy Supply at University of Bologna, Marina di Ravenna - Fraunhofer Innovation Platform for Applied Artificial Intelligence for Materials & Manufacturing at VSB – Technical University of Ostrava , Ostrava-Poruba

구분	기관수	기관명
		- Fraunhofer Innovation Platform for Smart Shipping at Novia University of Applied Sciences, Turku - Fraunhofer Austria Research, Vienna - Fraunhofer Italia Research Konsortialgesellschaft, Bozen - Fraunhofer Chalmers Research Centre for Industrial Mathematics, Gothenburg - Fraunhofer EU Office Brussels, Brussels - Fraunhofer Austria Center for Sustainable Production and Logistics, Wien - Fraunhofer Austria Center for Data Driven Design, Graz - Fraunhofer Italia Research, Fraunhofer Innovation Engineering Center IEC, Bozen - Fraunhofer Portugal Research, Fraunhofer Center for Assistive Information and Communication Solutions, Porto - Fraunhofer in Germany, Fraunhofer in Germany - Fraunhofer UK Research Ltd., Fraunhofer Centre for Applied Photonics, Glasgow - Fraunhofer Senior Advisor Italia, Ercolano
중동	1	Fraunhofer Senior Advisor Israel, Israel
북미	6	- Fraunhofer USA Center Mid-Atlantic, Riverdale - Fraunhofer USA Center for Manufacturing Innovation, Brookline - Fraunhofer USA Center Midwest, East Lansing - Fraunhofer USA Digital Media Technologies, San José - Fraunhofer USA Inc., Plymouth - Fraunhofer Project Centre for Composites Research at Western University, London, Ontario
남미	3	- Fraunhofer Innovation Platform for New Food Systems at the Institute of Food Technology, Campinas - Fraunhofer Liaison Office São Paulo, São Paulo - Fraunhofer Center for Solar Energy Technologies, Santiago

자료: 프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지(최종검색일: 2023.05.22.)를 토대로 연구진 작성

[그림 3-10] 프라운호퍼 글로벌 맵



자료: 프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지(최종검색일: 2023.05.22.)에서 발췌

3) 분야 간 / 분야 내 협력 체계

프라운호퍼 시스템은 공동 R&D 협력 연구주제를 기준으로 9개의 그룹 형태로 구성되어 있으며 모든 연구소는 최소 1개 그룹에 소속된다(프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지, 최종검색일: 2023.05.22.). 아래 프라운호퍼 그룹의 연구 분야를 살펴보면, 각 그룹이 지향하는 주제 영역과 세부 주제가 있는데, 일부 그룹 간 세부 주제가 유사한 내용을 담고 있다. 여기서 주목할 점은 프라운호퍼 시스템에 가입한 각 연구소들이 중복으로 다수 그룹에 속할 수 있는 제도적 여건을 제공하며 자연스럽게 이종 연구소 간 협력을 촉진하는 환경이 된다는 것이다.

〈표 3-15〉 프라운호퍼 그룹의 구성

구분	연구 영역
에너지 기술 및 기후보호	Energy sources; Energy conversion; Energy storage; Energy distribution; Energy utilization
헬스 리서치	Biomedical engineering; Digital medicine; Individualized and cell-based medical engineering; Toxicology and experimental medicine; Translational medicine and pharmacology; Cell therapy and immunology
정보통신	Mobility and transportation; E-government; Public safety and security; Manufacturing and logistics; Media and creative sector; Digital services; Business and finance informatics; Medical and healthcare systems; Energy and substantiality
혁신 연구	Industrial engineering; Information center for planning and building; Integrated circuits; International management and knowledge economy; Systems and innovation research; Technological trend analysis
광학 및 표면	Surface and coating technologies; Beam sources; Micro and nano technology; Materials processing; Optical measuring techniques
소재 및 부품	Health; Energy and environment; Mobility; Construction and living; Machinery and plant engineering; Microsystems technology; Safety
전자공학	Applied and integrated security; Applied solid state physics; Electronic nano systems; High frequency physics and radar techniques; Integrated circuits; Integrated systems and device technology; Microelectronic circuits and systems; Microstructure of materials and systems; Electronic microsystems and solid state technologies; Non-destructive testing; Open communication systems; Photonic microsystems; Reliability and microintegration; Silicon technology; Telecommunications
생산 기술	Product development; Manufacturing technologies; Manufacturing systems; Production processes; Production organization; Logistics
자원 기술 및 바이오경제	Technologies for efficient and sustainable application of resources; Bioeconomy; Circular economy

자료: 프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지(최종검색일: 2023.05.22.)를 토대로 연구진 작성

분야 내 협력을 증진시키기 위한 체계로는 글로벌 차원으로 형성되어 있는 프라운호퍼 얼라이언스(Fraunhofer Alliances)가 있다. 이는 프라운호퍼 그룹 체계와는 별개로 유사 분야의 연구소들이 연결망을 통해 특정 연구 주제의 내용을 공유하고 고객들이 관련 서비스와 연구성과에 접근할 수 있도록 도움을 준다. 프라운호퍼 얼라이언스의 연구 영역 구성은 해당 시기에 프라운호퍼가 관심을 갖고 있는 주요 이슈와 기술 분야를 파악할 수 있는 정보를 제공한다고 볼 수 있다(프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지, 최종검색일: 2023.05.22.).

<표 3-16> 프라운호퍼 얼라이언스의 구성

구분	연구 영역
농업 및 식품 산업	Raw materials for food and feed; Processing; Food; Product protection and analytics; Circular economy and substantiality; Frameworks and regulations; Value networks; Markets and business models
자동차 제조	People in production; Intelligent self-optimizing plants; Resilient and agile process chain; Flexible; adaptable factories
항공 및 우주	Drive; Plane structure; Eco design & Recycling economy; Cyber-security; MRO; Advanced air mobility; Communication & navigation; Protection & reliability; Energy & electronics; Materials & processes; Surfaces & optical systems; Sensor systems & analysis; Ground segments; Downstream
배터리	Materials & cells; Cell production; System & integration; Testing & evaluation; Simulation & modeling
건축 혁신	Product development; Components, construction systems, buildings as integrated systems; Software; Construction sequence, construction planning; Logistics, construction management, life cycle consideration of buildings; International projects, construction work in other climatic zones
빅데이터 및 인공지능	Logistics and mobility; Production, industry 4.0; Life sciences and health care; Data security; Energy and environment; Business and finances
화학	Chemical and biotechnological synthesis and reaction engineering; Process engineering and process technology; Production systems and plant engineering; Formulation technology and materials; Modeling, simulation and digitalization; Safety, regulatory and assessment
에너지	Energy Renewable; Energy Storage; Energy Grids; Energy Urban; Energy Digital; Energy System; Energy Efficient; Energy, Climate and Environment
교통	Comfort and design concepts; Safety systems; Resource and energy-efficient transport; Logistical structures and processes; Innovative mobility- and traffic systems; Smart and resilient transport infrastructure
물 시스템	Urban/periurban water management systems; Processes and systems for the supply with drinking and service water; Wastewater treatment processes and systems; Integrated water resource management; Analysis and evaluation of water-economic systems

자료: 프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지(최종검색일: 2023.05.22.)를 토대로 연구진 작성

4) 연구자 이중소속제도(Doppelberufungen)

프라운호퍼는 EU의 인력유동성 확대 장려 정책과 궤를 같이 하는 학-연 간 이중소속제도를 운영하고 있다. 이는 프라운호퍼 내 연구소의 장(長)이나 연구책임자의 위치에 연구소와 대학에 동시 고용계약을 체결하는 방식이다. 이중소속제도는 원 소속기관과 협력기관에서 동시 근무를 기능토록 함으로써 각 기관의 인건비 부담을 나누면서도 고용된 개인이 주요 연구과제에 책임성을 갖도록 하는 데 의미가 있다(원유희 외, 2016). 프라운호퍼 시스템에서는 연구기관과 대학 간 협력 지원을 촉진하기 위해 대학교수의 연구소장 겸직을 전제로 하며, 2020년을 기준으로 74개 프라운호퍼 연구소 중 54개가 대학 산하 연구소로 설정되어 있다(국가과학기술연구회, 2020). 대학교수의 연구소장 선발 시, 대학과 연구회는 공동 또는 개별 선발위원회를 구성하고 상호 협력 하에서 연구소장을 선정하며 임용된 연구소장(원 대학교수)은 대학과 연구회 간 연구과제 연계에 노력을 기울인다(교육과학기술부, 2008). 대학교수가 특정 연구소의 부서장이 되거나 연구책임자로 임명될 경우 원 소속 대학교 연구실의 학생들이 연구소로 동반 이동하여 학생들은 연구 경험을 축적하고 졸업 후 취업 기회를 얻을 수 있는 장점도 있다(이민형 외, 2019).

프라운호퍼의 이중소속제도는 독일 대학교육 환경의 특성과도 맞물려 있다. 독일은 기업을 대학교육 영역에 포함시켜 산학협력 프로젝트를 수행하고 이 결과를 강의 개발과 교육 활동에 반영한다. 이를 통해 기업들은 인재풀을 미리 파악하고 학생들은 졸업 전에 산업 활동을 조기에 경험할 수 있다. 대학교수와 학생들은 이러한 산학 연계 프로그램을 통해 산업계의 최신 이슈를 접하고 학습방향의 전환을 모색한다. 학생들은 산학협력 프로그램을 직업교육의 일환으로 활용하여 스스로 문제를 해결할 수 있는 전문가로 성장하길 기대한다. 학생들은 이 과정에서 프로토타입 개발을 넘어서 구체적인 제품 제작, 마케팅 노하우 등 산업과 시장에 필요한 현장 지식을 습득하게 된다. 한편, 기업 입장에서는 대학과의 협력을 통해 보다 다양한 개발 활동을 수행함으로써 새로운 지식을 획득할 수 있고 얻어진 성과를 새로운 제품 개발과 생산에 응용할 수 있는 기회를 제공받는다(한국개발연구원, 2017).

3. 주요 시사점

EU의 산학협력은 오픈 정책(Open Innovation, Open Science, Open World)이라는 상위 수준의 기조 속에서 발현되고 있다. 이는 산학연 협력의 필요성을 인지할 뿐만 아니라 협력 촉진을 위해 개별 국가 차원을 넘어서 좁게는 EU 전체를, 넓게는 세계를 대상으로 한 혁신주체 간 개방성을 지향하는 포괄적 협력 가이드라인을 제공한다는 데 의미가 있다.

유럽의 Framework 프로그램은 기업이 주도하는 산학연 협력의 형태를 보이고 있다. 우리나라의 경우와는 달리 유럽은 Framework 프로그램에서 기업을 단순히 기술 이전 대상이거나 애로기술 해결을 위한 수요자로서의 파트너가 아닌 공동 협력의 주체이자 협력을 주도적으로 이끌어나가는 주체로 설정하고 있다. EUREKA 프로그램의 경우, Framework 프로그램보다 글로벌 차원의 산학연 협력을 추진하는 더 큰 개방성을 갖고 있다. 이처럼 우리나라도 미국, 일본, 유럽 등 주력 선진국들과의 기술협력을 넘어서 동남아시아, 아프리카, 남미 등 잠재적 신흥도약국가들과의 중장기 국제협력 플랫폼을 확충하고 미래를 준비하는 글로벌 산학연 협력의 기회를 마련할 필요가 있다.

독일의 4대 연구회는 임무지향형 우산(umbrella) 정책을 토대로 산학연 협력을 체계화한 대표적인 예라고 할 수 있다. 기초과학 부문의 협력은 막스플랑크, 응용 목적 기초연구 부문의 협력은 라이프니츠, 실용 목적 응용연구 부문의 협력은 프라운호퍼, 대규모 및 장기 연구 부문의 협력은 헬름홀츠가 관장하고 있다. 특히 프라운호퍼는 기술의 시장성에 가까운 부문을 담당하고 있는데, 작은 내수시장을 보유하고 있는 한국의 산업구조를 볼 때 해외시장을 목표로 하는 프라운호퍼식 산학연 협력이 시사하는 바가 크다고 할 수 있다.

프라운호퍼 시스템은 각 분야 내, 이종 분야 간, 국내뿐만 아니라 글로벌 네트워크를 공식적으로 운영하고 있는 유연하면서도 확장성 있는 산학연 협력체계를 구축하고 있다. 한국의 경우, 주로 물리적 산학연 협력에 머물러 있는 반면에 화학적 협력이 제대로 이루어지지 않는 한계가 있다는 점에서 산학연 체계에 보다 유연성과 확장성을 가져다 줄 수 있는 제도적 개선이 필요하다.

더불어 프라운호퍼를 포함한 독일의 연구회들은 연구소장이나 연구책임자의 임기를 보장하고 겸직이 가능한 제도를 활발히 운영하여 우수 인재를 유치·활용함으로써 학연 간 협력을 공고히 함과 동시에 지속적인 협력 체계를 유지하고 있다.

제3절 일본의 산학연 협력 정책

1. 산학연 협력 강화를 위한 정책

가. 개요

일본은 문부과학성(文部科学省)과 경제산업성(経済産業省)이 주도하여 산학연 협력을 강화하기 위한 정책을 수립하여 추진하고 있다. 2016년 6월 “일본재흥전략2016(日本再興戦略2016)²⁰⁾”에서 조직과 조직 간의 산관학 협력(産官学連携)을 강조했다. 이를 근거로 문부과학성과 경제산업성은 7월 산학관의 혁신을 촉진하기 위해 조직 대 조직 간의 산학관 협력을 강화하는 방안에 관하여 산학관의 소통을 추진하는 “혁신촉진 산학관 대화회의(イノベーション促進産学官対話会議)”를 설치했다²¹⁾.

“혁신촉진 산학관 대화회의”는 2016년 11월 대학과 국립연구개발법인의 산학관 협력 기능을 강화하기 위한 과제를 논의하고, 이를 「산학관 협력을 통한 공동연구 강화를 위한 가이드라인(産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン)」으로 정리했다²²⁾. 이후 2020년 6월 문부과학성과 경제산업성은 이 가이드라인을 실질적으로 구현함에 있어 발생하는 병목(bottleneck)을 해결하기 위해 기존 가이드라인을 새롭게 체계화한 「산학관 협력을 통한 공동연구 강화를 위한 가이드라인 후보판(産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン 追補版)」(이하 이 절에서 「산학연 공동연구 강화지침」이라 한다)을 발표했다²³⁾.

「산학연 공동연구 강화지침」은 4차 산업혁명은 비용 경쟁에서 부가가치 획득 경쟁으로의 산업구조적 변화를 가져오고 있으며, 이러한 상황에서 기업이 혁신 창출을 가속화하기 위해서는 내부뿐만 아니라 외부 자원을 활용하는 개방형 혁신 추진이 필수적이라고 본다. 특히 최첨단 지식의 거점인 대학과 국립연구개발법인과의 협력은 기

20) 内閣官房日本経済再生総合事務局(2016), 『日本再興戦略2016』.

21) 文部科学省, 『イノベーション促進産学官対話会議』, <https://www.mext.go.jp>(검색일: 2023. 5. 15.)

22) 文部科学省·経済産業省(2016), 『産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン』.

23) 文部科学省·経済産業省(2020), 『産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン 追補版』. 이하 이 절의 산학연 협력 강화정책 내용은 이 문헌을 바탕으로 하여 작성되었다.

업 경쟁력을 확보하기 위한 강력한 수단이라는 점을 강조한다. 산학관 협력이 혁신 창출을 통한 새로운 가치 창출에 기여하기 위해서는 연구자 개인 수준의 협력에 머물러서는 안 되며, 대학·국립연구개발법인과 기업이 서로를 대등한 파트너로 인식하고 함께 새로운 가치 창출을 지향하는 조직 대 조직의 본격적인 협력이 중요하다는 것이다. 2020년 일본 「과학기술기본법(科学技術基本法)」이 「과학기술이노베이션 기본법(科学技術・イノベーション基本法)」으로 개정되면서 인문과학을 포함한 과학기술의 진흥과 혁신 창출의 진흥을 통합적으로 추진하게 되었으며, 혁신 창출을 위해 인문과학을 포함한 폭넓은 분야에서 대학과 국립연구개발법인의 지식 결집과 협력이 더욱 중요하게 되었다. 이에 「산학연 공동연구 강화지침」은 산학연 공동연구 강화와 관련하여 대학·국립연구개발법인에 대한 제언과 기업에 대한 제언을 구분하여 제시한다.

나. 대학·국립연구개발법인의 산학연 협력 제언

일본 「산학연 공동연구 강화지침」은 현재 대학과 국립연구개발법인은 실무적 관행에 따라 비용 관점에서 공동연구 비용을 산정하고 있는데, 기업은 공동연구에서 비용의 목적과 타당성보다는 투자에 상응하는 가치를 얻을 수 있는지가 중요하다고 설명한다. 즉, 기업에게는 대학과 국립연구개발법인이 보유한 지식의 가치가 얼마나 되며, 향후 얼마나 많은 가치를 창출할 수 있는지가 관심사다. 대학과 국립연구개발법인이 보유한 지식에 대해 가치평가를 통해 사회적 가치를 부여함으로써 산학관 협력을 통한 가치 창출의 방향도 명확해진다. 기업 입장에서는 파트너인 대학과 국립연구개발법인이 새로운 가치 창출에 대해 이전보다 많은 노력을 기울일 것으로 기대할 수 있고, 연구개발성과의 가시화에 따라 투자에 대한 수익률 파악이 쉬워진다. 대학과 국립연구개발법인에게는 재무적 기반을 공고히 하고 보유한 지식의 가치에 투자가 이루어진다는 인식이 생기며 기업에 더욱 책임성 있게 대응하여 연구개발성과의 사회 확산을 더욱 강력하게 추진할 수 있게 된다.

「산학연 공동연구 강화지침」에서는 대학과 국립연구개발법인의 산학연 공동연구를 강화하기 위해 자금의 선순환, 지식의 선순환, 인재의 선순환, 산학관 협력 발전을 위한 고려사항 등을 강조하며, 강화방안으로서 △연구자 지식의 가치 인정, △연구개발

성과 가치평가와 수익 창출, △공동연구 비용부담 관련 기업과 소통, △지식재산권의 적극적 실시를 위한 계약, △크로스 어포인트먼트 제도 등 겸업 지원, △외부 조직의 활용, △연구산학관 협력의 효율성 확보를 제시하고 있다.

<표 3-17> 일본 대학과 국립연구개발법인의 산학연 공동연구 강화방안

구분	강화방안
자금의 선순환	연구자 지식의 가치 인정
	연구개발성과 가치평가와 수익 창출
	공동연구 비용부담 관련 기업과 소통
지식의 선순환	지식재산권의 적극적 실시를 위한 계약
인재의 선순환	크로스 어포인트먼트 제도 등 겸업 지원
산학관 협력 발전을 위한 고려사항	외부 조직의 활용
	연구산학관 협력의 효율성 확보

자료: 文部科学省・経済産業省(2020), 『産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン 追補版』, 재구성.

1) 연구자 지식의 가치 인정

일본 대학의 예산회계상 인건비가 이미 책정되어 있는데, 공동연구에 대한 대가를 기업에 요구하는 데 있어서, 대학과 기업에게 설명이 어렵고, 관리와 사무비용 증가가 우려되며, 국립대학 운영교부금이나 사립대학 경정보조금에 대한 영향이 우려되는 것이 주요 문제점이라고 할 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 연구자의 공동연구 참여 시간을 수수료로 계상하되, 기업과의 협상을 통해 실비 보상 개념이 아니라 연구자의 가치 등을 고려하여 높은 수준의 단가를 책정할 필요가 있다. 대학 연구자의 공동연구 참여시간에 대한 비용 산출은 시간당 단가를 기준으로 하는 방식이 일반적이다. 그런데 이 단가는 실비 보상이라는 개념에 따라 직급별(정교수, 부교수, 조교수) 급여를 노동시간으로 나누는 경우가 많은데, 이는 민간 기업에서 인정하는 가치에 비해 낮은 수준인 경우가 많다. 따라서 실비 보상뿐만 아니라 연구자의 능력, 기대되는 공동연구 성과, 현재까지의 연구 실적 등 연구자의 가치에 따라 단가를 설정할 수 있다. 또한 세액공제제도를 적용하는 경우에 연구개발비용으로만 신청하는 경우가 많은데, 급여 외에 복리후생비 등 실제 소요되는 인건비로 산정할 필요가 있다.

또한 학생이 공동연구에 참여하는 경우에도 고용계약을 체결하고 적절한 대가를 계상할 필요가 있다. 공동연구에 박사과정생을 비롯한 학생을 참여시키는 사례가 많은데, 이 경우 대학과 학생 간에 고용계약 등을 체결하고 적절한 대가를 지불함으로써 인적 자원 확보를 통한 연구개발성과의 제고와 의도하지 않은 정보 유출 우려의 완화 등 대학과 기업 모두에게 이익을 가져올 수 있다. 부수적으로 학생이 기업의 연구개발 활동을 배울 수 있다는 교육적 효과도 기대할 수 있다. 따라서 학생의 공동연구 참여에 대한 대가도 대학 연구자의 경우와 마찬가지로 연구개발활동에 대한 기여를 존중하여 적절한 단가를 설정할 필요가 있다. 예를 들어, 공동연구 참여 시 일부를 급여로 하고 나머지는 학생의 연구와 장학금 재원 등으로 활용하는 것도 가능하다. 특히 장학금 등 학생들에 대한 금전적 지원을 통해 연구에 전념할 수 있는 환경을 조성하는 것도 중요하다. 박사과정 학생의 경우 생활비 수준의 경제적 지원이 필요하므로 적극적으로 RA(research assistant) 등으로 고용하고, 기업과의 공동연구 등 다양한 재원을 활용하여 최소한의 생활비를 받을 수 있도록 하는 것이 바람직하다.

2) 연구개발성과 가치평가와 수익 창출

연구개발성과의 가치는 특허를 비롯한 지식재산권 형태로 평가되는 것이 일반적이다. 그러나 가치 창출에 기여하는 지식의 형태는 지식재산권에 국한되지 않고, 학술논문이나 학회발표는 물론, 연구자료, 데이터, 노하우, 지적 활동 그 자체도 인정될 수 있다. 이때 가치를 누가 부여하는지가 중요한 쟁점이다. 공동연구 성과의 경제적 가치는 대학과 기업 간의 협상을 통해 형성되며, 연구개발에 대한 비용 산출은 물론이고 기업의 경쟁기술에 대한 우위성 평가 등 다양한 요소가 고려되고 있다.

일본의 공동연구 계약에서는 연구개발성과가 창출된 경우 또는 연구개발성과가 없는 경우에 대한 특별한 조항을 두는 사례는 많지 않다. 대학과 국립연구개발법인 소속 연구자가 기업과의 공동연구에서 연구개발성과 창출에 더욱 몰입할 수 있도록 인센티브를 설정할 수 있다. 공동연구 계약서에서 일정한 성과 달성에 대해 평가하여 성과급을 지급하는 조항을 마련하거나, 다음 해의 공동연구를 확대하는 등의 방법을 고려할 수 있다. 다만, 공동연구 계약에서는 조직으로서의 대학과 개인으로서의 연구자의 이

해가 상충되는 문제를 적절하게 관리할 필요가 있다.

또한 대학과 국립연구개발법인의 벤처창업은 그 연구개발성과가 실용화되어 사회·경제적 가치를 제고하기 위한 수단의 하나로 볼 수 있다. 그러나 창출된 가치가 경제적 이익의 형태로 대학과 국립연구개발법인에 환류되는 경로는 제한적이다. 특히 국립대학의 경우 대학의 벤처창업에 직접 출자하는 것이 허용되지 않고 출자 대가로 주식 등을 보유할 수 없게 되어 있다. 따라서 대학 등의 벤처창업에 대해 기술의 실시를 허락할 때 현금이 아닌 일정 주식이나 신주인수권 등을 취득함으로써 벤처기업이 성장했을 때 큰 수익을 얻는 방안을 고려할 수 있다. 이는 지식에 대한 가치평가를 시장 메커니즘에 맡긴다는 점에서도 효과적이라고 할 수 있다. 일본 「과학기술이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律)」에서도 국립대학에 대해 벤처창업 지원의 일환으로 주식매수청구권과 신주인수권부사채를 취득할 수 있다고 명시하고 있다. 또한 일본 「기술연구조합법(技術研究組合法)」에 의거하여, 기술연구조합(Collaborative Innovation Partnership: CIP)가 주식회사로 조직변경을 할 경우 국립대학이 해당 주식회사의 주식을 보유할 수 있다. 이를 통해 설립된 주식회사가 성장하여 연구개발성과를 사업화함으로써 경제적 이익을 얻었을 때 그 이익의 일정 비율을 대학이나 국립연구개발법인으로 환류할 수 있다.

3) 공동연구 비용부담 관련 기업과 소통

대학과 국립연구개발법인의 교육연구비가 가시적이지 않다는 일본 산업계의 지적이 있다. 산업계는 공동연구 비용 부담에서 대학 부서별로 산정 규칙의 차이가 있다는 입장이다. 공동연구에서 대학이나 국립연구개발법인의 직접비뿐만 아니라 연구환경 정비를 위한 간접비도 필수적이라는 점은 자명하다. 다만, 대학 외 관계자도 그 개념과 용도에 대해 충분하게 이해할 수 있도록 배려할 필요가 있다.

대학과 국립연구개발법인은 최대한 근거에 기반하여 직접비 대비 간접비 비율이나 산학협력경비를 기업에게 설명하는 것이 중요하다. 어떠한 비용이 간접비에 고려되고 있는지 등을 실제 추산에 근거한 비율을 제시하여 설득력 있게 설명할 필요가 있다. 간접비 비율을 상향조정한 대학이 기업에게 상세하고 논리적으로 대응을 할 경우 기

업의 반발로 인하여 공동연구가 무산되는 문제는 대부분 해결될 수 있다. 지속적인 산학협력 활동에 필요한 비용으로서 지식재산권 비용, 시설 유지관리 비용, 정보보안 비용, 문헌 비용 등을 설정하는 것도 효과적일 수 있다.

4) 지식재산권의 적극적 실시를 위한 계약

기초연구와 산학관 협력을 통한 공동연구는 대립되는 별개의 개념이 아니라, 상호 연계되어 지식을 순환시키는 역할을 한다. 일본 대학과 국립연구개발법인은 기업과의 연계를 통해 연구개발성과를 실용화함으로써 경제·사회적 가치를 창출할 수 있고, 기업 현장의 수요와 사회적 과제를 파악함으로써 연구개발에 대한 새로운 시각을 얻을 수 있으며, 이는 지식 창출을 위한 기반을 강화하는 데 도움이 될 수 있다. 그러나 지식재산권은 이를 다루는 방식에 따라 새로운 가치 창출과 충분히 연계되지 못하는 경우들이 있으므로 지식재산권을 다루는 방식에 대한 개선이 필요하다.

대부분의 국가의 대학 특허가 단독출원인 것에 비해, 일본의 대학 특허는 공동출원이 많다. 공동출원의 경우에는 특허를 활용하는 기업이 한정되어 있는 경우가 많은데, 해당 기업이 우회적으로 해당 특허를 보유하고 있거나 회사 전략상 활용을 막으면, 대학과 국립연구개발법인의 지식은 새로운 가치 창출에 기여하지 못할 가능성이 크다. 이로 인해 대학과 국립연구개발법인은 기업과의 공동출원 특허를 해당 기업에 유상으로 양도하는 경향도 나타난다. 따라서 지식재산권의 활용을 위해서는 지식재산권의 소유 주체가 분산되어 있지 않은 상태가 바람직하다고 할 수 있다.

첫째, 기업이 자금 등을 제공하되 기업 연구자는 참여하지 않는 경우 공동연구 방식이 아니라 위탁연구 등의 계약 형태를 통해 지식재산권 보유 관계를 단순화하는 것이 바람직하다. 둘째, 계약을 공동연구 형태로 하는 경우에도 계약 체결 시 연구개발성과를 공동으로 소유하는 것이 아니라, 계약 체결 단계에서부터 연구개발성과의 활용을 염두에 두고 단독 소유 또는 공동 소유를 결정하는 것이 효과적이다. 셋째, 벤처창업과 관련하여 산학연계 담당부서와 벤처지원 담당부서는 긴밀하게 협력하여 연구개발성과의 실용화 방향을 설정하고, 대학·국립연구개발법인과 기업이 모두 납득할 수 있는 방향으로 지식재산권의 소유를 결정하도록 지원해야 한다. 예를 들어, 대학 연구자

의 벤처창업을 목표로 할 경우 특허를 대학이 단독으로 보유하는 것이 중요하며, 특허의 공동 소유에 대해서는 신중하게 판단해야 한다.

5) 크로스 어포인트먼트 제도 등 겸업 지원

일본 대학·국립연구기관법인과 기업 간의 인력 유동성을 보면, 기업에서 대학 등으로의 이동에 비해, 대학 등에서 기업으로의 이동은 상대적으로 저조한 것으로 나타나고 있어, 겸직이나 교차근무를 더욱 활성화할 필요가 있다. 코로나바이러스감염증-19의 확산을 거치면서 디지털 기술을 활용한 원격근무 등이 사회에 널리 확산되어 물리적 거리가 과거에 비해 크게 문제가 되지 않게 되었으며, 이를 통해 지리적·시간적 제약이 크게 받지 않고 겸직이나 교차근무를 할 수 있는 환경이 조성되었다.

다수의 대학의 경우 허가를 받으면 겸직이 가능하며, 대학과 국립연구개발법인 연구자들이 산관학 협력에 의한 공동연구나 기술자문 등의 형태로 기업에 자문을 제공하는 경우 겸직의 형태로 하는 경우가 많다. 특히, 2014년에 「크로스 어포인트먼트 제도의 기본 틀과 유의점(クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点)」²⁴⁾이 발표되면서 크로스 어포인트먼트(cross appointment) 제도가 활성화되었다. 크로스 어포인트먼트란 연구자가 여러 대학, 공공연구기관, 민간기업 등 각 조직과 고용계약을 맺고 업무를 실시할 수 있도록 하는 제도며, 이 제도를 통해 연구자가 조직의 경계를 넘어 활동하는 것이 가능해져 연구개발기관 간 기술의 흐름이 강화될 수 있다²⁵⁾. 이 제도는 개방형 혁신을 위한 가장 효율적인 방법 중 하나라고 할 수 있다.

크로스 어포인트먼트 제도가 운영되면서 대학과 국립연구개발법인 간 인력 이동은 증가했으나, 이 조직들과 기업 간의 인력 이동은 많지 않았다. 그 원인으로는 이 제도를 활용할 인센티브가 부족하고, 사무 절차가 복잡하며, 조직 조정이 어렵다는 점 등이 지적되어 왔다. 이에 2020년 6월 「크로스 어포인트먼트 제도의 기본 틀과 유의점 추보판(クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点 追補版)」²⁶⁾(이하 이 절에서

24) 経済産業省・文部科学省(2014), 『クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点』.

25) 文部科学省, 『大学等における産学官連携』, <https://www.mext.go.jp>(검색일: 2023. 5. 15.)

26) 経済産業省・文部科学省(2020), 『クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点 追補版』. 이하 이 절의 크로스 어포인트먼트 제도에 관한 내용은 이 문헌에 의거하여 작성된 것이다.

「크로스 어포인트먼트 지침」이라 한다)이 새롭게 발표되었다. 「크로스 어포인트먼트 지침」에서는 혁신의 창출을 위해서는 대학과 공공연구기관의 기술이 민간기업으로 원활하게 이전되어야 하고, 특히 조직 간 인재의 유동성을 높이는 것이 중요하다고 강조하고 있다. 대학의 연구개발 목적과 기업의 연구개발 목적이 다르기 때문에 양쪽의 경험을 갖춘 인재가 산학 협력에 크게 도움이 되는 경우가 많다. 연구자의 겸직은 산학 협력에서 기업에 자문을 제공하는 등 일반적인 제도로 이미 활용되고 있는데, 크로스 어포인트먼트는 근로자가 복수의 기관에 고용되어 각 기관이 요구하는 역할에 따라 근무비율을 정하여 근무할 수 있도록 한다. 일본 종합과학기술혁신회의(CSTI)가 2019년 6월에 수립한 “통합혁신전략2019(統合イノベーション戦略 2019)”²⁷⁾에서도 인력의 유동성 향상과 신진 연구자의 기회 창출을 위해 이 제도의 적극적 활용을 권장한 바 있다.

크로스 어포인트먼트 제도는 각 기관에 정식으로 채용되는 형태이므로 여러 기관에 깊게 뿌리내린 활동이 가능하다는 특징이 있다. 특히 대규모의 산학 협력을 목표로 하는 조직 대 조직의 산학 협력에서는 해당 연구자가 대학의 기술과 기업의 전략을 모두 이해하여 공동연구 주제나 과제 설정에 관여하는 등의 역할을 하는 사례도 있다. 크로스 어포인트먼트 제도를 통해 대학은 연구교육의 발전, 기업과 연계 강화, 대학 인재 육성 등의 효과를 얻게 되고, 기업은 학술지식과 인재 확보, 신규 연구개발 추진, 기업 인재 육성 등의 효과를 얻게 되며, 연구자 개인은 연구주제의 발전, 커리어 경로의 확대, 처우 개선 등의 효과를 얻을 수 있다.

크로스 어포인트먼트 제도의 활성화를 위해서는 연구자에 대한 인센티브를 확보하는 것이 중요하다. 대학의 운영비 교부금과 기업 자금과의 혼합 급여를 통해 우수 연구자에게 세계 수준의 급여를 실현할 수 있다. 급여를 동일한 수준으로 전제하는 것이 아니라 기업에 대한 기여도 등에 따라 차별화된 급여를 설정하는 것이 바람직하다. 이 제도를 추진하는 대학 연구자 등의 근무비율은 조직 간의 협약을 통해 정할 수 있고, 연구개발만 수행하는 경우 교육과 대학 운영 등에 관한 업무를 경감할 필요가 있다. 예를 들어, 대학 연구자 등이 기업에서도 근무하는 경우 대학의 각종 회의 참석이

27) 閣議決定(2019), 『統合イノベーション戦略 2019』.

나 입시 관련 업무 등을 면제할 수 있다. 또한 대학의 인사평가 등에서도 크로스 어포인먼트 업무도 포함하여 실적을 평가할 필요가 있다.

「크로스 어포인먼트 지침」에서는 대학·국립연구개발법인과 기업 간 크로스 어포인먼트 활용이 기대되는 사례로서 연구개발에서 활용방식과 인재육성에서 활용방식을 설명하고 있다. 첫째, 대학·국립연구개발법인과 기업 간에 이미 공동연구가 진행되고 있는 경우 구축된 신뢰관계를 유지하면서 그 관계를 발전시키기 위하여 이 제도를 활용할 수 있다. 예를 들어, 대학 연구자를 기업에 파견하는 경우 대학 연구자는 기업 연구자 신분을 가짐으로써 기존 공동연구에서 다루던 주제보다 더 폭넓은 시각으로 연구개발에 임할 수 있으며, 기업의 시각으로 대학의 연구주제를 재조명함으로써 새로운 공동연구 주제가 발굴될 가능성이 높아진다. 반대로 기업 연구자가 대학 등에 파견되는 경우에도 기존 주제에 국한되지 않고 학문적 환경과 인적 네트워크에 원활하게 접근할 수 있게 되어, 기업에서 다루지 못한 신규 사업영역의 기초연구나 대학의 지식을 접목한 새로운 연구주제의 설정 등을 기대할 수 있게 된다.

둘째, 대학·국립연구개발법인이 공통의 연구목표를 갖고 있는 연구개발형 스타트업과 접점이 있는 경우, 최첨단 지식과 기술을 보유한 대학 연구자 등이 스타트업의 연구개발에 참여하도록 하기 위해 크로스 어포인먼트 제도를 활용하는 것도 효과적이다. 예를 들어, 대학 연구자가 연구개발형 스타트업에 파견되는 경우, 대학 연구자의 전문 분야와 첨단기술이 즉각적으로 스타트업의 사업화에 직결될 수 있고, 스타트업이 잘하는 최첨단 신기술의 실용화를 가속화할 수 있다.

셋째, 신진 연구자가 자신의 연구개발 활동이나 향후 커리어의 폭을 넓히고자 하는 경우, 크로스 어포인먼트 제도를 통해 연구주제에 관계없이 파견기관의 신분을 가지고 그 기관의 연구 관련 업무에 종사할 수 있게 된다. 예를 들어, 대학의 신진 연구자가 기업에 파견되는 경우 기업 구성원으로서 팀워크, 사업화에 대한 이해, 일정계획, 연구개발성과의 지식재산화 전략 등을 경험할 수 있고, 반대로 기업의 신진 연구자가 대학에 파견되는 경우 대학의 학술적 지식과 네트워크를 활용하여 새롭고 독창적인 기초연구 주제나 신규 주제를 다룰 수 있게 된다.

넷째, 산학 협력을 수행할 수 있는 고급 인재를 조직에서 육성하는 경우 크로스 어

포인트먼트 제도를 통해 파견기관의 신분을 가지고 그 기관의 연구 관련 업무에 종사하도록 함으로써 해당 연구자의 인재 육성과 주변 인력(대학의 경우 학생, 기업의 경우 직원 등)에 대한 부수적인 교육 효과를 기대할 수 있다. 예를 들어, 대학 연구자가 기업에 파견되는 경우, 해당 연구자가 지도하는 학생은 그 연구자를 통해 기업의 사업화에 대한 시각, 일정계획, 지식재산화 전략 등을 경험할 수 있고, 그 기업의 직원들도 대학의 연구와 교육에 대한 사항을 간접적으로 경험할 수 있게 된다. 반대로 기업 연구자가 대학에 파견되는 경우, 그 대학의 연구에 관한 지식과 기술 등의 습득뿐만 아니라 연구개발활동을 통한 교육도 경험할 수 있다.

크로스 어포인트먼트 제도를 실질적으로 적용하기 위해서는 조직 내부의 취업 규정이나 발명 규정 등의 개정이 필요하며, 이 제도 도입을 위한 규정 제정이 필요할 수 있다. 또한 이 제도에 따라 연구자는 여러 조직과의 고용계약에 따라 업무를 수행하므로 고용 의무와 책임, 업무에 따른 지식재산권 귀속 등의 관점에서 업무 내용의 구분이 명확하지 않으면 여러 가지 불이익이 발생할 가능성이 높으므로, 업무 내용을 명확하게 구분하는 것이 중요하다. 마지막으로 크로스 어포인트먼트 제도에 따라 각 기관의 일원으로 고용되면, 기관 간 이해 상충에 대한 관리가 중요하다. 예를 들어, 기업이 추구하는 이익과 대학의 책임이 충돌하는 경우를 대비하여, 협약서에 이해상충 관리 관련 협의 조항을 마련하는 등의 조치가 필요하다.

6) 외부 조직의 활용

일본 대학이나 국립연구개발법인은 외부에 설치된 조직을 활용함으로써 기업의 다양한 니즈에 신속하게 대응하고 기업의 눈높이에 맞는 연구개발활동을 수행할 수 있다. 대학이나 국립연구개발법인이 기업과 조인트벤처를 설립하여 사업을 전개하는 사례도 다수 있다. 예를 들어, 서비스 제공을 통해 데이터를 축적하고 인공지능을 활용하여 실증과 개발을 동시에 진행하는 사업, 또는 조직에 대한 신뢰가 중요한 의료 정보 등을 다루는 사업 등의 경우 대학과 기업의 조인트벤처를 설립하는 것이 큰 이점이 있을 수 있다. 다만, 국공립대학 등의 경우 법인의 출자가 제한되어 있어 외부에 법인을 설립하여 그 이익을 환류할 수 있는 수단이 제한되어 있다는 문제가 있다. 따라서

일본 「기술연구조합법」에 따른 CIP를 활용하여 조인트벤처로 전환이 가능한 법인을 대학·국립연구개발법인이 기업과 공동으로 설립할 필요가 있다. 또한 대학과 국립연구개발법인이 출자한 법인을 활용하여 학계의 제약과 관행 등에 구애받지 않는 신속하고 유연한 대응과 의사결정을 실현할 수 있다.

CIP는 우리나라의 「산업기술연구조합 육성법」에 의한 산업기술연구조합과 유사한 조직으로서, 일정한 조건하에서 주식회사로의 전환이 가능하다. 이를 활용하면 대학·국립연구개발법인이 대학과 공동으로 설립한 법인에서 조인트벤처를 원활하게 설립할 수 있다. CIP를 주식회사로 전환할 경우 국립대학은 이 주식회사의 주식을 금전적 출자 없이 보유할 수 있으며, 이를 통해 주식회사가 성장하여 연구개발성과를 실용화함으로써 경제적 이익을 창출했을 때 그 이익의 일부를 대학 등에 환류할 수 있다.

또한 현재 국립대학은 승인된 기술이전 전담기관(technology licensing office: TLO), 인증된 벤처기업 등에 대한 출자가 허용된다. 이러한 대학 등의 외부에 설립된 조직에서는 인사와 급여 제도, 자금의 운용과 관리 등에서 대학 등의 제약이나 관행 등에 구애받지 않고 신속하고 유연한 의사결정, 전문인력과 노하우의 축적 등을 통한 기획역량 제고가 가능할 수 있다. 특히, 2020년에 개정된 일본 「과학기술이노베이션 창출의 활성화에 관한 법률」은 연구개발성과를 실용화하기 위해 필요한 공동연구 등을 수행하는 외부 기관에 대한 대학·국립연구개발법인의 출자를 허용했으므로, 이러한 제도의 변화를 각 대학과 국립연구개발법인이 전략적으로 활용하는 것이 중요하다.

7) 연구·산학관 협력의 효율성 확보

일본의 지방대학이나 중규모 대학에서는 연구개발보다는 교육에 대한 노력 비중이 상대적으로 높아, 연구와 산학관 협력 활동에 투입할 수 있는 역량을 충분히 확보하기 어려워 이러한 활동의 실효성에 한계가 있다는 지적이 있어 왔다. 특정 분야에 자원을 집중하여 연구와 산학관 협력 외의 활동에 대한 노력을 줄일 필요가 있다. 산학 협력 등을 수행하는 핵심 인력에 대해서는 교육 활동의 비중을 줄이고 새로운 인재를 채용할 수 있고, 충분한 자원이 없는 상태에서 대학의 경영전략으로 산학관 협력 활동을 어떻게 추진할 것인지를 검토할 필요가 있다. 또한 여러 대학이 연합하여 외부 조직을

출자설립하여 산학 협력 역량을 집약하는 방안도 고려할 수 있다.

다. 기업의 산학연 협력 제언

일본 「산학연 공동연구 강화지침」은 대학과 국립연구개발법인뿐만 아니라 기업의 산학연 협력을 강화하기 위한 방안도 설명한다. 지식은 가치 창출의 근간이며, 비용 경쟁에서 부가가치 획득 경쟁으로 전환되면서, 지식을 얼마나 넓고 깊고 빠르게 흡수하여 새로운 가치를 창출할 수 있는지가 기업의 경쟁력에 중요한 요소로 떠오르고 있다. 개방형 혁신은 혁신 창출을 위한 하나의 수단이므로, 협력 자체가 목적이 되어서는 안 되며, 무엇을 실현하고자 하는지에 대한 비전을 명확하게 설정하고 실현하고자 하는 가치를 창출하기 위한 최적의 협력체계를 구축하는 것이 중요하다. 지식 기반 사회에서 새로운 가치를 창출한다는 면에서 지식의 거점인 대학과 국립연구개발법인은 기업의 중요한 파트너가 될 수 있다.

대학과 국립연구개발법인은 최근 기업의 사업화 단계까지 연계하는 등 기초기반연구에 그치지 않고 사업화까지 바라볼 수 있는 파트너로서 매력이 높아지고 있다. 또한 미개척 분야에 대해 비전과 전략을 갖고 미래지향적으로 가치를 창출할 수 있는 존재로서 조직적인 협력이 확대되는 추세다. 기업이 대학·국립연구개발법인과 연계하여 새로운 가치를 창출하기 위해서는 연구자 차원의 개인적인 연계가 아니라 조직 차원에서 서로를 가치 창출의 파트너로 인식하는 조직 대 조직의 연계가 중요하다. 조직 간 연계를 통해 기초연구부터 사업화에 이르는 가치 창출 프로세스에 대해 대학의 협조를 확정할 수 있고, 대학이 보유한 다양하고 광범위한 지식을 횡단적으로 연계할 수 있게 된다. 이를 통해 기업에 부족한 혁신적 시드(seeds)를 획득하고 강점인 기술을 발전시킬 수 있는 가능성을 대폭적으로 높일 수 있다. 또한 대학은 교육 기능도 수행하므로 기업은 중장기적 발전을 위한 인재 확보와 육성에도 도움을 받을 수 있다.

조직과 조직 간의 연계는 전사적 차원의 파트너십뿐만 아니라 팀 차원의 긴밀한 관계 구축, 여러 관계자의 컨소시엄 구축, 지역의 과제 해결을 위한 지방자치단체와의 협력 등을 포함하는 개념이다. 특히 최근 더욱 중시되고 있는 대학의 창업은 연구개발 성과로 새로운 가치를 창출하는 중요한 혁신 수단으로 작용한다. 대학과 국립연구개발

발법인을 중심으로 벤처기업과 금융기관 등이 연계된 생태계가 형성되고 있으며, 이러한 생태계와 연계하는 부분에 대해서도 큰 관심을 가질 필요가 있다.

「산학연 공동연구 강화지침」은 기업의 산학연 협력에 관하여 다음과 같은 구체적인 방안을 제시한다. 첫째, 기업은 최고 경영진의 관심을 공유하기 위해 전사적인 전략과 계획에 산학관 협력을 포함하고, 예산, 인사, 권한에 있어서도 대학·국립연구개발법인의 공동연구를 활성화하는 방향으로 조정할 필요가 있다. 둘째, 전사적 전략 방향에 따라 다양한 경로와 수단을 통해 적합한 파트너를 지속적으로 발굴하고, 대학과 국립연구개발법인을 핵심으로 하는 생태계 중 하나로서 대학과 국립연구개발법인 연구자가 창업한 벤처기업과의 연계도 고려해야 한다. 셋째, 대학과 국립연구개발법인을 대등한 파트너로 인식하고 협력의 비전과 목표를 공동으로 설정해야 한다. 넷째, 산학관 협력의 책임자를 임명하여, 산학관 협력의 창구를 일원화한다. 다섯째, 다층적인 소통의 장을 마련하고, 관련 부서를 조기에 참여시키며, 실용화를 목표로 계획을 수립하여 공동연구 진행상황에 따라 유연하게 재검토하는 시행착오 과정을 반복할 필요가 있다. 여섯째, 대학과 국립연구개발법인이 보유한 지식에 가치를 부여하고, 연구자의 적극적인 참여를 독려하기 위해 공동연구 참여에 대한 대가를 적절하게 지급해야 한다. 일곱째, 대학·국립연구개발법인과 중장기적인 관계 구축을 위해 필요한 비용을 적절하게 지급할 필요가 있다. 여덟째, 크로스 어포인트먼트 제도 등을 활용하여 대학과 국립연구개발법인에 연구자 등을 파견하며, 대학과 국립연구개발법인 연구자와 연구실을 활용한다. 아홉째, 적절한 대가를 지불하고 학생의 과제 참여를 유도하고, 인턴십, 펠로우십, 장학금 등 인재육성 프로그램을 시행할 필요가 있다. 열번째, 제조부문이나 사업부문 등의 담당자를 과제에 참여시키는 등 공동연구 과제의 구상과 실행 단계에서부터 사업화를 염두에 두고 전략적으로 접근해야 한다. 열한번째, 지식재산에 대해 공동소유가 아닌 소유 형태를 허용하고, 새로운 가치 창출을 위해 지식자산을 적극적으로 활용할 필요가 있다.

2. 임무중심형 산학연 협력 추진 사례

가. 문샷형 연구개발사업의 임무중심형 산학연 협력

일본의 문샷형 연구개발사업(Moonshot R&D Program)은 임무 달성을 위해 산학연이 협력하여 연구개발을 추진하는 대표적인 사례 중 하나다. 문샷형 연구개발사업은 일본의 파괴적 혁신 창출을 목표로 하여, 기존의 연장이 아니라 대담한 발상에 기초한 도전적인 연구개발을 추진하는 국가의 대형 연구개발 프로그램이다²⁸⁾. 문샷형 연구개발사업의 추진 배경을 보면, 일본은 저출산고령화의 진전과 대규모 자연재해 대비, 지구 온난화 문제에 대한 대처 등 많은 어려운 과제를 안고 있어, 이 과제들의 해결을 위해 과학기술이 과감하게 도전하여 미래사회를 개척해 나가는 것이 중요하다는 점을 강조한다. 미국, 유럽, 중국은 파괴적 혁신의 창출을 목표로 하여, 지금까지의 연장으로는 상상되지 않는 야심적인 구상이나 어려운 사회문제의 해결을 위해 대규모 투자로 도전적 연구개발을 강력하게 추진하고 있으며, 일본도 이와 같은 도전적인 연구개발이 필요하다는 것이다.

1) 문샷목표

모든 문샷목표는 사람의 행복(human well-being) 실현을 궁극적인 목적으로 한다. 일본은 미래사회 문제를 해결하기 위하여 행복하고 풍요로운 생활의 기반이 되는 3개의 영역(사회, 환경, 경제)과 9개의 문샷목표를 설정했다. 먼저 사회 영역에서는 급진적 혁신을 통해 저출산고령화와 노동인구 감소 시대를 개척하고자 한다. 환경 영역에서는 지구 온난화, 해양 플라스틱, 자원 고갈, 환경 보전과 식량 생산의 양립 등의 이슈와 관련하여 지구 환경을 복원시키면서 도시를 발전시키고자 한다. 경제 영역에서는 인류의 활동 영역을 확대하는 등 과학기술로 첨단 영역을 개척하고자 한다.

28) 内閣府, 『ムーンショット型研究開発制度』, <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot>(검색일: 2023. 5. 15.).

이하 이 절의 문샷형 연구개발제도에 관한 내용은 이 문헌을 바탕으로 작성되었다.

<표 3-18> 9대 문샷목표와 관련 영역

문샷목표	영역
[목표1] 2050년까지 사람이 신체, 뇌, 공간, 시간의 제약에서 벗어난 사회 구현	사회
[목표2] 2050년까지 질병을 초기에 예측하고 예방할 수 있는 사회 실현	사회
[목표3] 2050년까지 AI와 로봇의 공진화를 통해 스스로 학습하고 행동하며 사람과 공생하는 로봇 실현	사회
[목표4] 2050년까지 지구 환경 재생을 위한 지속가능한 자원 순환을 실현	환경
[목표5] 2050년까지 미활용 생물기능 등을 최대한 활용하여 지구촌에서 낭비 없는 지속가능한 식량 공급 산업 창출	환경
[목표6] 2050년까지 경제-산업-안보를 비약적으로 발전시키는 오류 내성형 범용 양자컴퓨터 실현	경제
[목표7] 2040년까지 주요 질병을 예방하고 극복하여 100세까지 건강 걱정 없이 삶을 즐길 수 있는 지속 가능한 의료-요양 시스템 구현	사회
[목표8] 2050년까지 격화되는 태풍과 폭우를 제어하여 극한의 풍수해 위협에서 벗어난 안전한 사회 실현	경제
[목표9] 2050년까지 마음의 평화와 활력을 증대시켜 정신적으로 풍요롭고 역동적인 사회 실현	경제

자료: 内閣府, 『ムーンショット型研究開発制度』, <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot>(검색일: 2023. 5. 15.). 재구성.

2) 추진체계

문샷형 연구개발사업에서는 먼저 미래사회를 전망하여 실현되면 큰 영향이 예상되는 사회과제 등을 대상으로 도전적인 문샷목표와 구상을 국가가 마련한다. 일본 종합과학기술혁신회의(CSTI)와 건강·의료전략추진본부(健康・医療戦略推進本部)는 외부 전문가 의견 등에 기반하여 문샷목표를 설정한다. 참고로 종합과학기술혁신회의는 내각총리대신과 과학기술정책담당대신의 주도로 종합적이고 기본적인 과학기술혁신정책의 기획과 종합조정을 목적으로 하는 회의체다.

문샷목표가 설정되면, 연구개발의 전략적인 추진, 연구개발성과의 실용화 촉진, 관계부처와 연구개발법인 간의 효과적인 연계·조정을 도모하기 위해 산업계, 연구자, 관계부처 관계자 등 산학관으로 구성된 전략추진회의를 구성하여 운영한다. 전략추진회의는 연구개발법인의 진도보고를 받아 연구개발과제의 구성과 자원 배분 방침 등에 대한 조언을 제공한다. 2020년 7월에 제1회 전략추진회의가 개최되었고, 2023년 3월 제8회 전략추진회의가 개최되었다. 연구개발법인을 소관하는 관계부처로는 내각부, 문부과학성, 경제산업성, 농림수산업성, 후생노동성 등이 있다. 이 부처들은 도전적 연구개발을 추진해야 하는 분야와 영역 등을 정한 연구개발을 구상하고, 전략추진회

의 논의결과 등을 바탕으로 연구개발을 전략적이고 통합적으로 추진하며, 소관 연구개발법인에 대한 감독을 수행한다.

과학기술진흥기구(JST), 신에너지·산업기술종합개발기구(NEDO), 생물계특정산업 기술연구지원센터(BRAIN), 일본의료연구개발기구(AMED)는 문샷목표 달성을 위한 연구개발의 관리를 담당한다. 각 문샷목표별로 여러 과제를 총괄하는 PD(program director)를 임명하고, 과제별로 국내외 최고 연구자를 PM(project manager)으로 임명한다. 그리고 연구개발 전체를 조망하는 포트폴리오를 구축하여 일본의 기초연구 역량을 최대한 이끌어내는 도전적인 연구개발을 추진하고 실패도 허용한다. 단계별로 포트폴리오를 유연하게 재검토하여 연구개발성과의 스핀아웃(spinout)을 장려하며, 데이터 기반의 최첨단 연구개발 지원체계를 구축한다.

문샷형 연구개발사업에서 산학연 협력은 각 문샷목표를 달성하기 위해 다양한 산학관 연구자들이 연구개발과제를 수행하는 방식으로 추진된다. 예를 들어, 문샷목표 3(2050년까지 AI와 로봇의 공진화를 통해 스스로 학습하고 행동하며 사람과 공생하는 로봇 실현)을 달성하기 위하여 (주)오므론사이닉엑스, 나고야대학, 도쿄대학, 우주항공연구개발기구, 이화학연구소 등이 연구개발에 참여한다. 또한 문샷목표6(2050년까지 경제-산업-안보를 비약적으로 발전시키는 오류 내성형 범용 양자컴퓨터 실현)을 달성하기 위하여 (주)히타치제작소, (주)니혼전기, 오사카대학, 도쿄대학, 이화학연구소 등이 연구개발에 참여하는 등의 형태다.

〈표 3-19〉 9대 문샷목표와 관련 연구개발과제 현황

문샷목표(PD 소속기관)	연구개발과제	PM 소속기관
[목표1] 2050년까지 사람이 신체, 뇌, 공간, 시간의 제약에서 벗어난 사회 구현 (오사카예술대학)	누구나 자유롭게 활약할 수 있는 아바타 공생사회 실현	오사카대학
	신체능력과 지각능력의 확장을 통한 신체 제약으로부터 해방	(주)국제전기통신 기초기술연구소
	신체적 공생을 창출하는 사이버네틱 아바타 기술과 사회기반 개발	게이오대학
	생체 내 사이버네틱 아바타에 의한 시공간 체내 환경 정보의 구조화	도쿄대학
	아바타를 안전하고 신뢰하고 이용할 수 있는 사회 실현	기주쿠대학
	사이버네틱 아바타의 인터랙티브 원격조작 지속 신뢰성 확보 기반	정보통신연구기구
	세포 내 사이버네틱 아바타의 원격 제어로 지켜보는 사회 실현	큐슈대학

문샷목표(PD 소속기관)	연구개발과제	PM 소속기관
[목표2] 2050년까지 질병을 초기에 예측하고 예방할 수 있는 사회 실현 (아이치이과대학)	복잡한 장기제어시스템의 수학적 포괄적 이해와 초기 정밀의료 도전	도쿄대학
	생체 내 네트워크 이해를 통한 난치성 암 극복을 향한 도전	순천당대학
	항상성의 이해와 제어를 통한 당뇨병 및 합병증 극복	토호쿠대학
	장기연관성의 포괄적 이해에 기반한 치매 관련 질환의 극복	교토대학
	바이러스-인체 상호작용 네트워크의 이해와 제어	오사카대학
[목표3] 2050년까지 AI와 로봇의 공진화를 통해 스스로 학습하고 행동하며 사람과 공생하는 로봇 실현 (나고야대학)	한 사람에게 한 대씩 평생을 함께하는 스마트 로봇	와세다대학
	다양한 환경에 적응하고 인프라 구축을 혁신하는 협동 AI 로봇	도쿄대학
	인간과 로봇의 창조적 공진화를 통한 과학의 개척	도쿄대학
	활기찬 사회를 만드는 적응형 AI 로봇	도호쿠대학
	AI 로봇이 열어가는 새로운 생명권	우주항공연구개발 기구
	사람과 융합하여 지식의 창조경계를 넘나드는 AI 로봇	(주)오므론사이닉 엑스
	함께 미래를 고민하고 행동을 유도하는 AI 로봇	이화학연구소
	미지의 미개척 영역 거점 구축을 위한 집단 공유 지능을 가진 진화형 로봇	중앙대학
	주체적인 행동변화를 촉진하는 Awareness AI 로봇 시스템 개발	나고야대학
[목표4] 2050년까지 지구 환경 재생을 위한 지속가능한 자원 순환을 실현 (지구환경산업기술 연구기구)	사람, AI 로봇, 생물 사이보그의 공진화에 의한 새로운 영감의 세계	오사카대학
	달 탐사/거점 구축을 위한 자기 재생형 AI 로봇	도호쿠대학
	전기에너지를 이용하여 대기 중 CO2를 고정하는 바이오 프로 세스 연구개발	산업기술종합 연구소
	대기 중의 고효율 CO2 분리 회수 및 탄소 순환 기술 개발	가나자와대학
	전기화학 공정을 주축으로 한 혁신적인 CO2 대량 자원화 시스 템 개발	도쿄대학
	C4S(Calcium Carbonate Circulation System for Construction) 연구개발 프로젝트	도쿄대학
	냉열을 이용한 대기 중 이산화탄소 직접 회수 연구개발	나고야대학
	대기 중 CO2를 이용할 수 있는 통합화 고정화 반응계의 개발	토호쿠대학
	"비온드 제로" 사회 실현을 위한 CO2 순환시스템의 연구개발	큐슈대학
	자원순환 최적화를 통한 농지 유래 온실가스 배출 저감	도호쿠대학
	기능 개량에 의한 고속 CO2 고정 대형 조류의 창출·활용 기술 개발	교토대학
	유전자 최적화·초원연계 하이브리드·미생물 공생의 통합으로 만들어내는 차세대 CO2 자원화 식물의 개발	산업기술종합 연구소
	탄소 초순환 사회 구축을 위한 DAC 농업의 실현	농업·식품산업기술 종합연구기구

문샷목표(PD 소속기관)	연구개발과제	PM 소속기관
	암석과 장의 특성을 활용한 풍화 촉진 기술 "A-ERW" 개발	와세다대학
	LCA/TEA의 평가 기반 구축에 의한 풍화 촉진 시스템의 연구 개발	산업기술종합 연구소
	산업 활동으로 인한 희석된 질소 화합물 순환 기술 창출 - 행성 경계 문제 해결을 위하여	산업기술종합 연구소
	질소 자원순환 사회 구현을 위한 희석 반응성 질소 회수·제거 기술 개발	도쿄대학
	비식용성 바이오매스를 원료로 한 해양 분해 가능한 멀티락형 바이오 고분자 연구개발	도쿄대학
	생분해 개시 스위치 기능을 갖는 해양 분해성 플라스틱 연구개발 및 생산기술 개발	군마대학
	광스위치형 해양분해성 가식성 가식성 플라스틱 개발 연구	호쿠리쿠과학기술 대학원대학
[목표5] 2050년까지 미활용 생물기능 등을 최대한 활용하여 지구촌에서 낭비 없는 지속가능한 식량 공급 산업 창출 (도쿄농공대학)	사이버 물리 시스템을 이용한 작물 강건화로 식량 리스크 제로화 실현	도쿄대학
	토양 미생물총 아틀라스에 기반한 환경 제어를 통한 순환형 협동 농업 플랫폼 구축	와세다대학
	조류와 동물세포를 이용한 순환세포배양에 의한 바이오 경제적인 배양 식량 생산 시스템	도쿄여자의과대학
	첨단 물리 기법과 미활용 생물기능을 활용한 해충 피해 제로 농업의 실현	교토대학
	소 루멘 마이크로바이옴 완전 제어를 통한 메탄 80% 저감을 위한 새로운 가축 생산 시스템 구현	홋카이도대학
	지구촌 식량문제 해결과 인류의 우주진출을 위한 곤충이 지원하는 순환형 식량 생산 시스템 개발	오차노미즈 여자대학
	자연자본주의 사회를 기반으로 한 차세대 식량 공급 산업 창출	도쿄대학
[목표6] 2050년까지 경제-산업-안보를 비약적으로 발전시키는 오류 내성형 범용 양자컴퓨터 실현 (오사카대학)	오류 내성형 양자 컴퓨터의 이론·소프트웨어 연구개발	도쿄대학
	양자 계산망 구축을 위한 양자 인터페이스 개발	요코하마국립대학
	이온 트랩에 의한 광접속형 오류 내성 양자 컴퓨터	오키나와과학기술 대학원대학
	오류 내성형 대규모 범용 광양자 컴퓨터의 연구개발	도쿄대학
	대규모 집적형 실리콘 양자 컴퓨터의 연구개발	(주)히타치제작소
	네트워크형 양자컴퓨터에 의한 양자 사이버 공간	오사카대학
	초전도 양자 회로의 집적화 기술 개발	(주)니혼전기
	나노섬유 공진기 QED에 의한 대규모 양자 하드웨어	와세다대학
	대규모 고집적 동적 원자 어레이형 오류 내성 양자컴퓨터	자연과학연구기구
	확장 가능한 고집적 양자 오류 정정 시스템 개발	교토공예섬유대학

문샷목표(PD 소속기관)	연구개발과제	PM 소속기관
[목표7] 2040년까지 주요 질병을 예방하고 극복하여 100세까지 건강 걱정 없이 삶을 즐길 수 있는 지속 가능한 의료-요양 시스템 구현 (오사카대학)	확장성 있는 실리콘 양자 컴퓨터 기술 개발	이화학연구소
	확장 가능하고 강인한 통합적 양자 통신 시스템	게이오대학
	미토콘드리아 선점 의료	도호쿠대학
	조직 태아화에 의한 복합적 조직 재생법 개발	도쿄대학
	염증 유발 세포 제거를 통한 100세를 목표로 한 건강수명 연장 의료의 실현	도쿄대학
	질병을 유발하는 혈관 주변 미세염증을 표적으로 하는 양자기 술, 뉴로모듈레이션 의료를 통한 미병 치료법 개발	홋카이도대학
	수면과 동면: 두 가지 '수면'의 해명과 조작이 개척하는 차세대 의료의 전개	츠쿠바대학
	병원을 가정으로, 가정에서의 염증 컨트롤	도쿄대학
	건강수명 연장을 위한 장내 세균의 작동 원리의 이해와 그 응용	게이오대학
	만성염증 조절을 통한 암 발병 제로 사회 실현	나고야대학
[목표8] 2050년까지 격화되는 태풍과 폭우를 제어하여 극한의 풍수해 위협에서 벗어난 안전한 사회 실현 (이화학연구소)	세포 운명 전환을 이용한 회춘에 의한 암 위험 0의 세계	이화학연구소
	사회적 의사결정을 지원하는 기상-사회결합시스템의 제어이론	도쿄대학
	안전하고 풍요로운 사회를 지향하는 태풍 제어 연구	요코하마국립대학
	게릴라성 호우·선형대류계 호우와 함께 살아가는 기상 제어	교토대학
	기상제어를 위한 제어 용이성·피해 저감 효과의 정량화	치바대학
	태풍 하의 해수면에서의 운동량·열유속 예측과 제어	효고현립대학
	국지적 기상현상의 개연성 추정을 가능하게 하는 기상모델의 개발	이화학연구소
	대규모 자유도장의 액추에이터 위치 최적화	도호쿠대학
[목표9] 2050년까지 마음의 평화와 활력을 증대시켜 정신적으로 풍요롭고 역동적인 사회 실현 (교토대학)	태풍 제어에 필요한 예측과 감시에 기여하는 해상 무인항공기 개발	해양연구개발기구
	동양의 인간관과 뇌정보학으로 실현하는 편안함과 자비의 경지	(주)국제전기통신 기초기술연구소
	다양한 마음을 뇌와 신체성 기능에 따라 연결하는 '자재혼약기' 개발	도호쿠대학
	데이터의 분산 관리를 통한 마음의 자유와 가치의 공창조	이화학연구소
	뇌 지표의 개인 간 비교에 기반한 복지와 주체성의 극대화	타마가와대학
	역경 속에서도 긍정적으로 살아갈 수 있는 사회의 실현	양자과학기술연구 개발기구
	Awareness Music에 의한 마음의 자본 혁신과 새로운 리버 럴 아트 창출	히로시마대학
	아이들의 호기심·개성을 지키고, 역동적인 사회 실현	가나자와대학
	음식의 심리 메커니즘을 관장하는 식성변용 제어기반의 해명	도쿄대학
	마음의 시각화와 조작을 가능하게 하는 뇌과학적 기반 개발	코베대학

문샷목표(PD 소속기관)	연구개발과제	PM 소속기관
	AIoT에 의한 보편적 감정 상태 공간 구축과 호불호 감지 기술의 개발	오사카대학
	Child Care Commons: 육아를 실현하는 대체 친족 시스템 요건 구축	도호쿠대학
	낙관과 비관을 둘러싼 세로토닌 기전 해명	오키나와과학기술대학원대학교

자료: 内閣府, 『ムーンショット型研究開発制度』, <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot/>(검색일: 2023. 5. 15.). 재구성.

나. 이화학연구소의 산학연 협력

우리나라의 경우 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 공공기관이 있고, 공공기관의 유형 중에 연구개발목적기관이 있으며, 연구개발목적기관의 대표적인 사례로서 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 따른 한국과학기술연구원 등이 있다. 마찬가지로, 일본은 「독립행정법인 통칙법(独立行政法人通則法)」에 따른 독립행정법인의 유형 중에 국립연구개발법인이 있으며, 국립연구개발법인의 대표적인 사례로서 「특정국립연구개발법인에 의한 연구개발 등의 촉진에 관한 특별법(特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法)」에 따른 이화학연구소(RIKEN) 등이 있다.

이화학연구소는 「국립연구개발법인 이화학연구소법(国立研究開発法人理化学研究所法)」에 의거하여 설립·운영된다. 이 법 제3조(연구소의 목적)에서는 이화학연구소는 과학기술에 관한 시험 및 연구 등의 업무를 종합적으로 수행함으로써 과학기술 수준의 향상을 도모함을 목적으로 한다고 규정한다. 이화학연구소는 산학연 협력을 위한 활동으로서 산업계와 협력, 대학·연구기관과 협력, 연구기술 협력, 확산사업과 시설 이용, (주)리켄데이교, 리켄벤처 인증과 지원, 리켄컨소시엄 등을 추진하거나 운영하고 있다²⁹⁾.

29) 理化学研究所, 『産学連携』, <https://www.riken.jp/collab/>(검색일: 2023. 5. 15.). 이하 이 절의 이화학연구소에 관한 내용은 이 문헌에 의거하여 작성된 것이다.

<표 3-20> 일본 이화학연구소의 산학연 협력 활동

구분	주요 내용
산업계와 협력	이화학연구소와 기업이 실용화연구까지 일체가 되어 연구개발을 추진하는 체계를 마련하고 이를 위한 제도를 운영함
대학연구기관과 협력	- 대학과 연구 협력을 실시하고 연수생을 받는 등 대학과 밀접한 관계를 구축하고 있으며, 이를 바탕으로 대학과 협력대학원을 운영함 - 국내외 연구기관·대학과 연구협력협정 등을 체결하여 연구자 교류나 공동 연구를 실시하고 해외에 연구거점을 설치함
연구기술 협력	기업이나 대학연구기관의 요청에 따라 공동으로 연구를 수행하거나 기업에게 기술지도를 실시함
확산사업과 시설 이용	다양한 연구자원과 연구개발성과를 폭넓게 이용하도록 하기 위해 확산사업을 실시하고 이화학연구소가 보유한 시설을 이용할 수 있도록 함
(주)리켄데이교	이화학연구소가 전액 출자한 회사인 (주)리켄데이교를 통해 산학 제휴 활동으로서 라이선스 활동, 벤처 지원 활동, 기업 공동 창업 활동 등을 추진함
리켄벤처 인증·지원	이화학연구소에서 창출된 연구개발성과의 사회 구현을 주된 목적으로 하여 설립된 벤처기업인 리켄벤처에 대한 인증·지원제도를 운영함
리켄컨소시엄	산학관 협력을 통해 이화학연구소의 연구개발성과의 활용을 촉진하기 위해 산학관 간 연구정보의 교환, 기술 시즈 공유 등을 실시하는 프레임워크임

자료: 理化学研究所, 『産学連携』, <https://www.riken.jp/collab>(검색일: 2023. 5. 15.). 재구성.

첫째, 이화학연구소는 산업계와의 협력을 위해 기업과 함께 연구하는 장소인 배턴존(Baton Zone)을 마련하고 공동연구를 추진할 수 있는 제도를 운영한다. 이화학연구소는 특허나 논문 등의 지식(형식지)뿐만 아니라 문서화가 곤란한 지식(암묵지)을 기업에게 효율적으로 전달하는 구조를 릴레이 경주에 비유하여 배턴존이라고 칭하고 있다. 기업(토요타 등 6개 기업)의 제안을 바탕으로 이화학연구소의 각 센터 내에 제휴센터를 설치하여 중장기적인 연구개발과제를 수행하도록 한다. 또한 이화학연구소의 연구팀 리더를 기업 소속 직원으로 임명하여 한시적 연구팀을 편성하여 공동연구를 실시한다. 이를 통해 산업·사회의 요구와 이화학연구소가 가지는 최첨단의 연구 시즈(seeds)를 융합한 연구가 진행되고 있다.

둘째, 대학과 연구 협력을 실시하고 협력대학원을 운영하며, 국내외 연구기관·대학과 연구협력협정 등을 체결하여 연구자 교류나 공동연구를 실시한다. 이화학연구소는 대학과 공동연구를 수행하고 연수생을 받아들이는 방식으로 협력해 왔으며, 이를 바탕으로 1989년에 일본 최초로 협력대학원을 개설하기도 했다. 협력대학원은 이화학

연구소와 대학이 협정을 체결하여, 이화학연구소의 연구자가 대학의 객원교수나 준교수 등이 되어 대학원학생의 연구지도와 학위논문심사 등을 맡는 제도다. 이를 통해 이화학연구소와 대학의 연구활동을 활성화하고, 우수한 과학기술자를 육성할 수 있게 된다. 또한 이화학연구소는 국제협력을 연구개발의 중요한 축으로 인식하여, 국내외 연구기관·대학과 다양한 수준의 연구협력 협정을 맺고 연구자 교류나 공동연구를 실시하고, 해외에 연구거점을 설치하여 조직 간의 연구 협력을 추진하며 네트워크를 구축한다.

셋째, 기업이나 대학연구기관의 요청에 따라 공동연구나 기술지도를 실시한다. 공동연구에서 비용은 연구 분담에 따라 결정하고, 특허권 등의 지식재산권은 공유하는 것을 원칙으로 한다. 기술지도 비용은 실비 상당액과 컨설팅료 등을 고려하여 결정하고, 특허권 등의 귀속은 상호 협의에 따라 정한다. 또한 기업으로부터 그 직원을 위탁 연구원으로 받아들여 연구 또는 기술의 습득을 지원한다. 위탁연구원은 통상 1년 이내로 갱신할 수 있고, 위탁료는 월 15만 엔(부가세 포함)을 기본으로 하며, 특허권 등 지식재산권은 이화학연구소에 귀속되는 방식이다. 한편, 대학연구기관으로부터 위탁 연구, 위탁시험, 위탁분석도 실시하며, 위탁연구의 경우 지식재산권은 원칙적으로 이화학연구소에 귀속되는 것으로 한다.

넷째, 다양한 연구자원과 연구개발성과를 폭넓게 이용하도록 하기 위해 확산사업, 시설이용, 공동연구 등을 실시한다. 확산사업으로는 생명과학연구에 필요한 바이오 자원 제공, 유전자변형동물 공동 개발, 프로그램 알고리즘 코드 공개, 생명과학 데이터베이스 정보의 포털사이트(RIKEN MetaDatabase³⁰⁾) 공개 등이 있다. 또한 슈퍼컴퓨터, 대형방사광시설, X선 자유전자 레이저 시설, 극저온 전자현미경, 분자역학 전용 슈퍼컴퓨터, 유전체 분석장비, 호르몬 분석장비 등의 시설을 이용할 수 있도록 한다.

다섯째, 이화학연구소가 전액 출자하여 2019년 12월에 설립한 회사인 (주)리켄데이교(理研鼎業)를 통해 산학 제휴 활동으로서 라이선스 활동, 벤처 지원 활동, 공동연구 촉진 활동, 기업 공동 창업 활동 등을 추진하고 있다. (주)리켄데이교는 이화학연구소의 산학연 협력 업무를 수탁하여 실시하고, 이화학연구소의 연구개발성과를 활용하여 신

30) RIKEN MetaDatabase, <https://metadb.riken.jp>(검색일: 2023. 5. 15.)

속하게 경제·사회적 가치를 창출·환원하며, 산업계와의 조직 대 조직 협력을 촉진하는 등의 업무를 수행한다.

여섯째, 이화학연구소에서 창출된 연구개발성과의 사회 구현을 주된 목적으로 하여 설립된 벤처기업인 리켄벤처 인증지원제도를 운영한다. 이 제도는 연구개발성과의 신속한 실용화와 보급, 이화학연구소에서 독립한 민간기업으로 성장, 사회에 새로운 가치 제공 등을 목적으로 한다. 리켄벤처에게 일정 기간 동안 인증을 부여하고 지원하여 육성하는 제도며, 지원 기간을 인증 기간보다 짧게 설정하여 이화학연구소로부터의 자립을 촉진한다. 이화학연구소가 리켄벤처로 인증한 기업임을 나타내는 로고를 사용할 수 있도록 하여, 대외적 신뢰와 관심을 제고하도록 한다.

일곱째, 이화학연구소에 리켄컨소시엄을 설치하여 운영한다. 이는 산학관 협력을 통해 이화학연구소의 연구개발성과의 활용을 촉진하기 위해 특정한 분야 또는 과제를 설정하여, 산학관 간 연구정보의 교환, 기술 시즈 공유, 과제 해결을 위한 제휴 내용 논의 등을 수행하는 프레임워크다. 예를 들어, “HPC를 활용한 자동차 차세대 CAE 컨소시엄”은 차세대 HPC(High Performance Computing)에서 기존의 열유체나 구조해석의 대규모 시뮬레이션 소프트웨어의 데이터 구조 등에 의한 기존 CAE(Computer Aided Engineering) 기술과는 근본적으로 다른 시뮬레이션 프레임워크를 구축하고, 산학 협력을 통해 유용성을 실증하는 것이다. 이 컨소시엄은 산업계로의 기술이전을 실시하고 산학관 협력을 통해 신속하게 실용화에 성공하는 것을 목적으로 한다.

3. 주요 시사점

일본 문부과학성과 경제산업성의 「산학관 협력을 통한 공동연구 강화를 위한 가이드라인 후보판」은 대학과 국립연구개발법인의 산학연 공동연구를 강화하기 위한 방안을 제시하고 있다. 첫째, 연구자의 산학연 공동연구 참여 비용(급여)을 시간으로 나누는 실비 보상 개념이 아니라 연구자의 실적, 능력, 성과 등 연구자의 가치를 고려하여 책정함으로써 연구자 지식의 가치를 인정할 필요가 있다. 둘째, 공동연구 계약에서 연구개발성과 창출에 대한 인센티브를 포함하여 연구자가 가치 창출에 더욱 몰입할 수 있

도록 해야 하며, 일본 「기술연구조합법」에 따른 기술연구조합 조직변경 제도를 적극적으로 활용하여 경제적 이익이 대학이나 국립연구개발법인으로 환류되도록 할 필요가 있다. 셋째, 대학과 국립연구개발법인은 연구개발비의 상당 비중이 간접비로 책정되는 것에 대해 기업에게 상세하고 논리적인 설명을 제공함으로써 상호 갈등으로 인해 공동연구가 무산되는 등의 문제를 방지할 필요가 있다. 넷째, 대학과 기업이 공동으로 특허를 소유하는 경우 해당 기업이 전략적으로 특허의 활용을 막는 경우가 많으므로 지식재산권의 소유 주체를 분산하지 않는 것이 바람직하다. 다섯째, 대학·국립연구개발법인과 기업 모두에 고용되는 방식인 크로스 어포인트먼트 제도를 적극적으로 활용하여 조직 간 연계 강화, 학술지식과 인재 확보, 신규 연구개발 주제 창출 등의 이점을 얻을 수 있다. 여섯째, 연구개발기관 외부의 조인트벤처, 기술연구조합(CIP), 기술이전전담기관(TLO) 등의 조직을 활용함으로써 기업의 다양한 니즈에 대응하고 기업 눈높이에 맞는 연구개발활동을 수행할 수 있다. 일곱째, 지방대학이나 중규모 대학은 연구개발에 투입할 역량을 충분하게 확보하기가 어려운 면이 있으므로 핵심 인력이 산학연 협력 활동에 몰입할 수 있도록 하는 등 경영전략 차원에서 역량을 집중할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

또한 「산학관 협력을 통한 공동연구 강화를 위한 가이드라인 후보판」은 대학과 국립연구개발법인의 산학연 공동연구 강화방안과 유사한 방향으로, 기업의 산학연 공동연구를 강화하기 위한 방안도 제시한다. 기업은 최고 경영진의 관심을 공유하기 위해 전사적인 전략과 계획에 산학관 협력을 포함하고, 예산, 인사 권한에 있어서도 대학·국립연구개발법인과의 공동연구를 활성화하는 방향으로 조정할 필요가 있다. 전사적 전략 방향에 따라 다양한 경로와 수단을 통해 적합한 파트너를 지속적으로 발굴하고, 대학과 국립연구개발법인을 핵심으로 하는 생태계 중 하나로서 대학 연구자가 창업한 벤처기업과의 연계도 고려할 필요가 있다. 또한, 크로스 어포인트먼트 제도 등을 활용하여 대학과 국립연구개발법인에 연구자 등을 파견하고, 대학과 국립연구개발법인 연구자와 연구실을 활용하는 것이 효과적이다. 지식재산권의 경우 공동소유가 아닌 소유 형태를 허용하고 새로운 가치 창출을 위해 지식자산을 적극적으로 활용할 필요가 있다.

한편, 일본은 문샷형 연구개발사업 등을 통해 임무중심형 산학연 협력을 추진하고 있다. 대규모 자연재해, 저출산고령화, 지구 온난화 문제 등 많은 어려운 문제들을 안고 있고, 이 문제들의 해결을 위해 과학기술이 과감하게 도전하여 미래사회를 개척해 나가는 것이 중요하므로 문샷형 연구개발사업을 통해 도전적인 연구개발을 추진하고자 하는 것이다. 일본 종합과학기술혁신회의는 일본이 달성해야 할 임무인 9개의 문샷목표를 설정했고, 산업계, 연구자, 관계부처 관계자 등 산학관이 협력하는 전략추진회의가 구성되어 연구개발과제의 구성과 자원 배분 등에 대한 자문을 제공한다. 각 문샷목표별로 총괄 PD를 임명하고 그 아래에 연구개발과제별 PM을 임명하는데, 각 PD와 PM은 다양한 기업, 대학, 국립연구개발법인(이화학연구소, 산업기술종합연구소 등) 소속 연구자들로 구성되어 자연스럽게 산학연 협력이 이루어질 수 있는 체계로 운영된다.

마지막으로, 일본의 대표적인 국립연구개발법인 중 하나인 이화학연구소의 경우 산학연 협력을 위한 활동으로서 산업계와 협력, 대학연구기관과 협력, 연구기술 협력, 확산사업과 시설 이용, 리켄벤처 인증과 지원 등을 추진하고, (주)리켄데이교와 리켄컨소시엄 등을 운영하고 있으며, 이는 우리나라의 과학기술분야 정부출연연구기관의 산학연 협력체계 구축에 다음과 같은 중요한 시사점을 제공한다. 첫째, 이화학연구소는 기업과 협력하여 이화학연구소 내에 제휴센터를 설치하고 해당 기업 소속 직원을 리더로 하는 연구팀을 편성하여 공동연구를 실시한다. 둘째, 기업의 직원을 위탁연구원으로 받아들여 연구와 기술의 습득을 지원한다. 셋째, 이화학연구소 자체적으로 벤처기업에 대한 인증과 지원제도를 운영하여 해당 기업의 제품이나 서비스에 대한 대외적 신뢰를 더하고 기업의 자립을 촉진한다. 넷째, (주)리켄데이교를 설립하여 이화학연구소의 산학연 협력 업무를 수탁하여 실시할 수 있도록 하는데, 이는 우리나라 과학기술분야 정부출연연구기관들이 공동으로 설립한 (주)한국과학기술지주보다 확대된 기능을 수행하고 있는 것이라고 볼 수 있다. 다섯째, 산학연 협력을 통해 이화학연구소의 연구개발성과 활용을 촉진하기 위해 정보 교환, 기술 시즈 공유, 제휴 내용 논의 등을 수행하는 틀로서 리켄컨소시엄을 설치하여 운영하고 있는데, 이는 우리나라 과학기술분야 정부출연연구기관에도 도입 또는 적용을 검토할 수 있을 것으로 보인다.

| 제4장 | 우리나라 산학연 협력 현황 분석

제1절 산학연 협력정책 발전과 정책 거버넌스 현황

1. 산학연 협력정책의 발전 과정

정부는 과학기술정책 추진을 통해 과학기술의 발전뿐만 아니라 이를 통해 국가경제의 발전 및 산업구조의 고도화를 이루고자 하였다. 그래서 정부의 산학연협력정책은 크게 보면 민간의 기술개발 지원을 위한 다양한 정부정책 및 제도가 모두 포함된다고 볼 수 있다.

우리나라 산학연 협력은 정부가 과학기술정책을 시작한 1960년대부터 시작되었다고 볼 수 있다. 1966년 KIST 설립배경에는 민간 기업이 부족한 기술역량 및 낮은 산업수준 발전에의 기여가 중요한 목표이었다. 그래서 선진기술의 수입 및 활용과 기업에 기술개발 지원 등을 국가 기술개발의 기초를 구축하는 것이 강조되었다.(한국과학기술연구원 2006; 이민형 외. 2012) 이처럼 KIST 설립을 시작으로 해서 정부의 과학기술정책은 정책 범위를 확대하고 이를 지원하는 다양한 제도 및 조직의 설립 등 다양한 정책적 활동이 추진되었다. 따라서 기술혁신의 핵심주체이자 기술의 사용자인 기업의 기술개발 역량 제고와 혁신성과 창출 지원을 위한 관련 법적 기반 구축, 연구개발사업 추진, 관련 조직 구축, 관련 제도 마련 등 다양한 정책 및 제도가 조성되었다.

그러나 이러한 정책의 대부분은 산학연의 밀접한 상호작용을 토대로 한 협력활동이 기 보다는 정부가 주도하는 기술공급 위주의 정책이었다. 정부정책에서 공공연구기관을 통한 기업의 연구개발 및 기술개발에 대한 공급자적 지원이 아닌 상호간의 협력적 주체로서의 산학연 협력 정책은 비교적 최근에 이르러서야 추진되고 있다. 그러나 이러한 정책도 역시 과거에 비해 산학연 혁신주체들 간의 상호 협력을 강조하고 있으나 실질적인 상호협력의 촉진이라기보다는 기업 수요의 반영 확대, 산학연 협력 수단을 활용한 대학 및 출연연의 재정사업 확대라는 소극적인 수준에서 사업이 추진되고 있다(전경련, 2010).

본 절에서는 산학연 협력의 관점에서 정부 정책의 흐름을 간략히 살펴보고 그 과정에서 산학연협력 정책 방향에 비교적 중요한 영향을 미친 사업 및 제도를 살펴보고자 한다.

가. 산학연 협력정책의 정책 흐름

우리나라 과학기술정책에서 산업계 기술지원을 위한 체계적인 지원의 시작은 1972년 기술개발촉진법의 제정을 통해서다. 이 법의 제정을 통해 산업계 기술개발을 지원하는 기술개발 준비금 제도가 마련되고, 기술개발 및 기술정보, 기술훈련, 중소기업기술지도, 특정연구기관육성법의 적용을 받는 연구기관에의 출연 등에 준비금을 사용할 수 있었다. 나아가 핵심산업기술을 중점적으로 개발하기 위한 특정연구개발사업의 추진을 위한 법적 조치가 마련되었다³¹⁾.

1982년도에 출발한 특정연구개발사업은 정부가 본격적으로 연구개발시장에 개입해 사업을 추진하는 최초의 정부 주도의 국가연구개발사업이다. 1980년대에 선진국들의 경기가 침체되고 기술보호주의가 대두되자 국가연구개발 자원의 효율적 활용 등 국가적 차원에서 대응할 필요성이 부상되었다. 민간기업과 정부출연연구기관, 민간 기업들 사이의 협력 및 연구개발 투자 유인, 산학연 협동 연구를 촉진하기 위해서 정부출연연구기관별로 지원해 오던 연구개발 예산의 일부를 통합하여 특정연구개발사업으로 편성, 추진하게 된 것이다³²⁾. 특정연구개발사업은 산학연 공동연구 형태의 대형연구개발사업이 추진되는 방식의 사업으로 이후 산자부의 공업기반개발사업 등 여러 부처의 다양한 정부연구개발사업의 추진이 이루어진다.

1990년대에는 산학연 간의 연계 활성화를 위한 정책이 비교적 적극적으로 추진되기 시작하였다. 특히 1992년에 선도기술개발사업(G7사업)이 시작되었고, 1990년에는 우수연구센터사업(과학연구센터(SRC), 공학연구센터(ERC))이 시작되었다. 90년대 중후반에는 지역혁신을 위한 산학연 협력을 강화하기 위한 사업들이 추진되었다. 지역협력연구센터사업(RRC), 지역기술혁신센터사업(TIC)사업, 테크노파크 조성사업 등이 추진

31) 2011년 산업기술혁신촉진법 등 관련 법률에 관련 내용이 이전되면서 기술개발촉진법은 폐지된다.

법제처, 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>) 검색일 2023.5.3.

32) 행정안전부 국가기록원(<https://www.archives.go.kr/>), 검색일 2023.5.3.

되었다. 이러한 사업들은 지역혁신사업을 통해 지역의 혁신성과를 제고하기 위한 목적으로 추진되었으며 지역 산학연 주체들의 협력을 기본적인 활동으로 고려하였다

2000년에는 기술이전촉진법이 제정되어 공공연구기관이 개발한 기술의 민간 이전과 민간 부문의 기술거래 활성화를 촉진하고자 하였다. 공공연구기관에 기술이전전담 조직이 설치되고 민간의 기술이전전문기관의 육성 지원 기반도 마련되었으며, 연구개발 성과의 권리화 지원, 공공연구개발성과 귀속 등 지재산 관련 부문도 준비를 하였다³³⁾. 또한 대학의 산학협력 활성화를 위해 2003년부터 대학의 산학협력 전담 조직 운영 등 산학협력 지원조직이 운영되기 시작하였다.

1970년대부터 2000년대까지 개략적인 정책과 제도의 흐름을 살펴보면 산학연 협력을 통한 국가연구개발사업의 추진이 이루어지고 공공연구기관이 보유한 기술의 이전 및 사업화를 강조하는 방향으로 산학연협력이 이루어져 왔음을 볼 수 있다. 특히 지역혁신정책을 통해 연구활동 및 혁신활동에서 산학연 간의 밀접한 상호작용과 연계가 강조되고 있으나 산학연간의 협력활동 성과창출을 촉진하고 지원하기 위한 정책과 제도에 중요한 변화는 보이지 않고 있다.

〈표 4-1〉 국내 산학연협력 정책 변천과정

특징			법령
1960년대	인력양성 중심시대	정부주도에 의한 일반적인 기능 인력 공급확대 정책	산업교육진흥법(1963), 기술사법(1963), 과학기술진흥법(1967), 직업훈련법(1967), KIST 육성법(1968)
1970년대	산학연 공동협력 태동기	구체적인 정책수단은 미흡하였으나, 산·학·연 개별 주체의 설립 기반이 마련된 시기	기술개발촉진법(1972), 특정기관육성법(1973), 대덕연구단지조성관련법(1974), 산학협동재단법(1974), 한국과학재단법(1977)
1980년대	산학연 공동협력 개시기	구체적인 정책수단을 바탕으로 공동연구를 지원한 시기	산업기술연구조합육성법(1986), 공업기반기술개발사업(1987), 대덕단지에 학연교류센터설립(1988)
1990년대	산학연 연계 활성화 시기	각 부처별로 독자적·분산적으로 추진되던 자원이 본격적인 프로그램 형태로 산학연 연계운영체제 구축을 이룸	협동연구개발촉진법(1994), 우수연구센터(SRC, ERC)육성사업, 지역협력연구센터(RRC)육성사업
2000년대	수요자 중심	기업 등 수요자 중심의 산학연 협력 사업 추진	산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(2003), 신산학협력(2003)
2010년대	산학연 협력 선진화	산학연 네트워크 연계망 구축, 내실있는 산학연 협력 추구	산학협력 선진화방안(2010), 산업인력 육성관리시스템 혁신방안(2011)

자료: 오준병·조윤애(2004), 조윤애 외(2016), p.78 재인용

33) 법제처, 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>) 검색일 2023.5.3.

2010년에는 산학연 협력 선진화 방안이 국가과학기술위원회 심의를 통과하였다. 방안 마련 배경에는 잠재성장을 하락, 청년 실업 등 해결과 선진경제 도약을 위해 산학연 협력을 통한 개방형 혁신으로 경쟁력을 강화하기 위한 것이다. 당시 기업들의 산학연 협력 경험이 부족(대기업, 64.3%, 중소기업 38.2%), 인력수급의 미스매치가 지속되고 있는 것으로 나타나 이를 개선하기 위한 것이다. 당시 대학교육의 사회적 요구 부합도(46위/58개국, IMD 2010)는 세계적으로 하위 수준에 머물고 있었다(국가과학기술위원회 운영위원회, 2010).

당시에 중요한 현상은 민간의 자발적 필요에 의한 산학연 공동연구가 감소하는 것이다. 그리고 대학과 출연연의 연구성과의 기업 이전과 사업화가 미흡하다는 진단이 이루어졌다. 또한 대학의 평가 및 보상체계, 부처별 산학연 협력 사업간 연계 부족, 산학연 협력정보지원서비스 기능 취약, 대학 산학협력단의 산학연 중개 기능 취약 등 산학연 협력 기반이 취약하다는 점 등이 문제로 제시되었다. 이를 개선하기 위해 기업 주도형 공동연구, 기술이전과 사업화 촉진, 산업계 수요를 반영한 고용연계형 인력 양성 강화, 산학연 협력 촉진을 위한 기반 조성 등을 위한 방안들이 마련되었다(국가과학기술위원회 운영위원회, 2010).

이러한 조치는 산학연 협력 촉진을 국가적 과제로 다룬 드문 경우이었으며 여러 방안들을 폭넓게 제시하였다. 그러나 2010년에 지적했던 산학연 협력체계에 대한 문제들이 지금도 여전히 지속되고 있어 개선되어야 할 문제로 제기되고 있다. 물론 정부의 정책적 노력에 의해 일정 부분이 개선되고 협력 촉진이 이루어졌지만 여전히 기대에는 못 미치는 상황이다.

산학연 협력을 정책적으로 직접 다루지 않지만 공공부문 개발기술을 기업에게 기술이전을 촉진하기 위해 정부가 지속적으로 추진하고 있는 것이 ‘기술이전·사업화 촉진 계획’이다. 이 계획은 기술이전법 제5조에 따라 매 3년마다 수립하는 법정계획이다. 2020년에 제7차 계획이 발표(2020.9.15.)되었으며 산업부가 주도하고 15개 부처가 참여하는 범부처 정책협의회를 통해 계획이 발표되었다. 제7차 계획에서 발표된 주요 내용에는 시장이 원하는 R&D 성과 창출을 위한 수요연계, 투자 매칭 R&D 확대, 글로벌 벨류체인(GVC) 연계 글로벌 R&D 파트너링 강화, 공공기술의 상업적 활용을 촉

진하기 위해 현행 1년인 전용실시 유보기간을 단축하고, 전용실시 신청시 스토킹호스 방식³⁴⁾의 공개경쟁제도 도입, 141개 기술거래기관, 29개 기술평가기관을 활용한 기술거래평가 데이터(연 6000건) 기반 AI 기술평가, 기술매칭 시스템 구축, 연구실-시장 간극을 메우는 Lab to market 상용화 R&D 확대, 외부기술도입, 기술지주회사 설립, 대학창업촉진 등 기술기반 사업화 기업을 지원하는 기술사업화 펀드 조성 등이 제시되었다(산업통상자원부 보도자료, 2020.9.15.). 이러한 계획 내용은 공공기술의 기술이전 및 사업화 촉진을 위한 강력한 정부 지원 내용을 제시하고 있다. 그러나 산학연 협력생태계 발전을 통한 자율적인 협력 활성화방안 보다는 정부의 강력한 지원을 통한 공급자적 R&D 추진 및 사업화를 위한 정부의 강력한 의지가 표출되고 있다.

나. LINK사업

우리나라 산학협력정책은 여러 정책수단들이 관련되어 있지만, 직접적으로 산학협력을 촉진하기 위한 산학협력선도대학 육성(LINC)사업이 대표적이며 최근에는 지역 발전을 위한 산학협력 정책이 강조되고 있다. 해외에서는 국가발전 뿐만 아니라 지역 발전에서 대학의 중요성을 강조하고 산학협력 공간으로서 사이언스 파크, 리서치파크, 혁신센터 등의 명칭으로 산학협력단지 조성이 이루어져 왔다(이종호·장후은, 2017) LINC사업의 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

□ 사업개요 및 목적³⁵⁾

우리나라 산학협력정책의 대표적인 사업인 산학연 협력 선도대학 육성사업(Leaders in INdustry & university Cooperation)은 현재 3단계(LINC 3.0)사업이 진행 중이다³⁶⁾. 사업의 목적은 국내 일반대학의 체계적 산학연협력 역량 강화 및 전략적 지역 산업계 협력 강화로, 산업계 니즈에 부합하는 인력양성과 혁신기술 개발·사업화를 촉진하여 지역의 산업경쟁력 강화 및 국가균형발전 견인을 목적으로 하고 있

34) 스토킹호스(stalking horse)방식은 인수자 내정 후 공개경쟁입찰로 더 좋은 인수자를 찾는 거래방식으로 높은 경쟁률로 최적의 거래대상자를 신속하게 선별하는데 유리함. 산업통상자원부(2020.9.15.) 보도자료.

35) 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업 기본계획('22.01., 교육부) 내용 중심으로 작성됨

36) LINC 3.0은 '22~'27년까지(6년, 3+3) 추진된다.

다(교육부, 2022).

3단계사업의 구체적인 목표는 산학연협력 성장모델 확산을 통한 미래인재 양성 및 기업가형 대학 육성에 두고 있으며 4가지 추진전략을 통해 추진되고 있다(교육부, 2022). 우선 산업수요 인재양성 측면에서는 미래 산업에 대비하는 인재양성의 체계화를 강조한다. 그리고 산업혁신 지원 측면에서는 고부가가치를 창출하는 기업가형 대학을 육성한다. 대학 인프라 측면에서는 산학연협력 지속성 제고를 위한 기반 강화를 강조한다. 그리고 코로나 사태 종료 후에 포스트코로나 전략으로서 함께 성장하는 공유·협업 생태계 조성을 강조한다(교육부, 2022).

산학연 협력 선도대학 육성사업 3단계 사업유형은 기술혁신선도형, 수요맞춤형성장형, 협력기반구축형으로 유형을 구분하여 지원하고 있다(교육부, 2022).

기술혁신선도형은 산학연 협력 기술혁신 및 미래가치 창출을 통한 국가경쟁력 제고 선도를 목표로 한다. 대학원 참여를 통한 글로벌 산학연 협력 및 교육과 기술이전 그리고 사업화 성과 극대화를 추구한다. 기술혁신선도형은 15교 내외를 지원하며 가장 많은 지원금인 교당 55억원 정도를 지원한다(교육부, 2022).

수요맞춤형성장형은 산업계 및 미래사회 수요 인력양성 고도화 및 기업지원 활성화를 목표로 하고 있다. 기업과 학생 수요 맞춤형 현장중심 교육과정을 운영하고 산학협력 기반 교육환경을 고도화한다. 이 유형은 가장 많은 50교 정도를 지원하며 교당 40억원 정도를 지원한다(교육부, 2022).

협력기반구축형은 산학연 협력 관련 조직을 정비하고자 한다. 산학연계 기반 교육 프로그램 도입을 확대하고 기업 애로기술 지원 등 맞춤형 기업지원활동을 추진한다. 총 10개교 내외로 지원하며 가장 적은 금액인 교당 20억원 정도를 지원한다(교육부, 2022).

□ 사업 연혁 및 성과³⁷⁾

산학연 협력 선도대학 육성사업(LINC 사업)은 2012년에 신설되었다. 산학협력을 지원하는 유사사업을 통합 개편하여 산학협력 친화형으로 대학의 체질 개선을 위해

37) 3단계 산학연협력 선도대학 육성사업 기본계획('22.01., 교육부) 내용 중심으로 작성됨

도입되었다. 1단계 사업은 2012년에서 2016년까지 추진되었다. 2단계사업은 2017년부터 5년간 추진되었으며 LINC+사업으로 추진되었다. 대학 지역의 여건에 따라 다양한 산학협력모델을 자율적으로 구축하는 사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업으로 추진되었다. 현재 추진되고 있는 3단계사업인 LINC 3.0사업은 22년부터 27년까지 5년간 추진된다. 대학의 인재양성체계를 지속적으로 고도화하고 산업지원 및 고부가가치 방출 지원을 강화하여 대학과 산업계 간의 상생발전을 지원하고 있다(교육부, 2022).

23년부터는 산학 협력사업이 지역혁신 중심 대학지원체계 구축으로 전환되며 LINC 3.0사업도 이에 해당한다. 기존에 추진하던 RIS(지자체-대학 협력기반 지역혁신사업) LINC3.0(산학연 협력 선도(전문)대학육성사업) LiFE(대학의 평생교육체제 지원사업), Hive(고등직업교육거점지구사업), 지방대활성화사업 등은 '23~'24년에는 시범지역 중심으로 지자체-대학 협력 강화를 추진하고 '25년부터 RISE(Regional Innovation System & Education) 사업으로 통합 지원된다. RISE는 대학 지원의 행·재정 권한을 지자체에 위임·이양하고 지역발전과 연계한 전략적 지원으로 지역과 대학의 동반성장을 추진하는 체계를 말한다(교육부 보도자료, 2023.2.1.)

〈표 4-2〉 국내 산학연 협력 사업 변화 과정

'04~'11	'09~'11	LINC 사업			RISE*
		'12~'16	'17~'21	'22~'27	'23~
지역거점 연구단 육성	광역경제권 선도산업 인재양성	1단계 : LINC	2단계 : LINC+	3단계 : LINC 3.0	지역혁신중심 대학지원체계 내의 통합
	산학협력 중심대학 육성				

자료 : 연구진 작성

산학연 협력 선도대학 육성사업(LINC 사업)은 참여 대학의 산학협력 평균 수익 규모가 2011년 대비 2019년까지 7.4배 증가한 것으로 발표되었다. 즉, '11년에 68억원 수준에서 '19년 505억원 규모로 증가하였다. 일반대 졸업생 취업률도 개선되었다.

'17년에서 '19년까지 참여대학의 졸업생 취업률이 2.3%~2.9%증가로 미참여대학의 1.1%보다 성장하였다. 산업체로의 기술이전 수입은 '14년에 2000건에 59억원 수준에서 '20년에는 3,148건에 392억원 수준으로 증가하였다. 가족회사수도 '14년 48,992개에서 '19년 70,777개로 증가하였다(교육부, 2022).

전반적으로 산학협력사업 추진을 통해 대학의 자립기반 마련에 기여하고 산학연계 현장중심 교육의 확대로 학생들의 취업률 개선도 이루어지고 있다. 또한 대학의 기술이전 수입도 증가하고 있다. 이처럼 대학에 대한 산학협력사업 지원이 대학과 산업계간의 협력 제고에 기여하고 있는 것으로 나타나고 있다. 특히 기술이전 수입과 투자수익 등이 개선되고 있다. 또한 학생들의 대학 내의 교육 만족도 개선이 있는 것으로 나타나고 있다.(남기곤 외, 2022) 그러나 종합적으로 보면 여전히 학생들의 취업률 개선은 미비하고 대학과 기업 간의 연구개발 협력의 질적 속성이 크게 개선되지는 않고 있다.

2. 산학연 협력촉진법 주요 내용과 한계

가. 협동연구개발촉진법³⁸⁾

이 법은 1994년 4월1일에 제정되었으며 일부 개정된 법률(2019년 8.29)이 현재 시행되고 있다. 이 법은 대학기업연구소 및 외국연구개발 관련 기관 사이의 협동연구개발의 촉진에 관한 사항을 정하고 협동연구개발을 통해 연구개발자원의 효율적인 활용과 연구개발의 성공가능성을 향상시키는 것을 목적으로 한다. 여기서 협동연구개발은 대학기업연구소가 대학기업연구소 및 외국의 연구개발 관련 기관과 동일한 연구개발과제의 수행에 소요되는 연구개발비, 연구개발요원, 연구개발시설 기자재 및 연구개발정보 등을 제공하여 추진하는 것을 말한다. 이 법의 제3조에서는 법의 적용범위를 정하고 있는데, 국가지방자치단체 또는 공공기관이 추진하거나 지원하는 과학기술의 기초연구응용연구개발연구기업화연구 및 시장화연구를 그 대상으로 한다.

주요 강제사항으로는 국가 또는 지방자치단체는 연구개발사업을 추진 또는 지원함에 있어 협동연구개발을 위한 시책을 우선적으로 채택시행하여야 한다. 그리고 과학

38) 법제처, 국가법령정보센터(<https://www.law.go.kr>) 검색일 2023.5.15.

기술정보통신부장관은 과학기술기본법 제17조의 규정에 의하여 협동연구개발을 촉진하기 위한 기본시책 및 계획을 수립하고 그 시행에 따른 업무를 종합조정·관리한다고 정하고 있다.

그리고 제9조에서는 대학 등과의 협동연구개발을 정하고 있다. 즉, 대학이 2이상의 기업과 기초연구 또는 응용연구를 협동으로 수행하고자 하는 경우에는 연구개발비를 일부 지원할 수 있다. 연구소가 연구개발과제의 일부를 대학 또는 기업에 위탁하도록 국가 또는 지방자치단체가 권고할 수 있다. 그리고 기업 또는 연구소가 박사과정 및 석사과정 학생을 연구개발에 참여시키고, 기업 또는 연구소의 연구개발요원이 실험실습 및 논문지도를 할 수 있다. 그리고 참여학생에게는 연구수당을 지급하도록 하고 있다. 기업 또는 연구소의 연구개발요원은 자격이 있으면 공동지도교수로 위촉될 수 있으며, 지도한 부분에 대하여 학점을 부여할 수 있다.

이처럼 협동연구개발촉진법에서는 산학연 협동연구 수행과 학생의 연구개발 참여와 논문지도 등을 할 수 있는 법적 기반을 마련해 주고 있다. 그리고 과학기술정보통신부장관이 협동연구개발을 촉진하기 위한 기본시책 및 계획을 수립하고 그 시행에 따른 업무를 종합조정·관리하도록 하고 있다.

〈과학기술기본법〉 [전문개정 2010. 2. 4.]

제17조(협동·융합연구개발의 촉진) ① 정부는 기업, 교육기관, 연구기관 및 과학기술 관련 기관·단체 간 또는 이들 상호간의 협동연구개발을 촉진하고 북돋우기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

② 정부는 민·군 간의 협동연구개발을 장려하고 민·군 기술협력을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

③ 과학기술정보통신부장관은 국가적으로 중요한 연구개발과제의 협동·융합연구개발을 위하여 필요하다고 인정하면 관련 기관의 장의 요청에 따라 협동·융합연구개발 관련 기관 간에 과학기술인이 서로 교류하는 것을 권고하거나 알선할 수 있다.

④ 정부는 신기술 상호간 또는 신기술과 학문·문화·예술 및 산업 간의 융합연구개발을 촉진하기 위한 시책을 세우고 추진하여야 한다.

나. 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률

산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(산학연협력촉진법)은 산업교육진흥법(1963년 9월19일 제정)이 2003년 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률(2003.5.27. 개정)로 변경되었고, 2011년에 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(2011.7.25. 개정)로 되었으며 현재 개정법률(2022.12.13.)이 적용되고 있다.

이 법은 산업교육을 진흥하고 산학연협력을 촉진하여 교육과 연구의 연계를 기반으로 산업사회의 요구에 따르는 창의적인 산업인력을 양성하며, 효율적인 연구개발체제를 구축하고, 나아가 산업발전에 필요한 새로운 지식·기술을 개발·보급·확산·사업화함으로써 지역사회와 국가의 발전에 이바지함을 목적으로 한다. 이 법에서 산학연협력이란 산업교육기관과 국가, 지방자치단체, 연구기관 및 산업체 등이 상호 협력하여 행하는 다음의 활동을 말한다.

- 1) 산업체의 수요와 미래의 산업발전에 따르는 인력의 양성
- 2) 새로운 지식·기술의 창출 및 확산을 위한 연구·개발·사업화
- 3) 산업체 등으로의 기술이전과 산업자문
- 4) 인력, 시설·장비, 연구개발정보 등 유형·무형의 보유자원 공동 활용 등

그리고 이 법에서 말하는 연구기관은 특정연구기관육성법의 적용을 받는 연구기관, 국공립연구기관, 정부출연연구기관, 전문생산기술연구소 등이 모두 포함된다.

본 법의 제4조에서는 국가와 지방자치단체의 임무를 제시하고 있다. 즉, 국가와 지방자치단체는 산업교육의 진흥과 산학연협력의 촉진을 위한 정책을 수립·시행하는 등 창의적인 산업인력 양성 및 효율적인 연구개발체제 구축, 산업 발전에 필요한 지식·기술을 개발·보급·확산하기 위한 방안을 마련하여야 한다.

제5조에서는 기본계획 수립에 관한 사항을 정하고 있다. 즉, 교육부장관은 관계 중앙행정기관과의 협의를 거치고 산업교육진흥 및 산학연협력촉진과 관련된 계획·시책 등을 종합하여 5년마다 산업교육 및 산학연협력 기본계획(이하 "기본계획"이라 한다)을 세우고 제14조에 따른 국가산학연협력위원회의 심의를 거쳐 확정하여야 한다. 그리고 기본계획에는 다음의 사항이 포함되어야 한다.

- 1) 산업교육 및 산학연협력의 발전목표 및 정책의 기본방향
- 2) 산업교육진흥 및 산학연협력촉진 관련 인력정책 및 기술정책 등의 추진방향
- 3) 산업교육진흥 및 산학연협력촉진을 위한 조사 및 연구
- 4) 산업교육의 다양화 및 질적 고도화
- 5) 산업인력의 양성 및 활용 증진
- 6) 산학연협력촉진을 위한 정보자원의 확충·관리 및 유통체제의 구축
- 7) 산업교육진흥과 산학연협력촉진을 위한 제도나 규정의 개선
- 8) 그 밖에 산업교육진흥과 산학연협력촉진에 필요한 사항

또한 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 기본계획에 따라 다음 각 호의 사항이 포함된 연도별 시행계획을 세우고 추진하여야 한다.

- 1) 산업교육기관의 설립·경영
- 2) 산업교육에 필요한 시설·설비의 확충 및 정비
- 3) 산업교육에 필요한 현장 실습계획
- 4) 산업교원 연수계획
- 5) 산업교육기관 졸업생의 취업 알선과 그들의 기술 향상을 위한 교육에 관한 계획
- 6) 산업교육기관 학생의 창업지원 교육에 관한 계획
- 7) 산업교육기관의 지식재산권 창출에 기여한 발명자의 보상에 대한 관리·감독
- 8) 산학연 간 인력 유동성 촉진
- 9) 산학연 간 협력연구의 활성화
- 10) 산학연 간 기술이전 및 사업화 촉진
- 11) 산학연 간 연구 시설·장비의 공동활용 및 연구개발정보의 교류 지원 등
- 12) 그 밖에 산업교육진흥과 산학연협력촉진에 필요한 사항

이외에도 주요 항목으로 단기 산업교육시설의 설치·운영, 특별과정의 설치·운영, 계약에 의한 직업교육훈련과정 등의 설치·운영, 계약학과 등의 설치 제한 등, 실험·실습 시설의 확보, 산업기술인력의 양성, 현장실습 운영 등이 있다.

□ 국가산학연협력위원회 설치 및 운영에 관한 사항

주요 사항으로 국가산학연협력위원회 설치 및 운영에 관한 사항을 정하고 있다. 제 14조 에서는 산업교육진흥 및 산학연협력 주요 정책 및 계획을 조정하고 관련 사업의 효율적인 운영 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 국무총리 소속으로 국가산학연협력 위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다. 그리고 심의사항은 다음과 같다.

- 1) 산업교육진흥 및 산학연협력촉진을 위한 주요 정책 및 계획의 수립·조정에 관한 사항
- 2) 기본계획의 수립에 관한 사항
- 3) 제5조제4항에 따른 다음 연도 시행계획과 전년도 추진실적에 관한 사항
- 4) 산업교육진흥 및 산학연협력촉진 사업의 조사·분석·평가에 관한 사항
- 5) 산학연협력 및 산업인력 양성 정책의 추진을 위한 지원체제의 구축에 관한 사항
- 6) 이 법 또는 다른 법령에서 위원회의 심의사항으로 규정한 사항
- 7) 그 밖에 위원회의 업무 및 운영과 관련된 사항으로서 위원장이 회의에 부치는 사항

위원회의 구성과 운영은 다음과 같다.

- 1) 위원회는 위원장 2명을 포함한 25명 이내의 위원으로 구성한다.
- 2) 국무총리와 제2호에 해당하는 사람(산업교육 및 산학연협력에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람) 중에서 대통령이 지명하는 사람이 공동 위원장이 되며, 위원은 대통령령으로 정하는 중앙행정기관의 장 및 정무직 공무원, 산업교육 및 산학연협력에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람 중에서 대통령이 위촉하는 사람
- 3) 위원장은 위원회를 대표하며, 국무총리인 위원장은 위원회의 회의를 소집하고 그 의장이 된다.
- 4) 국무총리인 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 제2항에 따라 대통령이 지명한 위원장이 그 직무를 대행한다.
- 5) 위원이 결원되면 자체 없이 제2항에 따라 새로운 위원을 지명하거나 위촉하여야 한다.

- 6) 위원회의 효율적 운영 및 자원을 위하여 간사위원 1명을 두며, 간사위원은 교육부장관이 된다.
- 7) 그 밖에 위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

그리고 산학연협력촉진법에는 산학연협력 촉진을 위해 산학연협력계약, 산학협력단의 설립 및 운영, 산학협력단 업무, 산학협력단 조직, 지식재산권의 취득관리, 학교 기업, 기술지주회사설립 및 운영, 대학과 연구기관의 인력의 공동활용에 관한 사항, 학연교수 및 교원의 연구기관 파견, 연구시설장비의 공동활용, 산학연협력 관련 협의회 등에 관한 사항이 포함되어 있다.

협동연구개발촉진법과 산학연협력촉진법은 범위와 내용이 상당히 중복되어 있다. 전자는 산학연간의 연구개발활동을 중심으로 한 법률이고, 후자는 산업인력양성과 대학의 산학협력단 설립 및 운영에 관한 사항을 주로 담고 있다. 그리고 사업화, 기술이전 등 상대적으로 보다 넓은 범위의 내용을 규정하고 있다. 그러나 산학연 협력이 주로 연구개발과 관련하여 이루어지고 협력의 주체는 연구인력이기 때문에 협동연구개발과 관련한 부분은 동일한 사항을 두 개의 법률이 규정하고 있다. 또한 각 법에서는 해당 관련 정책들에 대한 종합조정과 정책 및 계획에 대한 심의를 규정하고 있다. 산학연 협력연구개발의 경우 과학기술정보통신부 장관의 종합조정과 관리, 그리고 국가 산학연협력위원회의 의장인 국무총리의 심의를 받아야 한다.

3. 산학연 협력 정보 관리 현황

가. 연구개발활동 조사 및 국가연구개발사업 조사 분석

연구개발활동조사는 「과학기술기본법」 제26조의 2에 따라 실시하는 과학기술통계 조사 활동이다. 1963년 「연구기관실태조사」로 시작되었고, 매년마다 전년도 연구개발활동 실적을 조사하여 발표한다. 조사의 목적은 우리나라 연구개발활동(연구개발비 및 연구개발인력 등) 현황을 조사하여 국가연구개발정책 수립 등에 필요한 기초자료로 제공하고, 각계 전문가들의 연구개발계획, 연구개발 관련 정책연구 등에 참고자료로 활용하기 위함이다(과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원, 한국산업기술진흥

협회, 2023). 또한 OECD에 우리나라 연구개발활동 현황을 제공하여 국가 간 비교자료로 활용된다(과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원, 한국산업기술진흥협회, 2023) 이 조사는 재원, 주체별로 기본적인 조사를 하고 있어 산학연 협력에 대한 자세한 정보를 제공해주지 않는다.

국가연구개발사업조사분석은 국가 연구개발사업의 추진현황을 종합적으로 파악하고, 예산 집행 및 연구자 현황에 대한 효율적인 기초자료 제공을 위해 매년 실시하고 있다(과학기술정보통신부, 2022) 이 조사에서는 국가연구개발사업에서 이루어진 공동연구에 대한 조사가 이루어져 국가연구개발사업에서 산학연 간의 협력 현황을 파악할 수 있다.

또한 국가연구개발사업에 대한 성과분석이 이루어져 산학연 간의 기술이전 성과 파악이 가능하다. 국가연구개발사업에 대한 성과분석은 2008년부터 국가연구개발사업 조사·분석에서 입력된 성과자료를 활용하여 분석이 이루어지고 있다. 조사 및 분석 결과는 정부의 R&D기획, 사업평가, 예산의 배분 등 과학기술 관련 정책 수립 등에 활용되고 있다(과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원, 2022)

나. 산학연 협력 스코어 보드

2014년 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서는 국가 산학연 협력시스템을 총괄적으로 파악하기 위한 산학연 협력 스코어보드 구축을 기획하였다(김이경외, 2014). 산학연 협력 스코어보드 구축은 산학연 협력 분야에 대한 이론적 개념 및 학술적 연구가 많이 이루어지고 있으나 정책 추진을 위한 방향 설정과 협력 모델을 정립하지 못하고 있다는 성찰을 토대로 하고 있다. 이를 위해 산학연 협력의 협력 방식과 산학연 협력관계의 진화 방향을 설정하고 이를 토대로 정책목표의 설계와 시행에 대해 진단과 평가할 수 있는 수단을 개발하고자 하였다. 구체적으로 계량적 평가를 위한 지표의 개발과 도입을 위해 산학연 협력 스코어보드 구축을 기획하였다. 산학연 협력 스코어보드를 도입해 산학연 협력 정책의 효과 측정을 통해 정책평가 및 피드백에 활용하고자 하였다.

산학연협력 스코어보드는 한 국가의 산학연협력 현황을 시스템적 관점에서 살펴볼

수 있는 지표체계이다(김이경 외, 2014). 구성은 크게 투입, 활동, 산출, 인프라 항목으로 구성되며 투입에는 자금, 인력 관련 요소, 활동에는 협력연구 관련 계약 및 협력 건, 기술이전 및 사업화, 인력교류 관련 요소, 산출에는 협력연구 성과, 기술이전 및 사업화 성과 요소, 인프라에는 창업지원, 법규제, 금융, 세제인센티브, 클러스터구축, 기타 지원 등이 포함된다.

산학연 협력 스코어보드 관련 연구보고서는 2019년, 2020년, 2021년만 가능하며 현재 연구가 중단된 상태이다. 2019년 산학연 협력 스코어보드(김진용 외, 2019)에서는 산학연 정책 수립 지원을 위한 산학연 협력 관련 종합적이고 체계적인 지표 구축 및 심층 이슈 분석을 다루고 있다. 42개의 국제 지표를 개선하고 인공지능과 지능형 로봇 등 혁신성장 동력분야 논문과 특허 관련 네트워크 분석을 통해 관련 산학연 협력 특성과 생태계 현황을 분석하였다.

2020년 산학연 협력 스코어보드(정선민 외, 2020)에서는 63개 국내지표체계를 구축하고 성장동력분야별 논문과 특허를 활용한 네트워크 분석을 통해 산학연 협력 특성과 생태계를 분석하였다. 2021년 산학연 협력 스코어보드(정선민 외, 2021)에서는 공동 R&D 대상으로 기술이전 성과 요인 분석을 하였다. 기술이전 성과 분석이 주로 공급자적 관점에서 이루어지는 점을 고려해 기업 관점에서 기술이전 성과에 영향을 미치는 요인을 분석하였다.

산학연협력 스코어보드 구축은 산학연 협력의 중요성을 반영해 정책적으로 활용할 수 있는 산학연 협력시스템에 관한 정보를 종합적으로 다루려는 시도가 이루어졌다. 그 과정에서 분야별 산학연 협력 생태계 및 허브 역할 주체 확인 등 유용한 정보를 제공해 주었다. 그러나 매년 분석을 위해 일관된 지표가 적용되지 못해 지속적인 변화 및 특성을 확인하지 못했으며 지속적으로 연구되지 못하고 단절된 상태이다. 연구가 중단된 것에는 연구결과의 정책적 활용이 활발하지 못해 연구의 지속성에 대한 기반이 제공되지 못한 것으로 보인다. 국가 정책에서 산학연 협력의 중요성이 강조되지 못했고 정책 추진의 체계성이 부족해 정책에 필요한 유용한 정보의 수요가 창출되지 못하였다.

다. 산학연 협력 통계 현황

권기석 연구(2021)에서는 국내 산학연 협력 조사통계 현황을 조사하여 분석하고 있다. 이 연구에서는 산학연 협력이 국가적으로 어떻게 이루어지고 있는지 파악이 어렵고, 신뢰성 있는 정보를 바탕으로 정확한 진단과 체계적인 정보를 제공하지 못하고 있다. 또한 부처별로 다양하게 관련 정보가 산재되어 있어 전체적인 국가 산학연 협력의 투입, 활동, 성과의 측정은 물론 효율적 활용에 시스템적 한계가 나타나고 있다고 문제를 제기하고 있다. 대표적인 산학연협력 관련 조사를 보면 교육부의 대학산학협력활동조사, 산업부의 공공기술이전·사업화 실태조사, 과학기술정보통신부의 연구개발활동조사, 국가연구개발 연구성과 관리 활용 실태조사 등이 있다.

대학 산학협력활동 실태조사는 2003년에 개정된 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률(이하, 산학협력법)」에 따라 교육부와 한국연구재단에서 매년 대학의 산학협력 활동을 조사하고 있다. 해당 조사는 국내 대학의 산학협력, 지식재산관리, 기술이전 및 사업화 추진 현황, 창업교육 등의 기초 자료를 종합적으로 조사·분석하여 대학 산학협력 관련 정책 수립에 활용하기 위해 실시하고 있다(교육부·한국연구재단, 2020, 권기석 2021 재인용). 조사 항목은 크게 산학협력단 운영, 산학협력 인프라, 산학협력 교육, 지식재산권 및 기술사업화 현황, 창업 교육 및 지원 부분 등 총 36개 지표로 구성되어 있다(권기석 2021). 이 조사는 대학 내의 산학협력 관련 활동을 중심으로 조사하고 있어 기업과 대학 간의 실질적인 산학협력 활동은 파악하기 어려워 정태적인 활동조사가 이루어지고 있다.

산업부의 공공기술이전·사업화 실태조사는 “국가 기술자원의 효율적인 활용 및 확산을 위해 공공연구기관(대학·공공연구소)의 기술이전·사업화 현황을 조사하고 이를 기반으로 하는 통계정보를 산출하여 기술이전·사업화 촉진사업의 성과평가 및 기술이전·사업화 지수의 지표로 활용”하기 위하여 이루어지고 있다(산업통상자원부 외, 2019, 권기석, 2021 재인용). 해당 조사는 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률(기술이전법)」에 근거하여 이루어지고 있으며 동법 제2조 6호에 규정된 공공연구기관을 대상으로 이루어지고 있다(권기석 2021). 이 조사는 기술이전 중심으로 공공기관만을 대상으로 이루어져 산학연 전체 협력체계를 파악하기에는 일부만의 정보를 제공

한다는 한계가 있다.

과학기술정보통신부의 연구개발활동조사는 국내의 연구개발활동을 연구개발비 및 연구개발인력 중심으로 조사하고 있으며 조사 결과는 국가연구개발정책에 기반자료로 제공된다. 연구개발 자원 확보 및 집행 정보 중심으로 이루어져 산학연 협력 정보를 파악하기에는 적합하지 않다. 다만 산학연 각 주체들의 기반 정보를 파악하는 데에 용이하다. 산학연 협력정보는 정부가 추진하는 국가연구개발사업의 공동연구 추진 현황 조사를 통해 파악이 가능하다. 그리고 사업 성과분석보고서를 통해 사업의 산학연간의 기술이전 성과에 대한 파악이 가능하다. 이러한 조사는 정부가 추진하는 국가연구개발 사업을 통해 이루어지는 산학연 협력 성과를 파악하는데 중요한 역할을 하지만 민간에서 자체적으로 이루어지는 산학연 협력 성과를 파악하기는 어렵다.

권기석 연구(2021)에서는 다양한 산학연 협력 정보를 하나로 묶어서 활용할 수 있는 "범부처 산학연 협력 정보망 구축"을 제안하고 있다. 이러한 종합적인 정보망 구축은 다양한 산학연 협력 정보에의 접근을 가능하게 하고 정보수요자들(기업, 연구주체 및 관리기관 등)에게 필요한 정보를 제공해 줄 수 있을 것이다. 그러나 국가 전략 차원에서 산학연 협력시스템에 대한 종합 진단과 전략적 방향 설정을 위한 정책정보 창출에는 여전히 한계가 있다.

제2절 우리나라 산학연 협력 현황 분석

1. 산학연 협력 현황 분석의 개요

가. 분석 필요성

“국가연구개발사업”이란 중앙행정기관이 법령에 근거하여 연구개발과제를 특정하여 그 연구개발비의 전부 또는 일부를 출연하거나 공공기금 등으로 지원하는 과학기술 분야의 연구개발사업을 말한다(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제2조 1항, 대통령령 제39625호). 우리나라 R&D의 총 지출액은 '21년 기준, 29조 9,703억 원으로 지난 10년간 지속적으로 증가하여 연평균 6.3%의 성장률을 나타냈다. 이는 생산 요소의 투입 관점에서 긍정적인 변화라 평가할 수 있다.

[그림 4-1] 국가연구개발사업 총 연구비와 과제 수 추이: 2011-2021

(단위: 억원, 건)



자료: NTIS(2021 사업과제정보)를 바탕으로 연구진 작성

한편, 국가연구개발사업의 R&D 지출액을 수행 주체별(21년 기준)로 살펴보면, 공공연구기관 37.2, 기업 29.8%, 대학 22.5% 순으로 나타났다. 특히, R&D 지출액의 비중이 가장 높은 공공연구기관의 경우, 출연연이 전체의 33.1%를 차지(국공립연구소, 4.1%)한 것으로 나타났다. 이는 국가 과학기술혁신 생태계에 출연연이 연구기관의 핵심 주체임을 의미하며, 출연연의 행보가 국가경쟁력에 중요한 요소로 작용할 수 있음을 의미한다(이민형, 2019). 그렇다면 국가연구개발사업에서 R&D 협력 현황은 어떠한 양상을 나타낼까? 또는 총 R&D 지출액처럼 상승 곡선을 보일까? 아니면, 특정 주체에 집중되거나, 혹은 적절하게 분배되고 있을까? 이러한 질문에 답하고자 본 절에서는 국가연구개발사업정보인 NTIS 데이터를 바탕으로 우리나라 R&D 사업의 산학연 협력 현황을 살펴봄과 동시에 출연연의 협력 생태계를 고찰하고자 한다.

나. NTIS 데이터의 조정

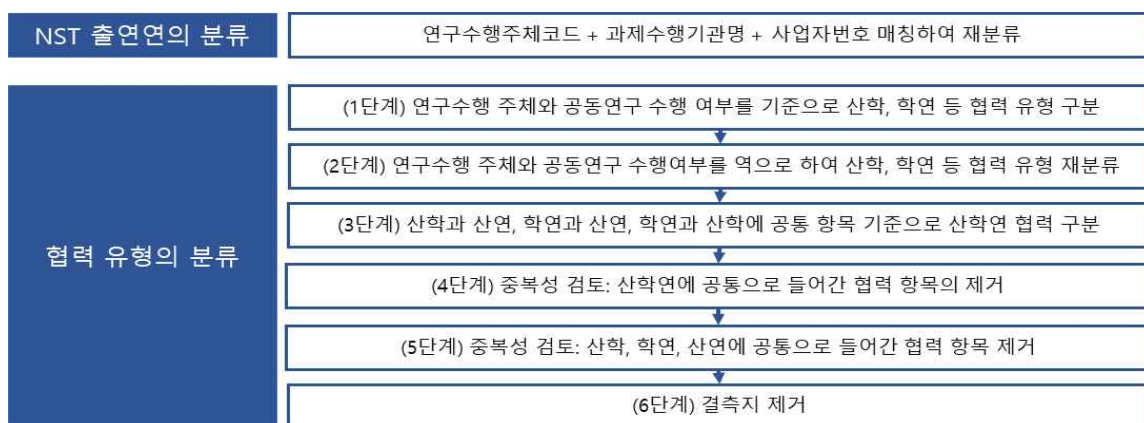
한국과학기술기획평가원은 국가 R&D 사업 현황을 체계적으로 구축·관리하여, 매년 NTIS 데이터를 공표하고 있다. NTIS 데이터는 우리나라 국가 R&D 현황을 과제 단위로 정리하여, 이와 연계된 다양한 정보(6T, 과학기술표준분류, 연구개발단계, 공동연구)를 축적하고 있는 자료이다. 그러나 해당 자료는 다음과 같은 부분에 일부 제약이 존재한다.

첫째, 공공연구기관의 분류가 포괄적이다 NTIS 데이터 상의 연구수행 주체는 크게 8개(출연연, 국공립연, 대학, 대기업, 중견기업, 중소기업, 정부부처, 기타)의 분류로 구성되는데, 연구기관의 구성이 포괄적이다. 예로써, 출연연은 국가과학기술연구회 소관 연구기관과 경제인문사회연구회 연구기관으로 나뉘 살펴볼 수 있는데 이에 대한 정보가 별도 분류되어있지 않아, 과학기술 출연연을 살펴보는데 제약이 존재한다. 이에 연구에서는 과제수행기관과 연구수행주체 코드를 바탕으로 국가과학기술연구회 소관 25개 출연연을 재분류하였다. 둘째, NTIS 데이터 상에는 별도 협력에 관한 정보가 담겨져 있지 않다. 물론, 자료의 구성에는 연구수행주체코드와 공동연구사업을 분류한 변수가 제시되어 있어, 이를 기준으로 협력을 재분류할 수는 있다. 그러나 협력을 위한 분류 기준이 명확하지 않아 국가연구개발사업 조사·분석보고서에 제시된 수치와

상이한 부분이 발견되었다. 이후 보고서에 명시된 표본의 기준(인문사회 분야 제외, 협약된 연구만을 분석대상에 포함)을 통해 차이의 주원인을 발견했으나, 이것을 고려 하더라도 약간의 차이가 발생하였다. 이에 본 연구에서는 NTIS 데이터 상에 존재하는 모든 과제의 협력 유형을 가능한 포함하여 사용하였다. 마지막으로 NTIS 데이터에는 결측치가 상당 존재하였다. 예로써, '20년 사업과제 수는 74,745건이나, 공동연구 여부를 확인할 수 있는 자료는 62,716건으로 약 10,786건의 데이터가 결측치로 존재하였다³⁹⁾.

이에 본 절의 협력 현황 분석에는 상기 NTIS 데이터의 제약된 부분을 보완하고자, 다음과 같은 조정과정을 거쳤다. 먼저, 연구수행주체코드와 공동연구 수행여부를 매칭하여, 산학, 학연, 산연, 산산, 학학, 연연 6가지 협력 유형을 분류하였다. 이후 연구수행주체를 역(학산, 연산 등)으로 구분하여 상기 6가지 협력 유형을 재분류하였다. 다음으로 산학연 협력 유형을 구별하기 위해, 산학과 산연, 학연과 산연, 학연과 산학에서 공통으로 발견되는 연구사업을 구별하여 산학연 유형으로 분류하고 6가지 분류에서는 배제하였다. 이후 다시 산학연 유형에서 산학, 학연, 산연과 중복된 사업을 조정하였다. 식별이 불가능한 과제정보는 분석에 포함하지 않았다.

[그림 4-2] NTIS 데이터 조정 과정



자료: 연구진 작성

39) NTIS 데이터상의 결측치는 '11년 2056건에서 '20년 10,785건으로 대폭 증가하였으며, '21년 경우, 1,549건으로 감소하였다.

이처럼 본 연구에서는 협력 현황을 보다 상세 분석하기 위해 NTIS 데이터를 일부 조정하는 과정을 거쳤다. 따라서 공시된 국가연구개발 조사·분석 보고서의 현황과는 일부 차이를 보일 수 있다.

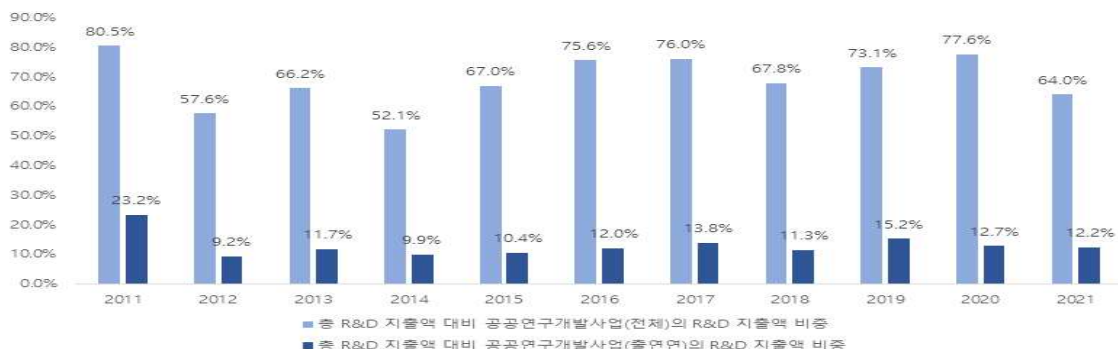
2. 국가연구개발사업의 공동연구 현황

가. 공동연구개발의 협력 현황

지난 10년간 국가연구개발사업의 총 R&D 지출액은 꾸준히 증가 추이를 보이고 있으나, 총 R&D 지출액 대비 공동연구개발사업의 R&D 지출액은 불규칙적인 증·감 추이를 나타냈다⁴⁰⁾. 이는 '12년과 '14년, 각각 전년대비 22.9%p, 14.0%p 감소하였으며, 이후 3년간 지속적인 증가 추이를 나타낸 후, 근래 '18년과 '21년, 각각 전년대비 8.2%p, 13.6%p 감소하였다. 이러한 추이 변화는 공동연구개발사업의 R&D 지출액이 국가연구개발사업의 총 R&D 지출액의 변화와 비교적 무관하게 움직이고 있음을 의미한다. 또한, 지난 10년간 공동연구개발사업 지출의 평균 비중은 약 68.8%로 집계되었다. 이는 지난 10년동안 국가연구개발사업의 상당 부분이 협력에 기반한 R&D 사업에 비용이 지출되고 있음을 시사한다.

[그림 4-3] 총 R&D 지출 대비 공동연구개발사업의 R&D 지출 비중: 2011-2021

(단위: %)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

40) 지난 10년간 국가연구개발사업의 총 R&D 지출액은 평균 22조 6,172억원이며, 이중 공동연구개발사업의 R&D 지출액은 평균 15조 5,748억원으로 집계되었다.

한편, 상기 R&D 지출 비중을 출연연 관점에 살펴보면, 연도별 추세의 변화가 공동 연구사업과 유사하게 나타났다. 총 R&D 지출액 대비 출연연의 공동연구개발사업 R&D 지출 비중은 '12년과 '14년 사이 각각 전년대비 14.0%p, 1.9%p 감소하였으며, 이후 3년간 지속적인 증가 추이를 보이다가 다시 '18년과 '21년에 각각 전년대비 2.5%p, 0.5%p R&D 지출액이 감소하였다.

과제 수를 통해 살펴본 공동연구개발사업의 협력 현황은 지속적으로 증가하는 국가 연구개발사업과 달리, 증·감이 교차되는 특징을 보였다⁴¹⁾. 예컨대, 국가연구개발사업의 총 과제 수 대비 공동연구개발사업의 과제 수 비중은 '12년 전년대비 62.3%⁴²⁾로 대폭 감소한 이후, '13년 오름세를 보이다가 '14년 다시 전년대비 3.1%p로 소폭 감소하였다. 이후 '15년부터 '16년까지 2년간 증가 추이를 보였으며, 이후의 시점에는 지속적으로 감소하여 연평균 7.1%(GAGR)의 하락세를 나타냈다. 출연연의 공동연구개발사업 변화도 유사한 추이를 보였다. '11년 8.0%였던 출연연의 공동연구개발사업 비중은 '12년 1.8%로 급감하였고, 이후 '13년 전년대비 0.5%p 증가하다가 '14년 전년대비 0.1%p 소폭 감속하였다. '15년부터 '16년까지 2년간 증가 추이를 보였으며, '17년부터 '20년까지 지속적으로 감소하여 연평균 8.0%(GAGR)의 하락세를 나타냈다.

[그림 4-4] 총 과제 수 대비 공동연구개발사업의 과제 비중: 2011-2021

(단위: %)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 연도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

41) 지난 10년간 국가연구개발사업의 총 과제 수는 평균 58,972건이며, 이중 공동연구개발사업의 과제 수는 평균 51,105건으로 집계되었다.

42) 2011년 NTIS 사업과제 정보에 따르면, 공동연구사업의 과제 수는 '11년 출연연 3,326건, 대학 6,235건, 기업 20,291건, 외국 1,327건, 기타 1,410건으로 이는 9개년(2012~2021) 평균대비 약 1.85배, 1.25배, 4.33배, 3.18배, 0.58배 높은 것으로 집계되었다.

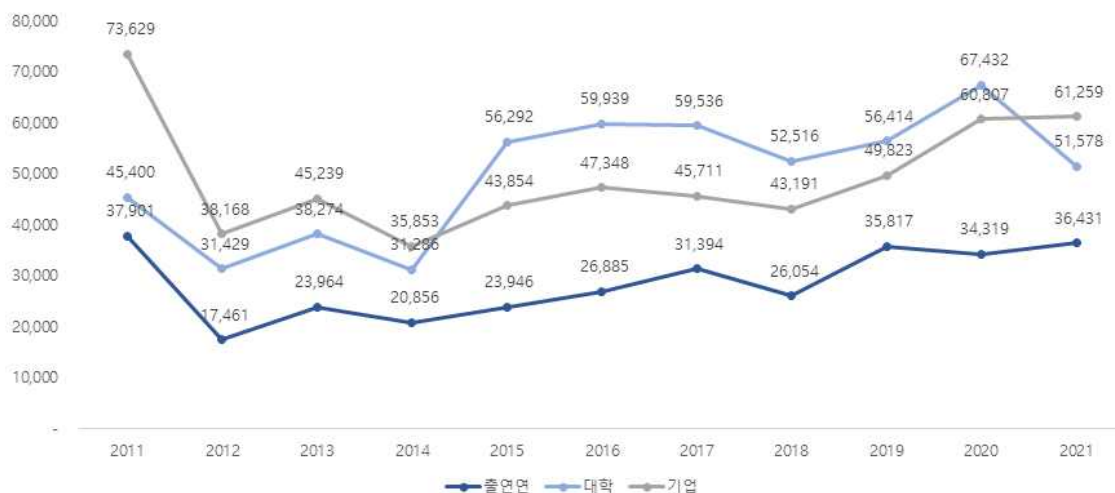
이는 국가연구개발사업에 있어 공동연구사업을 통한 협력 과제 추진은 시대별로 양적 변화(R&D 지출액과 과제 수 측면)가 다소 크게 발생했으며 공동연구를 통한 협력 환경이 안정적이지 못함을 보여준다.

나. 공동연구의 주체별 현황

주체별 공동연구사업의 협력 현황은 과학기술혁신 주체인 출연연, 대학, 기업을 중심으로 이들의 변화를 살펴본다. 먼저, 지난 10년간 공동연구사업의 R&D 지출액은 대학(연평균, 4조 9,851억원)과 기업(연평균, 4조 9,534억원)이 출연연(연평균 2조 8,638억원) 보다 우위에 있는 것으로 나타났다. 대학은 '11년에서 '14년까지의 시점에 연평균 3조 6,597억원으로 가장 높은 R&D 지출액을 보였으며, '15년부터 '20년까지의 기간에는 기업이 연평균 5조 8,688억원으로 가장 높은 공동연구개발사업비 지출액을 나타냈다. 반면, 출연연은 지난 10년간 상대적으로 낮은 R&D 지출 추이를 보였다.

[그림 4-5] 공동연구의 주체별 R&D 지출액 추이: 2011-2021

(단위: 억원)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

상기 공동연구사업의 R&D 지출액 변화를 변동계수(Coefficient of Variation, 이하 CV)로 살펴보면, 출연연 24.1%, 대학 24.0%, 기업 22.8% 순으로 나타났다. 이는 공동연구개발사업에 있어, R&D 지출액의 변화의 폭이 가장 큰 주체가 출연연임을 나타낸다. 예로써, 출연연은 '12년에 전년대비 53.9% 지출액이 감소했으며, '13년에는 다시 전년대비 37.2% 증가, 이후 '17년까지 연평균 7.0%로 지속적인 증가 추이를 보인다. '18년과 '19년에는 각각 전년대비 -17.3%, 37.5%의 증감률을 보였다. 이는 공동연구사업 추진에 있어 출연연이 높은 변동성을 갖고 있음을 시사한다.

과제 수를 기반으로 살펴본 지난 10년간 주체별 공동연구협력사업의 협력 현황은 기업(연평균 6,103건)과 대학(연평균, 5,085건)이 출연연(연평균 1,934건)보다 우위에 있는 것으로 나타났다. '11년에서 15년까지의 기간에는 기업이 연평균 6,922건⁴³⁾으로 가장 많은 공동연구사업 과제를 수행했으며, '16년과 '20년 사이의 기간에는 대학의 빈도(연평균 6,515건)가 높은 것으로 나타났다. 또한, 근래 '21년에는 다시 기업이 6,195건의 과제 수로 우위를 점했다. 반면, 출연연은 지난 10년간 다른 주체 대비 상대적으로 낮은 과제 실적을 나타냈다.

[그림 4-6] 공동연구의 주체별 과제 수 추이: 2011-2021

(단위: 건)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

43) 2011년, 기업은 약 2만 291건의 공동연구사업 과제를 수행한 것으로 나타나 극단값 조정이 필요하다. 그러나 동시기에 다른 주체(대학, 출연연)의 빈도 또한 높은 특징을 나타내어 본 절의 연평균 산술에 '11년 자료를 포함하였다.

반면, 변동성 측면에서 살펴본 출연연의 공동연구사업 과제 추진은 상대적으로 안정적인 것으로 나타났다. 예로써, 지난 10년간 공동연구사업 과제의 변동 계수(CV)는 출연연(34%), 대학(36%), 기업(80%)로 나타났다. 세부적으로 출연연은 '11년 3,326건에서 '12년 904건으로 대폭 감소(73.8% 감소)한 이후 '19년까지 지속적으로 안정된 증가 추이를 보였다. 이렇듯, 지난 10년간 공동연구사업의 협력 현황은 양적(R&D 지출, 과제 수) 측면에 있어, 기업과 대학이 우위를 점하고 있으며, 출연연은 상대적으로 낮은 협력 현황을 나타냈다.

3. 우리나라 국가연구개발사업의 협력 현황⁴⁴⁾

가. 유형별(전체) 협력 현황

협력 유형에 따른 국가연구개발사업의 R&D 지출액 현황은 산학과 산학연 협력이 활발한 것으로 나타났다. 이들 협력 유형은 시간에 따라 교차되는 특징을 보였다. 예로써, '11년의 경우, 산학 협력이 2조 5,157억원으로 가장 높은 R&D 지출을 나타냈으며, 이후 '12년에는 산학연 협력이 1조 4,291억원으로 가장 높게 R&D 비용이 지출되었다. 이후 '12년부터 '14년의 기간에는 산학연 협력이 가장 높은 R&D 지출 현황을 나타냈으며, 15년부터 '18년의 시점에는 다시 교차되어 산학 협력이 우위를 점했다. 또한 근래('19년부터 '21년까지)에는 산학연 협력이 가장 높은 R&D 지출액을 나타냈다. 반면, 연연과 학학 협력은 비교적 낮은 단위에서 R&D 비용이 집행되었다. 특히, 연연의 경우, '11년 이후 지속적으로 낮은 금액이 유지된 특징을 보인다. 한편, R&D 지출액의 변동성(변동계수, CV)이 큰 협력 유형은 학연(69.8%), 산학(21.3%), 산학연(19.4%) 등으로 확인되었다. 특히, 학연은 '11년과 '12년 사이 감소, '14년과 '15년 증가, '20년과 '21년 사이 감소하는 증감 현상을 보였는데, 이는 대학과 출연연

44) NTIS DB를 통해 살펴본 국가연구개발사업의 협력 현황은 특정 년도, 협력 유형에 따라 추세의 변화가 큰 것으로 나타났다. 이는 연도별 데이터 집계 방법 및 분류 기준의 변화에 따른 것으로 판단된다. 한편, 변화의 동인으로는 '00년대 후반 대학원생의 일반학생과 학연학생 T/O 분리 할당이 사라지면서 학연학생의 제도적 확보 어려워지는 현상(김왕동·박미영, 2013), '13년 비정규직 고용제한으로 학생연구원 증가로 인한 학연협력의 증대, '17년 출연 학생연구원의 노동자로서의 보호를 위한 근로계약 의무화 제도가 도입되면서 학연 인력교류의 저해요인으로 작용(국가과학기술연구회, 2020.6.)등의 이슈가 존재했었던 것으로 확인된다.

의 공동연구사업의 참여 증감 수와 연계되어 나타난 현상으로 파악된다.

이처럼, R&D 지출액을 기준으로 살펴본 협력 현황은 산학, 산학연 협력 활동이 비교적 활발히 이루어지고 있으며 상대적으로 출연연과 출연연 간의 협력은 협력활동이 상대적으로 적었다.

[그림 4-7] 국가연구개발사업(R&D 지출액)의 유형별 협력 현황 추이: 2011-2021

(단위: 억원)

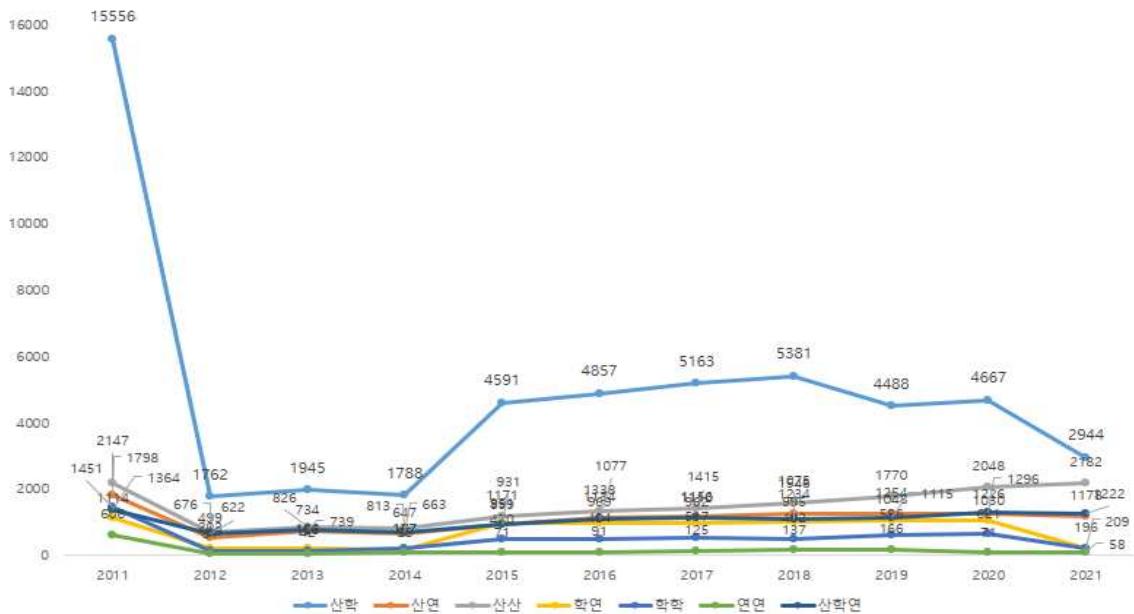


자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

과제 수를 바탕으로 협력의 유형별 현황을 살펴본 결과, 지난 10년간 연평균 협력 건 수는 산학(연평균, 4,831건), 산산(연평균 1,448건), 산연(연평균 1,069건), 산학연(연평균 1,019건), 학연(연평균 710건), 학학(연평균 478건), 연연(연평균 132건) 순으로 집계되었다. 산학의 경우, '11년 1만 5,556건에서 '12년 1,762건으로 급감한 이후 1~3년 주기로 증감 추이가 반복되는 특징을 보였다. 산산의 경우, '11년 2147건에서 '12년 676건을 제외하고, 모든 연도에 걸쳐, 점층적으로 협력 과제 수가 증대되었다. 한편, 산학과 산산을 제외한 다른 협력 유형은 '11년 이후 모두 지속적으로 증가하였으나 근래 '21년 감소 추이를 보였다. 이처럼 기업이 속한 협력은 유형에 따라 협력 활동이 활발한 반면, 대학과 출연연끼리 활동한 협력 유형(학학과 연연)에는 협력 활동이 저조한 것으로 나타났다.

[그림 4-8] 국가연구개발사업(과제 수)의 유형별 협력 현황 추이: 2011-2021

(단위: 건)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

나. NST 출연연의 유형별 협력 현황

전술한 협력 현황에서 살펴본 바와 같이, 출연연의 협력 현황은 R&D 지출액, 과제 수 관점에서 미흡한 것으로 나타났다. 이에 출연연의 협력 활동을 보다 상세 고찰하고자, 출연연(NST)이 수행한 과제를 중심으로 이들의 협력 현황을 살펴보았다.

지난 10년간 출연연이 수행한 국가연구개발사업의 협력 활동을 R&D 지출액 관점에 살펴본 결과, 학연(연평균, 7,834억원), 산학연(연평균 5,546억원), 산연(연평균, 3222억원), 연연(연평균, 839억원) 순으로 나타났다. 이중 학연 협력은 '11년부터 '14년까지는 비교적 낮은 금액의 R&D 지출 현황을 보였으나, '15년에는 전년대비 약 14.6배 증가한 1조4,959억원을 보인 이후 '20년까지 R&D 지출액의 우위를 점했다. 산학연 협력의 경우, 학연 협력보다 지출액의 변화의 폭은 적었으나, '12년부터 '20년까지 학연 협력과 함께 출연연의 협력 활동에 많은 금액이 투입되었다. 또한, 산연의 경우, '11년부터 '20년간 출연연과의 협력에 있어, R&D 지출액이 지속적인 하향세를 나타냈으나, '21년 전년대비 81.1% 상승하였다. 출연연(NST)의 협력에 있어

가장 낮은 R&D 지출액을 나타낸 유형은 연연인 것으로 집계되었다. 이들 협력 유형은 '12년 이후 '19년까지 지속적으로 상향 추이를 보였으나, '20년에는 전년대비 60.5% R&D 지출액이 감소하였고, '21년에는 전년대비 63% 상승한 것으로 나타났다. 이는 출연연의 연구활동에서 대학과 기업이 중요한 협력 파트너로 작용하고 있으며 출연연 간의 협력은 이에 비해 낮은 수준으로 이루어지고 있음을 나타낸다.

[그림 4-9] 출연연(R&D 지출액)의 유형별 협력 현황 추이: 2011-2021

(단위: 억원)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

과제 수 기준, 지난 10년간 출연연(NST)이 수행한 국가연구개발사업의 협력 활동을 살펴본 결과, 학연(연평균, 424건), 산연(연평균, 300건) 산학연(연평균, 289건), 연연(연평균, 76건)의 순으로 나타났다. 먼저, 학연 협력은 '11년부터 '14년까지 지속적으로 감소하다가 '15년에 전년대비 약 6.9배 증가하였다. 이후 '17년까지 지속적인 하향세를 보이다가 '18년부터 '20년까지 협력 빈도의 수가 점층적으로 증대되었으며, 근래 '21년에는 49건으로 급감하였다. 산연 협력은 '12년과 '14년, '17년 시점에 협력 빈도가 급감하였으며, '17년 이후 시점부터는 연평균 약 7.5%(GAGR)의 증가율로 협력 빈도가 증대되었다. 산학연의 경우, 산연보다 감소 추이의 빈도가 높은 것으로 관측되었다. 이는 '12년과 '14년, '18년, '21년 네 시기에 감소 현상이 나타났으며,

'14년과 16년, '19년과 '20년 시기에 증대된 것으로 나타났다. 연연의 경우, '11년 급감 이후 '19년까지 지속적으로 협력 빈도가 증대되었으나, 다른 유형에 비해 상대적으로 낮은 협력 빈도를 나타냈다. 이처럼, 과제 수를 기준으로 볼 때 출연연의 연구협력은 대학과 기업을 중심으로 이뤄졌으며 출연연 간의 협력은 상대적으로 저조한 것으로 나타났다.

[그림 4-10] 출연연(과제 수)의 유형별 협력 현황 추이: 2011-2021

(단위: 건)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

다. 국가연구개발사업의 연구개발단계별 협력 현황

연구개발단계별 협력 현황은 과학기술 혁신 주체인 출연연, 대학, 기업의 협력과 출연연(NST)의 협력 동향을 검토한다. 이는 기술수준에 따른 혁신 주체의 협력 현황을 파악할 수 있다. 먼저, 출연연, 대학, 기업이 수행한 국가연구개발사업의 연구개발 단계별 협력 현황은 개발연구단계에서의 협력 활동이 활발한 것으로 나타났다. 개발연구단계의 R&D 지출액은 '14년 이후 지속적으로 증가하다가 최근 '17년부터 '18년까지 감소 추이를 보였다. 이후 근래 '20년까지 연평균 20.0%의 가파른 증가 추이를 나타냈고, 근래 '21년에는 전년대비 18.8% 감소하였다. 또한, 개발연구단계의 협력

과제 수는 '14년 이후 '18년까지 연평균 25.1%의 증가 추이를 보였으며, '18년 이후부터 '21년까지는 연평균 9.8%의 감소 추이를 보였다. 기초연구와 응용연구는 R&D 지출액, 과제 수 모두 '11년 급감 이후, 14년부터 '20년까지 비교적 안정적으로 증대되는 추이를 보였다. 그러나 이들 모두 '21년에는 R&D 지출액, 과제 수에서 전년대비 감소하였다⁴⁵⁾. 이는 국가연구개발사업의 협력이 기술성숙도가 높은 연구개발단계에서 협력이 활발하게 이루어지고 있음을 보여준다.

[그림 4-11] 국가연구개발사업(전체)의 연구개발단계별 협력 현황 추이:
2011-2021



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

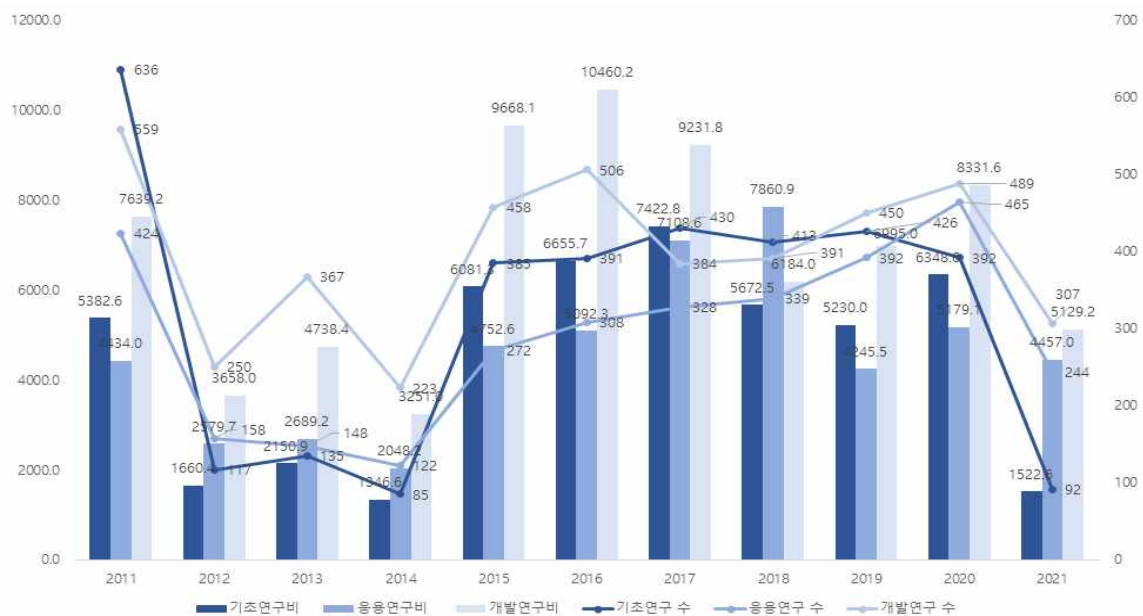
출연연(NST)의 연구단계별 협력 활동은 국가연구개발사업 전체 보다 큰 증감 추이를 보였다. R&D 지출액 측면에서는 응용연구의 변동 폭이 분산 기준을 기준으로 가장 크게 나타났으며, 과제 수에는 기초연구가 가장 큰 변화를 나타내었다. 근래 추이에 있어 눈에 띄는 부분은 '18년에서 '20년 사이 개발연구와 응용연구는 과제 수 측면의 협력 빈도가 증대된 반면, 기초연구는 감소했다는 것이다. 이는 '17년 기초연구가 가장 높은 협력 빈도를 보인 것과 대비된다. 한편, R&D 지출액은 다른 연도와 달리 '18년 응용연구의 협력 규모가 다른 연구단계와 비교해 급격히 증대된 특징을 보였다.

45) 기초연구는 전년대비 과제 수 63.7% 감소, 지출액은 96.7% 감소하였으며, 응용연구는 전년대비 과제 수 30.2%, 지출액 12.8%가 감소하였다.

이처럼 출연연(NST)의 연구개발단계별 협력활동은 시기에 따라 협력 빈도와 규모가 상이하였다. 특히, 최근에는 개발, 응용연구 단계와 달리, 기초연구의 협력 활동이 낮아지는 특징을 보인다.

[그림 4-12] 국가연구개발사업(출연연)의 연구개발단계별 협력 현황 추이:
2011-2021

(단위: 억원, 건)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

4. NST 출연연의 산학연 협력 속성 분석

최근 정부는 『국가전략기술 육성방안』을 통해 미래성장과 기술강국으로 도약하기 위해 12대 전략기술을 공표한 바 있다(과학기술정보통신부 보도자료, 2022.10.28.). 이는 반도체, 디스플레이, 인공지능 등의 핵심기술을 경제안보에 기여할 수 있는 국가의 전략기술로 채택 및 육성해 나가고자 한 정부의 정책 전략이다. 그러나 이러한 R&D 국가 전략을 수행함에 있어 단일 주체의 R&D 활동으로는 효과적인 성공을 거두기란 쉽지 않다. 즉, 하나의 전략기술이 발전된 체계를 갖추기 위해서는 하나의 주체가 아닌 다양한 분야와의 협업과 협력을 통해 기술 발전의 다양성과 유연성을 높여

야 한다. 이에 본 절에서는 과학기술혁신의 핵심 주체인 과학기술 출연연을 바탕으로 이들의 R&D 협력이 12대 전략기술 중 어디에 집중되는지 파악하고자 한다⁴⁶⁾. 이를 위해 연구에서는 NTIS 데이터의 과학기술표준분류(대분류)의 핵심 기술과 12대 전략 기술을 매칭하여 출연연의 산학연 협력 속성을 살펴본다.

가. 산연 협력 속성 분석

산연 협력을 이행한 NST 출연연의 R&D 지출액은 '21년 기준, 3,575억원으로 집계되었다⁴⁷⁾. 이중 한국전자통신연구원은 전체의 약 48.4%인 1,728억원을 산연 협력의 R&D 활동으로 지출하였다. 또한, 한국철도기술연구원 10.6%(379억원), 한국에너지연구원 6.09%(218억원), 한국건설기술연구원 5.49%(196억원) 등의 출연연이 산연 협력의 R&D 지출액이 비교적 높은 것으로 집계되었다. 그리고 이들 출연연의 산연 협력은 기초연구보다 응용이나 개발연구단계에 집중된 특징을 보였다⁴⁸⁾. 반면, 산연 협력의 R&D 지출액이 낮은 기관은 한국기초과학연구원(0.05%, 1.6억원), 세계김치연구소(0.05%, 1.6억원), 안전성평가연구소(0.08%, 2.8억원) 등 인 것으로 집계되었다.

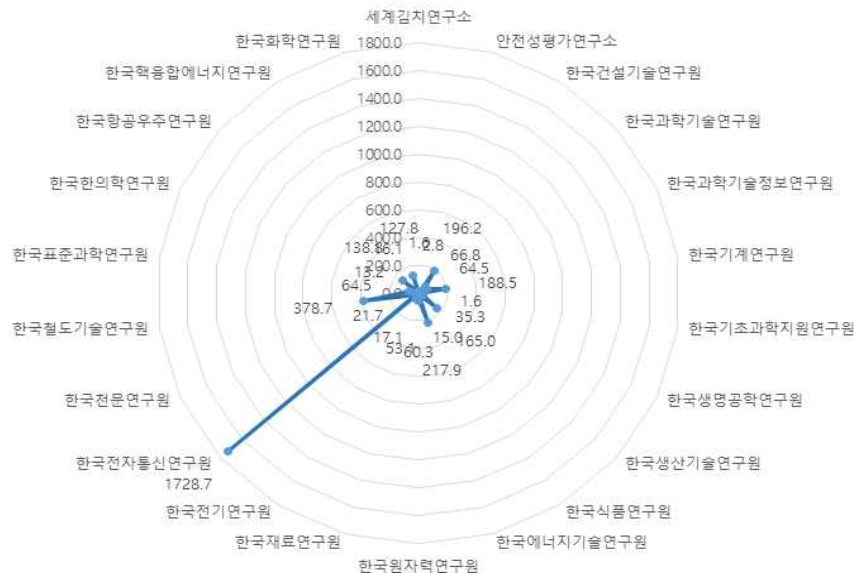
46) 본 연구에서는 12대 전략기술을 과학기술표준 분류(대분류)를 기반으로 재분류하였다. 이는 반도체디스플레이→재료, 이차전자→전기/전자, 모빌리티→건설/교통, 차세대 원자력→원자력, 첨단바이오→생명과학, 수소→에너지/자원, 양자→물리학으로 재분류하였으며, 사이버보안, 인공지능, 차세대 통신의 3가지 전략기술은 정보/통신, 첨단로봇제조와 우주항공·해양에 속한 2가지 전략기술은 기계로 분류하였다.

47) 국가녹색기술연구소, 국가보안기술연구소 2개의 출연연은 NTIS 데이터 상 연산 협력을 수행하지 않은 것으로 나타나 연산 협력의 속성 분석에서 제외하였다.

48) 한국전자통신연구원은 총 연산 협력 R&D 지출액의 60.0%가 응용연구이며, 개발연구는 34.1%로 나타났다. 또한 한국철도기술연구원은 82.3%가 개발연구, 한국기계연구원은 77.7%가 응용연구에 R&D 비용이 지출되었다.

[그림 4-13] NST 출연연의 산학연 협력 R&D 지출액 분포: 2021

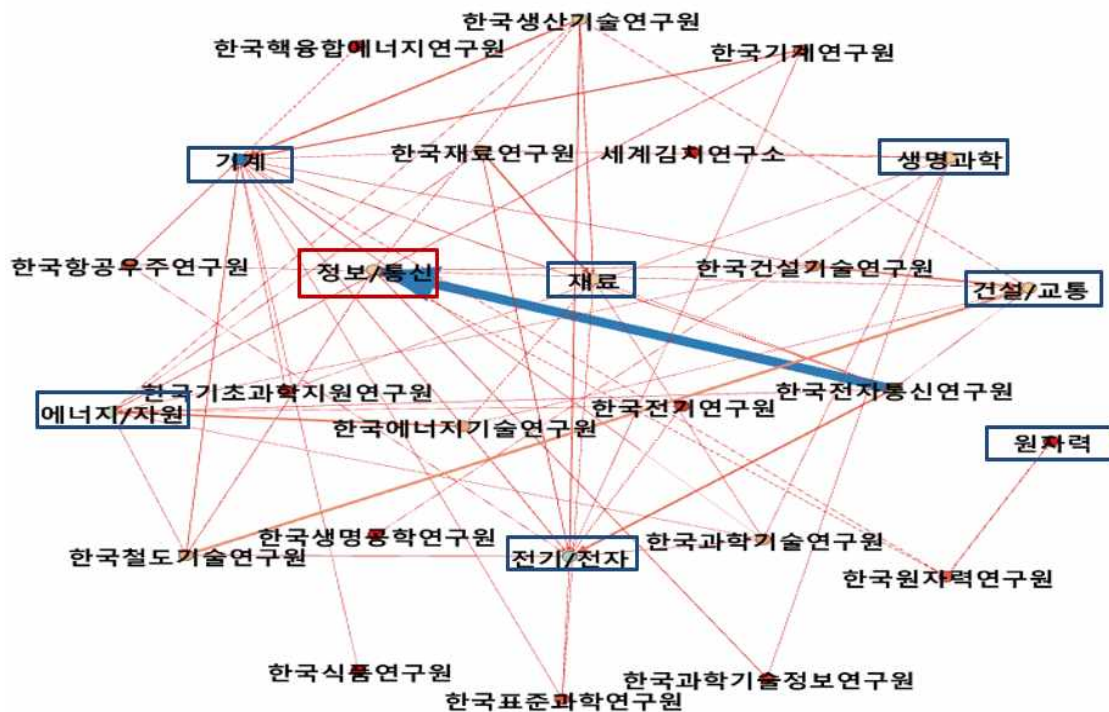
(단위: 억원)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

한편, 12대 전략기술과 연계된 과학기술 R&D 예산의 흐름을 살펴본 결과, ‘정보/통신’ 분야에 산학 협력이 집중된 것으로 나타났다. ‘정보/통신’ 분야는 ’21년 기준, 한국 전자통신연구원이 약 90.8%(1,567억원)의 비중으로 가장 큰 R&D 지출 규모를 보였으며, 이어서 한국과학기술정보연구원이 4.5%(60.3억원), 한국철도기술연구원이 2.6%(35억원) 등의 순으로 나타났다. ‘정보/통신’ 분야 다음으로 R&D 예산 흐름이 집중된 분야는 ‘기계’와 ‘전기/전자’ 분야인 것으로 나타났다. ‘기계’ 분야의 경우, 한국항공우주연구원이 해당 분야의 약 23.6%(108억원)을 차지했으며, 한국기계연구원 20.8%(95억원), 한국철도연구원 14.0%(40억원) 등 또한 해당 분야의 R&D 지출액 규모가 크게 나타났다. ‘전기/전자’ 분야는 한국전자통신연구원이 64.1%(1,223억원)로 가장 큰 R&D 지출 규모를 나타냈으며, 이어서 한국철도기술연구원이 13.3%(35억원), 한국생산기술연구원이 8.7%(5.8억원) 등의 순으로 집계되었다.

[그림 4-14] 산연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름도: 2021



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

주1: 가중치(Weight)는 R&D 지출액을 의미

주 2: ■■■■ 붉은 계열에서 푸른 계열로 갈수록 R&D 지출액에 따른 협력 비중이 증대됨을 의미

이외 건설/교통 분야에는 한국철도기술연구원(41.9%, 213억원)과 함께 한국건설기술연구원(28.1%, 10.3억원)이 산연 협력 R&D 규모가 큰 것으로 나타났으며, 생명과학분야는 한국생명공학연구원(36.4%, 10.3억원)과 함께 한국과학기술연구원(23.1%, 6.5억원), 한국재료연구원(16.9%, 4.5억원) 등이 기업과 연계된 협력을 많이 하는 것으로 확인되었다. 또한 ‘에너지/자원’ 분야에서는 한국기계연구원(37.7%, 90.9억원)과 한국에너지기술연구원(33.0%, 79.4억원)의 협력 활동이 활발한 것으로 관측되었으며, ‘재료’ 분야에서는 한국재료연구원(29.5%, 20.9억원)과 함께 한국표준과학연구원(28.2%, 20억원)이 산연 협력의 R&D 비중이 높은 것으로 나타났다. 한편, 원자력 분야에서는 한국원자력연구원(100%, 42.4억원)만이 유일하게 산연 협력을 수행한 것으로 나타났다. 산연 협력에서는 R&D 지출액의 분야별 분포가 다른 협력 유형과 비교해 상대적으로 다양한 특징을 나타냈다.⁴⁹⁾

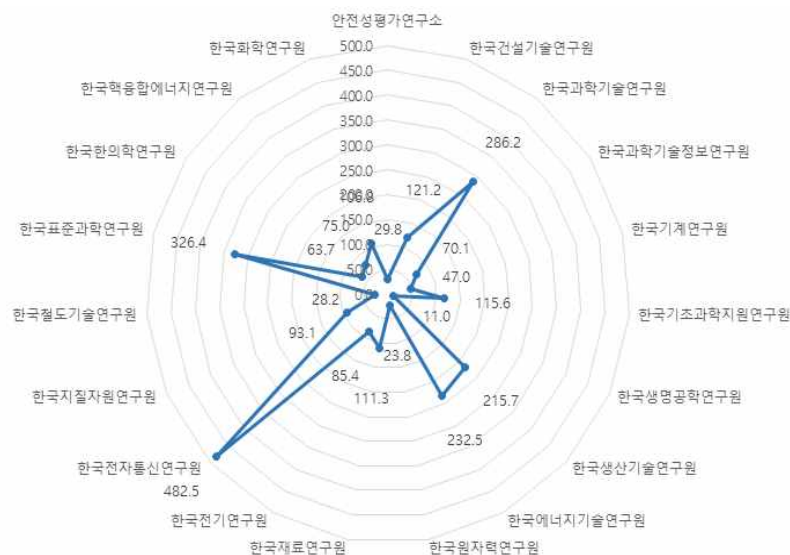
49) 다만, 연산 협력은 ‘정보/통신’, ‘전기/전자’, ‘기계’ 분야에서는 기업과의 협력 활동이 활발한 반면, ‘원자력’ 분야는

나. 학연 협력 속성 분석

NST 출연연의 학연 협력은 '21년 기준, 2,525억원 R&D 예산이 지출되었다⁵⁰⁾. 한국전자통신연구원은 전체의 약 19.1%인 482.5억원의 R&D 비용을 협력 R&D에 지출하였으며, 이어서 한국표준과학연구원(12.9%, 326.4억원), 한국과학기술연구원(11.3%, 286.2억원), 한국에너지기술연구원(9.2%, 232.5억원)의 R&D 지출액이 큰 것으로 나타났다, 반면, 산연 협력의 R&D 지출액이 낮은 기관은 한국생명공학연구원(0.4%, 11억원), 한국원자력연구원(0.9%, 23.8억원), 한국철도기술연구원(1.1%, 28.2억원) 등으로 나타났다,

[그림 4-15] NST 출연연의 연학 협력 R&D 지출액 분포: 2021

(단위: 억원)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

다음으로 학연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름을 살펴보면, ‘정보/통신’과 ‘건설/교통’ 분야에 R&D 지출액이 집중하는 것으로 나타났다. ‘정보/통신’ 분야는 21년 기준, 한국전자통신연구원이 약 84.3%(350.4억원)의 비중으로 가장 큰 R&D 지출

협력의 연결성이 촘촘하지 못한 특징을 보였으며, 12대 전략기술과 매칭된 과학기술표준분류의 항목 또한 7개로 제한된 특징을 보였다.

50) 국가녹색기술연구소, 국가보안기술연구소, 세계김치연구소, 한국철도기술연구원 4개의 출연연은 NTIS 데이터상 연학 협력을 수행하지 않은 것으로 나타나 연학 협력의 속성 분석에서 제외하였다.

규모를 보였으며, 이어서 한국과학기술정보연구원이 10.1%(42.1억원), 한국건설기술연구원이 3.2%(13.2억원) 등의 순으로 나타났다. ‘건설/교통’의 경우, 연결된 가지 수가 다른 분야와 비교해 상대적으로 적었으나, 특정 기관의 R&D 지출액 규모가 매우 큰 것으로 확인되었다. 한국건설기술연구원의 경우 해당 분야의 약 84.4%(107.9억원)가 학연 협력 R&D를 수행하는데 사용되었다.

[그림 4-16] 학연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름도: 2021



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

주1: 가중치(Weight)는 R&D 지출액을 의미

주 2: ■■■ 붉은 계열에서 푸른 계열로 갈수록 R&D 지출액에 따른 협력 비중이 증대됨을 의미

한편, 분야별 R&D 예산이 크게 집중된 분야는 ‘기계’와 ‘전기/전자’ 분야인 것으로 나타났다. ‘기계’ 분야의 경우, 한국표준과학연구원이 해당 분야의 약 45.9%(135억원)를 대학과 협력하는 R&D 활동으로 지출하였으며, 한국재료연구원 19.6%(57.6억원), 한국기계연구원 15.9%(46.9억원) 순으로 협력 R&D 활동을 나타냈다. ‘전기/전자’ 분야는 한국전자통신연구원이 41.5%(113.6억원)로 가장 큰 R&D 지출 규모를 보

였으며, 이어서 한국전기연구원 31.0%(85억원), 한국핵융합연구원이 27.4%(75억원) 등의 순으로 집계되었다. 한편, ‘에너지/자원’ 분야에서는 비교적 적은 수의 출연연이 학연 협력을 수행한 것으로 집계되었다. 이는 총 3개의 출연연이 협력 활동을 수행한 것으로 확인되며, 한국에너지연구원이 해당 분야의 약 91.6%(232.5억원), 한국과학기술연구원 5.1%(12.8억원), 한국전자통신연구원 3.4%(8.5억원)을 나타냈다. 이처럼 학연 협력에서 분야별 분포는 비교적 적은 분야에서 이루어지고 있는 특징을 나타냈다.

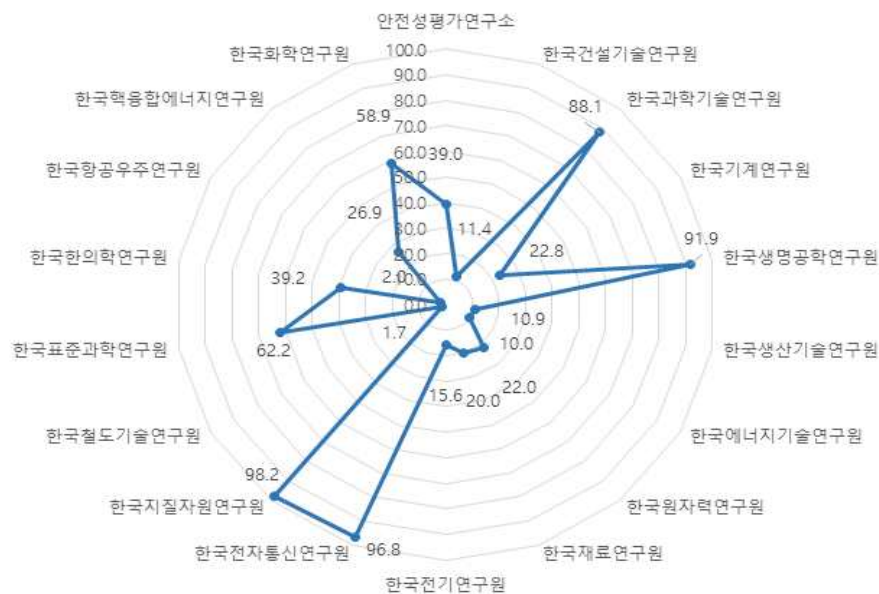
다. 연연 협력 속성 분석

연연 협력을 이행한 NST 출연연의 R&D 지출액은 '21년 기준, 717.5억원으로 나타났다⁵¹⁾. 이중 가장 높은 R&D 지출 규모를 보인 연구원은 한국지질자원연구원인 것으로 집계되었으며, 이는 전체 연연 협력의 13.7%(98.2억원)에 해당한다. 한국지질자원연구원 다음으로는 근사한 차이로 한국전자통신연구원(13.5%, 96.8억원), 한국생명공학연구원(12.8%, 91.9억원), 한국과학기술기술연구원(12.3%, 88.1억원) 등이 높은 연연 협력의 R&D 지출 비중을 나타냈다. 반면, 연연 협력의 R&D 지출액이 낮은 출연연은 한국철도기술연구원(0.2%, 1.7억원), 한국항공우주연구원(0.3%, 2.0억원), 한국에너지기술연구원(1.4%, 10억원) 등인 것으로 확인된다. 이처럼, 연연 협력을 수행한 19개의 출연연은 전술한 연산, 연학 협력과 비교해 상대적으로 R&D 지출액의 규모가 균등한 분포를 나타냈다.

51) 국가녹색기술연구소, 국가보안기술연구소, 세계김치연구소, 한국과학기술정보연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국식품연구원 6개의 출연연은 NTIS 데이터상 연연 협력을 수행하지 않은 것으로 나타나 연연 협력의 속성 분석에서 제외하였다.

[그림 4-17] NST 출연연의 연연 협력 R&D 지출액 분포: 2021

(단위: 억원)



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

12대 전략기술과 매칭한 과학기술분야의 R&D 지출액의 예산 흐름은 ‘정보/통신’ 분야에 집중된 것으로 나타났다. ‘정보/통신’ 분야는 ’21년 기준, 연결된 가지 수는 한국전자통신연구원에만 있는 것으로 나타났다. 한국전자통신연구원은 해당 분야에 약 64.3억원 규모의 협력 R&D를 수행하였다. ‘정보/통신’ 분야 다음으로 R&D 지출액의 예산이 크게 집중된 분야는 ‘에너지/자원’, ‘기계’, ‘재료’ 분야인 것으로 나타났다. ‘에너지/자원’의 경우, 협력 빈도가 가장 높은 분야인 것으로 나타났으며, 이는 5개 기관⁵²⁾이 협력 활동을 수행한 것으로 집계되었다. 이중 해당 분야에 가장 많은 R&D 비용이 지출된 기관은 한국원자력연구원으로 이는 전체 해당 분야의 약 38.9%(20.0억원)의 비중을 협력 R&D를 수행하는데 지출하였다. ‘기계’ 분야는 4개의 출연연이 연연 협력 활동을 수행한 것으로 나타났다. 이는 한국기계연구원이 39.6%(3.8억원), 한국건설기술연구원 21.8%(2.1억원), 한국생산기술연구원 20.7%(2.0억원)의 R&D 지출 비중을 보였다. 또한, ‘재료’ 분야의 경우, 3개의 기관이 연연 협력을 수행하였으

52) 연연 협력에 있어, ‘에너지/자원’ 분야는 한국원자력연구원(20.0억원), 질자원연구원(19억원), 한국기계연구원(6억원), 한국에너지연구원(4억원), 한국전기연구원(1.2억원)이 협력 R&D를 수행하였다.

며, 이는 한국표준과학연구원 49.3%(21.4억원), 한국재료연구원 46.1%(20억원), 한국전기연구원 4.6%(2억원)의 비중을 나타냈다.

[그림 4-18] 연연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름도: 2021



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

주1: 가중치(Weight)는 R&D 지출액을 의미

주 2 : ■■■ 붉은 계열에서 푸른 계열로 갈수록 R&D 지출액에 따른 협력 비중이 증대됨을 의미

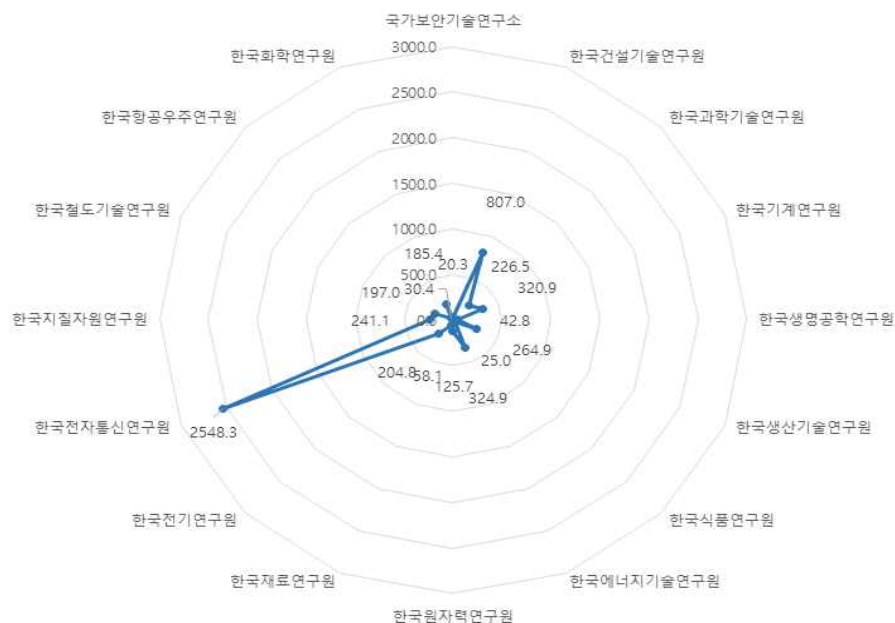
반면, 연연 협력에 있어, 협력이 저조한 분야는 ‘물리학’ 분야인 것으로 확인된다. 이는 한국과학기술연구원(75%, 6억원), 한국기계연구원(25%, 2억원) 등이 협력활동을 하고 있는 것으로 나타났다. 한편, 연연 협력의 가장 큰 특징은 12대 전략 기술과 매칭된 과학기술표본 분류의 9개 항목이 포함되어 협력이 이뤄지고 있다는 것이다. 이는 연연협력 유형이 상대적으로 낮은 R&D 지출 규모의 구조를 형성하고 있는데 반해 주요 전략분야에서 협력활동이 이루어지고 있음을 시사한다.

라. 산학연 협력 속성 분석

NST 출연연의 산학연 협력은 '21년 기준, 5,622억원 R&D 비용이 지출되었다. 이는 출연연의 네 가지 협력 유형 중 가장 큰 R&D 지출액이다. 그러나 해당 협력유형은 다수의 출연연이 협력 활동하지 않는 유형이기도 하다. 이는 NST 25개 출연연 중 9개 출연연이 협력 활동을 이행하지 않는 것으로 나타났다⁵³⁾. 이는 NST 출연연이 산학연 협력 활동에 비교적 큰 예산 규모를 투입하나, 참여 기관의 수는 제한적임을 의미한다. 한편, 산학연 협력에 있어 출연연 중 가장 큰 R&D 예산을 지출한 기관은 한국전자통신연구원인 것으로 나타났다. 한국전자통신연구원은 전체의 약 45.3%인 2,548억원을 협력 R&D로 지출하였다. 이어서, 한국건설기술연구원(14.3%, 807억원), 한국에너지기술연구원(5.8%, 324.9억원), 한국기계연구원(5.7%, 320.9억원) 등 또한 산학연 R&D 지출 비중이 비교적 큰 것으로 나타났다.

[그림 4-19] NST 출연연의 산학연 협력 R&D 지출액 분포: 2021

(단위: 억원)



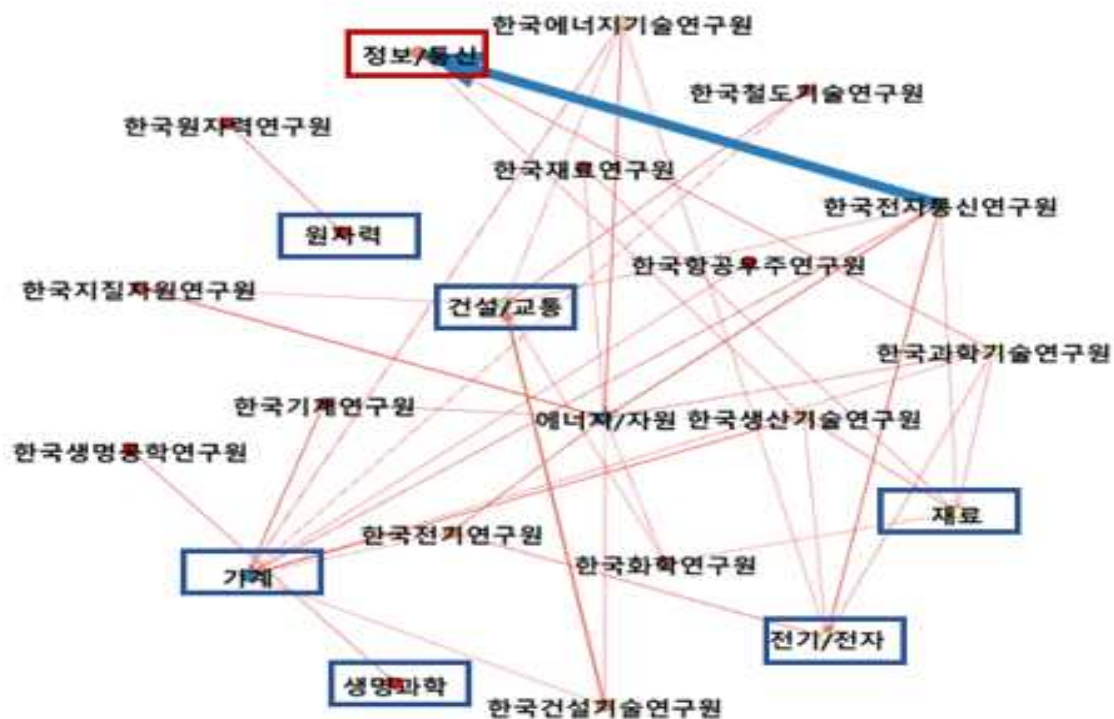
자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

53) 국가녹색기술연구소, 세계김치연구소, 안전성평가연구소, 한국과학기술정보연구원, 한국기초과학지원연구원, 한국천문연구원, 한국표준과학연구원, 한국한의학연구원, 한국화학연구원 9개의 출연연은 NTIS 데이터상 산학연 협력을 수행하지 않은 것으로 나타나 산학연 협력의 속성 분석에 제외하였다.

반면, 산학연 협력의 R&D 지출액 규모가 낮은 기관으로는 국가보안기술연구소(0.36%, 20.3억원), 한국원자력연구원(0.44%, 23.8억원), 한국항공우주연구원(0.5%, 30.4억원)인 것으로 나타났다,

예산 흐름을 통해 12대 전략기술과 매칭한 과학기술분야의 R&D 지출액은 ‘정보/통신’ 분야에 R&D 지출액이 집중되었다. ‘정보/통신’ 분야는 R&D 지출액 규모가 상대적으로 낮은 것으로 관찰되나 지출액 규모는 큰 특징을 보였다. 세부적으로 해당 분야에는 한국전자통신연구원이 약 93.9%(1,589억원)로 협력 R&D 지출액 규모가 큰 특징을 보였으며 한국과학기술연구원 4.6%(78.3억원), 한국생산기술연구원 1.4%(24.2억원)의 R&D 지출액 비중을 나타냈다.

[그림 4-20] 산학연 협력의 과학기술분야별 R&D 예산 흐름도: 2021



자료: NTIS(사업과제 정보: 각 년도)를 바탕으로 연구진 자체 분석

주1: 가중치(Weight)는 R&D 지출액을 의미

주 2: ■■■■ 붉은 계열에서 푸른 계열로 갈수록 R&D 지출액에 따른 협력 비중이 증대됨을 의미

한편, 협력 빈도가 높은 분야는 ‘에너지/자원’과 ‘기계’ 분야인 것으로 나타났다. ‘에너지/자원’ 분야의 경우, 한국통신연구원이 해당 분야의 32.0%(135억원)로 가장 큰 비중을 나타냈으며, 이어서 한국지질자원연구원 22.2%(225.8억원), 한국에너지연구원 21.4%(217.6억원), 한국기계연구원 7.4%(75.8억원) 순으로 산학연 협력 R&D를 수행하였다. ‘기계’ 분야의 경우, 한국기계연구원이 해당 분야의 약 36.0%(209.4억원)으로 산학연 협력의 R&D 활동 비중이 큰 것으로 나타났으며, 이어서 한국생산기술연구원(21.7%, 126.2억원), 한국전자통신연구원(9.5%, 55.5억원) 등의 순으로 집계되었다. 한편, ‘원자력’ 분야에서는 한국원자력연구원만이 125.7억원 규모의 산학연 협력 활동을 수행한 것으로 나타났다. 이처럼, 산학연 협력은 다른 협력 유형 대비 과학기술분야별 R&D 지출의 규모가 큰 특징을 보인다. 그러나 다수의 혁신 주체가 참여한 협력 유형임에도 불구하고, 12대 전략기술과 매칭된 과학기술분야의 수는 7개로 제한되어 있어 다양한 분야에서 산학연 협력이 추진되지 못하고 있음을 나타낸다.

| 제5장 | 우리나라 산학연 협력제도 및 환경 분석: 출연연 중심

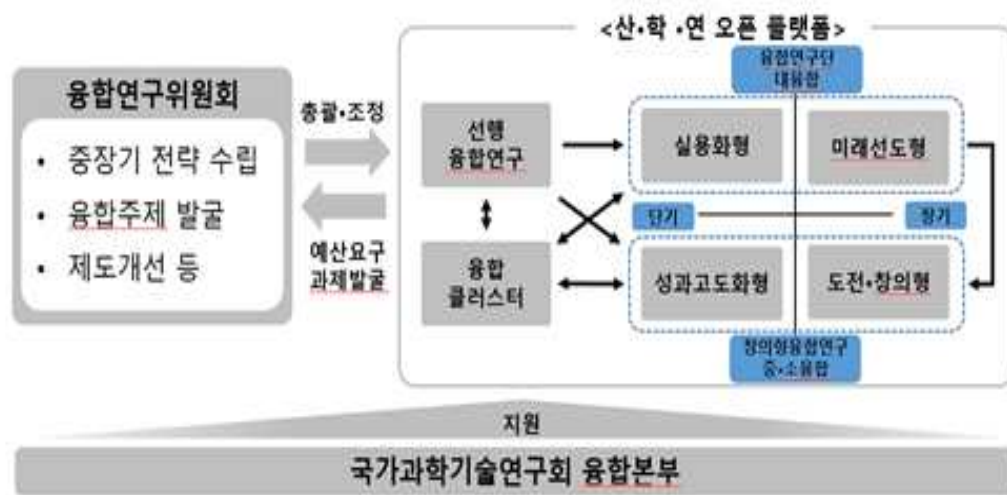
제1절 출연연 산학연 협력 제도

1. 국가과학기술연구회 융합연구사업

융합연구사업은 2014년부터 약 9년간 추진되고 있는 사업으로서 국가과학기술연구회(과기연구회)의 대표적인 연구개발사업이다. 과학기술계 정부출연연구기관 개방과 협력을 확대하고 국가사회적 현안 및 산업계 수요를 반영한 출연연 중심의 융합연구를 추진하여 사회문제 해결 및 미래성장동력 창출을 목적으로 한다.(국가과학기술연구회, 2023)

현재 융합연구사업은 총 4개의 내역사업으로 구성되어 있다. 내역사업들은 융합연구 추진을 위해 필요한 과정에 대한 지원과 다양한 규모의 연구 추진을 위한 지원사업으로 구성되어 있다. 우선 융합클러스터사업은 연구자간 교류의 장 및 융합연구 기획을 지원하기 위한 사업이다. 선행융합연구사업은 연구주제 및 핵심 아이디어의 사전검증을 위한 지원사업이다. 창의형 융합연구사업은 창의적 연구 및 성과 고도화를 위한 중소형 융합연구를 지원하는 사업이다. 그리고 융합연구단 사업은 국가사회 현안 해결 및 신성장 핵심기술개발을 위한 대형융합연구사업이다. 창의형 융합연구사업(사업비는 연 20억원, 사업기간은 3년,5년)과 융합연구단 사업(사업비는 연 65억원, 사업기간은 3년,6년)은 사업에 참여하는 연구기관들이 일정부분 매칭 펀드를 제공한다. 추진체계는 과기연구회 융합본부의 융합연구위원회가 사업을 총괄관리하고 세부사업은 출연연 중심 개방형 오픈 랩(Open-Lab) 형태로 운용한다.(국가과학기술연구회, 2023)

[그림 5-1] 과기연구회 융합연구사업 추진체계



자료 : 국가과학기술연구회(2023), p.1

□ 융합연구단 사업

대표적인 사업인 융합연구단 사업은 출연연간 On-site 연구를 통해 국민이 체감하는 국가사회 현안 및 산업계 대형 기술현안을 해결하고자 한다(국가과학기술연구회, 2023). 추진방식은 과기연구회 소관 2개 이상의 출연연 또는 2개 이상의 출연연과 국내외 산학연 참여 방식으로 이루어진다. 단 총괄 주관기관은 과기연구회 소관기관 및 4대 과학기술원(KAIST, GIST, DGIST, UNIST)에 한한다(국가과학기술연구회, 2023).

지원분야는 국민이 체감하는 국가사회 대형 현안해결 및 신성장분야 핵심기술 개발을 위한 과제를 지원한다(국가과학기술연구회, 2023). 과제 선정시 과학기술관련성, 융합연구적절성, 국가사회중요성, 경제적파급성으로 고려한다(국가과학기술연구회, 2023). 이 사업의 추진방식에서 가장 큰 특징은 참여인력들이 모두 공동연구기관에 집결하여 과제를 수행한다는 점이다. 실제 연구에 참여한 연구원들은 하나의 공간에서 소통하고 학습하는 과정을 통해 다양한 시도를 함께하면서 속도를 낼 수 있다는 장점을 제시하였다. 반면 과제 종료후 원기관으로 돌아갔을 때 적응 및 새로운 기회 확보의 어려움을 토로하고 있다(국가과학기술연구회, 2023).

<표 5-1> 융합연구단 사업 개요

구분	미래선도형	실용화형
사업 목표	국가·사회 문제해결 및 미래선도 기술 개발을 위한 중장기적 연구	산업계 기술 해결 및 신성장 분야의 핵심기술 개발을 위한 연구
사업 기간	6년 이내(3+3년) ※ 1단계 연구수행 후 단계평가를 통해 2단계 진입	3년 이내
사업 규모	- 사업비 규모 : 연구단별 연 40~80억원 내외(기관부담 연구개발비 포함) - 사업비 구성 : 연구회지원 연구개발비(최대 연 50억원) + 기관부담 연구개발비(연구회지원 연구개발비의 30% 이상)	
비고	- 참여인력은 공동연구기관에 결집(On-site)하여 과제 수행 ※ 결집의무는 소관 출연(연)으로 한정	

자료 : 국가과학기술연구회(2023), p.2

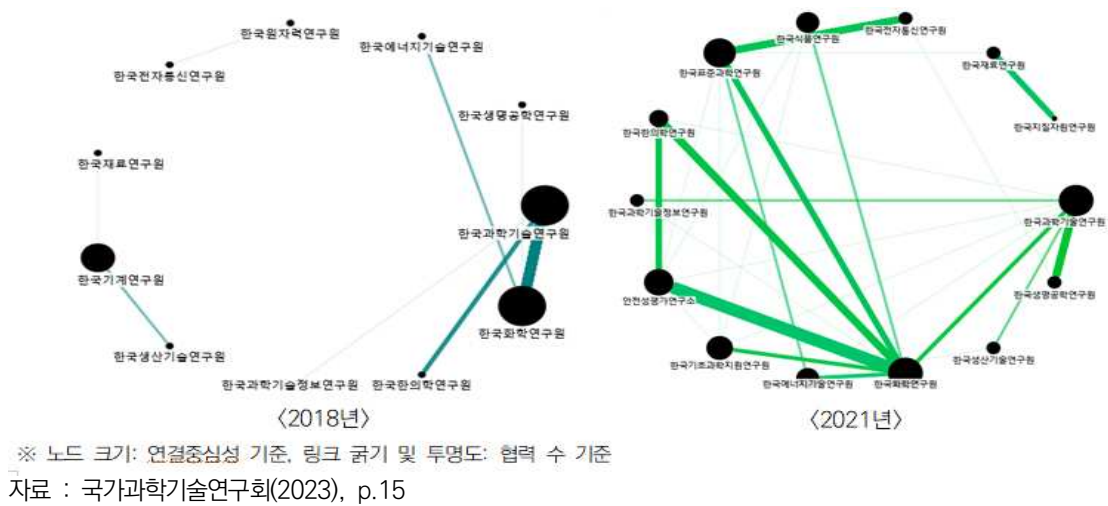
□ 융합연구사업의 산학연 협력 환경

융합연구사업의 참여주체별 역할은 일반적인 기초(학)-응용(연)-개발(산)이 아니라 사업 목표에 대한 주체별 강점을 고려해 역할을 부여하고 있다. 아직 산업계는 직접적인 연구개발을 수행하는 것이 아니라 기술 우선실시 목적으로 한다. 또한 프로젝트의 총괄은 과기연구회 소관 출연연과 4대 과기원이 맡으며, 타부처의 직할연구기관과 대학은 주로 세부주관기관 및 위탁연구기관으로 참여한다(국가과학기술연구회, 2023). 과기연구회의 산학연 협력생태계에 대한 분석 결과에 의하면 국내의 산학연 연구자들은 국내 출연연의 융합연구생태계를 구축했다는 긍정적인 평가를 하고 있다(설문조사 시 응답자의 71.3%) 또한 협력 생태계가 활성화되고 있음을 네트워크 분석을 통해 확인하고 있다(국가과학기술연구회, 2022.12)

1) 융합연구 공동저자 네트워크 변화

국가과학기술연구회(2023)는 융합연구를 통한 협력네트워크 변화를 분석하였다. 분석기간 18년~21년 동안 생산된 논문 415편을 대상으로 분석하였다. 기관당 협력수는 18년에 비해 21년도에 3배 증가하였고 협력의 밀도가 증가하였다. 네트워크가 확장되고 있으며 기관간 협력도 증가하고 있는 것으로 나타났다.

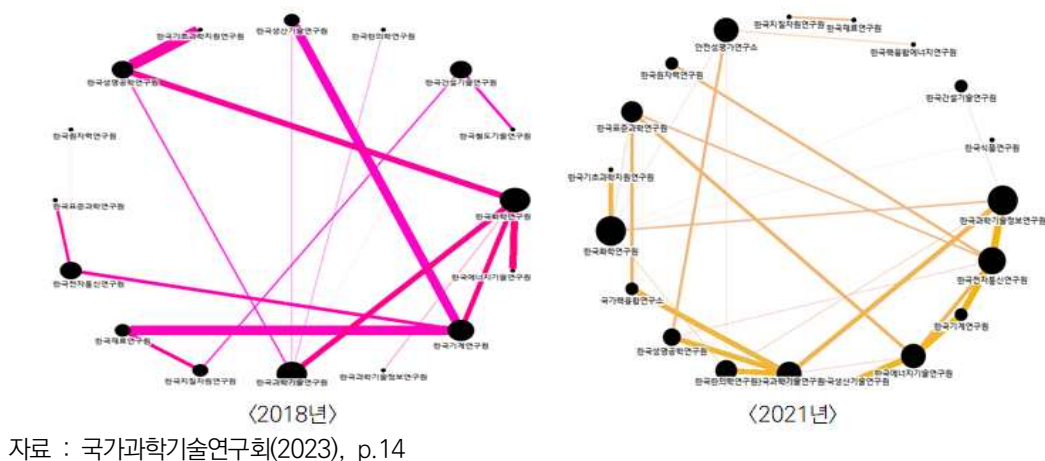
[그림 5-2] 융합연구 공동저자 네트워크 변화



2) 융합연구 인력교류 네트워크(출연연간) 변화

분석기간 18년~21년 동안 총 19개 출연연이 참여하였는데, 인력교류에 참여하는 기관수 및 파견 인력 수 모두 증가하였다. 그러나 밀도가 변화하지 않고 있어 인력교류가 크게 활성화되지 않고 있음을 보이고 있다. 이러한 인력교류 네트워크 변화의 저조는 사업예산의 감소에 의한 영향일 수도 있다.

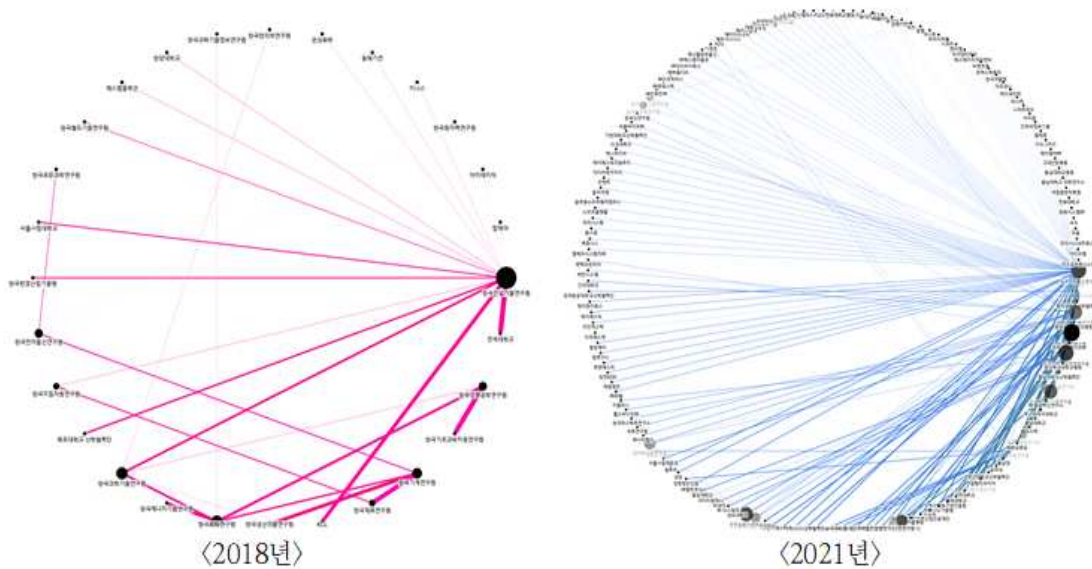
[그림 5-3] 융합연구 인력교류 네트워크(출연연간) 변화



3) 융합연구 인력교류 네트워크(대학 및 기업) 변화

분석기간 18년~21년 동안 협력수, 네트워크 크기, 군집화 정도가 모두 증가하였다. 출연연과 대학 및 산업계 간의 네트워크가 확장되고 있음을 나타내고 있다. 기업의 참여비율은 2.7배, 대학의 참여비율은 1.2배 증가하였다.

[그림 5-4] 융합연구 인력교류 네트워크(대학 및 기업) 변화



자료 : 국가과학기술연구회(2023), p.1

2. 출연연 협력제도 – KIST, ETRI 사례

가. 출연연 협력제도 – KIST 사례⁵⁴⁾

한국과학기술연구원(KIST)는 1966년에 설립된 최초의 출연연구기관이며 가장 대표적인 출연연구기관이다. 정관에 제시된 KIST 설립 목적은 국가과학기술을 선도하는 창조적 원천기술을 연구개발하고 그 성과를 확산한다. 이를 달성하기 위해 기초·선도연구, 성과확산, 과학기술분야 전문인력양성 등을 수행한다.

KIST가 지향하는 목표는 국가 과학기술의 융합 및 협력 거점으로 미래를 여는 선

54) KIST 사례는 STEPI 세미나 내용을 중심으로 작성되었다. 김종주, KIST 산학연 협력체계와 미래방향, 과학기술정책 연구원 세미나, 2023.3.

도·혁신적 연구에 도전하여 국가 사회적 난제를 해결하고 성장동력 확보를 견인하는 것이다. 이를 위한 기관운영의 방향은 실패의 두려움없이 도전할 수 있는 연구환경, 국가 아젠다 및 현안 해결을 위한 핵심기술개발, 국가 R&D역량을 결집하는 구심체 역할이다. 이처럼 KIST는 기관의 지향하는 역할과 운영방향에 협력 거점, 구심체로서의 방향을 설정하고 있다.

□ 산연 협력에서 KIST 역할 강화

(1) 기술이전체계 개선

기존의 기업과의 연결방식인 기술이전 체계 고도화를 통해 기술이전의 성과를 높이고 있다. 우선 기술이전 대상기업이 중소기업에 편중되었으나 대상기업군을 다각화하였다. 그리고 일회성 기술이전 탈피를 위해 후속지원제도를 신설하여 운영하고 있다. 그 결과 역대 최대의 기술료 수입(100억)을 달성하였다

(2) 맞춤형 기업지원을 위한 링킹랩 플랫폼 실설 및 운영

ON-SITE 협력(기업연구자가 KIST에 와서 연구하는 방식) 기반 산업화 체계를 확립하고 기업특성과 기술성숙도에 따른 맞춤형 기업 지원을 추진하고 있다. 그 결과 링킹랩 6개⁵⁵⁾를 설치하여 운영 중에 있다. 기업은 링킹랩 제도를 통해 신산업 진출 기반을 마련하고 있다. 링킹랩 제도는 협력 방식에 따라 KIST가 기술을 이전하는 방식, 기업이 연구비를 부담하는 공동연구방식, 기업이 큰 금액을 연구비로 부담하고 KIST도 연구비를 일부 매칭하는 방식으로 선기술 개발 후 기술을 이전하는 방식 등이 적용되고 있다. 이러한 산연협력 접근은 출연연구기관의 산학연 협력전략 및 접근방식에서의 큰 변화로 볼 수 있다.

즉, 기존에 개인 연구자 차원에서 이루어지던 산학 협력이 기관 단위의 산학 협력체제로 체계화되었으며 이로 인해 소규모 주제에 대한 단발성 과제 협력에서 보다 넓은 주제에서 집단연구 협력으로 발전가능하게 되었다. 또한 이러한 협력의 배경에는 기

55) 금양, 엠씨웍스, 광동제약, 바이오엑츠, 비나텍, 이수화학 등이다.

관이 기업과의 공동연구시 자율적으로 매칭할 수 있는 능력, 즉 우수한 인력뿐만 아니라 안정적인 연구예산의 활용의 가능성이 중요한 역할을 한다. 이것은 출연연구기관의 안정적 연구예산의 확보가 단순히 안정적인 자율연구 추진뿐만 아니라 산학연 협력체계의 발전과 그로 인한 연구성과의 혁신적 가치창출로 이어지는 중요한 자율기반이 되고 있는 것으로 보인다.

(3) 미래 선도분야 대기업 협력체계 구축

탄소중립, 기후변화 등 미래 선도분야에서 대기업과의 협력체계 구축을 추진하고 있다. 기존 중소기업 및 중견기업 중심의 단순 기술이전 방식에서는 연구자 개인의 역량에 의존해서 협력체계가 작동되었다. 그러나 대기업의 신산업 개척 지원을 위해 대기업들과 전략적 협력관계를 구축해 운영 중에 있다. 협력방식은 공동연구실 설치⁵⁶⁾, 연구인력 교류, 산연장학생(향후 해당 기업에 취업으로 연결) 등 다양한 협력방식이 적용되고 있다. 23년 현재 6개⁵⁷⁾ 대기업과 협력관계를 구축하고 있다. 협력방식은 기업의 특성과 수요에 따라 연구과제 추진에서부터 연구교류회 운영까지 다양하게 이루어지고 있다. 대기업과의 공동연구는 기업의 연구비 부담과 함께 KIST가 일부 연구비를 매칭하는 형태로 이루어지고 있다. 출연연구기관의 안정적인 연구예산이 기업과의 공동연구를 위한 중요한 기반자원으로 활용되고 있다.

□ 연연 협력에서 KIST 역할 강화

그동안 출연연간 폐쇄적인 인력 및 인프라 활용으로 개방성이 부족했으며 출연연간 융합을 통한 선도형 협력연구가 미흡하였다, 출연연간 연계성이 높은 협력사업을 개발하여 공동기획에서 예산투자, 연구수행에 이르기까지 전주기적 협력을 강화하고 있다. 이것은 출연연간 수평적 협력확대를 통해 기관 임계규모의 한계를 극복하고자 한다.

56) 기업과의 공동연구실 설치: 화학연, 표준연, 생명연에서도 추진 중이다.

57) LG화학, POSCO, 일진, 코오롱, 현대자동차, KT 등이다.

[그림 5-5] KIST의 출연연과의 수평적 협력 현황



자료: 김종주(2023)

□ 학연 협력에서 KIST 역할 강화

전략분야 인력 부족 문제를 극복할 미래 과기인재 양성을 위한 학연협력을 강화하고 있다. 대학과의 융합연구를 통한 학연협력을 확대하고 지역의 거점대학과 지역기업과의 협력을 통한 혁신성장동력 창출에 기여하고자 한다. 그 결과 미래분야와 연계한 학연특화과정 및 협력사업을 신설하였고 지역 전략산업 활성화 및 인재육성을 위한 학연 협력을 강화하고 있다. 구체적으로 주요 대학과 상호 강점 분야를 중심으로 학연특화과정(4개)⁵⁸⁾을 신설하여 운영하고 있다. 이 과정에서는 KIST 연구원과 대학 전임교원의 상호교차 임용이 이루어지며, 연구비 지원과 공동연구 성과물 관리 강화가 이루어지고 있다.

나. 출연연협력제도 - ETRI 사례⁵⁹⁾

한국전자통신연구원(ETRI)은 1976년에 설립된 출연연구기관이며 ICT 분야에 특화된 연구기관이다. 설립 목적은 국가의 신가치창출, 산업경쟁력 강화, 신시장 개척 등의 국가의 국력 신장에 이바지하기 위하여 설립되었으며, 이를 위하여 정보통신을

58) AI(연세대), 탄소중립과 뇌과학(성균관대), 복합소재(전북대)

59) ETRI 사례는 STEPI 세미나 내용을 중심으로 작성되었다. 고순주, ETRI 산학연 협력 활동 현황, 과학기술정책연구원 세미나, 2023.3.

포함한 광범위한 디지털 혁신기술을 연구개발한다⁶⁰⁾.

ETRI의 산학연 협력 활동은 대부분 정부정책을 수용하는 형태로 이루어지고 있다. 구체적으로 유형을 구분하면 공동연구, 기업지원, 인력양성, 기술사업화 등으로 구분된다.

(1) 공동연구

공동연구의 경우 ETRI는 국제공동연구가 비교적 활발히 이루어지고 있다. 미디어 콘텐츠, 소프트웨어, AI, 로봇, 통신, 기타 융합분야 등에서 국제공동연구가 이루어지고 있다. 최근 AI, 로봇 분야에서 공동연구가 증가하는 추세이다. 그리고 해외 기업보다는 연구기관 및 대학과의 협력이 대부분을 이루고 있다. 국제공동연구 국가는 미국이 대부분이다.

국내 공동연구의 경우 공동연구방식과 위탁연구방식으로 추진되고 있는데 22년 기준 공동연구는 49건, 위탁연구방식이 157건으로 위탁연구방식이 다수를 이루고 있다.

[그림 5-6] ETRI 국제공동연구('22년, 33건)



(2) 기업지원

기업지원은 기술지도와 인력 파견 방식으로 주로 이루어지고 있다. 주로 정부사업 형태로 추진되는 사업들이 대부분이며 ETRI 자체적으로 추진하는 사업도 있다.

60) ETRI 홈페이지(<https://www.etri.re.kr/>) (검색일 2023. 10. 16)

- 공공연구기관 연구인력 파견 : 출연연 연구인력을 중소기업에 파견해 기술혁신 역량 강화를 지원한다
- 국가연구인프라(3N) 지원 : 소부장 분야 산업현장의 기술적 난제 및 애로사항 해결을 지원한다.
- 소부장기업 연구인력 파견 : 공공연구기관 협의체인 융합혁신지원단을 구성하고 보유 우수 연구인력을 소부장 중소/중견기업에 파견한다.
- 연구인력 현장 지원 : ETRI기술을 사업화하고자 하는 기업(중소기업)에 연구인력을 파견해 애로사항을 해결한다.

(3) 인력양성

ETRI의 인력양성제도는 과학기술연합대학원대학교(UST), 학연협동과정, ETRI가 자체적으로 추진하는 AI 아카데미가 있다.

- 과학기술연합대학원대학교(UST) : 32개 국가연구소 연구현장이 캠퍼스가 되는 대학제도로 43개의 다학제융복합 과정이 운영되고 있다. 1200명이 교수진으로 활동하고 있다.
- 학연 협동과정은 대학과 출연연이 인력, 시설, 장비, 연구개발정보 등을 상호 활용하여 인재양성과 연구개발을 효과적으로 수행하기 위한 제도이다. ETRI는 24개 대학과 협정을 체결하였다. 아직은 학생수가 적어(23년 기준, 총 19명) 활발히 운영되지 못하고 있다
- AI 아카데미: 기존 ICT 전문인력 대상 재교육을 통해 AI 전문지식과 활용역량을 겸비한 인재 육성을 목적으로 한다. 2019년 12월 시작되었으며 출연연 최초의 개방형 AI 아카데미 교육체계를 구축했다는 의미가 있다. 21년에는 확대 운영 및 외부 개방하는 방식으로 제도 운영을 전환하였다. AI 교육 수요가 있는 타 출연연을 대상으로 교육을 확대하고 있다.

(4) 기술사업화 지원

ETRI는 다른 연구기관에 비해 기술사업화 활동이 활발히 이루어지는 연구기관이다. ETRI Plus라는 기술사업화 플랫폼을 운영하고 있다. 기술사업화 지원 관련해서는 연구소기업 설립지원, E-패밀리기업 맞춤형 기술지원, 연구인프라 지원, 시제품 제작 지원 등이 이루어지고 있다.

ETRI의 경우, 앞서 살펴본 제도의 유형과 협력활동의 성격이 정부에서 정책적으로 추진하는 사항들이 주로 추진되고 있어 대다수의 다른 출연연의 협력제도와 그 특성이 유사하다.

□ 산학연 협력에서 ETRI 역할

ETRI의 산학연 협력활동은 협력유형별로 차별화되고 활성화되기 보다는 기능별 접근이 이루어지고 있다. 즉, 협력유형별로 협력활동이 활발히 추진되기 보다는 사업화와 기업지원제도 및 사업 중심으로 접근이 이루어지고 있는 측면이 강하다. 즉, 정부가 기업지원을 위해 추진하는 사업이나, 정책 방향에 따라 기관 차원에서 기업지원을 위해 추진하는 사업 형태로 산학연 협력이 이루어지고 있다. 공동연구도 위탁연구의 비중이 높고 기업보다는 대학 중심으로 위탁연구가 이루어지고 있다. 이러한 현상은 연구기관 내부 수요 중심의 공동연구이지 외부의 수요에 의한 공동연구가 활발하지 않음을 보여준다. 특히 기업과의 협력이 많지 않으며 중소기업 지원 위주로 협력사업이 추진되어 새로운 미래기술개발보다는 중소기업에 필요한 기술지원 위주의 활동이 많다.

앞서 NTIS 데이터를 활용한 공동연구 기반 NST 출연연의 산학연 협력활동 분석에서는 한국전자통신연구원 NST 출연연 협력활동의 상당부분을 차지하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이는 정부부처의 연구개발사업 중심으로 데이터 분석이 이루어져 사업 규모가 큰 정보통신분야가 전체 협력활동에서 큰 비중을 차지하고 있기 때문이다. 그러나 한국전자통신연구원의 내부 공동연구 및 협력제도에 대한 질적 속성을 살펴보면 정보통신분야의 협력은 협력활동 규모는 크지만 협력의 질적 속성은 적절히 확보되지 않은 것으로 보인다.

제2절 출연연 산학연 협력 설문조사

1. 조사 개요 및 방법

본 절에서는 산학연 협력체계 활성화를 위한 방안을 모색하고자 설문조사를 통해 출연연을 중심으로 산학연 협력 현황을 파악하고자 한다. 특히 관련 전문가들이 갖고 있는 문제점과 인식을 파악하고 개선 방향성을 검토하고자 한다.

설문조사는 다음과 같은 절차와 방법으로 진행하였다. 먼저, 조사대상은 NST 출연연에 소속된 연구원 및 임직원, 기업에 종사하면서 출연연과 협력 경험이 있는 임직원, 출연연과 협력경험이 있는 대학의 교직원 등을 대상으로 하였다. 조사방법은 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 통한 온라인 조사로 진행하였으며, 조사기간은 2023년 9월 18일부터 2023년 10월 6일까지 이루어졌다. 수집된 자료는 Editing Coding를 통해 데이터를 구축했으며, 분석 방법은 전문가들의 인식의 정도와 경향을 파악하기 위해 응답률에 기반을 둔 빈도 분석을 수행하였다. 또한 산·학에 소속된 전문가 집단의 인식 차이를 비교·검토하기 위해 ANOVA(Analysis of Variance) 분석을 수행하였다.

〈표 5-2〉 설문조사 개요 및 방법

구분	내용
조사 대상	■ NST 소관 25개 출연연, 기업, 대학에 소속된 임직원
취합 표본 수 ⁶¹⁾	■ 출연연: 165명, 기업: 75명, 대학: 34명
조사 방법	■ 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 통한 온라인(Email) 조사
자료 처리 및 분석 방법	■ 수집된 자료는 Editing-Coding를 거쳐 데이터화 ■ 산출된 파일은 SPSS에 빈도분석 및 집단간 비교 분석 수행
수행 기간	■ 2022.9.18.(월)~2023.10.6.(금)

먼저, 설문은 산학연 협력 활동을 기반으로 이행 주체의 특징에 따라 크게 세 가지 유형으로 분류하였다. 그리고 출연연 중심의 협력활동에 관한 인식을 보다 상세 검토하기 위해 출연연의 협력에는 별도 네 가지(협동연구, 협력활동, 협력환경, 개선방향

61) 총 설문 조사 응답은 322개이었으나 과기연구회 소관 출연연과 직접 관련된 274개의 설문을 대상으로 분석하였다.

성) 분류 기준을 적용하였다. 따라서 최종 구성된 설문문의 구성은 다음과 같이 여섯 가지 유형으로 분류하였다. 이는 1) 출연연 연구원의 산학연 협동 연구과제 현황, 2) 출연연과 대학 협동연구 현황, 3) 출연연 산학연 협력환경, 4) 출연연 협력의 개선방향성 인식, 5) 기업의 산연 협력 현황, 6) 대학 대상 학연협력 현황이다. 해당 유형에는 세부 문항으로서 협력활동의 수행 주체인 전문가의 견해와 인식을 통해 협력 현황 및 환경, 취약점 등을 검토하였다. 분석에 활용된 설문조사의 유형과 이에 대한 세부 내용은 <표 5-3>를 통해 제시하였다.

<표 5-3> 설문조사 구성 및 세부 문항

구분		세부 문항
주체	유형	
출연연	출연연 연구원의 산학연 협동 연구과제 현황 및 인식조사	☐ 출연연 산학연 협동 연구과제 관련 설문 ■ 산학연 협력 경험 유무 ■ 산학연 연구비 규모, 산학연 협동 연구비 비중 ■ 산학연 협동 연구비 조성방법 ■ 협동 연구과제 참여기업 접촉 경로 ■ 산학연 협동 연구과제 유형 ■ 산학연 협동 연구과제 과제당 평균 연구기간 ■ 산학연 협동연구 수행 목적 ■ 산학연 협동 연구결과 만족도 ■ 사업 종료후 참여기업과의 관계 ■ 산학연 협력활동 인센티브 여부 ■ 산학연 협력활동의 형식성 여부 ■ 향후 산학연 협동 연구 수행 계획 여부 등
	출연연과 대학 협동연구 현황 및 인식조사	☐ 학연 협력활동 관련 설문 ■ 학연 협동연구 과제당 연구비 규모 ■ 학연 협동연구 연구비 비중 ■ 학연 협동연구 참여 교수 접촉 경로 ■ 학연 협동연구 연구과제 유형 ■ 학연 협동연구 활동 및 성과 만족도 ■ 향후 학연 협동연구 수행 계획 및 이유
	출연연 산학연 협력환경 및 인식조사	☐ 출연연 기관 차원의 협력환경 관련 설문 ■ 연구기관의 산학연 협력제도 운영의 개방성 수준 ■ 연구기관의 협력문화 수준 ■ 산학연 협력을 다루는 부서의 전문성 수준

구분		세부 문항
주체	유형	
		■ 산학연 협력 촉진 인센티브 여부 ■ 산학연 인력교류 여부 ■ 새로운 인력교류제도에 대한 활용 여부 ■ 산학연 협력활동에 장애 요인 ■ 기업과 공동연구실 설치 의사 여부 ■ 정부의 임무중심형 연구개발의 산학연 협력 강화 여부
	우리나라 산학연 협력 정책 개선 방향성에 관한 인식조사	■ 개방형 혁신 확대 방안에 관한 인식 ■ 협력 플랫폼 구축 방안에 관한 인식 ■ 선진국과의 공동연구 및 국제협력 방안에 관한 인식 ■ 지식가치의 인정에 관한 인식 ■ 국가차원의 협력 가이드라인 제정에 관한 인식
기업	기업의 산연 협력 현황과 인식조사	☐ 산연협력 현황 관련 설문 ■ 기업이 출연연과 협력활동을 하는 사업의 유형 ■ 기업이 출연연과 협력활동을 하는 이유 ■ 기업의 출연연과 협력활동 지속 여부 및 이유 ■ 기업의 출연연과 수행한 공동연구과제 유형 ■ 기업과 출연연의 산학연 협력 연결 경로 ■ 기업의 출연연 연구인력의 연구역량에 대한 평가 ■ 출연연의 외부연구주체들에 대한 개방성 여부 ■ 출연연과 공동연구실 설치 추진 여부 ■ 새로운 산학연 인력교류제도의 활용 여부 ■ 과학기술연구회 중심 산학연 협력 일원화 창구 효율성 여부 ■ 출연연과 협력활동 수행시 애로사항 ■ 출연연과 협력활동을 통해 도출하고자 하는 성과
대학	대학의 학연협력 현황과 인식조사	☐ 학연협력 현황 관련 설문 ■ 대학이 출연연과 협력활동을 하는 사업 ■ 대학이 출연연과 협력활동을 하는 경로 ■ 출연연 연구역량에 대한 평가 ■ 출연연 협력활동 추진시 절차 및 과정의 적절성 ■ 출연연의 외부연구주체들에 대한 개방성 여부 ■ 새로운 산학연 인력교류제도의 활용 여부 ■ 과학기술연구회 중심 산학연 협력 일원화 창구 효율성 여부 ■ 출연연과 협력활동 수행시 애로사항

자료: 연구진 작성

2. 출연연의 산학연 협력 현황 및 인식조사 결과

글로벌 혁신환경은 4차 산업혁명의 디지털 대전환 속에서 미중갈등에 의한 기술패권화에 직면하고 있다. 이에 세계 주요 선진국들은 4차 산업혁명의 주력 기술분야에 대한 경쟁력을 확보하고자 R&D 협력을 통한 기술 역량을 강화해 나가고 있다. 우리나라도 임무중심형 연구개발체계 구축을 통해 주요 전략기술분야에 대한 R&D를 적극적으로 추진하고 있다. 그러나 R&D 활동이 혁신성으로 발현되기 위해서는 혁신 주체들의 협력체계가 적절히 구축되어야 한다. 이는 새로운 지식을 창출하고, 발전시키기 위해서는 다양한 지식주체들 간의 유기적인 협력이 필요하기 때문이다. 이러한 맥락에서 지식의 창출주체인 출연연과 대학, 그리고 지식의 활용주체인 기업이 유기적인 상호작용을 통해 협력적 연구활동을 전개해 나가야 한다.

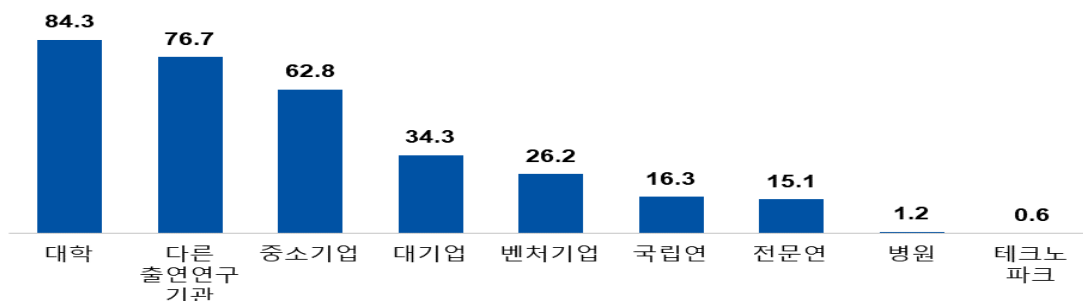
본 연구에서는 산학연 협력활동의 포괄성으로 인한 조사 분석의 한계와 출연연의 역할의 중요성을 고려해 출연연을 중심으로 산학연 협력 현황과 환경을 조사하여 분석한다.

가. 출연연의 산학연(산연 포함) 협동 연구과제 현황 및 인식조사

먼저, 출연연에게 주로 협력하고 있는 기관 유형은 무엇인지에 대해 조사한 결과(복수 선택), ‘대학’이 84.3%로 가장 높은 응답률을 보였으며, 이어서 ‘다른 출연연구기관’(76.7%), ‘중소기업’(62.8%), ‘대기업’(34.3%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-7] 출연연의 협력기관 유형

(단위: %)



자료: 연구진 작성

또한, 출연연이 수행하는 주요 산학연 연구의 연구비 규모를 파악하기 위해, 협동 연구의 과제당 연구비 규모를 살펴보았다. 응답 결과, 산학연 협동 연구의 과제당 연구비 규모는 '1억 원 이상~3억 원 미만'(34.3%)이 가장 높았으며, 다음으로 '5억 원 이상'(22.7%), '5천만 원 이상~1억 원 미만'(18.6%) 등의 순의 결과를 보였다.

[그림 5-8] 산학연 협동 연구의 과제당 연구비 규모

(단위: %)

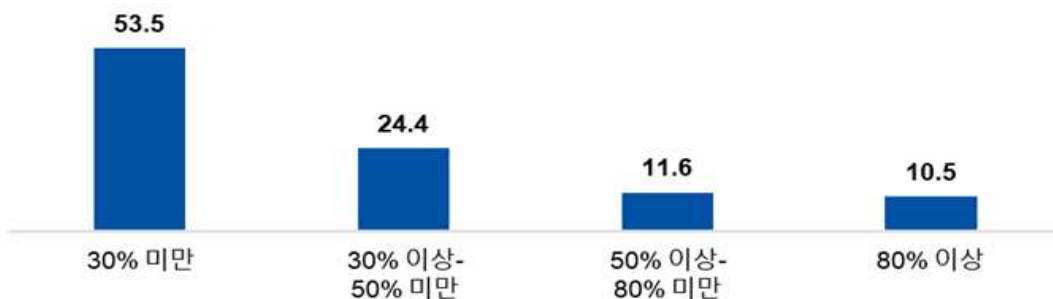


자료: 연구진 작성

또한 2023년 기준 총 연구비 중에서 산학연 협동 연구비가 차지하는 비중을 살펴본 결과, '30% 미만'이 53.5%로 가장 높은 응답률을 보였으며, 다음으로 '30% 이상~50% 미만'(24.4%), '50% 이상~80% 미만'(11.6%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-9] 총 연구비 중 산학연 협동 연구비 비중(2023년 기준)

(단위: %)



자료: 연구진 작성

다음으로 출연연이 참여한 산학연 협동 연구의 주된 연구비 조성 방법은 무엇인지에 대해 설문한 결과, ‘참여기업과 정부부담’(47.1%)이 가장 높은 응답률을 보였으며, 다음으로 ‘출연연 자체 연구비’(23.3%), ‘참여기업과 정부, 지자체 부담’(14.0%) 등의 순으로 응답하였다.

[그림 5-10] 출연연의 산학연 협동 연구비 조성 방법

(단위: %)



자료: 연구진 작성

출연연이 수행한 협동 연구과제의 참여기업은 주로 어떤 경로를 통해 연결되는지에 관해 조사한 결과, ‘정부 프로젝트 참여’(45.9%)가 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘개인적 친분 및 타인 소개’(18.6%), ‘관심 기업을 찾아 직접 연락’(16.9%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-11] 협동 연구과제 참여기업과의 연결 경로

(단위: %)

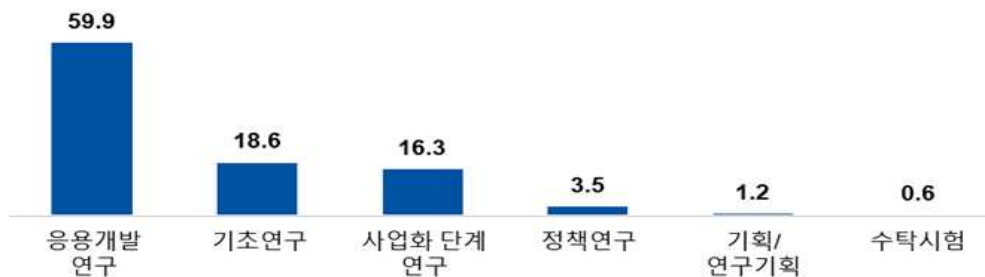


자료: 연구진 작성

또한, 출연연의 산학연 협동 연구의 주된 연구과제 유형은 무엇인지에 대해 조사한 결과, 응답자의 59.9%는 ‘응용개발연구’라고 답변했으며, ‘기초연구’(18.6%), ‘사업화 단계 연구’(16.3%) 등의 순으로 협동 연구의 주요 과제 유형을 응답하였다.

[그림 5-12] 산학연 협동 연구과제 유형

(단위: %)

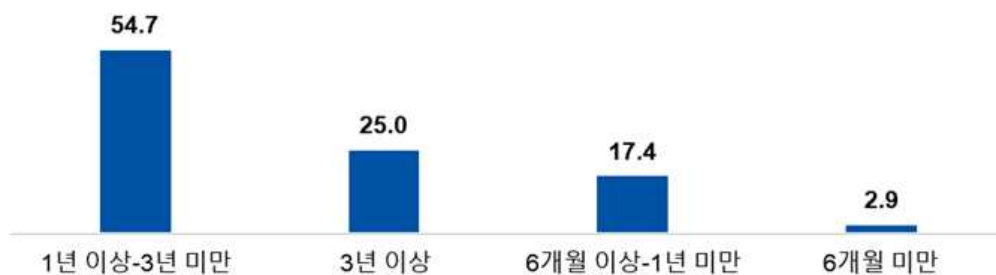


자료: 연구진 작성

출연연의 산학연 협동 연구의 연구과제당 평균 연구기간에 대해 설문한 결과, ‘1년 이상~3년 미만’(54.7%)의 응답이 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘3년 이상’(25.0%), ‘6개월 이상~1년 미만’(17.4%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-13] 산학연 협동 연구의 과제당 평균 연구 기간

(단위: %)

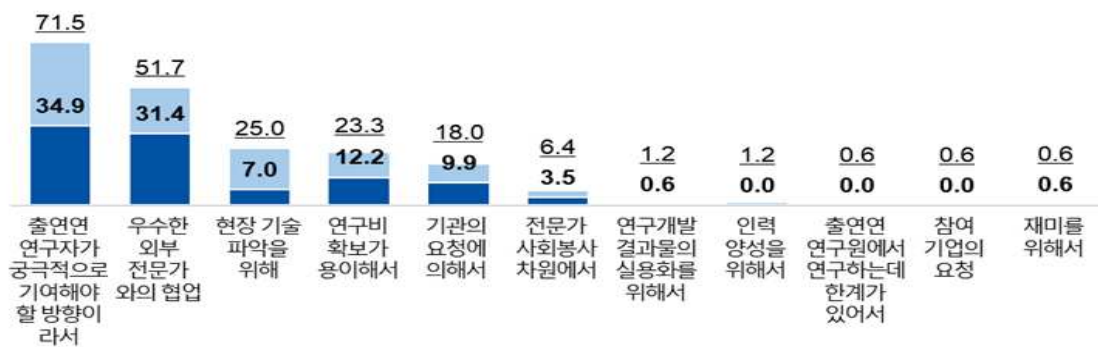


자료: 연구진 작성

출연연이 산학연 협동 연구를 수행하는 목적은 무엇인지에 관해 살펴본 결과(1,2 순위), ‘출연연 연구자가 궁극적으로 기여해야 할 방향이라서’라는 응답이 34.9%로 가장 높게 나타났으며, ‘우수한 외부 전문가와의 협업’(31.4%), ‘연구비 확보가 용이해서’(12.2%) 등의 순으로 협동연구의 수행 목적이 제시되었다(1순위 기준).

[그림 5-14] 산학연 협동 연구 수행 목적

(단위: %)



자료: 연구진 작성

또한, 출연연 연구자에게 산학연 협동연구 결과에 대한 만족도를 조사한 결과, 응답평균 3.62점으로 다수의 연구자(58.7%)는 산학연 협동 연구의 결과에 대해 만족하다고 응답하였다. 또한, 응답자의 36.6%는 보통의 수준이라 평가했으며, 낮은 수준이라 응답한 연구자는 4.7%인 것으로 나타났다.

[그림 5-15] 산학연 협동 연구 결과 만족도

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

이후 산학연 협동 연구 종료 후 참여기업과 어떤 관계를 유지 및 형성하고 있는지에 관해 물어본 결과, 관계를 지속적으로 유지하고 강화하고 있다는 답변이 전체 응답자의 66.9% 비중을 차지하였으며, 보통이라는 응답은 29.1%, 멀어졌다는 응답은 4.1% 인 것으로 나타났다.

[그림 5-16] 산학연 협동 연구 종료 후 참여기업과의 관계

(단위: %, 점)

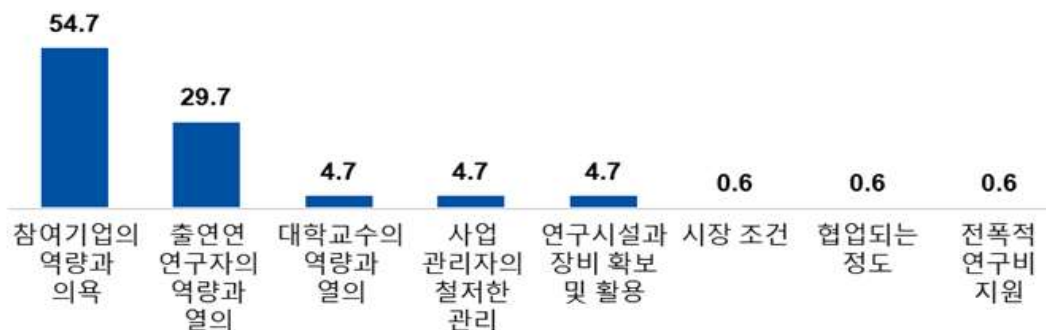


자료: 연구진 작성

산학연 협동 연구에서 사업 성패를 결정하는 중요한 요인은 무엇인지에 관해 설문한 결과, '참여기업의 역량과 의욕'이 57.4%로 가장 높은 응답률을 보였으며, 다음으로 '출연연 연구자의 역량과 열의'(29.7%), '대학교수의 역량과 열의', '사업 관리자의 철저한 관리', '연구시설과 장비 확보 및 활용' (각 4.7%) 등으로 나타났다.

[그림 5-17] 산학연 협동 연구 성패 요인

(단위: %)

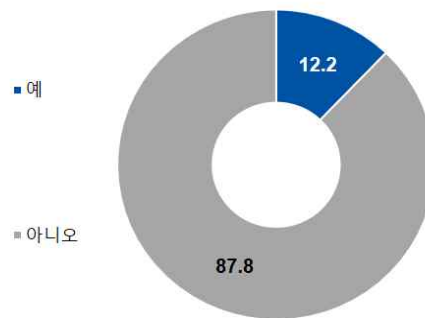


자료: 연구진 작성

또한 출연연 연구자에게 산학연 협력 활동에 참여하는 것에 대한 별도의 인센티브를 지급받고 있는 지에 관한 설문을 한 결과, 전체 응답자의 87.8%는 ‘아니오’라고 답변했으며, 응답자의 12.2%는 ‘그렇다’고 응답하였다.

[그림 5-18] 산학연 협력 활동을 통한 인센티브 지급 여부

(단위: %)

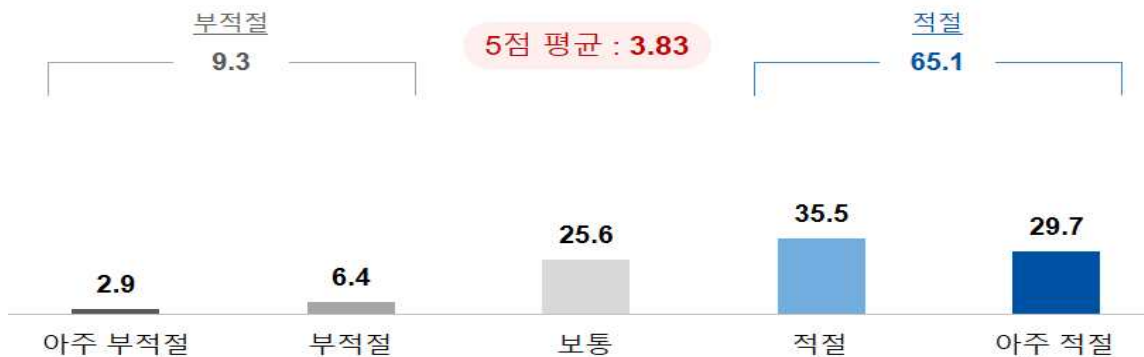


자료: 연구진 작성

상기 질문과 연계하여, 출연연 연구자에게 산학연 협력 촉진을 위해 협력 활동 참여자들에게 인센티브가 필요하다는 주장에 대한 견해를 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.83점으로 다수의 연구자(65.1%)는 산학연 협동의 촉진을 위한 방안으로는 인센티브가 ‘적절하다’는 응답을 하였다. 반면, 응답자의 9.3%는 인센티브가 협력 촉진을 위한 방안으로 ‘부적절하다’고 응답하였다.

[그림 5-19] 산학연 협력 활동 촉진을 위한 인센티브 지급에 관한 인식

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

한편, 과거 출연연의 일부 연구자들은 우리나라의 산학연 협력 활동은 정부연구개발사업의 추진 시 요구하는 협력조건에 맞추기 위한 형식적인 협력이 이루어지고 있다는 의견을 제시한 바 있다. 이에 이러한 의견에 동의하는지에 관한 연구자 인식을 살펴보았다. 조사 결과, 응답평균 3.13점으로 동의하는 의견이 조금 많은 것으로 나타났다. 세부적으로 응답자의 37.2%는 ‘그렇다’라고 판단했으며, 36.0%는 ‘보통’이라고 판단하였다. 또한, 26.7%의 응답자만이 형식적인 협력이 ‘아니다’라고 답변하였다.

[그림 5-20] 정부연구개발사업이 형식적인 협력을 조성하는지에 관한 견해

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

향후 산학연 협동연구과제를 수행할 의사 및 계획이 있는지에 관한 인식을 조사한 결과, 응답평균 4.52점으로 다수의 응답자(79.7%) ‘그렇다’고 응답하였다. 반면, ‘아니다’라고 답변한 연구자는 비교적 소수(2.9%)인 것으로 나타났다.

[그림 5-21] 향후 산학연 협동연구과제 수행 계획 여부

(단위: %, 점)

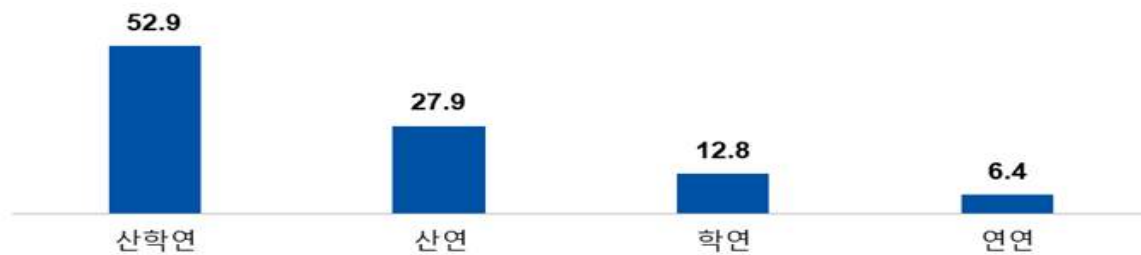


자료: 연구진 작성

출연연 연구자가 중시하는 협력 유형을 검토하기 위해 향후 산학연 협력 유형 중 주로 어느 주체와 협력할 계획이 있는 지에 관한 설문을 하였다. 조사 결과, 향후 계획하는 협력 유형은 ‘산학연’이 52.9%로 가장 높은 응답률을 나타냈으며, 다음으로 ‘산연’(27.9%), ‘학연’(12.8%), ‘연연’(6.4%) 순으로 나타났다.

[그림 5-22] 출연연 연구자가 향후 협력하고자 하는 협력의 유형

(단위: %)



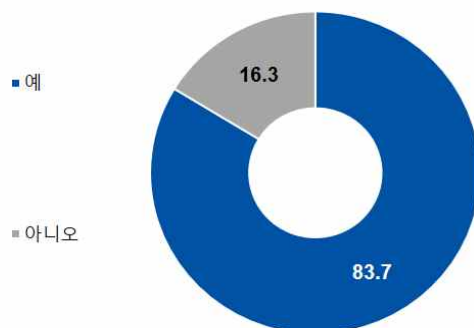
자료: 연구진 작성

나. 출연연과 대학(학연)의 협동 연구 현황 및 인식조사

출연연 연구자에게 대학과 협력하는 학연 협동 연구의 활동 경험이 있는 지에 대해 설문하였다. 조사 결과, 전체 응답자의 83.7%는 대학과의 협동 연구 수행경험이 있었으며 16.3%는 없는 것으로 나타났다.

[그림 5-23] 학연 협동 연구 활동 경험 여부

(단위: %)



자료: 연구진 작성

다음으로 출연연이 수행한 학연 협동 연구의 과제당 연구비 규모에 관한 질문을 하였다. 조사 결과, 학연 협동 연구의 과제당 연구비 규모는 '5천만 원 이상~1억 원 미만'(31.3%)이 가장 높게 나타났으며, 다음으로 '1억 원 이상~3억 원 미만'(27.8%), '3억 원 이상~5억 원 미만'(14.6%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-24] 학연 협동 연구 과제당 연구비 규모

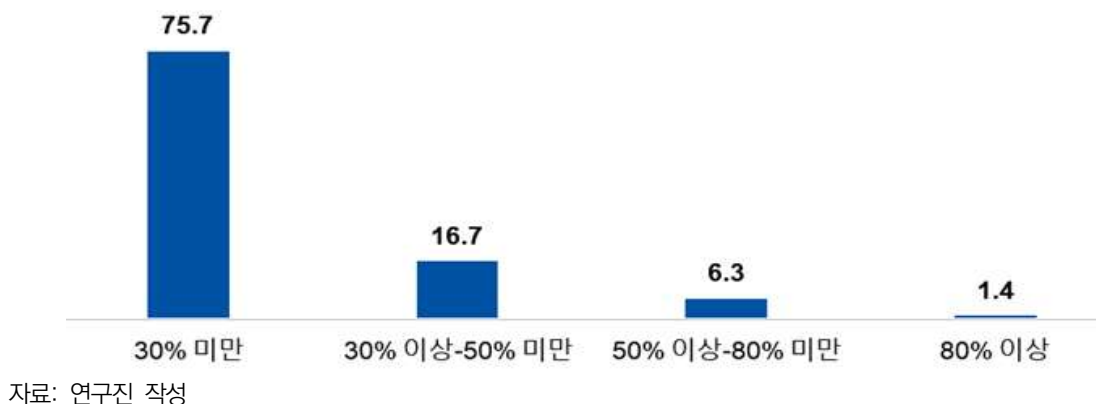
(단위: %)



이와 함께 2023년 기준 총 연구비 중에서 학연 협동연구비가 차지하는 비중을 조사한 결과, '30% 미만'이 75.7%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 '30% 이상~50% 미만'(16.7%), '50% 이상~80% 미만'(6.3%) 등의 순으로 나타났다. 이는 출연연의 R&D 활동에 있어 협동 연구가 차지하는 비중이 적음을 시사한다.

[그림 5-25] 총 연구비 대비 학연 연구비 비중(2023년 기준)

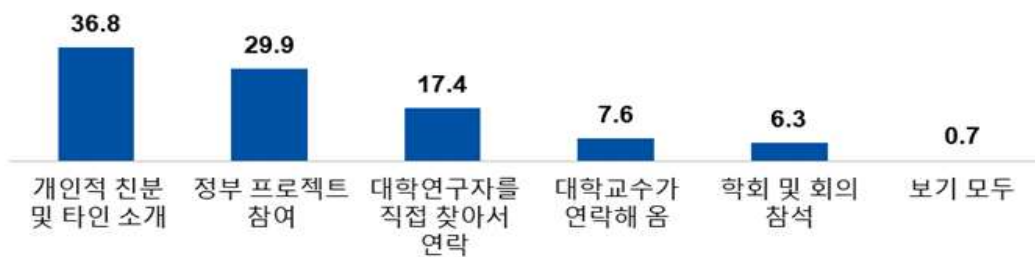
(단위: %)



다음으로 출연연의 학연 협력 채널의 주요 경로를 파악하고자, 연구자가 수행한 협동 연구과제에서 참여대학(교수)과는 주로 어떤 경로를 통해 연결되어있는지를 파악하였다. 조사 결과, 응답자의 36.8%는 ‘개인적 친분 및 타인 소개’에 의해 진행되었다고 답변했으며, 29.9%는 ‘정부 프로젝트 참여’, 17.4%는 ‘대학연구자를 직접 찾아서 연락’ 등이라 응답하였다.

[그림 5-26] 학연 협동연구과제의 참여대학과의 연결 경로

(단위: %)

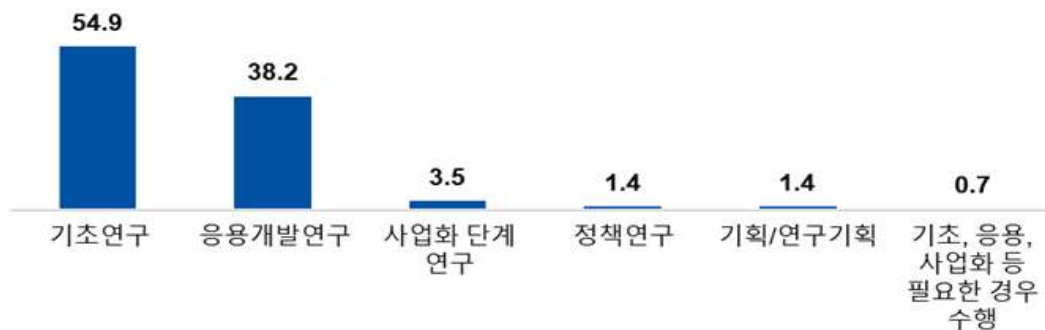


자료: 연구진 작성

출연연이 수행한 학연 협동 연구의 주된 연구과제 유형을 조사하였다. 조사 결과, 연구과제 유형 중 ‘기초연구’(54.9%)의 응답 비중이 가장 높게 집계되었으며, 다음으로 ‘응용개발연구’(38.2%), ‘사업화 단계 연구’(3.5%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-27] 학연 협동 연구과제 유형

(단위: %)



자료: 연구진 작성

다음으로 출연연 연구자가 느끼는 대학과의 협력 활동 및 성과에 대한 만족도를 조사하였다. 조사 결과, 응답평균 3.49점으로 전체 응답자의 50.7%는 만족한다고 답변하였다. 또한, 이중 39.6%는 보통이라 평가하였으며, 9.7%는 만족하지 못하다고 응답하였다.

[그림 5-28] 대학과의 협력 활동 및 성과에 대한 만족도

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

향후 학연 협동연구과제를 수행할 의사 및 계획이 있는지에 관한 연구자 인식을 살펴본 결과, 응답평균 3.72점으로 다수의 응답자(61.8%)는 학연 협동연구에 긍정적인 평가를 하였다. 또한, 전체 응답자의 31.9%는 '보통'이라고 답변했으며, 6.1%는 향후 학연 '협동연구과제의 수행 계획이 없다'고 응답하였다.

[그림 5-29] 향후 학연 협동연구과제 수행 계획 여부

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

다. 정부출연연구기관의 산학연 협력 환경 및 인식조사

출연연의 산학연 협력을 활발히 수행되고 있는지를 검토하기 위해 소속 기관의 협력 활동 정도에 관해 살펴보았다. 조사 결과, 응답평균 3.92점으로 다수의 응답자(73.3%)는 산학연 ‘협력이 활발히 수행되고 있다’고 응답하였으며, 23.3%의 응답자는 ‘보통’, 3.5%의 응답자는 ‘활발히 수행되고 있지 않다’고 답변하였다.

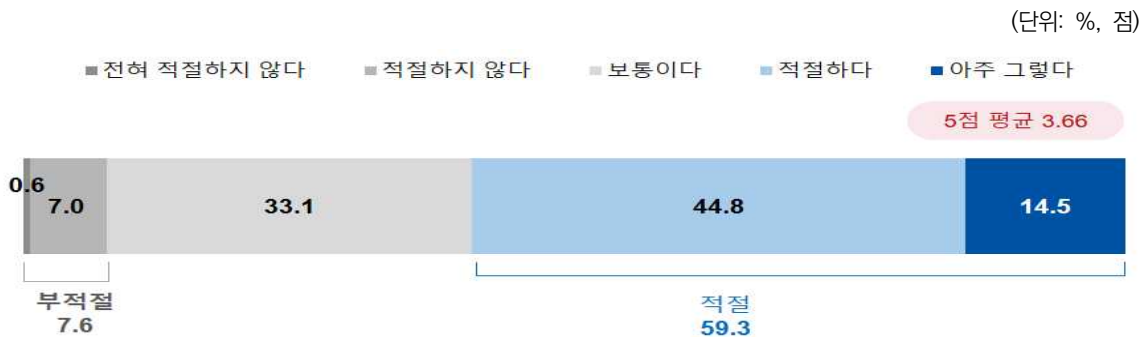
[그림 5-30] 출연연의 산학연 협력 활동 정도



자료: 연구진 작성

또한, 소속된 연구기관이 산학연 협력에 필요한 제도 운영의 개방성이 적절한 수준 인지를 조사하였다. 조사 결과, 응답평균 3.66점으로 전체 응답자의 59.3%는 ‘적절하다’하다고 판단하였다. 또한, 응답자의 33.1%는 ‘보통’의 수준이라 평가하였으며, 7.6%는 ‘적절하지 않다’고 응답하였다.

[그림 5-31] 산학연 협력 제도 운영 개방의 적절성



자료: 연구진 작성

이와 함께 출연연의 협력 문화 형성 정도를 살펴보기 위해 출연연 연구자에게 소속 연구기관은 내·외부 연구자들과 같이 연구하고자 하는 협력 문화가 형성되어 있는지를 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.66점으로 다수의 응답자(60.5%)는 ‘협력 문화가 형성되어 있다’고 응답했으며, 전체 응답자의 30.8%는 ‘보통’의 수준이라 평가하였다. 또한 8.7%는 ‘소속 연구기관은 협력 문화가 형성되어 있지 않다’고 답변하였다.

[그림 5-32] 소속 연구기관의 협력 문화 형성 정도



자료: 연구진 작성

출연연 내 산학연 협력 부서의 전문성을 검토하고자, 소속 연구기관은 산학연 협력(TLO, 기술지원, 인력양성 등)을 다루는 부서의 전문성이 높은 수준인가에 대해 조사하였다. 조사 결과, 응답평균 3.44점으로 ‘그렇다’고 응답한 비중이 ‘아니다’라고 응답한 비중에 비해 약 36.0%p 높은 것으로 나타났다. 세부적으로 전체 응답자의 49.4%는 ‘전문성이 있다’고 판단하였으며, 37.2%는 ‘보통’의 수준이라 평가하였다. 또한, 13.4%의 응답자는 ‘전문성이 없다’고 인식하였다.

[그림 5-33] 출연연 내 산학연 협력 부서 전문성에 관한 인식 정도

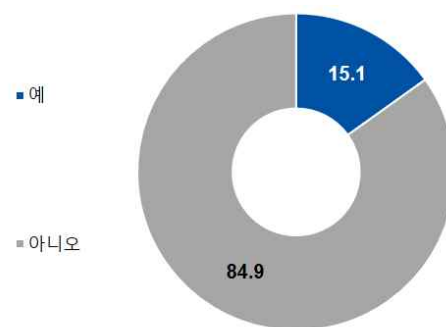


자료: 연구진 작성

산학연 협력 활동의 촉진을 위한 동인의 수준을 살펴보기 위해 출연연 연구자에게 소속 연구기관이 산학연 협력 활동을 촉진을 위한 별도의 인센티브가 지원되고 있는지를 설문하였다. 조사 결과, 전체 응답자의 15.1%만이 협력 활동을 통한 인센티브를 지급 받는 것으로 나타났으며, 84.9%는 인센티브를 지급받지 못한 것으로 나타났다.

[그림 5-34] 산학연 협력 활동을 통한 인센티브 지급 여부

(단위: %)

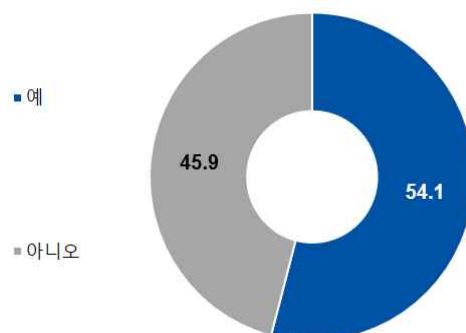


자료: 연구진 작성

이와 함께 소속 연구기관이 개방형 혁신을 위한 산학연 협력 활동의 일환으로의 인력교류를 진행하고 있는지에 대한 여부를 설문하였다. 이에 전체 응답자의 54.1%는 소속 연구기관이 '협력을 위한 인력교류 활동을 진행 한다'고 답했으며, 45.9%의 응답자는 '그렇지 않다'고 응답하였다.

[그림 5-35] 개방형 혁신을 위한 인력교류 진행 여부

(단위: %)



자료: 연구진 작성

산학연간 협력 활성화를 위해서는 인력교류의 중요성이 강조되고 있다. 이에 조사에서는 출연연 연구자에게 겸임제도와 같은 새로운 인력교류 지원제도가 있다면, 이 제도를 활용할 의사가 있는지에 관해 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.82점으로 전체 응답자의 69.2%가 ‘그렇다’고 응답하였다. 반면, ‘아니다’라고 응답한 연구자의 비중은 5.2%의 소수의 인원인 것으로 나타났다.

[그림 5-36] 새로운 인력교류 지원제도의 활용 의사

(단위: %, 점)

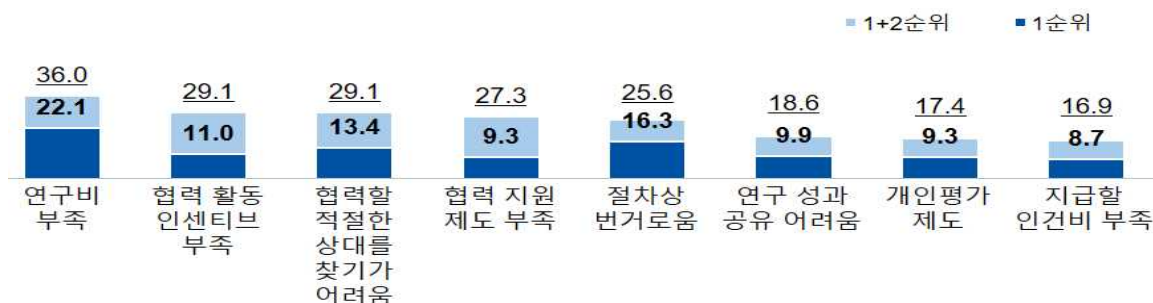


자료: 연구진 작성

또한, 산학연 협력 활동에 장애가 되는 요소는 무엇인지를 파악하기 위해 이에 관한 설문을 수행하였다. 조사 결과, 산학연 협력 활동에 가장 장애가 되는 요인은 ‘연구비 부족’(22.1%)이 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘절차상 번거로움’(16.3%), ‘협력할 적절한 상대를 찾기가 어려움’(13.4%) 등의 순(1순위 기준)으로 나타났다.

[그림 5-37] 산학연 협력의 장애 요인

(단위: %)



자료: 연구진 작성

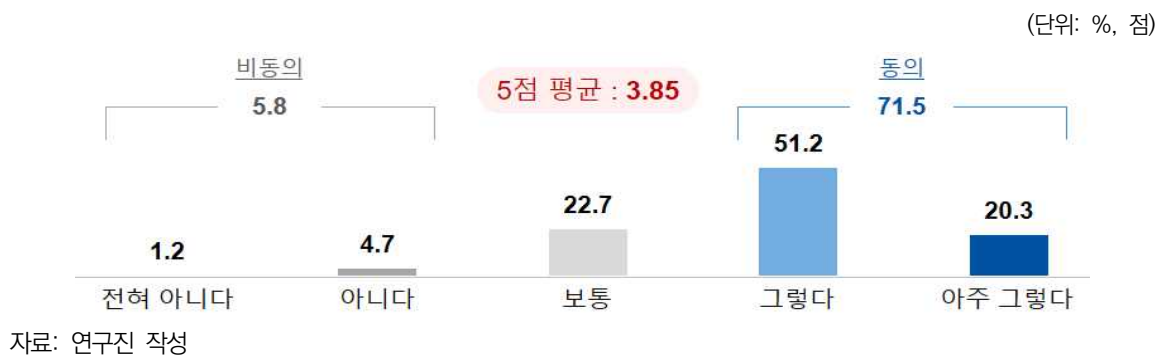
한편, 최근 K출연연구기관에 대기업 연구소들이 연구실을 설치해서 공동연구를 하고 있다. 이에 조사에서는 출연연 연구자에게 소속 연구기관도 이러한 산연 협력이 강화될 필요가 있다고 생각하는지에 관해 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.83점으로 전체 응답자의 70.3%는 ‘산연 협력이 강화될 필요가 있다’고 응답했으며, 22.1%는 ‘보통’이라 평가하였다. 또한, 7.6%의 응답자만이 ‘산연 협력이 강화될 필요가 없다’고 판단하였다.

[그림 5-38] 산연 협력의 강화 필요성에 관한 인식



최근 정부가 추진하는 임무중심형 연구개발의 일환으로 추진되는 전략기술개발사업은 산학연 협력을 강화해야 한다는 의견에 대해, 설문 응답자들은 응답평균 3.85점으로 전체 응답자의 71.5%가 해당 의견에 ‘동의’하였으며, 반대의 의견은 전체 응답자의 5.8%만이 제시되었다.

[그림 5-39] 전략기술개발사업 산연 협력의 강화 인식



라. 우리나라 산학연 협력 정책 개선 방향에 대한 인식조사

출연연 연구자에게 현재 시행되고 있는 우리나라의 산학연 협력 정책의 개선방향에 관한 인식을 검토하고자 다음과 같은 질문을 하였다. 먼저, 산학연 연구 주체들이 혁신적 성과 창출을 위해 기관 간 장벽을 낮추고 협력하는 개방형 혁신을 확대하는 것에 대한 의견을 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.90점으로 전체 응답자의 77.3%가 ‘개방형 혁신의 확대가 요구 된다’고 판단하였다. 또한, 18.6%의 응답자는 ‘보통’이라 판단하였으며, 4.1%만이 산학연 협력에 있어 ‘개방형 혁신의 확대가 필요 없다’고 답변하였다.

[그림 5-40] 산학연 협력을 위한 개방형 혁신 확대에 관한 인식



자료: 연구진 작성

다음으로 산학연 협력의 운영 효율성 측면에서 출연연의 관리기관인 국가과학기술연구회를 중심으로 산학연 협력 창구를 일원화하여 ‘산학연협력 종합플랫폼’을 구축하는 방안에 대한 연구자 견해를 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.26점으로 전체 응답자의 49.4%는 ‘동의’하였다. 또한, 21.9%의 응답자는 ‘보통’이라 평가하였으며, 21.5%의 응답자는 해당 개선방향에 ‘동의하지 않는다’라고 응답하였다.

[그림 5-41] 국가과학기술연구회 중심 산학연 협력 창구를 일원화에 관한 인식



자료: 연구진 작성

또한, 출연연 연구 활동의 성과 제고를 위해 선진국과의 공동연구 등 국제협력이 활성화되어야 하는지에 관해 설문한 결과, 응답평균 3.22점으로 전체 응답자의 44.2%는 협력이 활성화되어야 한다는 ‘동의’의 의사를 밝혔다. 또한, 전체 응답자의 37.7%는 ‘보통’이라고 답변했으며, 22.1%의 응답자는 동의하지 않았다.

[그림 5-42] 국제협력 강화 및 활성화 방안에 관한 인식

(단위: %, 점)



한편, 일본은 산학연 협력 활성화를 위해 국가 차원에서 산학연 협력 가이드라인을 제시하고 있다. 내용 중에는 기업이 연구자의 지식가치를 충분히 인정하는 연구비를 책정해야 한다는 내용이 있다. 그러면 우리나라 기업들이 출연연 연구자의 지식가치를 충분히 인정해 주고 있는지를 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 2.38점으로 낮게 나타났다. 특히 전체 응답자의 56.4%는 ‘우리나라의 기업이 출연연 연구자의 지식가치를 인정하지 않고 있다’라고 응답했다. 또한, 33.1%는 ‘보통’이라 평가했으며, 8.1%만이 ‘지식가치를 인정한다’라고 응답하였다.

[그림 5-43] 기업의 출연연 연구자의 지식가치 인정에 관한 정도

(단위: %, 점)



최근 세계 여러 주요국에서는 4차 산업혁명에 대응, 혁신 가치 창출을 위한 방안으로 산학연 협력을 강조하고 있다. 그러나 우리나라에서는 산학연 협력을 활성화하기 위한 별도의 종합정책이 추진되지 않는 상황이다. 이에 출연연 연구자들에게 우리나라도 산학연 협력 촉진을 위한 국가 차원의 가이드라인 제정이 필요한지를 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.75점으로 전체 응답자의 66.9%는 ‘국가 차원의 가이드라인이 요구된다’라고 응답하였다. 또한, 응답자의 25.6%는 ‘보통’이라고 평가하였으며, 7.6%만이 ‘필요하지 않다’라는 입장을 밝혔다.

[그림 5-44] 국가 차원의 산학연 협력 가이드라인의 필요성

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

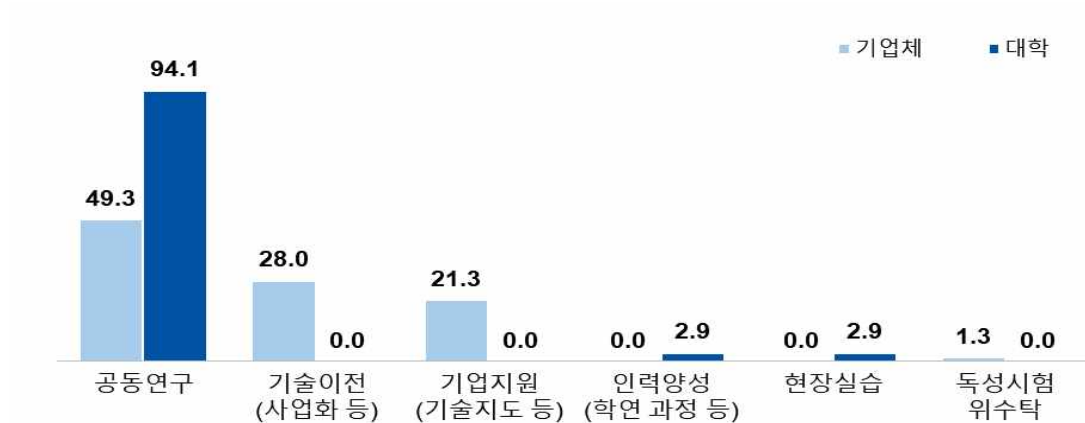
3. 기업의 산연 협력과 대학의 학연 협력에 관한 인식조사 결과

출연연과 협력한 기업과 대학을 대상으로 출연연과의 산연협력, 학연협력 또는 산학연 협력에서 나타나는 문제 및 인식, 환경을 살펴보았다.

우선 기업과 대학이 출연연과의 협력 연구를 추진·진행함에 있어 어떠한 유형의 R&D 사업을 통해 협력연구를 하는지에 대해, 기업과 대학 모두 ‘공동연구(기업 49.3%, 대학 94.1%)’라고 응답하였다. 한편, 기업은 기술발전 및 사업화 단계로 적용할 수 있는 ‘기술이전(28.0%)’과 ‘기업지원(21.3%)’의 응답 비중이 높은 반면, 대학은 교육과 고용이 연계된 ‘인력양성(2.9%)’과 ‘현장실습(2.9%)’의 응답 비중이 비교적 높은 특징을 보였다.

[그림 5-45] 산연·학연 협력의 R&D 사업 유형

(단위: %)

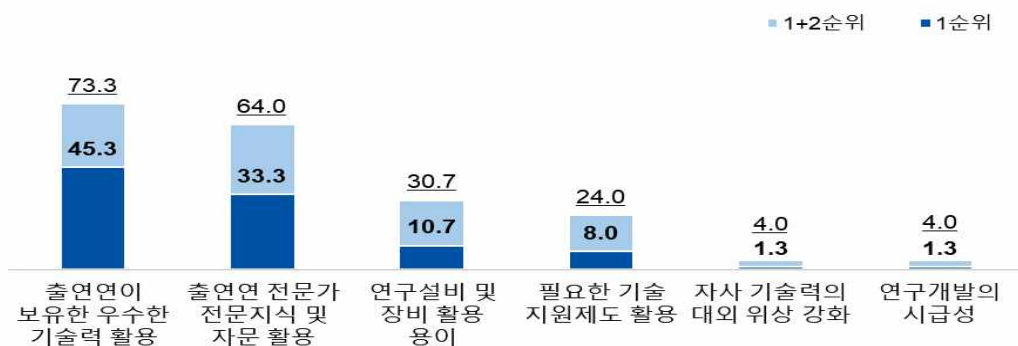


자료: 연구진 작성

다음으로 대학과 기업 구성원들에게 출연연과의 협력 동인을 묻는 설문에서, 기업은 ‘출연연이 보유한 우수한 기술력 활용(45.3%)’, ‘출연연 전문가의 전문지식 및 자문 활용(33.3%)’, ‘연구설비 및 장비 활용 용이(10.7%)’ 등을 협력의 중요 요인이라 판단했으며, 대학은 ‘출연연의 우수한 전문가와 공동연구 수행(73.5%)’, ‘교수 및 학생들에게 연구 기회 제공(17.6%)’, ‘부족한 연구비 확보(2.9%)’ 등을 협력의 주요 요인이라 응답하였다(1순위 기준).

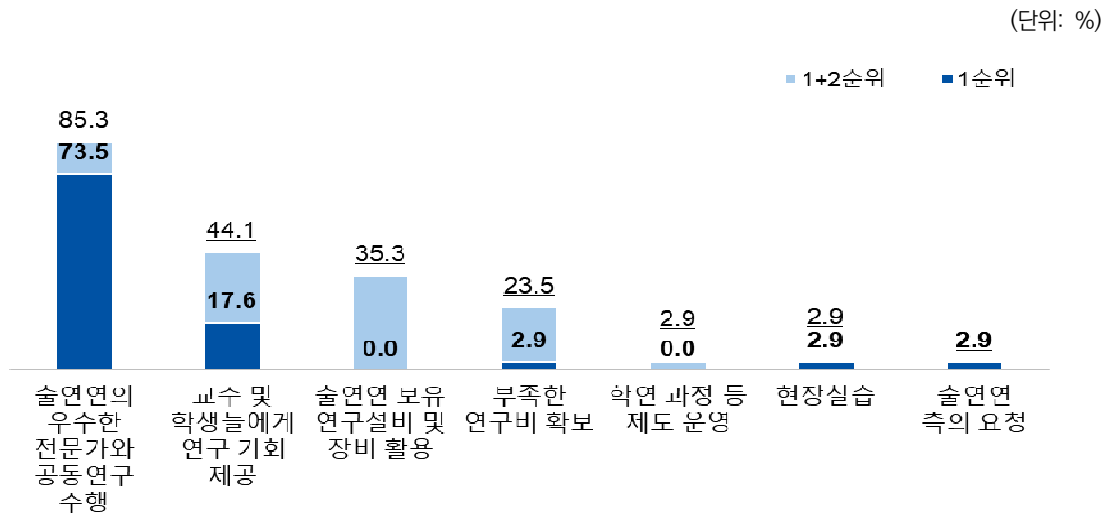
[그림 5-46] 기업이 생각한 산연 협력의 중요 요인

(단위: %)



자료: 연구진 작성

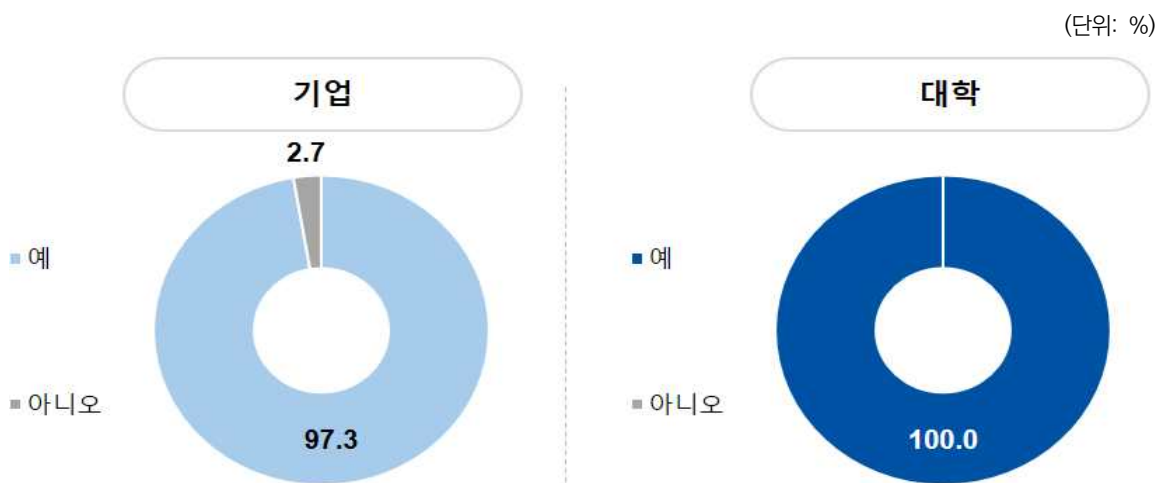
[그림 5-47] 대학이 생각한 학연 협력의 중요 요인



자료: 연구진 작성

한편, 출연연과의 협력 활동을 계속해서 이행할 의사가 있는 지에 관해 설문한 결과, 기업은 전체 응답자의 97.3%가 ‘협력할 생각이 있다’고 답변했으며, 대학은 모든 응답자(100%)가 ‘출연연과의 협력을 지속할 것이다’라고 응답하였다.

[그림 5-48] 출연연과의 협력 활동 지속 여부

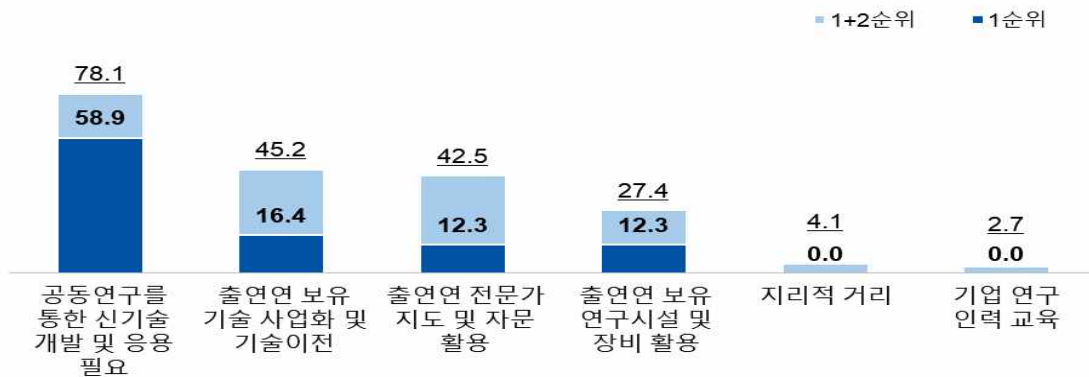


자료: 연구진 작성

출연연과 협력 활동을 계속할 계획이 있다면, 그 이유는 무엇인지에 관해 설문하였다. 조사 결과, 기업은 ‘공동 연구를 통한 신기술 개발 및 응용이 필요하다’는 의견이 58.9%로 가장 높은 것으로 집계되었으며, 이어서 출연연 ‘보유기술 사업화 및 기술이전’(16.4%), ‘출연연 전문가 지도 및 자문 활용’(12.3%) 등으로 나타났다. 또한, 대학의 경우, ‘출연연의 우수한 연구 역량 활용이 필요하다’는 의견이 73.5%로 높게 나타났으며, 이어서 ‘교수 및 학생들에게 연구기회 제공’(14.7%), ‘부족한 연구비 확보’(8.8%) 등을 지속의 사유로 응답하였다(1순위 기준).

[그림 5-49] 기업이 생각한 산연 협력의 지속 이유

(단위: %)



자료: 연구진 작성

[그림 5-50] 대학이 생각한 학연 협력의 지속 이유

(단위: %)



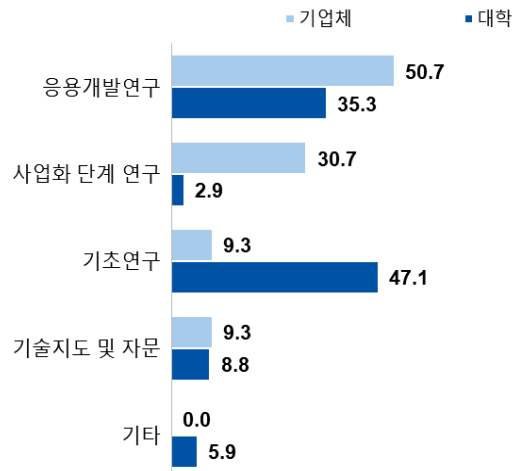
자료: 연구진 작성

또한, 전술한 출연연과의 협력 활동을 계속해서 이행할 의사가 없는 응답자(기업)에 한해 협력 활동 중단의 이유를 설문하였다. 이에 중단 의사를 밝힌 응답자의 50%는 협력활동의 성과 미흡과 함께 상호간 소통의 어려움을 중단의 사유라고 응답하였다(1순위 기준).

한편, 기업과 대학이 출연연과 수행한 협력 활동 사업의 연구개발 단계는 기업은 ‘응용개발연구’가 50.7%로 가장 높게 나타났으며, 이어서 ‘사업화 단계 연구’(30.7%), ‘기초연구’(9.3%) 등의 순으로 나타났다. 대학의 경우는 ‘기초연구’가 47.1%로 가장 높았으며 ‘응용개발연구’(35.3%), ‘기술지도 및 자문’(8.8%) 등으로 나타났다.

[그림 5-51] 출연연과 수행한 공동연구과제 유형

(단위: %)

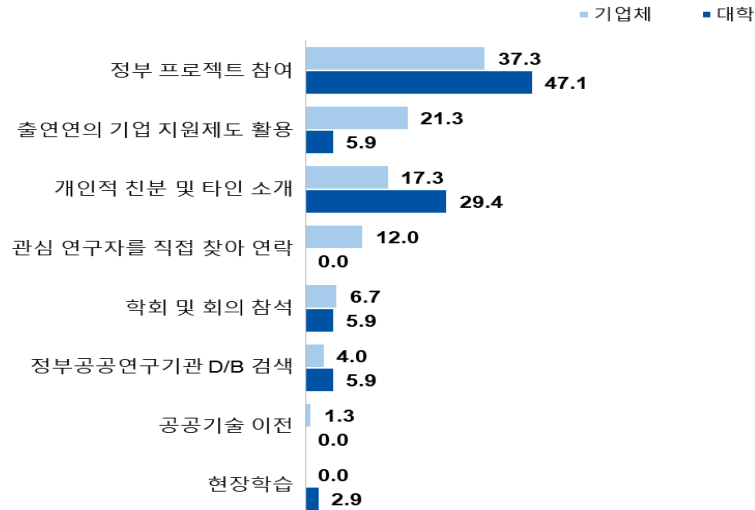


자료: 연구진 작성

기업과 대학에게 어떠한 경로를 통해 출연연과 협력 활동을 수행했는지에 관한 설문을 하였는데, 기업과 대학 모두는 ‘정부 프로젝트 참여’(기업 37.3%, 대학 47.1%)가 가장 높은 출연연과의 연결 통로라고 응답하였다. 이와 함께 ‘출연연의 기업 지원제도 활용’(기업 21.3%, 대학 5.9%), ‘개인적 친분 및 타인의 소개’(기업 17.3%, 대학 29.4%) 등 또한 빈도 높은 연결 경로로 평가하였다.

[그림 5-52] 출연연과의 협력 활동 연결 경로

(단위: %)



자료: 연구진 작성

또한 기업과 대학에 소속된 응답자에게 출연연의 연구 인력이 협력 파트너로서 우수한 연구 역량을 확보하고 있다고 판단하는지에 관한 설문을 하였다. 조사 결과, 기업은 응답평균 4.32점으로 '우수한 연구 역량을 보유하고 있다'는 인식은 93.3%, '아니다'라는 인식은 2.7%로 나타났다. 한편 대학의 경우, 응답평균 4.53점으로 '그렇다'라는 인식이 94.1%, '보통'이라는 인식은 5.9%로 나타났다. 한편, 해당 설문의 집단 간 분석 결과는 유의확률(0.152)이 0.05보다 큰 것으로 나타나 기업체와 대학 간 '출연연 연구 인력의 연구 역량 우수성'에 관한 인식 차이는 없는 것으로 나타났다.

[그림 5-53] 출연연 연구 인력의 연구 역량 우수성에 관한 인식

(단위: %, 점)

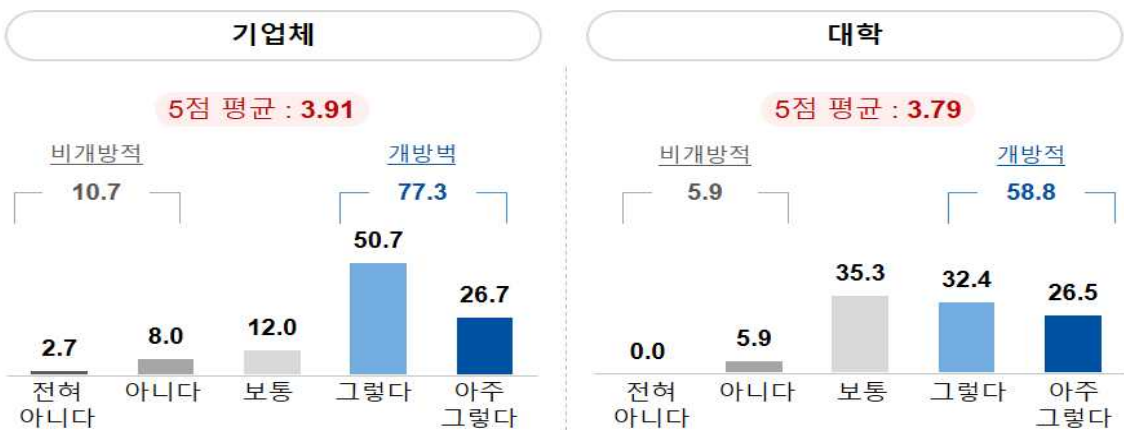


자료: 연구진 작성

외부 연구 주체들이 출연연에 대해 개방적이라고 생각하는지에 관한 인식을 설문 하였다. 조사 결과, 기업은 응답평균 3.91점으로 ‘개방적이다’라는 인식이 77.3%, ‘개방적이지 못하다’라는 인식은 10.7%인 것으로 나타났다. 또한, 대학은 응답평균 3.79점으로 ‘개방적이다’라는 인식이 58.8%, ‘개방적이지 못하다’라는 응답이 5.9%인 것으로 나타났다. 한편, t-검정 결과, 유의확률(0.570)이 유의수준 보다 큰 결과를 보여 기업과 대학 간 ‘출연연의 개방성에 관한 의견’은 집단 간 차이는 유의미한 결과를 보이지 않았다.

[그림 5-54] 출연연의 협력 활동 개방성에 관한 인식

(단위: %, 점)



자료: 연구진 작성

최근 일부 대기업은 K-출연연에 별도의 연구실을 설치하고 공동연구를 수행하고 있다. 이에 기업 임직원을 대상으로 기회가 주어진다면, 출연연에 공동연구실을 설치할 의향이 있는지를 설문하였다. 조사 결과, 응답평균 3.67점으로 전체(기업) 응답자의 65.3%는 공동연구실 설치에 ‘동의’의 의사를 밝혔다. 또한, 이중 16.0%는 ‘보통’이라 답변했으며, 18.7%의 응답자는 ‘비동의’ 의사를 보였다.

[그림 5-55] 기업들이 출연연에 공동연구실 설치 의향

(단위: %, 점)

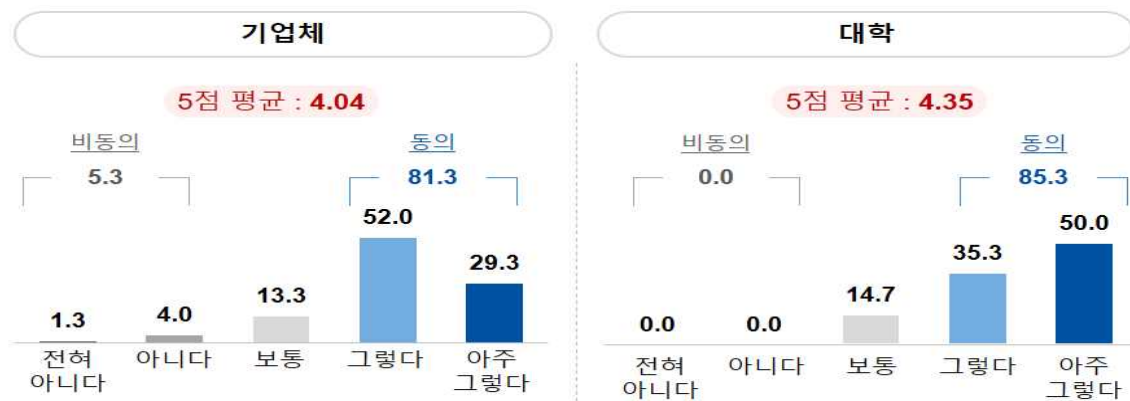


자료: 연구진 작성

다음으로 기업과 대학의 인력교육 지원의 참여 인식을 살펴보기 위해 국가가 지원하는 산학연 겸임제도와 같은 인력교류 지원제도가 도입된다면 적극 활용할 의향이 있는지를 설문하였다. 조사 결과, 기업은 응답평균 4.04점으로 ‘동의’의 의견이 81.3%로 가장 높게 나타났다. 또한 ‘보통’은 13.3%, ‘비동의’는 5.3%로 나타났다. 반면, 대학은 응답평균 4.35점으로 기업보다 ‘동의’(85.3%)의 의견이 약4.0%p 높은 특징을 보였다. 또한 ‘보통’의 의견은 14.7%로 나타났으며, ‘비동의’의 의견은 없는 것으로 나타났다. 한편 ANOVA를 통해 집단 간 분석을 수행한 결과, 유의확률(0.001)은 통계적 유의수준(5%) 보다 낮게 측정되었다. 즉, 기업체와 대학 간 ‘산학연 인력교류 지원제도의 활용 의사’는 통계적으로 유의미한 차이를 보였다.

[그림 5-56] 산학연 인력교류 지원제도의 활용 의사

(단위: %, 점)



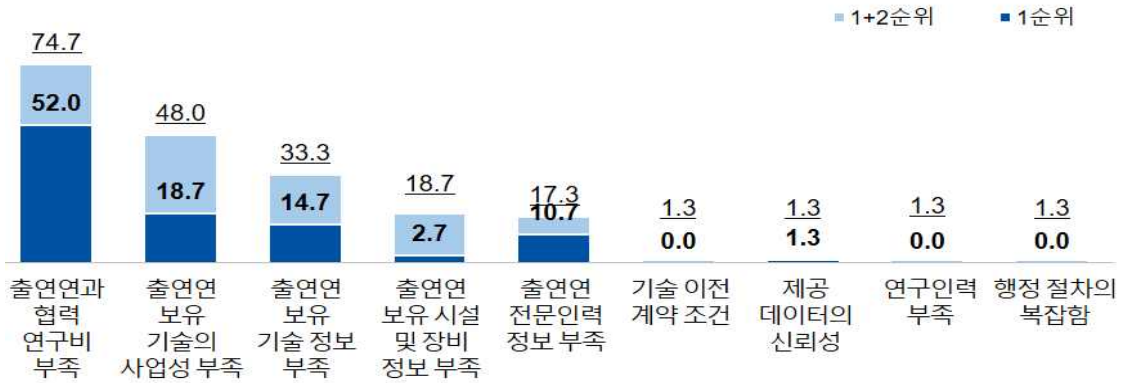
자료: 연구진 작성

또한, 개선 방향성과 관련하여 출연연 관리기관인 국가과학기술연구회를 중심으로 '산학연협력 종합플랫폼'을 구축하면 출연연과 협력 추진이 더욱 용이해질 수 있을지에 대한 설문에 대해, 기업은 응답평균 3.91점으로 전체(기업) 응답자 중 76.0%가 '협력이 용이해질 것이다'고 판단했으며, 16.0%는 '보통', 8.0%는 '그렇지 않을 것이다'라고 답하였다. 또한 대학은 응답평균 4.00점으로 전체(대학) 응답자의 67.6%가 '동의'의 의사를 밝혔으며, 26.5%는 '보통', 5.9%는 '그렇지 않을 것이다'라는 견해를 보였다. 즉, 기업이 대학에 비해 동의 의사가 8.4%p 높은 특징을 보였으나 전체 평균은 대학이 더 높게 나타나고 있다. 또한 ANOVA 분석결과, 유의확률(0.000)이 통계적 유의수준(5%) 보다 낮게 측정되어 집단 간 차이가 통계적으로 유의미한 결과를 보였다.

대학과 기업에게 출연연과 협력 활동의 추진함에 있어서 불편사항 또는 애로사항을 조사하였는데, 그 결과는 기업과 대학 모두는 공통적으로 '출연연과 협력 연구비 부족'(기업 52.0%, 대학 52.9%)을 가장 중요한 문제로 인식하였다. 또한, 기업의 경우 '출연연의 보유 기술의 사업성 부족'(18.7%)과 함께 '출연연 보유 기술정보 부족'(14.7%), '출연연 전문인력 정보 부족'(10.7%) 등의 문제를 불편 및 애로사항으로 인식하였다. 대학은 '출연연 보유 시설 및 장비 정보 부족'(17.6%), '출연연 보유 기술정보 부족'(11.8%), '출연연 보유 기술의 사업성 부족'(8.8%) 등의 문제를 문제점으로 인식하였다.

[그림 5-57] 기업이 판단한 산연 협력 활동의 불편 및 애로사항

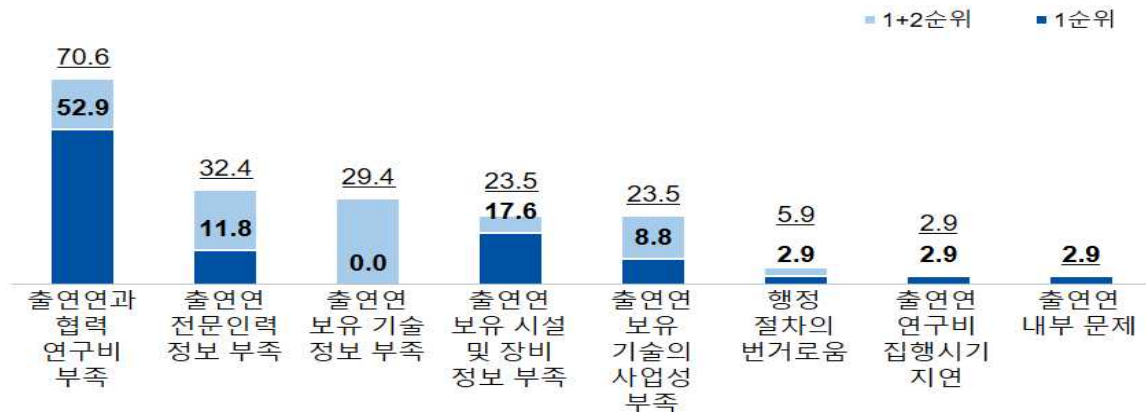
(단위: %)



자료: 연구진 작성

[그림 5-58] 대학이 판단한 학연 협력 활동의 불편 및 애로사항

(단위: %)



자료: 연구진 작성

마지막으로 기업의 입장에서 출연연과의 협력을 통해서 도출하고자 하는 성과는 무엇 인지를 조사하였는데, ‘새로운 신기술 획득’이 30.7%로 가장 높게 나타났으며, 다음으로 ‘현장 애로 기술 해결’(21.3%), ‘기술개발 기간 단축’(20.0%) 등의 순으로 나타났다.

[그림 5-59] 기업이 출연연과의 협력을 통해 도출하고자 하는 성과

(단위: %)



자료: 연구진 작성

4. 출연연 산학연 협력에 관한 종합의견

본 절에서는 설문을 통해 출연연의 산학연 협력환경과 협력 현황, 연구주체들의 현황 문제인식과 개선방향에 대한 인식을 파악하였다. 이와 함께 서술형 설문을 통해 전문가가 바라본 출연연과 산학연 협력 현황에 대한 주관적 견해를 파악하였다. 이는 크게 1) 출연연이 바라보는 산학연 협력, 2)기업이 바라보는 산학연 협력, 3)대학이 바라보는 학연 협력으로 구성된다.

가. 출연연이 바라본 산학연 협력

출연연 연구자들은 산학연 협력 주체와 협력을 지속하여 수행하고자 하는 이유에 대해 다음과 같이 의견을 제시하고 있다. 먼저, 연구자의 사명이라고 제시한 의견들이 다수 있었다. 즉, ‘출연연이 필요한 곳이 어디든, 본인의 능력이 필요하다면 돕고 싶다’, ‘출연연 연구자가 해야 할 사명감이 있다’, ‘사회에 대한 선순환을 위해서는 산학연 세 주체가 협동하여 연구 과제 목표를 달성해야 한다’, ‘현장의 수요를 국가적 연구 인프라 운영자 입장에서 지원하고 협력하는 것은 의무이다’, ‘우리가 보유하고 있는 기술이 개별 기업의 성장 및 발전에 도움을 줄 수 있다’, ‘산업계가 필요로 하는 애로 기술 해소가 출연연의 기본 임무이기 때문이다’ 등의 의견이 제시되었다.

또한 혁신 성과 창출을 위해 협력이 필요하다는 의견도 다수 제기되었다. ‘혁신을 위해서는 다양한 협력이 필요하기 때문이다’, ‘연구에 있어 서로 중점을 둔 방향성이 상이하기에 상호 보완이 가능하다’, ‘협력을 통한 R&D는 시너지 효과가 있다’, ‘참여

주체마다 해당 사업에서의 역할과 기여가 다르며, 궁극적으로 모두가 필요하다', '연구성과 실용화가 용이하다', '과제 수행을 위한 커뮤니케이션 및 연구 협업 관계 유지에 가장 적합하다', '가장 종합적인 결과를 도출할 수 있는 구조이다', '사업화를 위해서는 산학연 각각의 전문성 활용이 반드시 필요하다', '다양한 분야의 전문가들과의 협업으로 창의적인 아이디어 도출이 가능하다', '기술개발의 상용화를 위해서이며 개발된 기술의 사업화에 유리하다' 등이 있다. 또한 연구비 확보 관점의 의견이 제기되기도 하였다. '산학연 과제는 연구비 수주가 용이하다', '현재의 연구비 수주 시스템에서 도움이 된다' 등이 제시되었다. 또한 인력 양성의 측면에서는 '산학연 협동 연구를 통하여 연구개발 뿐만 아니라 관련 분야 인력 양성에도 기여할 수 있다는 의견이 존재하였다. 이처럼 출연연 연구자들은 크게 사명감, 혁신성과창출, 연구비 확보, 인력양성 등을 산학연 협력을 지속적으로 수행하고자하는 이유로 제시하였다.

〈표 5-4〉 출연연이 산학연 협력을 지속하고자 하는 이유

-
- 외부전문가와 함께 적절한 과제를 진행하기 위해서이다
 - (다양한) 협력이 필요하다
 - 서로 중점을 두는 방향이 달라 상호 보완이 가능하다
 - 협력을 통한 시너지 효과가 있다
 - 우리가 보유하고 있는 기술이 개별 기업의 성장 및 발전에 도움을 줄 수 있다
 - 출연연이 필요한 곳이 어디든, 본인의 능력이 필요하다면 돕고 싶다
 - 다양한 분야의 전문가들과의 협업으로 창의적인 아이디어 도출이 가능하다
 - 산학연 협동 연구를 통하여 연구개발 뿐만 아니라 관련 분야 인력 양성에도 기여할 수 있다
 - 참여주체마다 해당 사업에서의 역할과 기여가 다르며, 궁극적으로 모두가 필요하다
 - 연구성과 실용화가 용이하다
 - 연구 주제가 산업계의 최신동향과 결부되어 있는 장점이 있다
 - 과제 수행을 위한 커뮤니케이션 및 연구 협업 관계 유지에 가장 적합하다
 - 출연연 연구자가 해야 할 사명감이 있다
 - 사회에 대한 선순환을 위해서는 산학연 세 주체가 협동하여 연구과제 목표를 달성해야 한다
 - 가장 종합적인 결과를 도출할 수 있는 구조이다
 - 현장의 수요를 국가적 연구인프라 운영자 입장에서 지원하고 협력하는 것은 의무이다
 - 기술 개발의 상용화를 위해서이다/개발된 기술의 사업화에 유리하다
 - 산학연 과제는 연구비 수주가 용이하다
 - 현재의 연구비 수주 시스템에서는 도움이 된다
 - 사업화를 위해서는 산학연 각각의 전문성을 활용이 반드시 필요하다
 - 현장 필요기술 파악 및 개발 기술 현장적용을 위한 산과의 협력이 필요하다
 - 산업계가 필요로 하는 애로기술 해소가 출연연의 기본 임무이기 때문이다
-

자료: 연구진 작성

다음으로 산학연 협력의 문제점에 대해 출연연 연구자의 의견을 수렴하였다. 먼저, 협력사업의 평가시스템의 문제점이 제기되었다. ‘참여기관의 연구성과와 기여정도를 객관적이고 분명하게 평가하는 것이 현재는 매우 부실하다’, ‘협력 연구는 일반 연구 개발 과제와는 다른 평가방식이 필요하다’, ‘중소기업 참여 산학연 과제의 경우 실용화 의미가 있으므로 논문 실적을 요구하지 않았으면 한다’, ‘정량적 성과(논문, 특허)가 아닌 원천성과 혁신성 위주의 평가가 필요하다’, ‘현재 참여대학의 연구결과와 성과에 대한 평가가 부실하다’, ‘산학연 협력 연구는 일반 연구개발 과제와는 다른 평가방식이 필요하다’ 등의 의견이 제시되었다.

또한, 산학연 협력사업의 연구비 문제가 제기되었다. 이는 ‘산학연 협동과제의 경우 3개 이상 기관이 참여하기에 연구비가 적다’, ‘연구비를 받기 위해 실질적으로 산업에 기여할 수 없는 주제로 산학연 과제를 구성하는 것이 문제다’, ‘정부출연금 연구비 규모를 맞추기 위해서는 산연, 연연 협력 연구가 불가능하다’, ‘기업 또는 학교는 성과 창출보다는 연구비에 더 관심이 많기에 성과 창출에 대한 의지가 약하다’ 등의 의견이 제시되었다.

또한 불필요한 행정상의 업무도 문제점으로 나타났다. ‘행정처리로 인한 연구인력 낭비가 심각하다’, ‘제도적으로 불필요한 서류작업이 많으며, 복잡하다’ 등이 존재하였다. 이외에도 ‘특별한 정부 과제 지원을 위해 산학연 협력이 전제조건이라 일부 어쩔 수 없이 하는 경우가 있다’, ‘연구결과물에 대한 주도권을 누가 차지할 것인지에 대한 문제가 있다’ 등을 문제점으로 제기하였다.

한편, 출연연과 대학의 학연 협력의 문제점으로는 주로 협력 주체의 이해관계 문제점이 제기되었다. ‘대학은 논문실적 위주의 연구를 한다’, ‘출연연과 대학 간 학연협력 활동은 연구자 개별적 상황에 따라 상이하다’, ‘교수님들이 권위적이고, 문서작성을 기피해 과제 기획 및 보고서 작성에 어려움이 있다’, ‘협력 연구를 수행하기 위해 불필요한 행정 업무가 너무 많다’, ‘소액 용역이 진행되어야 하는데 산과는 다르게 학의 경우 소액 계약이나 집행의 행정적인 절차가 매우 복잡하다’, ‘현장에 대한 이해가 부족하다’, ‘대학은 뒤돌아 갈 곳이 있기 때문에 절박함이 없는 것 같다’ 등을 문제점으로 제기하였다. 이외에도 학연 협력에는 연구 목적 및 성과평가에 대한 부실의 문제점

을 제기하였다. ‘출연연과 대학 간 협력 연구 중 대부분이 과제가 없는 순수 연구를 목적으로 하는 경우가 많다’ ‘현재는 참여대학의 연구결과와 성과에 대한 평가가 부실하다’ 등이 제기되었다.

산학연 협력의 문제점으로는 기업의 적극적인 노력과 정보공유의 부족을 문제점으로 제시하였다. 이는 ‘산업체는 당면한 문제 공개에 소극적이고, 산학 과제의 경우 특허 소유권 등의 이슈로 과제 불발이 빈번하다’, ‘대기업은 기업비밀 이유로 공동연구를 함에 있어 어려움이 많다’, ‘기업 또는 학교는 성과 창출보다는 연구비에 더 관심이 많기에 성과 창출에 대한 의지가 약하다’ 등의 문제점이 제기되었다.

이러한 문제점을 종합해 보면, 출연연 연구자들은 산학연 협력의 문제점으로 평가 시스템의 문제, 적은 연구비, 불필요한 행정처리, 지재권, 연구에 관한 주도권 등을 중요한 문제라고 판단하였다. 또한, 학연 협력에서는 이해관계의 문제, 연구목적 및 성과평가의 부실한 점을 중요한 문제로 인식하였다. 마지막으로 산학연 협력에서는 기업의 참여 적극성 부족과 함께 정보공유의 문제를 주요 문제로 제기하였다.

<표 5-5> 출연연이 바라본 산학연, 학연, 산학연 협력의 문제점

산학연 협력의 문제점
- 참여기관의 연구성과와 기여정도를 객관적이고 분명하게 평가하는 것이 현재는 매우 부실하다 - 협력 연구는 일반 연구개발 과제와는 다른 평가방식이 필요하다 - 중소기업 참여 산학연 과제의 경우 실용화 의미가 있으므로 논문 실적을 요구하지 않았으면 한다 - 정량적 성과(논문, 특허)가 아닌 원천성과 혁신성 위주의 평가가 필요하다 - 현재 참여대학의 연구결과와 성과에 대한 평가가 부실하다 - 산학연 협력 연구는 일반 연구개발 과제와는 다른 평가방식이 필요하다 - 산학연 협동과제의 경우 3개 이상 기관이 참여하기에 연구비가 적다 - 연구비를 받기 위해 실질적으로 산업에 기여할 수 없는 주제로 산학연 과제를 구성하는 것이 문제다 - 정부출연금 연구비 규모를 맞추기 위해서는 산학, 연연 협력 연구가 불가능하다 - 기업 또는 학교는 성과 창출보다는 연구비에 더 관심이 많기에 성과 창출에 대한 의지가 약하다 - 행정처리로 인한 연구인력 낭비가 심각하다 - 제도적으로 불필요한 서류작업이 많으며, 복잡하다 - 특별한 정부 과제 지원을 위해 산학연 협력이 전제조건이라 일부 어쩔 수 없이 하는 경우가 있다 - 연구결과물에 대한 주도권을 누가 차지할지에 대한 문제가 있다

학연 협력의 문제점

- 대학은 논문실적 위주의 연구를 한다
- 출연연과 대학 간 학연협력 활동은 연구자 개별적 상황에 따라 상이하다
- 교수님들이 권위적이고, 문서작성을 기피해 과제 기획 및 보고서 작성에 어려움이 있다
- 대학과 협력 연구를 수행하기 위해 불필요한 행정 업무 너무 많다
- 소액 용역이 진행되어야 하는데 산과는 다르게 학의 경우 소액 계약이나 집행의 행정적인 절차가 매우 복잡하다
- 현장에 대한 이해가 부족하다
- 대학은 뒤돌아 갈 곳이 있기 때문에 절박함이 없는 것 같다
- 출연연과 대학 간 협력 연구 중 대부분이 과제가 없는 순수 연구를 목적으로 하는 경우가 많다
- 현재는 참여대학의 연구결과와 성과에 대한 평가가 부실하다

산연 협력의 문제점

- 산업체는 당면한 문제 공개에 소극적이고, 산연 과제의 경우 특허 소유권 등의 이슈로 과제 불발이 빈번하다
- 대기업은 기업비밀 이유로 공동연구를 함에 있어 어려움이 많다
- 기업은 성과 창출보다는 연구비에 더 관심이 많기에 성과 창출에 대한 의지가 약하다

자료: 연구진 작성

다수의 출연연 연구자들은 개선방안으로 산학연 협력 시스템의 재구축 필요성을 이야기하였다. ‘출연연의 협력연구 체계의 확보가 필요하다’, ‘산학연 협력이 형식적으로 보이지 않도록 형식 개선이 필요하다’, ‘산학연 협력으로 연결할 수 있는 허브가 있으면 한다’, ‘출연금을 활용하여 산학이 공동으로 연구할 수 있도록 법과 구조를 개편해야 한다’, ‘정부 연구비 확보를 위해서가 아니라 실질적인 협력을 위한 연구체제 구축이 필요하다’, ‘연구 분야별 협력 중계 시스템 구축 및 활용 체계 활성화가 필요하다’ 등의 의견이 제시되었다.

또한 과제선정 및 평가방식의 개선방향도 제기하였다. ‘과제 선정 과정에서 가산점 등 활성화 장려책 마련이 필요하다’, ‘전문성 기준으로 협력 과제를 선정해야 사업화 성공 확률이 높을 수 있다’, ‘협력 연구는 일반 연구개발 과제와는 다른 평가방식이 필요하다’ 등이 제시되었다. 이외에도 인건비 및 예산 확보의 필요성을 이야기하였다. ‘협력을 위한 출연연의 예산 확보가 필요하다’, ‘산학연 협력 연구 시 인건비 비중 확대가 필요하다’ 등의 의견이 제시되었다. 이외에도 ‘의무적인 산연 과제보다는 자율적인 산연 과제가 좋은 성과를 낼 수 있을 것 같다’라는 자율적 협력연구의 필요성을 제기하였다.

<표 5-6> 출연연이 생각한 산학연 협력의 개선 방안

-
- 출연연의 협력연구 체계의 확보가 필요하다
 - 산학연 협력이 형식적으로 보이지 않도록 형식 개선이 필요하다
 - 산학연 협력이 형식적으로 보이지 않도록 협력 체계의 개선이 필요하다
 - 산학연 협력으로 연결할 수 있는 허브가 있으면 한다
 - 출연금을 활용하여 산/학이 공동으로 연구할 수 있도록 법과 구조를 개편해야 한다
 - 정부 연구비 확보를 위해서가 아니라 실질적인 협력을 위한 연구체제 구축이 필요하다
 - 연구 분야별 협력 중계 시스템 구축 및 활용 체계 활성화가 필요하다
 - 과제 선정 과정에서 가산점 등 활성화 장려책 마련이 필요하다
 - 전문성 기준으로 협력 과제를 선정해야 사업화 성공 확률이 높일 수 있다
 - 협력 연구는 일반 연구개발 과제와는 다른 평가방식이 필요하다
 - 협력을 위한 출연연의 예산 확보가 필요하다
 - 산학연 협력 연구 시 인건비 비중 확대가 필요하다
 - 의무적인 산연 과제보다는 자율적인 산연 과제가 좋은 성과를 낼 수 있을 것 같다
-

자료: 연구진 작성

출연연의 산학연 협력 환경 및 제도에 관한 연구자들의 의견을 수렴하였다. 이에 대해 협력을 위한 제도 및 거버넌스의 개선방안 등이 제시되었다. ‘산학연 협력 정책의 큰 방향은 국가가 주도했으면 한다’, ‘제도 및 거버넌스 마련이 시급하다’, ‘출연연의 산학연 협력의 다양한 방식 개발이 필요하다’, ‘산학연 연구 협력 환경의 제도화가 필요하다’, ‘출연연 산학연 협력 환경을 위해서 과제 기획에서 수행까지 산학연이 수평적인 관계에서 진행되어야 한다’ 등의 의견이 제시되었다. 또한, 평가제도 개선 요구의 목소리도 제시되었다. ‘평가제도가 산학연 협력에 적합하도록 변화되어야 한다’, ‘현재 과제 평가는 외부 협력을 확대할 경우 외부 의존도가 높은 것으로 평가를 받으므로 이에 대한 개선이 필요하다’ 등의 의견이 제시되었다. 또한 현재는 ‘bottom-up 방식으로 연구과제가 수주되어 실행되므로 기관 차원의 top-down의 전략적 산학연 협력 연구 조성이 필요하다’는 의견이다. 이외에도 협력 환경을 구축하기 위해서는 평가제도, 인력 및 인건비 개선, 산업계의 유인 및 확대에 관한 의견이 제시되었다. ‘기술개발의 성공 여부를 논문이나 특허가 아닌 내용으로 평가하는 제도 마련이 필요하다’, ‘산학연 협력을 위한 행정인력의 지원 확대가 필요하다’, ‘산학연 협력 연구 시 인건비 확대가 필요하다’, ‘산업계가 출연연에 관련 연구자를 파견해 운영하면 보다 건설적인 협력 R&D를 추진할 수 있을 것이다’ 등의 의견이 제시되었다. 반면, 무조건

적인 산학연 협력은 지양해야 한다는 의견도 존재하였다. ‘출연연이 기초원천 연구에 집중할 수 있도록 의미 없는 산학연 협력은 지양해야한다’, ‘산학연 협력을 강제하지 않기를 희망 한다’ 등도 제시되었다.

〈표 5-7〉 산학연 협력 환경 및 제도에 관한 출연연 연구자들의 의견

-
- 산학연 협력 정책의 큰 방향은 국가가 주도했으면 한다
 - 제도 및 거버넌스 마련이 시급하다
 - 출연연의 산학연 협력의 다양한 방식 개발이 필요하다
 - 산학연 연구 협력 환경의 제도화가 필요하다
 - 출연연 산학연 협력 환경을 위해서 과제 기획에서 수행까지 산학연이 수평적인 관계에서 진행되어야 한다
 - 평가제도가 산학연 협력에 적합하도록 변화되어야 한다
 - 현재 과제 평가는 외부 협력을 확대할 경우 외부 의존도가 높은 것으로 평가를 받으므로 이에 대한 개선이 필요하다
 - bottom-up 방식으로 연구과제가 수주되어 실행되므로 출연연 차원의 산학연 협력 환경 및 제도라는 것이 무의미하며, 기관 차원의 top-down 전략적 산학연 협력 연구 조성이 필요하다
 - 기술개발의 성공 여부를 논문이나 특허가 아닌 내용으로 평가하는 제도 마련이 필요하다
 - 산학연 협력을 위한 행정인력의 지원 확대가 필요하다
 - 산학연 협력 연구 시 인건비 확대가 필요하다
 - 산업계가 출연연에 관련 연구자를 파견해 운영하면 보다 건설적인 협력 R&D를 추진할 수 있을 것이다
 - 출연연이 기초원천 연구에 집중할 수 있도록 의미 없는 산학연 협력은 지양해야한다
 - 산학연 협력을 강제하지 않기를 희망 한다
-

자료: 연구진 작성

마지막으로 우리나라의 산학연 협력정책에 관한 의견을 수렴하였다. 출연연 연구자 다수는 실효성있는 강한 협력정책의 필요성을 제기하였다. 세부적으로는 ‘명확한 가이드라인과 관리 및 지원 시스템이 함께 제공되어야 한다’, ‘성과(논문, 특허, 기술이전 등) 공유에 대한 가이드 라인 정립이 필요하다’, ‘가이드라인 플랫폼 구축을 통해 실제 실무적인 행정 절차나 협력 시스템을 구축할 필요가 있다’ ‘산학연 협력과제의 우선적 지원과 지원제도 정착이 필요하며, 특히 산학연 협력과제를 지원하는 제도가 필요하다’, ‘산학연 협력 활성화 및 실효성 확보를 위해 이중소속제도가 필요하다’ 등의 의견이 제시되었다. 또한, 일부 의견에는 협력 연구의 자율성이 제기되었다. 이는 ‘연구자들이 자유롭게 협력할 수 있는 환경이 필요하다’, ‘연구자들의 자율성이 보장되었으면 한다’ 등이다. 한편, 일부 의견에는 오히려 정책이 협력의 방해 요소로 작용할 수 있다는

설명을 하였다. 이는 '산학연 협력 체계를 방해하는 각종 쓸모없는 규제를 없앴으면 한다', '협력 연구를 수행함에 있어 정부의 지나친 간섭이 없었으면 한다' 등의 의견이 제시되었다.

〈표 5-8〉 우리나라 협력 정책에 관한 출연연 연구자들의 의견

-
- 명확한 가이드라인과 관리 및 지원 시스템이 함께 제공되어야 한다
 - 성과(논문, 특허, 기술이전 등) 공유에 대한 가이드 라인 정립이 필요하다
 - 가이드라인 플랫폼 구축을 통해 실제 실무적인 행정 절차나 협력 시스템 구축할 필요가 있다
 - 산학연 협력과제의 우선적 지원과 지원제도 정착이 필요하며, 특히 산연 협력과제를 지원하는 제도가 필요하다
 - 산학연 협력 활성화 및 실효성 확보를 위해 이중소속제도가 필요하다
 - 연구자들이 자유롭게 협력할 수 있는 환경이 필요하다
 - 연구자들의 자율성이 보장되었으면 한다
 - 산학연 협력 체계를 방해는 각종 쓸모없는 규제를 없앴으면 한다
 - 협력 연구를 수행함에 있어 정부의 지나친 간섭이 없었으면 한다
-

자료: 연구진 작성

이처럼 출연연 연구자가 바라본 협력 환경 및 정책, 제도의 의견을 종합해 보면, 강력한 산학연 협력을 위해서는 정책과 제도, 거버넌스 체계의 구축이 필요하다고 인식하였다. 또한, 평가시스템 및 인건비, 지원비 등의 협력 환경을 조정하여 보다 강한 협력 생태계를 구축하기를 희망하였다. 다만, 이러한 체계를 구축함에 있어 연구의 자율성과 부수적인 지침이 연구의 방해요소로 작용하지 않기를 원했으며, 일부 연구자들은 산학연 협력을 강제하지 않기를 희망하였다.

나. 기업이 바라본 산연 협력

기업과 출연연간의 산연 협력을 진행함에 있어 기업인들이 생각한 협력의 문제점과 해결방안에 관한 의견을 살펴보면 다음과 같다. 먼저, 기업인들이 생각한 출연연과의 협력 문제점으로는 적절한 기술활용과 지원 문제, 행정 절차상의 어려움, R&D 지원 및 R&D비용 부족 등을 문제점으로 제시하였다. '우리나라는 학술 위주라 좋은 기술을 가지고 있어도 빛을 발휘하지 못한다', '중소기업 현장에 맞는 기술 지원이 필요하다',

‘연구방향 및 산출물에 대한 수준이 낮다’ 등의 의견이 제기되었다. 또한, 협력 연구를 진행함에 있어 요구되는 행정 절차상의 문제점을 제기하였다. 이는 ‘정부출연연구기관의 예산 사용 행정절차가 까다롭다’, ‘업무 절차가 복잡해 개발이 빠르게 진행되기 어렵다’ 와 같은 의견이 제시되었다. 또한, 산연 협력을 이행함에 있어 R&D 지원이 실용적이지 못하며, 비용 부족의 문제 또한 존재한다고 인식하였다. 이는 ‘공동협력을 위한 연구비가 부족하다’, ‘연구기관의 장비 활용 비용이 크다’, ‘기업처럼 연구일정과 성과에 대한 시급성 및 중요도가 낮다’ 등을 문제점으로 인식하였다.

한편, 다수의 기업인은 산연 협력이 활성화되기 위해 협력연구의 확대, 기초연구의 투자지원 확대, 정보공유, 전문인력의 재배치 등을 제안하였다. 세부 의견으로는 ‘출연연에 대한 플랫폼 구축을 통해 다양한 정보교류가 필요하다’, ‘기초 연구에 더 많은 투자를 했으면 한다’, ‘기술사업화 분야의 전문 인력을 기관 내에 배치했으면 한다’, ‘출연연 보유 특허 중 미활용 특허를 적극 개방했으면 한다’, ‘기업과 정부출연연구기관과의 기술 정보를 교류했으면 한다’ 등이 제시되었다.

<표 5-9> 기업이 바라본 산연 협력

-
- 우리나라는 학술 위주라 좋은 기술을 가지고 있어도 빛을 발휘하지 못한다
 - 중소기업 현장에 맞는 기술 지원이 필요하다
 - 연구방향 및 산출물에 대한 수준이 낮다
 - 중소기업 현장에 맞는 기술 지원이 필요하다
 - 기술이전 계약시 기술료 등을 과다하게 요구한다
 - 정부출연연구기관의 예산 사용 행정절차가 까다롭다
 - 업무 절차가 복잡해 개발이 빠르게 진행되기 어렵다
 - 공동협력을 위한 연구비가 부족하다
 - 연구기관의 장비 활용 비용이 크다
 - 기업처럼 연구일정과 성과에 대한 시급성 및 중요도가 낮다
 - 출연연에 대한 플랫폼 구축을 통해 다양한 정보교류가 필요하다
 - 기초 연구에 더 많은 투자를 했으면 한다
 - 기술사업화 분야의 전문 인력을 기관 내에 배치했으면 한다
 - 출연연 보유 특허 중 미활용 특허를 적극 개방했으면 한다
 - 기업과 정부출연연구기관과의 기술 정보를 교류했으면 한다
-

자료: 연구진 작성

다. 대학이 바라본 학연 협력

대학과 출연연 간의 한연 협력을 수행함에 있어 문제점과 해결방안에 관한 의견을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 문제점으로는 복잡한 행정절차, 연구자 간의 매칭 기회 부족, 연구비 부족 등을 문제점으로 제시하였다. 이에 대한 세부의견으로는 ‘출연연과의 협력 연구를 수행함에 있어 불필요한 행정 절차가 많다’, ‘출연연과의 협력활동 시 개인 인맥 의존도가 높다’, ‘협력 과제 수와 연구비가 낮다’ 등의 의견이 제시되었다. 또한, 문제점을 해결하는 개선방안 역시 유사한 것으로 나타났다. 이는 크게 협력 및 공동연구 확대, 예산 및 연구비 지원, 인력양성, 매칭 활성화 등이다. 세부 의견으로는 ‘학연 간 협력 및 공동연구가 확대되어야 한다’, ‘출연연의 협력연구 예산 증대와 이를 기반으로 한 연구지원 확대가 필요하다’, ‘위탁과제 및 협동과제 수와 액수 증액이 필요하다’, ‘우수한 연구 인력 양성을 위해 노력해야 한다’, ‘학연 협력을 위한 연구자간 매칭 기회가 필요하다’, ‘대학과 출연연 간 인력교류가 활성화 되어야 한다’, ‘행정 절차의 간소화가 필요하다’ 등의 의견이 제시되었다.

이처럼 대학은 출연연과의 협력 활성화를 위해 협력 및 공동연구의 예산 지원 및 연구 과제 수의 확대와 함께 인력양성, 정보교류, 연구자 매칭 등을 중요한 요소로 보고 있다.

<표 5-10> 대학이 바라본 학연 협력

-
- 출연연과의 협력 연구를 수행함에 있어 불필요한 행정 절차가 많다
 - 출연연과의 협력활동 시 개인 인맥 의존도가 높다
 - 협력 과제 수와 연구비가 낮다
 - 학연 간 협력 및 공동연구가 확대되어야 한다
 - 출연연의 협력 연구 예산 증대와 이를 기반으로 한 연구지원 확대가 필요하다
 - 위탁과제 및 협동과제 수 및 액수 증액이 필요하다
 - 우수한 연구 인력 양성을 위해 노력해야 한다
 - 학연 협력을 위한 연구자간 매칭 기회가 필요하다
 - 대학과 출연연 간 인력교류가 활성화 되어야 한다
 - 행정 절차의 간소화가 필요하다
-

자료: 연구진 작성

제3절 산학연 협력체계 및 환경 종합 진단

1. 산학연 협력 환경 및 정책체계 진단

앞서 산학연 협력 환경 및 정책체계 진단을 위해 산학연 협력정책이 수립되고 조정되는 정책체계 분석, 국가연구개발사업에서 공동연구를 통해 산학연 협력이 추진되는 추이 분석 그리고 정부출연연구기관을 중심으로 산학연 협력 참여자들의 문제 인식 및 환경을 조사하여 분석하였다. 또한 정부출연연구기관의 산학연 협력제도에 대한 분석과 여러 전문가들과의 면담 및 세미나가 이루어졌다. 이러한 여러 조사분석 결과에서 나타난 주요 특징 및 문제들을 종합적으로 정리하여 산학연 협력 환경 및 정책체계에 대한 종합 진단 내용으로 제시하고자 한다.

□ 출연연 산학연, 산연 협력 현황 및 환경 조사 결과

설문조사에서 나타난 출연연의 산학연 협력의 주요 대상은 대학, 다른 출연연, 중소기업 등으로 나타났다. 그리고 기업 중에서 대기업과 벤처기업은 상대적으로 비중이 낮게 나타났다. 전체 연구비에서 산학연 협동연구비 비중은 30% 이하가 다수이며, 과제규모도 1억원~3억원 사이가 가장 비중이 높다. 연구기간은 1년~3년 사이가 가장 많으며, 응용개발연구단계의 연구가 약 60%를 차지한다. 협동연구과제 수행시 과제협력주체들의 연결은 정부프로젝트 참여(45.9%), 개인적 친분이거나 타인 소개(18.6%), 출연연 연구자가 직접 연락(16.9%), 기업에서 연락(11.6%)하는 방식으로 이루어지고 있다, 그래서 연구비 조성도 참여기업과 정부부담(47.1%), 출연연 자체연구비(23.3%), 참여기업과 정부 및 지자체부담(14%), 출연연과 기업매칭(9.9) 등으로 이루어지고 있다. 기업이 자체부담하는 과제의 비중은 2.9%에 불과하였다.

출연연 연구자들은 산학연 협동연구를 수행하는 목적으로 출연연 연구자가 궁극적으로 기여해야 하는 방향이라서(71.5%)라는 응답이 가장 높고, 우수한 외부 전문가와의 협업, 연구비 확보가 용이해서 등도 상당부분 협동연구 수행에 영향을 미치고 있다. 출연연 연구자들은 산학연 협동연구결과에 대해 대체로 만족하고 있으며

(58.7%), 사업종료 후 참여기업과의 관계도 잘 유지되고 있다(66.9%). 향후 산학연 협동연구 수행 의사도 대부분 있는 것으로 나타났다.(79.7%) 또한 출연연 구성원들은 산연 협력 강화의 필요성에 대해서도 높은 인식을 하고 있다(70.9%). 정부가 추진하는 전략기술개발사업에 대해서도 산학연 협력을 강화해야 한다는 높은 의견(71.5%)을 제시하였다,

산학연 협동연구의 성패를 결정하는 중요한 요소에는 참여기업의 역량과 의욕(54.7%), 출연연 연구자의 역량과 열의(29.7)가 제시되었다. 그런데 현재 산학연 협력 활동에는 정부연구개발사업 추진시 요구하는 협력조건에 맞추기 위한 형식적인 협력이 상당부분 존재하는 것으로 나타났다(37.2%). 그리고 출연연 연구자가 향후 협력하고자 하는 협력유형은 산학연 세 주체가 모두 참여하는 유형이 가장 많았다(52.9%), 그리고 산연(27.9%), 학연(12.8%), 연연(6.4%) 순으로 제시되었다.

출연연 연구자들은 소속 기관의 산학연 협력활동이 비교적 활발히 이루어지고 있다고 평가하고 있다(73.3%). 그러나 제도 운영의 개방성은 상대적으로 낮게 평가하고 있다(59.3%). 소속 기관의 내외부 협력문화가 형성되어 있다는 응답이 60.5%로 나타나 협력문화가 조성되어 있으나 크게 활성화되어 있지 않은 것으로 유추할 수 있다. 출연연 내 산학연 협력 부서의 전문성이 높다는 응답은 49.4%로 과반을 넘지 못했다. 산학연 협력 활동의 일환으로 인력교류가 이루어지고 있는 지에 대해서는 54.1%가 그렇다라는 응답을 하고 있다. 즉, 인력교류가 이루어지고는 있으나 활발하지는 않은 것으로 보인다. 또한 새로운 인력교류 지원제도가 생긴다면 활용하겠다는 응답이 69.2%로 나타나 인력교류의 문제는 연구원들의 인식보다 제도상의 미비점을 개선하는 것이 필요한 것으로 보인다.

산학연 협력의 장애요인으로서는 연구비 부족, 협력 인센티브 부족, 적절한 상대 찾기의 어려움, 협력지원제도 부족, 절차상 번거로움, 연구성과 공유의 어려움, 개인평가제도, 인건비 부족 등이 제시되고 있다. 그런데 이런 여러 요소들 중에서 일부 요소들이 차별적으로 강조되는 것이 아니라 모든 요소들이 비슷한 수준에서 어려움이 제시되고 있다. 즉 제도 운영 측면에서 어느 한 부분의 문제가 아니라 여러 측면에서 많은 개선이 필요함을 나타내고 있다.

□ 출연연의 학연 협력 현황 조사 결과

출연연 연구자들의 학연 협력활동의 연결 통로는 개인적 친분 및 타인 소개(36.8%)가 가장 많았다. 정부프로젝트 참여로 연결된 경우도(29.8%) 상당수 있으나 상당부분 개인 네트워크에 의존하고 있다. 그 외에도 출연연구자가 직접 연락한 경우(17.4%), 대학교수가 연락 해온 경우(7.6%), 학회 및 회의 참석을 통해(6.3%) 등이 있다. 학연 협동연구의 연구단계별 분포는 기초연구(54.9%), 응용개발연구(38.2%)로 상당부분 기초연구 단계의 협력이 많았다.

출연연 구성원들의 대학과의 협력활동 및 성과에 대한 만족도는 50.7%로 비교적 높으나 산학연 협동연구보다는 낮게 나타났다. 향후 학연 연구 수행의사는 61.8%로 높으나 이 역시 산학연 협력 수행의사보다는 낮게 나타났다. 즉, 출연연 연구자들의 경우 학연 협력에 대한 계획 및 협력결과에 대한 만족도가 낮지는 않으나 기업이 참여하는 산학연 협력에 비해서는 낮게 나타났다.

□ 기업(산연) 및 대학(학연) 관점의 출연연과 협력 현황 조사 결과

기업과 대학은 출연연과의 협력 방식에서 다소 차이가 있다. 산연 간의 협력 방식은 공동연구 49.1%, 기술이전(28%), 기업지원(21.3%)으로 나타나고 있다. 이것은 출연연과 대학의 협력(학연)방식이 대부분 공동연구(94.1%)에 치우쳐 있는 것과는 차이가 있다. 즉, 출연연과 대학은 기초 응용 등 연구활동을 위한 협력이 대부분이며, 출연연과 기업은 기술개발과 이전을 위한 활동이 이루어지고 있음을 나타내는 결과이다.

기업이 출연연과 산연 협력을 하는 중요한 요인은 출연연이 보유한 우수한 기술력 활용(45.3%), 출연연 전문가 전문지식 및 자문 활용(33.3)이 상당부분이고 일부 연구 설비 및 장비 활용(10.7%)이 있다. 반면 대학의 경우 출연연과의 협력 요인은 출연연의 우수한 전문가와 공동연구 수행이 73.5%로 월등히 높았다. 그리고 교수 및 학생들에게 연구 기회 제공(17.6%)도 일부 있다.

기업은 출연연과 산연 협력을 지속하는 이유로 공동연구를 통한 신기술 개발 및 응용 필요를 제시하고 있다(58.9%). 2순위까지 포함하면 78.1%로 대부분의 기업들이 신기술 개발 및 응용의 필요성에 의해 출연연과 공동연구를 수행하고 있다. 그리고

출연연 보유 기술 사업화 및 기술이전은 16.4%로 비중이 적다. 다만 2순위까지 포함하면 45.2%로 적지 않다. 반면 대학은 출연연의 우수한 연구역량 활용(73.5%)이 높고 교수 및 학생들에게 연구기회 제공(14.7%)이 일부 이유이다.

기업은 출연연과 협력연구를 통해 응용개발연구(50.7%), 사업화 단계(30.7) 연구를 하고 있으나 대학은 기초연구(47.1%), 응용개발연구(35.3%) 순으로 나타나 협력주체에 따라 협력연구의 역할 차이가 있음을 보여주고 있다.

기업은 출연연과의 협력 활동 연결 통로로 정부 프로젝트 참여(37.3%), 출연연의 기업지원제도 활용(21.3%) 등을 활용하고 있고 개인적 친분은 17.3%에 불과하다. 대학의 경우는 정부프로젝트 참여가(47.1%) 비중이 높고, 개인적 친분관계가(29.4%)도 높다. 기업은 대학에 비해 출연연의 기업지원제도 활용이 상대적으로 높고 개인적 친분관계는 상대적으로 낮다. 이러한 결과는 출연연 연구자들의 응답결과와는 다소 차이가 있다. 즉, 출연연 연구자들은 대학과의 협력연구시 개인적인 네트워크에 가장 많이 의존하고 있는 것으로 나타났다.

기업과 대학 모두 출연연 연구 인력의 연구역량의 우수성을 인정하고 있다. 출연연의 개방성에 대해서도 비교적 개방적이라고 인식하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 출연연의 역량에 대해 기업이 상대적으로 높게 평가하고 대학은 다소 낮게 평가하는 것으로 나타났다. 또한 기업들은 출연연에 공동연구실 설치 의향에 대해서도 비교적 긍정적인 답변(65.3%)을 하고 있다. 산학연 간의 새로운 인력교류제도 도입이 된다면 활용할 지에 대해서는 기업들은 비교적 긍정적인 답변(81.3%(아주 그렇다 29.3%))을 하고 있지만 대학의 적극적인 답변(85.3%(아주 그렇다 50%))에 비해 상대적으로 동의 수준이 낮았다.

출연연의 협력활동 활성화를 위해 국가과학기술연구회를 중심으로 '산학연협력 종합플랫폼'을 구축하여 운영하는 방안에 대해 기업은 76%, 대학은 67.6%가 긍정적으로 응답하였다. 즉 외부의 협력주체들은 창구를 일원화 하는 것이 협력활동 추진의 용이성 및 편의성에 도움이 될 것이라고 본다.

□ 우리나라 산학연 협력 정책 개선방향 인식조사 결과

출연연 연구원들은 산학연 협력을 위한 개방형 혁신 확대에 대해 77.3%가 동의하고 있어 기관간의 장벽을 낮추고 협력을 하는 개방형 혁신에 대한 높은 필요성을 인식하고 있다. 국가과학기술연구회를 중심으로 산학연 협력 창구를 일원화하여 '산학연협력 종합플랫폼'을 구축하는 방안에 대해서는 49.4%만이 동의해 출연연 구성원들의 연구회 중심 운영에 대한 동의율이 낮았다. 이것은 대학과 기업의 협력주체들이 높은 동의율(기업 76%, 대학 67.6%)을 보이는 것과 차별화된다. 이러한 결과는 출연연 연구자들이 출연연과 과기연구회 간의 역할 관계에 대해 다소 신뢰하지 못하고 있음을 보여주고 있다.

국제협력의 활성화에 대해서는 44.2%가 동의하였는데, 이는 기존 국제협력활동에 대한 문제 인식이 상당부분 있기 때문인 것으로 보인다. 기업들의 출연연 연구자 지식가치 인정에 대해서는 아주 작은 10.5%만이 동의하고 있고 56.4%가 동의하지 않고 있다. 지식가치 인정 수준은 출연연과 기업 간에 인식 차이가 있어 인정 수준에 거리가 있으며 출연연 연구자들이 이에 대해 불만이 있는 것으로 보인다. 산학연 협력 활성화를 위한 국가 차원의 산학연 협력 가이드라인 제정 필요성에 대해서는 출연연 응답자의 66.9%가 동의를 하였다.

□ 산학연 협력정책 거버넌스 체계의 미정립

산학연 협력 정책의 기반이 마련된 것은 1972년 기술개발촉진법 제정을 통해 산업계 기술지원이 시작되면서 부터이다. 그러나 산업계가 필요로 하는 핵심 기술개발을 시작한 것은 1982년 특정연구개발사업을 통해서이다. 즉, 정부 주도의 국가연구개발사업인 특정연구개발사업을 시작으로 산업발전에 중요한 핵심 기술개발을 위한 산학연 공동연구 형태의 대형연구개발사업이 추진되었다. 이후 산학연 공동연구 형태의 대형 국가연구개발사업이 지속적으로 추진되었다. 대표적인 사업인 1992년에 추진된 선도기술개발사업 일명 G7사업이며, 이후 지역혁신사업을 통해 지역의 산학연 협력을 위한 사업들이 추진되었다.

제도상으로는 1994년 협동연구개발촉진법이 제정되어 협동연구 지원을 위한 근거

법이 마련되었고 이에 근거해 산학연 연구기관들의 협동연구 촉진을 위한 정부의 지원이 이루어지고 있다. 2000년에는 기술이전촉진법이 제정되어 공공연구기관이 개발한 기술의 민간 이전과 민간의 기술거래를 활성화하고자 하였다. 공공연구기관에 기술이전 전담조직의 설치와 지재권 관련 부분 정비도 포함되었다.

이후에는 산학연 협력 활성화를 위한 산학협력 선진화 방안(2010)이 제시되었다. 산학연 협력 관련 부처들이 산학연 협력 활성화를 위한 정부 차원의 조치가 마련되었다. 산학연 협력의 핵심수단들인 공동연구, 기술이전 및 사업화 촉진, 인력 양성, 산학연 협력 기반 조성 등의 방안이 마련되었다. 그러나 그 이후에는 범정부부처 차원에서 산학연 협력 촉진을 위한 방안 마련 및 조치를 찾기가 어렵다. 다만 2003년에는 산업교육진흥법이 산업교육진흥및 산학연협력촉진에 관한 법률(산학연협력촉진법)이 개정되었고 2011년, 2022년 개정을 거쳐 산학연협력을 촉진하기 위한 포괄적 법률로 발전해 왔다.

그러나 이법은 아직 대학 중심의 산학연 협력을 중심으로 다루고 있어 포괄성에 다소 한계가 있다. 이 법의 2022년 개정 법률에서는 산업계 수요 대응 인력양성, 연구개발사업화 및 기술이전, 인력, 시설 장비, 정보 등 보유자원의 공동활용 등을 산학연의 협력행위로 간주하고 있다. 이 법은 일명 산학연협력촉진법으로 불리고 있으나 대학을 중심에 둔 산학협력을 주로 다루고 있어 법률명에서 나타내는 포괄적인 산학연협력 촉진을 체계적으로 다루지 못하고 있다.

정책 추진을 위한 기본계획은 산업교육 및 산학연협력 기본계획이 5년마다 수립되는데 기본계획의 구성내용은 산학연협력을 위한 조사 연구 등 주요 내용을 담고 있으나 산업교육 및 인력양성이 중심을 이루고 있다. 이러한 기본계획을 심의하는 상위 거버넌스 조직으로는 국가산학연협력위원회가 설치되어 있다. 국가산학연협력위원회는 국무총리 소속으로 위원장은 국무총리와 공동위원장으로 구성된다. 그리고 간사위원은 교육부장관이다.

문제는 산학연협력에 관한 기본 정책 방향 수립과 정책조정이 국가과학기술심의회와 분리되어 추진된다는 점이다. 국가 연구개발과 혁신정책에서 가장 핵심적인 수단이 산학연 협력이나 산학연 협력에 관한 정책이 국가연구개발 및 혁신정책을 다루는

주체와는 다른 주체에서 산학연협력정책이 다루어지고 있다.

또한 산학연협력촉진법이 국가 산학연협력주체들을 포괄하는 법으로서 내용을 다루고 있으나 학생의 진로지도, 현장실습 등 대학의 산학협력활동과 관련된 구체적인 내용들을 동일 법에서 다루고 있다. 그리고 법적 조항과 기본계획의 내용이 대학의 산학협력을 중심으로 제시되고 있다. 산학연협력촉진법이 산학연 협력을 포괄적으로 다루지 못하고 대학의 산학협력에 편중된 법적 구성을 이루고 있다.

이러한 법적 구성과 기본계획의 내용에서는 국가 산학연 협력의 포괄적 전략과 정책방향 설정 그리고 정책조정에 한계가 있다. 무엇보다도 국가연구개발 및 혁신정책의 전략수립과 산학연 협력정책의 전략 설정 간의 연계장치가 없어 정책방향과 핵심수단이 정책적으로 분리되는 현상이 있다. 과학기술혁신의 종합정책 및 전략과 핵심수단인 산학연 협력정책 간의 연계성 제고와 산학연 협력정책을 포괄적이고 체계적으로 다루는 체계로의 변화가 필요하다.

□ 산학연 협력 정책 추진을 지원하는 협력 정보 인프라 체계 부족

산학연 협력 정책을 추진하기 위한 정책 지원 인프라가 부족하다. 특히 산학연 협력 정보 및 협력 생태계의 환경을 진단하고 분석해 정책 방향 설정 및 정책 수단 개선을 위한 주요 지원 정보체계가 미흡하다. 국가연구개발사업이나 공공연구기관에서 이루어진 기술이전 및 사업화 중심의 조사 분석이 이루어지고 있으나 산학연 협력이 이루어지는 다양한 방식에 대한 조사를 통한 협력의 방향 파악과 협력 생태계의 기반의 건전성 및 협력 문화 등 포괄적인 협력 생태계 환경 등에 대한 조사 분석이 체계적으로 이루어지지 못하고 있다.

또한 국가 차원의 산학연 협력 통계의 총괄적 파악이 어렵다. 산학연 협력 정책 및 산학연 협력사업을 다루는 부처들을 중심으로 부처 관할 사업이나 공공연구기관들을 대상으로 협력 조사가 이루어지고 있으나 국가 전체적인 산학연 협력 활동을 파악하기에는 통계정보가 분절화되어 있어 총괄적 파악이 어렵다. 기존에 정부부처들이 추진하고 있는 산학연 협력 정보들을 연계하는 것으로는 중복 및 누락 등의 문제가 있어 정확한 통계정보 파악이 어렵다.

□ 산학연 협력의 변화 양상

2010년에 산학연 협력 선진화 방안에서 제기되었던 산학연 협력에서 나타나는 기본적인 문제들이 대부분 그대로 지속되고 있다. 기업들의 산학연 협력 경험이 부족하다는 점은 개선되고 있으나 인력수급의 미스매치, 대학의 평가 및 보상체계, 부처별 산학연 협력 사업간 연계 부족, 산학연 협력정보지원서비스 기능 취약, 대학 산학협력단의 산학연 중개 기능 취약 등은 여전히 지속되고 있는 문제이다. 그러나 산학연 협력 활동의 변화는 느리지만 새로운 변화들이 나타나고 있다. 정부연구개발사업에서 산학협력이 증가하면서 대학의 산학협력의 기회와 경험이 많아지고 있고 높진 않지만 기술이전 수입의 증가도 나타나고 있다⁶²⁾. 정부출연연구기관의 경우에는 실질적인 변화의 모습이 일부 기관에서 나타나고 있다. 특히 연구회가 주도하는 융합연구사업을 통해 출연연간 공동연구사업 추진 경험을 확대하고 있으며 공동연구의 성과도 나타나고 있다. 또한 일부 정부출연연구기관에서 산학연간 협력이 연구자 개인 네트워크 차원을 넘어서 기관차원으로 확대되고 산학연 간의 자발적인 협력을 확대하는 긍정적인 방향으로 흐르고 있다. 그동안 활발하지 않았던 출연연 내에 대기업과의 공동연구실 설치 등 새로운 협력의 모습이 등장하고 있다.

2. 국가연구개발사업에서 산학연 협력의 변화 진단

정부에서 2011년에서 2021년까지 10년 동안 추진한 국가연구개발사업에서 산학연 협력 현황을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 국가연구개발사업 예산은 지속적으로 증가했으나 공동연구개발사업비의 비중은 불규칙적인 증감이 있었다. 2015년, 2016년에는 증가 추이를 나타냈으나 2017년부터 2021년까지 지속적으로 조금씩 감소하는 추세가 나타났다. 즉, 전체사업에서 공동연구가 차지하는 비중은 2011년에 비해 2021년에 약 5% 정도 증가하였다. 즉, 공동연구가 증가하고 있으나 큰 폭으로 증가하고 있지는 않다.

62) 공공연구기관과 대학의 기술이전 수입은 증가하는 추세(2020년 3360억원 규모)이나 기술출자로 획득한 지분매각 수익을 제외하면 증가율이 낮다(2350억원 규모). 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원, 한국지식재산연구원(2021), 2021 공공연구기관(대학, 연구소) 기술이전사업화 실태조사 보고서.

둘째, 연구주체별(산학연) 공동연구비 규모는 대학이 가장 높았으나 최근에는 대학은 낮아지고 기업의 공동연구비 규모는 지속적으로 증가해 가장 큰 규모로 나타나고 있다. 출연연의 경우도 공동연구비 규모가 지속적으로 증가하는 추세이다. 연구과제 수 추이도 유사하다. 공동연구비의 규모 추이로 유추해보면 기업들의 외부와의 공동연구가 확대되고 있는 것으로 볼 수 있다.

셋째, 협력 유형별 비중 추이를 보면 산학연, 산학, 산산, 산연 순으로 나타난다. 학연은 산학 다음으로 높은 비중을 차지했으나 21년에는 큰 폭으로 하락하였다. 산산과 산연은 지속적으로 증가하는 안정적인 증가세를 나타내고 있으며 산학연과 산학은 변화의 폭이 크게 나타나고 있다. 이러한 산산과 산연의 지속적인 증가는 두 협력 유형에서 협력의 수요가 증가하고 협력결과에 대한 만족도 있는 것으로 해석할 수 있다. 반면 산학은 변화의 진폭이 크게 나타나 산학협력이 아직 안정적인 체계로 발전하지 못하고 있는 것으로 보인다. 과제 수 단위에서는 산학 협력이 가장 많은 과제가 추진되었으나 최근 크게 감소되는 추세이다. 상대적으로 산산의 과제수가 지속적으로 증가하고 있다.

넷째, 국가연구개발사업의 연구개발단계별 협력 현황을 보면 최근 기초연구단계에서의 협력은 줄어들고 응용과 개발단계에서의 비중이 증가하고 있다. 이러한 현상은 정부출연연구기관의 경우에도 유사하게 나타나고 있다.

다섯째 국가과학기술연구회 산하 출연연의 경우 협력 유형별 추이에서 변화가 나타나고 있다. 연구비 기준으로 보면 학연이 줄어들고 산연이 증가하고 있다. 이러한 추이는 출연연의 대학과의 협력이 줄어들고 기업과의 협력이 증가하고 있는 것으로 해석할 수 있다. 과제수 단위에서도 유사하게 나타나고 있다.

여섯째, 출연연의 경우 연구기관별로 협력유형의 집중도가 다르게 나타나고 있다. 예산기준으로 기업과의 협력이 활발한 출연연은 한국전자통신연구원, 한국철도기술연구원, 한국에너지연구원 등이다. 이들 기관은 응용과 개발단계의 협력활동을 중심으로 하고 있다. 협력이 이루어지는 기술분야는 정보통신분야, 기계, 전기전자 분야 등이다.

반대로 대학과 협력이 활발한 출연연은 한국표준과학연구원, 한국과학기술원, 한국에너지기술연구원 등이다. 주요 협력분야는 정보통신, 건설교통분야이다.

출연연간 협력이 활발한 연구원은 한국지질과학연구원, 한국전자통신연구원, 한국생명공학연구원, 한국과학기술연구원 등이다. 주요 협력분야는 정보통신분야, 에너지 자원, 기계, 재료분야이다.

일곱째, 정부출연연기관 중에서 산학연 협력을 하고 있는 기관은 9개 기관으로 나타났다. 즉, 제한된 연구기관들만 산학연 협력을 하고 있는 것으로 보인다. 한국전자통신연구원, 한국건설기술연구원, 한국에너지기술연구원, 한국기계연구원 등이 산학연 협력 예산이 큰 기관들이다.

3. 출연연 산학연 협력체계 및 환경 종합 진단

앞서 살펴본 여러 측면에서의 분석결과들을 재정리하면 다음과 같다.

첫째, 국가연구개발사업에서 학연 보다는 산연의 흐름이 증가하고 있는 것으로 나타나고 있다. 기업들이 필요로 하는 신기술 확보 및 기술개발, 기술사업화가 대학과의 협력보다는 출연연과의 협력에 의존하는 경향이 증가하고 있는 것으로 해석할 수 있다.

둘째, 산학연 협력이 상당부분 정부가 제시하는 산학연 협력조건에 의존해서 이루어지고 있어 형식적인 협력이 여전히 많이 이루어지고 있다. 설문조사에서 일부 연구원들은 산학연 협력이 중요하고 필요하지만 정부사업에서 무조건적으로 산학연 협력조건을 적용하는 것은 부적절하다는 의견을 제시하고 있다.

셋째, 정부가 공공연구기관에 중소기업 지원 확대를 위해 지원하는 산학연 협력 지원제도를 기업들이 일부 활용하고 있는 것으로 나타나고 있다. 특히 중소기업들이 출연연이 운영하는 중소기업지원제도를 활용하고 있는 것으로 나타났다. 그러나 일부 연구자들은 정부의 중소기업 중심의 산학연 협력 지원제도로 인해 대기업과의 협력이 원활하지 않다는 의견도 제시되고 있다. 최근 일부 출연연구기관에서는 대기업과의 공동연구실 설치 등 새로운 협력방식의 변화가 나타나고 있기도 하다.

넷째, 산학연 정책 추진시 협력방식 유형별로 즉, 산학연(산연), 학연, 연연을 구분해서 살펴보는 것이 필요하다. 산학연과 산연은 함께 다루어도 무리가 없으나 학연과 연연은 특성이 다소 다르다. 협력연구에 기업이 참여하느냐의 여부가 협력연구의 속성을 크게 좌우한다. 즉, 출연연의 경우 대학과는 기초연구, 기업과는 응용개발연구

및 사업화 연구를 중심으로 추진한다.

다섯째, 산학연 협력의 장애요인으로서는 연구비 부족, 협력 인센티브 부족, 적절한 상대 찾기의 어려움, 협력지원제도 부족, 절차상 번거로움, 연구성과 공유 어려움, 개인평가제도의 부적절성, 인건비 부족 등이 나타나고 있다. 산학연 협력 활동 관련 어느 한 부분이 아니라 협력활동과 관련한 여러 측면에서 불편 사항들이 제기되고 있다. 특히 협력연구비 조달에서 기업의 자체 부담은 아주 소규모이다. 기업이 정부 지원 및 출연연 매칭을 요구하고 있는 점도 산학연 협력에서 고려해야 할 중요한 점이다.

여섯째, 정부의 산학연 협력 지원 정책으로 산학연 협력의 성과가 다소 개선되고 있으나 아직 크게 변화된 모습으로 나타나지 않고 있다. 대표적인 협력성과지표인 대학 및 공공연구기관들의 기술이전 수입이 증가하고 있으나 그 크기가 크지 않다. 정부의 산학연 협력정책은 산학연 협력을 체계적으로 다루기보다는 개별부처 단위에서 개별사업을 추진하는 수준에서 이루어지고 있다. 범부처적으로 추진되는 것은 기술이전과 사업화에 관련된 것이다. 기술이전과 사업화 성과는 산학연 협력 성과로도 볼 수 있어 밀접한 관련성이 있으나 접근방식에서 큰 차이가 있다. 산학연 협력은 일차적으로 협력 관점을 강조해 협력생태계를 중심으로 접근해야 하나, 기술이전 및 사업화는 공공기술의 사업화 관점에서 접근하고 있어 관점과 접근에 큰 차이가 있다.

일곱째, 출연연 연구자들의 산학연 협력에 대한 인식이 적극적이고, 산학연 협력에 참여한 기업과 대학의 관계자들의 출연연 역량에 대한 평가도 긍정적이다, 그러나 산학연 협력에 참여한 출연연 연구자들은 평가나 연구비 규모, 협력 대상 찾기 등에서 어려움이 있다. 정부 프로젝트의 수행 조건을 맞추기 위해서 산학연 협력이 많이 이루어지고 있으나 협력 네트워크가 개인적인 친분이나 소개 수준에서 상당부분 이루어지고 있다. 개인 차원이 아닌 기관 단위에서의 산학연 협력이 체계적으로 추진되지 못하고 있다.

여덟째, 산학연 협력의 중요성과 현장에서의 활동 확대에도 불구하고 이를 다루는 정책체계는 포괄성이 부족하고 국가과학기술혁신정책의 틀 속에서 주도적으로 다루어지지 못하고 있다. 연구 현장에서 요구되는 산학연 협력은 여러 사업이나 제도를 통해서 개별적으로 추진되고 있으며 출연연구기관 단위에서 주도적인 산학연 협력이 추진

되지 못하고 있다.

요약하면 산학연 협력에 대한 연구자들의 인식 수준은 높지만 산학연 협력을 지원하는 정책이나 제도의 수준은 연구자들의 인식과 요구를 소화하지 못하고 지체되고 있다. 즉, 산학연 협력의 중요성을 일깨우는 외부 혁신환경의 변화, 내부 연구자들의 인식 수준에 비해 산학연협력을 정책적으로 다루고 제도화하는 수준은 뒤쳐져 있다. 개방성에 대한 높은 인식, 산학연 협력의 필요성 및 시너지 효과에 대한 높은 인식, 출연연 연구자들이 산학연 협력을 통한 혁신성과 창출 및 기업지원에 대한 높은 사명감, 출연연과 대기업간의 공동연구실 설치 등의 새로운 산학연협력의 등장 등은 산학연 협력에 대한 연구원들의 자세와 태도가 변화하고 있음을 보여준다. 그러나 이를 지원하는 연구비 지원제도 및 평가제도, 인력 교류, 지식가치 인정 등 필요한 기반 및 제도는 산학연 협력이 이루어지는 현장의 요구를 담지 못하고 있다.

출연연을 중심으로 산학연 협력 현황 및 환경을 조사한 결과를 보면 과거에서부터 지속되고 있는 부정적 측면과 새로운 긍정적 변화들이 보이고 있다. 그러나 아직 제도 및 관리상의 여러 미비점이 있고, 산학연 협력의 결과가 수익 등 가시적인 결과로서 나타나지는 않고 있다. 출연연을 중심으로 볼 때 일부 긍정적인 신호들이 나타나고 있으나 부정적인 요소들이 여전히 지속되고 있고 가시적인 성과결과도 보이지 않고 있다. 즉, 부정적인 신호 속에서 새로운 긍정적 신호가 나타나고 있으나 긍정적 신호와 부정적 신호가 공존하고 일부 변화가 진행 중이지만 구조적인 큰 혁신으로는 아직 진행되지 못하고 있다.

| 제6장 | 산학연 협력체계 및 제도 개선방안

제1절 산학연 협력체계의 중요성과 정책 과제

1. 산학연 협력체계의 중요성

모든 연구개발활동은 연구개발을 통한 새로운 혁신가치 창출을 지향한다. 연구개발 활동을 통해 창출된 지식이 다른 지식의 원천으로서 역할을 하는 경우가 많지만 궁극적으로는 창출 지식이 발전해 시장에서 또는 공공영역에서 문제를 해결하거나 새로운 혁신가치를 창출하는데 기여와 역할을 하고자 한다. 시장의 경쟁력 확보에는 혁신이 필요하고 새로운 혁신가치 창출에는 단순한 지식이 아니라 다양한 전문지식들이 함께 협력해야 새로운 혁신가치에 용이하다. 그래서 학문적으로 기초지식으로 무장된 대학의 전문가, 기초지식을 응용하고 개발해서 활용가능한 지식으로 만드는 공공연구기관의 전문가, 새로운 지식을 실제 제품이나 서비스 생산에 활용하는 기업의 전문가들의 협업이 중요하다. 특히 단순 지식활동 수준이 아닌 실제로 사용되는 제품과 서비스의 혁신을 위해서는 다양한 지식의 결합 특히 산학연의 다른 주체들의 전문적인 지식의 협력활동이 필수적으로 요구된다. 이러한 협력활동은 세상이 복잡해지고 해결해야 할 문제가 복잡해질수록 더욱 중요해지고 있다.

정보기술의 발달로 세상이 연결되고 융합되면서 세상이 더욱 복잡해지고 새로운 복잡한 문제들이 등장하고 있다. 특히 기후변화, 환경오염, 고령화 등과 같이 인류의 미래를 위협하는 중대한 문제들이 전지구적 문제로 나타나고 있다. 글로벌 시장은 혁신 선도 국가들을 중심으로 기후변화 문제해결을 위해 탄소중립과 같은 새로운 규범을 만들고 이를 기업투자 및 제품판매에 조건으로 적용하고 있다. 이에 따라 탄소배출 감축을 촉진하기 위한 여러 제도들이 도입되고 탄소배출 감축에 필요한 자원 및 에너지 기술의 확보, 기존 산업들의 생산과정에서 탄소배출을 줄이기 위한 기술개발 등 새로운 기술확보를 위한 노력을 기울이고 있다. 이러한 노력은 단순히 기술개발 수준에서 끝나는 것이 아니라 실제 제품이나 서비스 사용과정에서 탄소배출을 줄이면서

효율성을 창출할 수 있는 혁신가치 창출로 이어지고 있다. 새로운 시장 규모에 적응하기 위해서는 새로운 기술에 의한 혁신가치 창출로 기업과 산업의 경쟁력 및 글로벌 시장을 선점할 수 있어야 하기 때문이다. 이러한 혁신가치 창출에는 대학에서 새로운 지식을 발견하는 학술적 연구활동이 중요하지만 학술활동만으로는 지식의 활용이 제한되고 실질적인 문제해결로 이어지지 못한다. 그래서 실제 문제를 가까이서 다루는 산업계의 지식 전문가와의 협업이 문제를 해결하는데 중요한 역할을 한다.

최근의 글로벌 혁신환경은 기술패권, 공급망 개편과 같은 전략경쟁의 시대로 진입하고 있다. 세계를 지배하는 선도 국가의 위치를 차지하기 위한 전략경쟁이 치열하고 전략적 혁신가치를 창출하는 첨단기술의 중요성이 그 어느 때보다 강조되고 있다. 전략경쟁은 군사안보적 측면, 경제안보적 측면에서 동시에 전개되고 있으며 경쟁의 원천으로 군사안보와 경제안보를 지키는 전략적 수단으로서의 기술의 중요성이 커지고 있다. 특히 4차 산업혁명으로 인한 새로운 기술과 산업 패러다임이 전개되면서 신기술 확보를 위한 새로운 기회가 열리고 새로운 기술경쟁 판도가 형성되고 있다. 따라서 군사적, 경제적으로 세계를 지배하는 영향력을 높일 수 있는 전략기술의 확보를 위한 경쟁이 치열하게 전개되고 있다. 물론 기후변화라는 사회적 문제해결 수단으로 도입된 탄소중립이라는 새로운 글로벌 질서의 적용과 그로 인한 새로운 기술 수요에 대응하기 위한 경쟁도 글로벌 시장 선점을 위한 경쟁으로 치열하게 전개되고 있다.

유럽의 경우는 사회문제해결을 위한 사회혁신을 정치적, 사회적으로 중요하게 여기고 있어 사회문제해결을 혁신정책의 중요한 목표로 설정하고 있다. 그러나 사회문제해결이 쉽게 이루어지지 않고 성과도 미비하자 이를 좀 더 명확히 다루고 책임있게 해결하기 위한 접근을 적용하고 있다. 즉, 임무중심혁신정책을 추진한다.

임무중심혁신정책은 국가마다 다소 차이가 있으나 최근 글로벌 시장 및 글로벌 사회에서 중요하게 여기는 분야에서 획기적인 지식성과를 창출하고 이를 시장의 혁신경쟁력으로 빠르게 전환하고자 하는 전략이 적용되고 있다. 지식 수준에서 우수한 발견과 응용이 이루어진다고 해도 시장에서 거래되는 소재 부품 및 제품과 서비스의 혁신으로 이어지지 못한다면 시장에서 경쟁력을 확보할 수 없다. 따라서 임무중심혁신정책에서는 단순히 연구개발활동을 통한 지식가치의 창출 또는 기술확보 수준이 아니라

실제 글로벌 시장에서 경쟁력의 원천으로 활용되는 혁신성과의 창출을 강조한다. 그리고 창출된 혁신성과가 국가 간 전략경쟁 및 글로벌 선점 효과로 이어지는 것이 중요하다.

그래서 기술패권으로 이어지는 기술경쟁은 단순히 기술확보로만 끝내서는 의미가 없고 관련 산업이나 제품을 글로벌 시장을 장악하는 성과창출에 실질적인 기여를 해야 한다. 따라서 임무중심혁신을 위한 연구개발과 혁신활동은 새로운 탁월한 지식·가치 정보를 창출하고 창출된 정보를 획기적인 기술로 전환해야 하며 획기적인 기술은 실제 제품이나 서비스의 창출에 새로운 혁신적 가치를 창출해야 한다. 따라서 이러한 지식·가치 창출에서 사업화 성공까지 관련된 전문지식들이 제대로 협력할 수 있는 연구개발방식과 혁신시스템이 필요하다. 즉, 연구개발과 혁신가치를 창출하는 방식에서 산학연의 전문가들이 협력하는 체계가 중요하며 이를 위해서는 각각의 개별주체들의 역량 제고뿐만 아니라 주체들 간의 협력을 활성화하고 환경을 조성하는 것이 중요한 정책적 과제가 되고 있다.

혁신경쟁이 확대될수록 획기적인 기술에 기반한 혁신가치 창출이 중요해 진다. 따라서 산학연 협력이 유연하게 이루어지는 협력생태계가 발전한 국가는 앞으로 전개될 혁신경쟁에서 유리한 경쟁자원을 이미 확보하고 있는 것이다. 반면 그렇지 못한 국가는 일부 혁신주체에만 의존해야 해서 혁신경쟁에서 뒤쳐질 수 있으며 빠르게 추진되는 혁신속도에도 뒤쳐질 수 있다. 또한 디지털 혁명이 진전되면서 정보와 지식의 창출과 유통이 급격히 빨라지고 지식·가치에서 혁신가치로 전환되는 속도도 빨라지고 있다. 빠른 혁신의 속도가 요구되는 환경에서 산학연 협력의 낮은 적합성은 속도있는 혁신을 저해하는 중대한 요인이 될 수 있다. 즉, 혁신의 속도와 혁신경쟁이 치열해지는 환경에서 다양한 전문지식이 유연하게 협력하는 체계의 구축이 전체 혁신의 효과성 및 효율성을 높이는데 중요하다.

우리나라는 새로운 연구개발 정책체계로서 임무중심 연구개발체계를 구축하고 있다. 구체적으로 12개의 전략기술분야를 선정해 임무중심연구개발체계를 통한 기술개발을 추진하고 있다. 12개의 전략기술분야는 4차 산업혁명의 주요 기술이면서 앞으로 새롭게 변화될 산업구조에서 요구되는 기술이다. 또한 탄소중립과 같은 사회문제해결

에 소요되는 기술이기도 하다. 따라서 12개의 전략기술분야도 단순히 기술개발 및 기술확보 만으로는 의미가 반감되며 12개 전략기술분야의 획기적인 기술확보를 통해 관련 산업 및 제품의 시장 선도력 확보가 궁극적인 목적이다. 그래서 12개 전략기술분야의 관련 산업 발전을 위해서는 산학연 협력이 미래 성장동력 확보 및 새로운 산업 창출에 중요한 요소이다. 기존의 대형 연구개발사업에서도 산학연 협력이 사업추진의 기본 조건이었지만 전략기술분야에서의 산학연 협력은 임무 달성을 위해 보다 질적으로 높은 성과창출과 보다 많은 혁신가치 창출을 위한 핵심적인 요소이다.

유럽과 일본의 사례를 보면 대학과 공공연구기관 간에는 비교적 협력이 활발하고 지속적으로 이루어지고 있다. 그러나 기업과의 협력은 서로 다른 가치와 목표를 가진 주체와의 협력이기 때문에 소통이 어려워 협력활동 자체가 쉽지 않다. 우리나라는 공공연구기관인 출연연의 경우 다른 출연연과의 협력이 수행되고 있으나 아직은 출연연 간 상호협력이 자연스럽지 않고 어색한 상황이다. 대학과 공공연구기관 간의 협력도 크게 활발하지 못하다. 그러나 긍정적인 측면은 산학연 협력이 증가하고 있는 것이다. 우리나라의 경우 국가연구개발사업에서 산학 협력이 크게 증가해 왔다. 최근 들어 산학협력이 감소하는 등 추세가 일정하지 않지만 산학협력의 중요성에 대한 인식은 크게 변화하고 있다. 다만, 산학 간의 협력을 늘리겠다는 정부의 의지가 산학협력의 양적 증가로 이어졌지만 기업이 요구하는 적절한 인력의 확보가 여전히 용이하지 못하고 실질적인 기술확보 및 혁신경쟁력 증가도 미진한 부분들이 있어 기업들의 산학협력에 대한 기대가 높지 못하다.

반면 산연 협력은 지속적으로 증가하고 있다. 그 추세가 크게 확대되고 있는 것은 아니지만 꾸준히 증가하고 있다. 실제 연구기관 현장에는 일부 대기업을 중심으로 출연연에 공동연구실을 운영하는 사례가 등장하고 있다. 출연연과 기업이 기관 대 기관 차원에서 새로운 산연 협력을 추진하고 있는 것이다. 정부의 산학연 협력 지원제도에 의지하지 않고 기업과 출연연 주체들이 자발적으로 산연 협력을 위한 공동연구를 추진하고 있는 것은 중요한 환경 변화로 보인다.

산학연 연구원들에 대한 인식조사에서도 연구현장에서는 산학연 혁신주체들의 산학연 협력에 대한 인식이 보다 적극적으로 변화하고 있는 것으로 나타나고 있다. 산학

연 주체들이 자발적으로 산학연 협력을 추진하는 것은 대단히 바람직한 현상이지만 여전히 여러 장애요인들이 놓여있다. 연구비 부족, 평가제도의 문제, 전문가 정보 부족 등 정부가 정책 및 지원제도를 통해 해결해 주어야 할 여러 문제들이 있다. 산학연 협력에서 정부는 제3자적 위치에 있지만 초기 산학연 협력의 3중 나선형 모형이 산학관으로 협력의 주체를 제시할 만큼 산학연 협력 생태계가 활성화되려면 정부의 역할이 중요하다. 정부가 정책 및 제도를 통해 적절히 역할을 한다면 산학연 협력생태계의 수준과 협력체계의 발전이 크게 진전될 것이다.

2. 산학연 협력의 주요 정책과제

산학연 협력은 구체적인 정책목표라기 보다는 연구개발 및 혁신활동을 통해 새로운 가치를 창출하는데 필요한 핵심수단 또는 핵심요소이다. 그래서 산학연 협력이 정책적으로 다루어야 할 중요한 요소이지만 구체적인 정책의 대상으로서의 정체성과 명확성이 상대적으로 부족하다. 그로 인해 산학연 협력을 혁신정책 및 제도적으로 다루는 경우가 많지 않았고 산학연 협력을 촉진하거나 지원하는 역할을 하는 다른 정책들과 혼선이 일고 있다. 그러나 혁신가치 창출을 통한 혁신경쟁이 치열해 지는 환경에서는 산학연 협력 생태계의 발전이 성과창출에 중요한 영향을 미치기 때문에 산학연 협력을 보다 적극적으로 다루기 위한 정책적 노력이 필요하다. 즉, 연구현장의 산학연 협력 환경 및 협력 생태계에서 발생하고 있는 문제들의 개선뿐만 아니라 더 나은 발전을 위해 정부의 지원 확대 및 정책적으로 관리되어야 할 과제들을 도출하여 관리하는 것이 필요하다. 정부가 지원 확대 및 해결해야 할 정책과제들을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 협력에 대한 정확한 인식이 필요하다. 협력은 강제적으로 이루어지는 것이 아니라 협력 당사자들의 역량, 조건, 목표, 관계 등 여러 요소들이 갖추어지고 상호작용이 적절히 이루어져야 제대로 된 협력이 이루어질 수 있다. 그런데 산학연 협력을 정책 및 제도적으로 다루는데 있어서 어느 한 주체에게만 호혜적 조건을 제공하거나, 희생과 책임을 강요하거나 하면 원활한 협력이 이루어지기 어렵다. 또한 협력 주체간 관계가 수평적으로 이루어지지 않을 때에도 적절한 협력이 어렵다. 공동의 달성목표를 제시하거나 인센티브를 제공하는 것이 필요하지만 여러 요소들을 고려해 치밀하게

설계하지 않으면 그 효과보다 부작용이 발생할 수 있다. 즉, 협력은 중요하지만 협력의 효과가 제대로 발휘되려면 여러 조건들이 갖추어져야 하며 외부에서의 인위적인 직접개입은 그다지 효과적이지 못하다.

둘째, 정부 프로젝트 참여시 산학연 협력을 조건으로 하는 것에 대응하기 위한 형식적인 협력이 상당부분 이루어지고 있다. 형식적인 만남이 실질적인 협력으로 발전하기도 하지만 대체로 형식성이 실질성으로 변화하기는 어렵다. 따라서 보다 자발적인 협력을 이끌어내기 위한 접근이 필요하다. 최근 출연연 현장에서 발생하는 기업과 출연연의 공동연구실은 기업과 출연연의 자발적인 참여에 의한 협력연구가 형성된 것이다. 이러한 협력방식은 형식적인 협력과는 질적으로 큰 차이가 난다. 따라서 정부가 정부연구개발사업만을 통해 협력연구를 촉진하는 것이 아니라 출연연 사업에서도 기업과 협력 추진이 가능하도록 환경을 조성해 주는 것이 필요하다.

셋째, 연구자 개인 단위에서 친분관계에 의한 좁은 네트워크를 통해 협력연구과제가 추진되고 있다. 연구자 개인의 친분관계에서 상호 간에 신뢰가 싹트면 좋은 파트너십을 형성하게 되고 우수한 연구결과로 이어지게 될 것이다. 그러나 개인의 친분관계에만 의존하면 연구자 개인과제 단위에서의 작은 협력만 가능해 큰 문제를 해결하기 위해 우수한 연구자들이 집단으로 참여하는 집단연구는 추진되기가 어렵다. 또한 개인의 네트워크에 의존한 협력연구는 환경의 불확실성이 높아 지속가능성을 확보하기가 어렵다. 따라서 개인 네트워크 외에 기관 단위에서도 협력연구를 추진하기 위한 시스템을 갖추는 것이 필요하다.

넷째, 출연연의 경우 기업에 대한 지원은 대부분 중소기업을 대상으로 하고 있다. 정부가 중소기업 지원을 조건으로 제시하고 있어 중소기업 혁신 경쟁력 제고 기여가 출연연의 중요한 임무로 제시되고 있다. 그러나 이러한 접근은 출연연의 협력적 역할 범위를 좁혀 다양한 혁신성과창출을 저해하게 된다. 기술패권과 같은 글로벌 혁신환경, 탄소중립과 같은 새로운 시장 규범에 의해 작동되는 글로벌 시장에 대응하기 위해서는 글로벌 시장에서 활동하는 기업 자체의 혁신경쟁력이 중요하다. 글로벌 대기업들의 혁신전략과 역량에 대응하기 위해서는 대기업의 혁신 지원과 다수 기업들에 대한 클러스터링 지원 등 보다 포괄적인 접근이 이루어져야 한다. 즉, 출연연이 중소기

업만을 위한 기업지원이 아니라 중소기업에 대한 지원을 지속적으로 하면서 대기업 등 다른 유형의 기업들에게도 큰 혁신 창출의 기회를 열어놓는 것이 필요하다.

다섯째, 임무중심 연구개발의 성공적 추진을 위해서는 산학연 협력을 통한 높은 지식가치 창출과 획기적인 기술개발 그리고 높은 혁신가치 창출이 모두 이루어져야 한다. 이를 위해서는 임무중심 연구개발 추진방식에 대한 전략적이면서 정밀한 접근이 필요하다. 기존의 정부연구개발사업보다 더 나은 성과 및 획기적인 성과를 창출하려면 협력의 효과를 창출할 수 있는 추진방식의 변화가 필요하다. 특히 기존의 정부 대형연구개발사업에 적용되는 PM 중심의 산학연 협력체제의 적용 외에 연구자들의 자율적 기획과 협력의 기회를 제공하는 것이 필요하다. 즉, 산학연 협력이 보다 유기적으로 이루어질 수 있는 방안들에 대한 검토가 필요하다.

여섯째, 개인평가제도에 대한 개선이 필요하다. 대학 및 출연연의 경우 논문이나 특허 중심의 연구성과 위주로 평가가 이루어지고 있다. 기업 활용 지원 및 사업화 지원에 가까운 연구 수행은 논문이나 특허 중심의 평가에서는 불이익을 받게 된다. 기업과의 협력 성과는 다양한 형태로 이루어질 수 있는데 특정 성과만을 강조하는 평가제도는 기업이 필요로 하는 다양한 협력활동을 저해할 수 있다. 즉, 다양한 협력활동을 포괄하는 평가제도로의 전환이 필요하다. 또한 기관 내에서 개인중심의 출세우기 평가가 강화되면 연구자 간 경쟁이 치열해 협업을 해야 하는 집단연구가 어려워진다. 개인평가제도의 특성은 협력활동에 중요한 영향을 미친다.

일곱째, 협력활동에 참여한 많은 연구자들이 협력 상대를 파악하는데 어려움이 있다는 지적을 많이 하고 있다. 조사결과를 보면 다수의 사람들에게 새로운 지식이 발표되는 학회나 회의를 통해서 협력 상대를 찾는 기회가 예상외로 적게 나타나고 있다. 정부 프로젝트 참여, 개인 친분관계 외에는 연구자들이 직접 관련 전문가를 찾아서 연락하는 방식이 많이 적용되고 있다. 그 과정에서 적절한 전문가 정보 획득 및 보완적인 정보 확보가 어려운 것으로 나타나고 있다. 기관 내외부에서 전문가를 찾는 경우 적절한 전문가에 대한 정보를 제공해 주거나 연결해주는 시스템 등이 필요해 보인다.

여덟째, 산학연 협력에서 협력 조건 및 거래에 필요한 기본 지침이 마련되어 있지 않다. 협력에는 지식가치에 대한 적절한 평가와 보상이 중요하다. 거래 당사자 간의

동일한 가치평가가 어렵지만 지식가치의 중요성에 대한 인정과 그에 대응한 보상이 이루어지는 시스템이 형성되어야 지식거래가 활성화될 수 있다. 산학연 협력을 활성화하기 위한 또 하나의 적극적인 방법이 인력 교류의 확대이다. 인력교류에는 여러 가지 조건들이 연결되어 있어 개방성을 높이고 제도적으로 수용할 수 있는 방식을 도입해야 한다.

아홉째, 산학연 협력에는 다양한 제도들이 연결되어 있다. 그러나 다양한 정책수단들의 역할과 시너지 효과 등을 포괄적으로 다루는 통합적 정책 관점과 조정이 이루어지지 않고 있다. 또한 범 부처의 산학연 협력정책을 포괄적으로 다루고 정책조정하는 기능은 정부연구개발 및 혁신정책을 다루는 상위조직과는 다른 조직에서 이루어지고 있다. 즉, 연구개발 및 혁신정책의 전략과 정책조정의 주체와 가장 핵심적인 수단인 산학연 협력 관련 정책을 다루는 주체가 분리되어 있다. 정부과학기술 및 혁신정책 컨트롤타워와 산학연 협력정책의 컨트롤 타워의 기능 연계가 필요하다.

아홉째, 기반 제도들이 협력활동의 활성화 내지는 협력을 촉진하는 데 기여하도록 제도적 기반이 갖추어져야 한다. 산학연 협력은 정책적 속성상 직접적인 제도 구축이 어려운 대상이기 때문에 산학연 협력 환경에 영향을 미치는 제도들에 대한 점검을 해야 한다. 즉, 연구조직 환경이 지나치게 경쟁적이거나 수직적 위계질서가 강하거나 하면 협력이 이루어지기 어렵다. 또한 기관운영의 경직성이 높아도 협력환경을 저해하게 된다. 높은 혁신성과 가치를 창출해야 하는 목표를 달성하려면 산학연 협력의 활성화에 영향을 미치는 기반적 요소 및 환경적 요소들에 대한 포괄적인 진단과 분석이 필요하다. 그리고 이에 대한 개선방안 마련이 필요하다.

제2절 산학연 협력체계 및 제도 개선방안

산학연 협력의 활성화 및 협력 체계 발전을 위해서는 산학연 협력에 직간접적으로 영향을 미치는 관련 제도들의 개선 및 변화가 필요하다. 출연연구기관의 관리제도 및 정부의 지원관리제도 차원에서 이루어지는 지원과 관리활동이 산학연 활동에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 정부 상위 정책차원의 산학연 관련 제도는 산학연 협력 기반 및 협력 전략 수준에서 중요한 영향을 미친다. 따라서 연구기관 수준에서 산학연 협력 환경 조성을 위해 개선되어야 할 내용과 정부의 산학연 협력 지원 및 관리 차원에서 개선되어야 할 내용, 상위 정책차원 및 정책 조정차원에서 개선되어야 할 내용을 중심으로 제도 개선방안을 제시하고자 한다.

1. 공공연구기관 및 정부출연연구기관 차원에서의 개선방안

공공연구기관 특히 출연연구기관 차원에서 개선되어야 할 방안은 다음과 같다.

□ 개인단위 네트워크 의존에서 기관단위로 네트워크의 연결점을 확대한다.

출연연구기관에서는 연구자 개인 네트워크에 의존해서 이루어지는 산학연 협력 활동이 기관 단위에서 체계적으로 이루어지도록 산학연 협력체계에 대한 정비가 필요하다. 지금의 산학연 협력은 기술 기획시 기업의 수요 반영, 개발기술의 사업화 수준에서 다루어지고 있어 산학연 협력을 통한 지식가치 및 혁신가치의 창출보다는 연구개발성과의 이전 차원에서 다루어지고 있다. 사업관리 단계에서 과정상 필요한 기업의 수요 및 참여가 아니라 상호 지식과 정보의 교류 및 협력적 연구활동을 통한 실질적인 협력 활동이 이루어지도록 협력 중심의 지원관리체계 및 제도를 구축해야 한다. 또한 개인 수준의 네트워크 활용을 넘어 기관 차원의 제도 운영 및 기관의 여러 연구자들이 참여하는 집단연구가 이루어질 수 있도록 포괄적이고 개방적인 접근이 필요하다. 그리고 최근 출연연구기관에 설치된 대기업과의 공동연구실과 같은 보다 적극적인 협력방식의 접근이 필요하다. 이를 위해서는 개인 차원의 협력 네트워크 수준을 넘어 기관 차원의

협력 네트워크로 협력 단위의 변화가 필요하며, 제도 및 체계의 구축이 필요하다.

- 연구자들의 산학연 협력활동 참여에 영향을 미치는 요소들에 대한 정비가 필요하다. 즉, 연구자들의 행동에 중요한 영향을 미치는 개인평가제도, 연구비 및 인센티브제도에 대한 정비가 필요하다.

산학연 협력이 확대되려면 다양한 협력활동을 포괄하는 개인평가제도로 평가제도의 개선이 필요하다. 논문과 특허, 기술사업화 성과 위주의 평가만이 아니라 다양한 산학연 협력활동에 대한 평가가 고려되어야 한다. 특히 기업의 애로기술 해결, 가시적인 성과로 드러나지 않은 기업의 문제의 해결, 인력의 교육훈련과 양성 등 다양한 형태의 협력활동이 개인평가에서 고려되는 것이 필요하다.

그리고 산학연 협력을 지원하는 연구비 및 인센티브의 확대가 필요하다. 산학연 연구자들이 산학연 협력을 하기 위해서는 세부분의 주체들이 참여를 해야 하나 세 주체들이 함께 연구를 하기에는 연구비 규모가 적은 경우가 많다는 점을 지적한다. 또한 산학연 협력에 참여하는 연구자들에 대한 인센티브도 필요하다. 특히 기업에서 요구하는 세부적인 수요를 소화하기 위해서는 추가적인 시간과 자원이 투입되어야 하고 맞춤형 활동이 이루어져야 하기 때문에 산학연 협력을 독려하는 인센티브 제도의 도입 및 확대가 필요하다.

- 출연연구기관 협력 창구의 일원화가 필요하다. 즉, 관련 연구기관들의 산학연 협력 창구의 일원화가 필요하다.

산학연 협력에 참여하는 주체들이 어려워하는 사항이며 협력이 성사되는데 중요한 것이 연구자에 대한 전문적인 정보 부족이다. 현재 산학연 협력은 개인적 네트워크나 소개에 의해서 협력이 이루어지거나 정부 프로젝트에 참여해서 협력이 이루어지는 경우가 많다. 그래서 산학연 연구자들은 자신들이 원하는 전문가를 쉽게 찾을 수 있는 시스템 또는 제도적 지원을 요구하고 있다. 선진국의 사례를 보면 산학연 협력 창구의 일원화, 특히 전문가 파악을 어려워하는 기업들이 용이하게 접근할 수 있는 창구 일원화 조치를 많이 하고 있다. 출연연구기관들도 기업에서 필요로 하는 전문가를 쉽게

찾을 수 있는 시스템을 구축하거나 기업에게 적절한 전문가를 직접 찾아서 매칭해 주는 시스템 운영이 필요하다. 그런데 설문조사에서 외부 연구자들과는 달리 출연연구기관 연구자들은 연구회로 출연연 연구협력 창구를 일원화하는 것에 대해 그다지 긍정적이지 않았다. 즉, 연구회의 운영역량을 높이는 것도 중요한 정책과제이다.

□ 출연연구기관 협력 주체의 다양화가 필요하다. 중소기업 뿐만 아니라 대기업과의 협력의 문도 개방해야 한다.

출연연구기관의 경우 협력체계 및 주체의 다양화와 분야별 협력체계 구축이 필요하다. 출연연구기관이 중소기업에 필요한 협력지원을 하는 것이 필요하지만 분야에 따라서는 대기업과의 협력을 통해 미래산업의 성장동력을 확충하는데 기여하는 것이 필요하다. 또한 분야별로 출연연구기관들이 설치되어 있어 분야별 접근이 가능하지만 여러 연구기관에서 동일분야의 다른 세부주제를 연구하는 경우도 있어 분야별로 협력체계를 운영하는 것이 필요하다. 창구일원화 방식을 추진할 때 전체적으로는 창구를 일원화하지만 분야별로 접근가능하도록 하는 방안이 적절하다.

2. 정부제도 및 상위 정책 수준에서의 개선방안

정부 제도 수준 및 상위 정책 수준에서 고려해야 할 개선방안을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 출연연이 기업의 수요에 대응해 적극적인 협력을 하기 위해서는 기업과의 협력사업에 소요되는 연구비의 매칭이 필요하다. 출연연구기관의 적극적인 매칭이 기업의 협력을 이끌어내는 하나의 중요한 촉매이기도 하다. 또한 출연연구기관 내에 공동연구실 설치와 같이 출연연구기관이 주도하는 협력체계를 구축하기 위해서는 출연연구기관이 연구비 매칭을 할 수 있는 출연금 연구비 재원이 기업과의 협력이 가능하도록 충분한 수준으로 확보되어야 한다. 현재 출연연구기관의 출연금 수준은 기관별로 차이가 많이 있으며 여전히 낮은 비중이 지속되고 있는 기관들이 있다. 적극적인 협력환경 조성 차원에서 출연금의 적정 수준으로의 확대가 필요하다.

둘째, 산학연 인력교류를 위한 적극적인 제도 도입이 필요하다. 산학연 협력은 전문가들의 지식 교류와 협력이 이루어지는 활동이기 때문에 인적 관계가 중요하다. 인적자원들이 활동하는 공간의 특성과 거리에 따라 소통과 교류에 장벽이 생기기 때문에 필요한 곳으로 쉽게 이동할 수 있는 인력교류제도가 필요하다. 일차적으로는 대학과 출연연과 같은 공공연구기관 간의 인적 교류를 확대하고 나아가서 기업의 인력까지 확대하는 방향으로 적극적인 인적교류를 추진하는 것이 필요하다. 우선 대학교수의 경우 연구연가를 활용하고 출연연구기관의 연구원의 경우 사장된 연구연가제도를 활성화 해 대학 또는 기업으로의 이동을 촉진하는 방안이 필요하다. 일본과 같이 여러 기관에 소속을 둘 수 있는 겸직제도도 하나의 방안이 될 수 있다.

셋째, 국가 차원에서 산학연 협력 활성화 및 협력체계 개선을 위해서는 국가 상위 차원에서 산학연 협력과 관련된 직접적인 지원제도 및 간접지원제도들을 포괄적으로 다루는 정책조정 기능의 활성화가 필요하다. 또한 정부의 연구개발 및 혁신 전략의 구현 수단으로서의 산학연 협력의 활성화를 위한 협력 생태계 및 협력 기반 강화를 위한 전반적인 진단과 개선을 이끌어 가는 것이 필요하다. 지금의 산학연 협력 정책의 조정 기능은 국가과학기술심의회에서 다루지 않고 총리실에서 별도로 관리하고 있다. 관리주체도 교육부 중심으로 이루어지고 있다. 연구개발혁신정책 조정주체가 산학연 협력을 포괄해서 다루던지 아니면 서로 연계해서 추진하는 방식 등 연구개발혁신정책과의 연계성을 높이는 방안을 찾는 것이 필요하다.

넷째, 산학연 협력 가이드 라인과 같은 적극적인 지침 마련이 필요하다. 산학연 협력은 비가시적인 지식의 가치를 교류 및 이전하고 협력에 참여하는 연구자들의 관계가 협력의 성과 창출에 중요한 역할을 한다. 이처럼 무형의 자산과 관계에 의존한 활동은 명시적인 규정에 의한 관리가 어렵다. 그러나 지식의 이전, 인력 교류, 비용분담과 같은 중요한 사항에 대해 기본 원칙을 설정하는 것이 필요하다. 출연연구기관의 연구자들은 기업이 지식가치를 충분히 인정하지 않는다는 불만을 제기하고 있다. 지식거래의 활성화를 위해서는 지식가치에 대한 명확한 산출 근거를 제시하기는 어렵지만 지식가치의 적정 산정의 중요성에 대해 산학연 모두 인식을 명확히 하는 것이 필요하다. 그리고 인건비 등 필요한 경비에 대한 적절한 인정기준을 설정하는 것이 필요하다.

다. 또한 기업들이 대학 및 출연연구기관과의 협력활동을 통해 새로운 지식의 창출과 활용을 확대하도록 독려하는 것도 필요하다. 그리고 산학연 협력활동의 활성화와 관련해서 중요하지만 세부적인 것으로 치부해 소홀히 다뤄온 것들에 대해서도 함께 검토하는 방안을 마련하는 것이 필요하다.

다섯째, 임무중심 연구개발의 성공을 위해서는 산학연 협력이 특히 중요하다. 단순히 새로운 지식을 발견하는 것에 머무는 것이 아니라 새로운 혁신으로 시장에서 실질적인 성과를 창출해야 하는 중요한 전략분야이기 때문이다. 대형연구개발사업에 산학연 협력이 기본 조건으로 작용하지만 형식적인 협력이 아닌 실질적인 협력이 이루어지도록 하는 것이 중요하다. 이것은 산학연 협력 그 자체를 직접 다루는 방식보다 연구현장에서 연구주체들이 협력할 수 있는 환경과 조건을 만들어 주는 방식으로 접근하는 것이 필요하다. 너무 세세한 기획을 해서 연구팀을 선정하는 방식보다는 조금 넓은 범위에서 연구자들이 문제를 찾아 협력연구자들을 스스로 찾는 방식을 적용해 보는 것도 필요하다.

여섯째, 출연연구기관의 협력 환경 조성을 위해서는 과도한 경쟁체제를 개선해야 한다. 특히 연구자 간의 개별 경쟁방식을 완화해야 한다. 이를 위해서는 기존의 PBS제도의 경쟁방식에 대한 조정이 필요하다. 협력의 기본조건에서 가장 중요한 저해요인이 과도한 경쟁방식의 작동이다. 그리고 개인간 경쟁에 기반한 평가와 보상이다. 따라서 출연연구기관의 협력 풍토를 개선하기 위해서는 PBS제도 적용의 변화가 필요하다. 그리고 PBS 제도 변화는 앞서 제시한 산학연 협력을 위한 공동연구비 확보 차원에서도 출연연에 자율예산을 확대하는 방식으로 변화가 필요하다.

일곱째, 산학연 협력이 활성화되는데 중요한 또 하나의 요소가 공동의 목표설정과 공동기획방식의 적용이다. 산학연 각각의 주체들은 기본적인 활동의 목적이 각각 다르다. 대학은 논문과 같은 학술적 성과를 강조하고 출연연구기관은 논문 및 특허와 같은 요소들이 평가에 중요하다. 그리고 기업은 쓸 수 있는 기술을 원한다. 따라서 서로 이해관계가 다른 주체들이 공동의 협업을 하기 위해서는 협력주체들이 공동의 가치를 향해 나아갈 수 있는 목표를 설정해야 한다. 사업 기획의 초기 단계에서부터 함께 참여하고 논의하는 공동창출 방식(Co-creation)의 적극적인 활용이 필요하다.

제3절 결론 및 종합 제언

오늘날 지식의 발전과 분화가 빨라지고 사회의 복잡성이 높아지면서 새로운 지식의 발견과 사회문제해결에는 한 사람의 지식수준을 넘어 여러 사람들의 지식이 결합된 협력적 활동이 필수가 되고 있다. 그래서 해결해야 할 과학적, 사회적 문제가 중요하고 복잡할수록 협력의 범위와 참여인력의 규모가 커지게 된다. 특히 연구개발 단계를 넘어 새로운 지식이 혁신가치 창출로 이어지기 위해서는 기업의 참여 및 협력이 중요한 요소이다.

그래서 시장에서 혁신가치 창출이 중요해 질수록 대학과 공공연구기관간의 협력 수준을 넘어 기업이 참여하는 산학연 협력이 중요한 가치 창출수단이 되고 있다. 이러한 산학연 협력의 중요성으로 인해 정부연구개발사업 특히 대형연구개발사업 추진 시에는 연구개발을 통해 개발된 새로운 기술이 사업화 성과 창출로 이어지도록 산학연 협력이 중요한 조건으로 제시되어 왔다. 그러나 실제로는 정부가 정부연구개발사업 추진시 공모조건으로 제시하는 산학연 참여 조건에 부합하기 위한 형식적인 협력이 이루어지고 있어 실질적인 산학연 협력을 통해 혁신성과 창출로 이어지는 효과가 미진하다. 또한 정부는 대학이나 정부출연연구기관을 통해 사업화 확대 및 기술이전, 기술지도와 같은 기업지원 활동을 독려하고 있으나 산학연 공동연구를 통한 높은 수준의 기술개발과 성공적인 사업화로의 가치창출은 기대만큼 충족되지 않고 있다.

산학연 협력은 연구개발 지식창출이 시장에서 혁신가치 창출로 이어지는데 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 지식의 높은 가치 창출, 산학연 연구주체들의 상호 이해와 학습 제고 등 보이지 않는 성과창출에도 중요하다. 또한 산학연 협력은 최근 정부가 전략기술 확보를 위해 추진하는 임무중심 연구개발에서 특히 중요하다. 임무중심 연구개발은 중요한 전략기술을 확보하고 이를 빠르게 혁신가치로 전환해 시장에서 경쟁력을 확보하는 것이 주요 목적이다. 이전의 정부연구개발사업에서도 산학연 협력을 통해 연구개발 지식을 혁신가치 창출로 전환하는 것이 강조되었다. 그러나 임무중심 연구개발에서는 그 중요성이 한층 높아졌다. 임무중심 연구개발의 주요 대상인 전략기술분야에서는 선진 각국의 경쟁이 치열해 탁월한 기술지식을 토대로 시장에서 혁신가

치를 창출해 새로운 시장을 지배하는 것이 혁신경쟁력 확보 및 경제안보 차원에서 중요하다.

정부가 임무중심 연구개발에서 산학연 협력의 중요성을 인식하고 이를 반영하기 위해 사업 추진시 산학연 협력 조건을 더욱 강화하거나 예산 지원, 인센티브 지원 등 협력 지원 규모를 확대할 수도 있다. 그러나 임무중심 연구개발에서 산학연 협력이 실질적으로 활성화되기 위해서는 산학연 협력에 직접적으로 관련된 요소들을 촉진하는 것만으로는 부족하다. 즉, 협력의 기반이 되는 산학연 협력 생태계 및 인프라가 발전되어야 한다. 이러한 협력 기반 즉, 인프라의 발전은 임무중심 연구개발이외에 많은 정부연구개발사업 및 공공부문 연구개발사업, 기업들이 직접 추진하는 연구개발사업 모두에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

산학연 협력이 활성화되기 위해서는 우선 정부가 산학연 협력의 중요성을 명확히 인식해야 하며, 다음은 정부 차원 및 출연연구기관 차원에서 주도적으로 추진해야 할 사항들을 정리하고 이것들이 산학연 협력체계의 효율적인 관리를 위한 제도 및 시스템에 적용되어 작동해야 한다.

이를 위해 정부차원에서 국가 수준의 산학연 협력체계 발전을 위해 개선해야 할 정책 과제를 제시하면 다음과 같다.

첫째, 산학연 협력 거버넌스의 개선 및 정비가 필요하다. 연구개발과 혁신의 생태계 발전 및 성과창출에서 산학연 협력체계가 중요하므로 산학연 협력체계의 발전 및 생태계 활성화를 위한 산학연 협력정책의 조정 및 상위 거버넌스의 역할과 운영에 대한 정비가 필요하다. 현재는 연구개발정책 거버넌스와 산학연정책 거버넌스가 다르게 구축되어 있으므로 서로 다른 상위 거버넌스 주체들 간의 연계 추진체계를 추진하던가 아니면 연구개발혁신정책 거버넌스 중심으로 통합하는 상위 거버넌스 체계를 구축하는 방식으로 정비가 필요하다.

둘째, 국가 수준에서 산학연 협력 촉진을 위한 기반제도 정비를 위해 정부는 산학연 협력 가이드 라인을 제시하는 것이 필요하다. 지식가치에 대한 재무적 인정, 협력을 위한 인력교류의 중요성과 실질적 운영을 위한 제도 설치, 협력연구 결과의 소유권 문제 해결을 위한 지재권 정비 등이 필요하다. 형식적인 산학연 협력에서 자율적이고

실질적인 협력으로 전환하기 위해 출연연 역할을 확대하고, 협력예산 확대 등 출연연의 참여 유인을 위한 제도 마련이 필요하다.

셋째, 전략기술분야 중심의 협력 네트워크 조성이 필요하다. 임무중심 연구개발 거점으로서의 출연연구기관의 역할을 확대하고 출연연을 중심으로 산학연 협력을 강화하기 위한 관련 정책을 추진한다. 즉, 전략기술분야에서 출연연구기관이 주도하는 기획부문을 확대하는 방식으로, 전략기술연구개발사업의 추진에서 출연연의 자율적 추진 권한을 확대하고 이를 토대로 출연연 중심의 임무 해결을 위한 산학연 협력체계를 강화한다. 또한 산학연, 산연, 연연, 학연 등 다양한 형태의 협력 네트워크가 활성화될 수 있도록 개방성을 더욱 강화한다. 그리고 다양한 기업유형(대기업, 중견, 중소기업, 창업기업 등)에 맞는 협력체계 구축을 위해 출연연구기관 중심의 자율적인 협력생태계 강화와 정부의 인위적인 산학연 협력유인을 적용한 사업을 병행해 가는 방식이 필요하다.

넷째, 국가 수준의 범부처 산학연 협력관리체계 정비가 필요하다. 특히, 조사활동의 체계화와 피드백을 위한 분석체계 마련이 필요하다. 또한 개별적으로 추진되고 있는 대학연구개발정책, 출연연정책에 산학연 협력이 중요한 추가 정책요소로서 고려되어 함께 방안이 마련되도록 주체별 정책체계를 개선한다.

그리고 출연연구기관, 대학 등 연구기관들이 주도적으로 산학연 협력체계 활성화를 위해 확보해야 할 요소들은 다음과 같다.

첫째, 산학연 연구주체들의 공동기획 및 인력 교류 등 수평적 협력의 확대가 필요하다. 산학연 협력을 통한 성과창출을 위해서는 협력 주체간의 상호목표 조정 및 상호 이해 조정이 중요하다. 공동기획과 공동추진과 같은 적극적인 협력 방식을 도입하고 특화된 분야에서 출연연과 대학의 연구개발 및 인력양성 과정을 확대하고 상호 교차 인력교류를 확대한다. 이를 위해 일본의 겸임제도와 같이 인력교류를 활성화시킬 수 있는 제도를 도입한다. 그리고 출연연 및 대학의 기업과의 협력공간을 확대하고 연구 인력 교류 및 취업연계를 확대해야 한다.

둘째, 개인 네트워크에 의한 협력에서 벗어나 조직 단위에서의 협력 네트워크 활성화를 위한 협력체계 개선이 필요하다. 개인 네트워크는 개인간 친분 및 신뢰관계를

토대로 이루어져 협력 추진에 긍정적인 기반이 형성되지만 지원의 한계로 지속적이고 큰 협력으로 발전하기가 어렵다. 조직 단위에서 산학연협력을 다루게 되면 집단적 참여에 의한 큰 단위에서의 산학연 협력이 가능하고 지속성도 유지할 수 있다. 즉, 더 큰 협력으로 더 나은 성과를 창출할 수 있도록 조직 단위 협력 네트워크로 발전해야 한다.

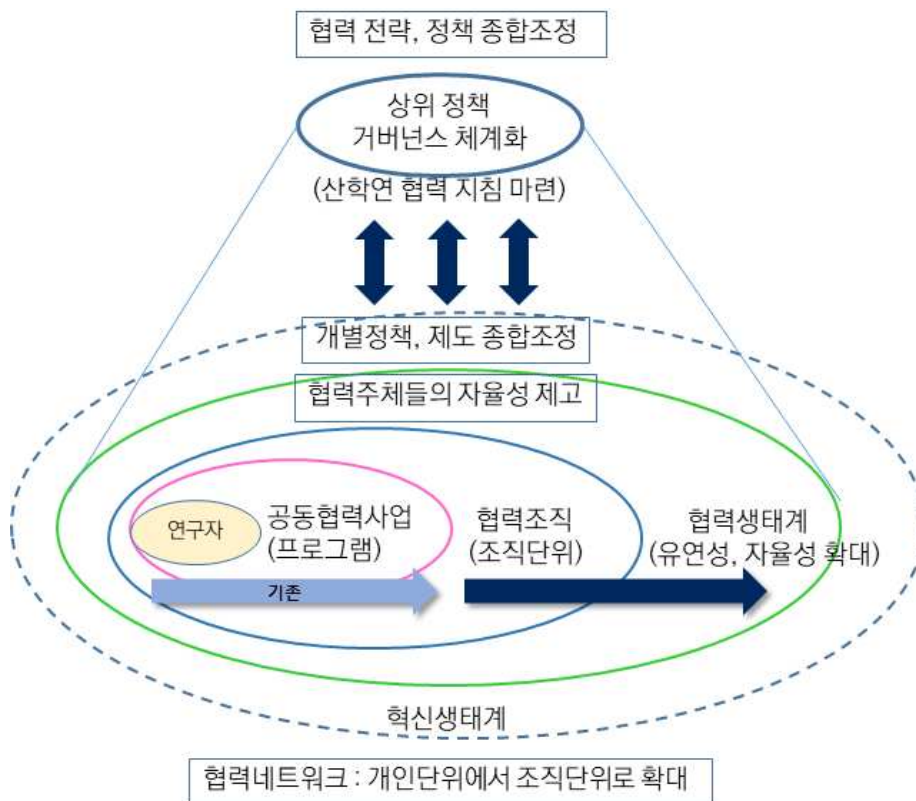
셋째, 정부의 개입없이 연구주체들 간에 직접적인 협력을 확대해야 한다. 기업이 필요로 하는 문제해결을 대학 및 출연연이 직접적이고 적극적으로 다룰 수 있는 산학연 협력방식을 추진해야 한다. 출연연 및 대학에 기업의 공동연구실을 설치해 기업과 출연연 또는 대학이 연구기관 내에서 함께 필요한 문제를 다루는 방식을 확대해야 한다. 기업의 문제해결을 위한 연구비 투자에 출연연과 대학도 연구비를 매칭하는 방식이 상호 협력에 효과적이다. 이를 위해서는 출연연과 대학이 산학연 협력을 직접 지원할 수 있는 연구비 재원이 필요하다. 특히 자율적인 산학연 협력을 결정할 수 있도록 정부가 출연금 확대와 같은 자율적인 연구비 재원을 확대 지원하는 것이 필요하다.

넷째, 연구 현장에서 협력환경 및 풍토를 개선하는 것이 연구문화 및 연구생태계의 질적 속성에 중요한 영향을 미친다. 따라서 협력을 고려하고 촉진하는 평가와 보상제도로의 개선, 연구조직의 수평적 문화 제고 등을 통해 협력 기반 마련 및 환경 개선을 위한 조치들이 이루어져야 한다.

산학연 협력은 가시적이지 않은 관계와 협력을 다루는 것이기 때문에 실체가 명확한 다른 정책 대상과는 접근과 관리에서 차이가 있다. 즉, 가시적인 정책 대상에 대한 정책과는 달리 보이지 않는 것에 대한 운영과 관리는 상대적으로 어려우며 접근방식도 달라야 한다. 산학연 협력을 명확한 일반 정책대상과 같이 다루게 되면 일반적인 관리조건으로 작동해 협력의 형식화가 나타나게 된다. 협력은 협력주체들 간의 자율적 의사결정과 스스로의 니드에 의해서 이루질 때 가장 활성화되어 높은 효과를 창출할 수 있다. 따라서 협력주체들 간의 서로 다른 이해관계와 행동들을 조정하고 공동의 목표를 향해 움직이도록 하기 위해서는 산학연 협력의 전략적 활용, 협력 생태계의 발전을 위한 기반 마련, 세밀하고 유연한 관리와 운영이 필요하다. 나아가 산학연 관

런 정책과 현장의 협력 생태계들을 종합적으로 분석하고 다루는 접근이 필요하다. 종합관리체계에서는 상위정책 거버넌스 구축 및 운영, 개별 부처들의 산학연 정책의 연계 및 조정 추진, 분야별 산학연 협력 생태계 특징과 발전 수준 분석, 대형 사업들의 산학연 추진 현황 분석, 산학연 연구주체들의 협력환경 및 활동 분석 등 국가 수준의 산학연 협력체계 추진과 산학연 협력생태계를 종합적으로 관리하는 체계 구축이 필요하다.

[그림 6-1] 산학연 협력 종합관리체계 모형



자료: 연구진 작성

참고문헌

- 강경남 외(2016), 개방형 혁신 유형에 따른 지식재산 전략과 성과, 혁신경제연구, 특허청.
- 강문수(2011), 『민관협력(PPP, Public Private Partnership) 활성화를 위한 법제개선연구』, 한국법제연구원.
- 고순주(2023), 『ETRI 산학연 협력 활동 현황』, 과학기술정책연구원 세미나.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2022.10.28.), 『12대 국가전략기술, 대한민국 기술주권 책임진다』.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2022.6.23.), 『2021년 국가연구개발사업 조사 분석 결과』.
- 과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원(2022), 『2021 국가연구개발사업 성과분석 보고서』.
- 과학기술정보통신부, 한국과학기술기획평가원, 한국산업기술진흥협회(2023), 『2021년도 연구개발 활동조사보고서』.
- 과학기술정보통신부(2021), 『산학연 플랫폼 협력기술개발사업 : 2020년도 예비타당성조사 보고서』, 과학기술정책연구원.
- 교육부 보도자료(2023.2.1), 『지역 주도의 대학지원 패러다임으로 대전환, 대학·지역·국가의 경쟁력을 높인다!』
- 교육부(2022), 『3단계 산학연협력 선도대학 육성사업 기본계획』.
- 교육부·한국연구재단(2020), 『2018 대학 산학협력활동 조사보고서』. 대전: 한국연구재단.
- 교육과학기술부(2008), 『학연협력 활성화 방안』.
- 교육인적자원부 산학협력과(2005), 『산학협력단 혁신 방안』, 05년도 전국대학산학협력관리자협회.
- 관계부처 합동(2018), 『4차 산업혁명 대응과 혁신성장을 위한 중소기업 R&D 지원체계 혁신방안』.
- 국가과학기술연구회(2023), 『국가과학기술연구회 융합연구사업 추진개요 및 성과』.
- 국가과학기술연구회(2022), 『국가과학기술연구회 융합연구사업 종합 성과분석 및 개선방안 연구』.
- 국가과학기술연구회(2020), 『과학기술분야 출연(연)-대학 간 협력 강화 방안 연구』.
- 국가과학기술위원회 운영위원회(2010.9.1.), 『산학연협력 선진화 방안(안)』.
- 권기석(2021), 『범부처 통합 산학연 협력 통합조사 및 종합정보망 구축방향』, 한국연구재단.
- 권순재(2019), 『한국과 미국의 산학협력 체계 비교 분석』, 중소벤처기업부.
- 김석관(2008), 『Chesbrough의 개방형 혁신 이론』, 『과학기술정책』, SEP-OCT 2008, 과학기술정책연구원.

- 김왕동, 박미영(2014), 「학연교수·학연학생제도 추진 현황 및 활성화 방안」, 『STEPI Insight』, 139, 과학기술정책연구원.
- 김이경 외(2014), 『산학연 협력 스코어보드 기획연구』, 한국과학기술기획평가원
- 김종주(2023), 『KIST 산학연 협력체계와 미래방향』, 과학기술정책연구원 세미나, 2023.3.
- 김진숙(2011), 「EU의 FP과 EUREKA 국제기술협력에 관한 연구」, 『한국산학기술학회논문지』, 12(2), pp.736-745.
- 김진용 외(2019), 『2019 산학연 협력 스코어보드』, 한국과학기술기획평가원
- 김현수(2015), 「산학연 협력체계 개선방안 마련을 위한 이해당사자 요구분석」, 산업교육연구 제 31호, 『The Journal of Training and Development 2015』, 8월호, pp.1-34.
- 남기곤, 허정 외(2022), 「대학재정지원사업이 학생의 역량 향상에 미친 효과 : 산학협력선도대학육성 (LINC) 사업을 중심으로」, 『교육행정학연구』, 제40권, 제2호, pp.217~250.
- 로버트 엑셀로드 지음, 『협력의 진화』, 이경식 옮김(2006), 시스템아.
- 산업연구원(2019), 「프라운호퍼모델 활용을 통한 중소기업 혁신역량 제고방안」, 『Issue Paper』, 2019-452.
- 산업통상자원부, 한국산업기술진흥원, 한국지식재산연구원(2021), 『2021 공공연구기관(대학, 연구소) 기술이전사업화 실태조사 보고서』.
- 산업통상자원부 보도자료(2020.9.15.), 『제7차 기술이전사업화 촉진계획 발표』.
- 산업통상자원부·한국산업기술진흥원·한국지식재산연구원. (2019). 『기술이전·사업화 실태조사 보고서』.
- 서상혁(2003), 「산학연 협력의 필요성과 기대효과」, 『산업입지』, 제12호, pp.2-9.
- 설명환·최종인(2018), 「트리플 힐릭스와 대학 창업보육의 발전방안」, 『벤처창업연구』, 13(3), pp.99-112.
- 손병호·이기종(2005), 「산학협력 허와 실 : 현황 진단과 정책과제」, 『KOTEF Issue paper』 05-08, pp.1-43.
- 안영진(2018), 「대학과 기업 간의 협력에 관한 연구 : 독일의 대학을 사례로」, 『한국지역지리학회지』, 24(1), pp.83-98.
- 오준병·조윤애(2004), 『공동연구개발의 성공요인 분석 : 정부지원 공동연구개발사업을 중심으로』, 산업연구원.
- 원유형·강성준·최수영(2016), 「출연연(연) 인력유동성 제고를 위한 정책대안」, 한국기술혁신학회 춘계학술대회.

- 유광수(2008), 「산학연 협력 현황과 대학의 역할」, 『세라미스트』, 11(1), pp.19-25.
- 이도형 외(2013), 『미국 산학연 협력의 공공-민간 파트너십 모델과 시사점 - 미국의 정책동향을 중심으로』, 한국과학기술기획평가원.
- 이민형 외(2019), 『국가사회문제 대응 공공R&D기관 연계협력을 위한 제도개선방안』, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2018), 『과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안』, 과학기술정책연구원.
- 이민형 외(2012), 『연구성과 제고를 위한 정부출연연구기관 역할 및 운영체계 효율화 방안』, 과학기술정책연구원.
- 이종호·장후은(2017), 「영국의 대학기반 산학협력단지 관련 개념과 동향 및 정책적 시사점」, 『한국경제지리학회지』, 20(2). pp.214-227.
- 이준기(2018), 『오픈 콜라보레이션』, 삼성경제연구소.
- 이철우 외(2010), 「새로운 지역혁신모형으로서 트리플 힐릭스에 대한 이론적 고찰」, 『한국경제지리학회지』, 13(3), pp.335-353.
- 정선민 외(2021) 『2021 산학연 협력 스코어보드』, 한국과학기술기획평가원.
- 정선민 외(2020) 『2020 산학연 협력 스코어보드』, 한국과학기술기획평가원.
- 장성근(2014.11.19.), 「조직내 협력, 과정보다 결과가 중요하다」, 『LG 비즈니스 Insight』.
- 한지영(2010.10.4.), 「기업의 관점에서 바라본 산학협력의 현황과 개선과제」, 『이슈페이퍼』, 177호, 전국경제인연합회.
- 조운애 외(2016), 『기업의 산학연 협력과 정책과제』, 산업연구원.
- 한국개발연구원(2017), 『소프트웨어 산업정책: 독일 산학협력 성공사례』, 출장보고서.
- 한국과학기술연구원(2006), 『KIST 40년사』, KIST.
- 한국산업기술진흥원(2019), 『독일의 국가 산업전략 2030』, KIAT ISSUE PAPER.
- 한·이 산업연구개발재단(2005.11.23.), 「유레카 국제공동연구개발 세미나」, 『Korea-Israel IT Brokerge Event』,
- 홍순구 외(2012), 「Co-creation을 위한 SNS 플랫폼의 개념 모델」, 『한국산업정보학회논문지』, 17(3), pp.95-104.
- 황경연·성을현(2021), 「산학협력에서의 협력적 행동 및 만족에 미치는 영향요인에 관한 연구」, 生産性論集 第35卷 第2號(2021年 6月), 『Productivity Review』, 35(2), June 2021, pp.3~41.
- 황경연·성을현(2020), 「기업의 산학협력 및 혁신성과에 영향을 미치는 요인 분석」, 『Journal of

- International Trade & Commerce (J. Int. Trade Commer.; 무역연구)』, 16(2), pp.369-386.
- 황경연(2019), 「기업과 기업과 출연(연)간 관계특성 및 협력성과 결정요인 분석」, 『경영과 정보연구』, 8(2), 2019.6. pp.119~137
- Chesbrough Henry, 『오픈 이노베이션-혁신을 추구하는 기업의 선택』, 이예지 기획(2021), mysc(Merry Year Social Company).
- Chesbrough Henry(2006), “Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation”, in Henry W. Chesbrough et al. (Eds.) Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, pp.1-12.
- Chesbrough Henry(2003), “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology”, Harvard Business Press
- EOP·PCAST(2012), “Report To The President Transformation And Opportunity: The Future Of The U.S. Research Enterprise”,
- Etzkowitz, H.,(2008), “The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action”, London: Routledge.
- Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L.(1997). “Introduction to special Issue on Science Policy Dimensions of the Triple Helix university-industry-government relations”. Science and Public Policy, 24(1), pp.2-5.
- EU(2020), “UNIVERSITY- INDUSTRY COLLABORATION”, Interreg Europe.
- European Commission(2005). “Building Knowledge Europe: Framework Programme (‘07-’13)”.
- Hansen, Morten T., 『협업 콜라보레이션』, 이장원 김대환, 안정호 옮김(2011), 교보문고.
- Kline, S.J. and Rosenberg, N. (1986), “An Overview of Innovation. In: Landau, R. and Rosenberg, N., Eds., The Positive Sum Strategy: Harnessing Technology for Economic Growth”, National Academy Press, Washington DC, pp.275-307.
- Malone, T., Robert Laubacher and Chrysanthos Dellarocas(2010), “The collective intelligence genome”, MIT Sloan Management Review, 51(3).
- MEP(2022), “2021 MEP Annual Report”.
- NSF(2021), “FY2020 Engineering Research Centers Program Report”.

- OECD(2019), “University-Industry Collaboration New Evidence and Policy Options”.
- OECD (2016), “Strategic public/private partnerships”, in OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016, OECD Publishing, Paris.
- OECD(2004), “Public/Private Partnerships for Innovations in OECD Science”, Technology and Industry Outlook 2004,
- O'Kane(2008), “Collaborating to a purpose : review of the Cooperative Research Centres Program”, Department of Innovation, Industry, Science and Research. Australia.
- SBA(2020), “Leveraging America’s Seed Fund”.
- Spitzer Thea Singer, 『협업의 시대』, 이지민 옮김(2021), 보랏빛소.

閣議決定(2019), 『統合イノベーション戦略 2019』.

経済産業省文部科学省(2014), 『クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点』.

経済産業省文部科学省(2020), 『クロスアポイントメント制度の基本的枠組と留意点 追補版』.

内閣官房日本経済再生総合事務局(2016), 『日本再興戦略2016』.

内閣府, 『ムーンショット型研究開発制度』, <https://www8.cao.go.jp/cstp/moonshot>

理化学研究所, 『産学連携』, <https://www.riken.jp/collab>

文部科学省, 『イノベーション促進産学官対話会議』, <https://www.mext.go.jp>

文部科学省, 『大学等における産学官連携』, <https://www.mext.go.jp>

文部科学省経済産業省(2016), 『産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン』.

文部科学省経済産業省(2020), 『産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン 追補版』.

<홈페이지>

네이버, <http://search.naver.com>

법제처, 국가법령정보센터, <https://www.law.go.kr>

외교부, <https://overseas.mofa.go.kr>>brd

위키백과, <http://ko.wikipedia.org>

프라운호퍼 한국대표사무소 홈페이지, <https://www.fraunhofer.kr/>

행정안전부 국가기록원, <https://www.archives.go.kr/>

AUTM, <https://autm.net/>

ETRI, <https://www.etri.re.kr/>

NSF, <https://new.nsf.gov/>

NSF-ERC, <https://erc-assoc.org>

NSF-IUCRC, <https://iucrc.nsf.gov/>

NSF-GOALI, <https://www.nsf.gov/eng/eec/goali.jsp>

NIST, <https://www.nist.gov/>

NIST-MEP, <https://www.nist.gov/me>

RIKEN MetaDatabase, <https://metadb.riken.jp>

SBA, <https://www.sba.gov/>

SBA-SBIR/STTR, <https://www.sbir.gov/>

S&T GPS, <https://now.k2base.re.kr/>

〈법령〉

국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정(대통령령 제24764호, 2013.09.26., 일부개정)

부록 1

정부출연연구기관 중심 우리나라 산학연 협력 현황 및 전문가 인식 조사: NST 출연연 대상

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「혁신적 성과창출 중심의 산학연 협력체계 구축 및 제도 개선방안」 연구를 수행하고 있습니다.

최근 글로벌 혁신환경은 4차산업혁명의 디지털 대전환 속에서 미중갈등에 의한 기술패권화에 직면하고 있습니다. 이에 선진국들은 4차 산업혁명의 주력 기술분야에 대한 경쟁력 확보를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. 우리나라도 임무중심형연구개발체계 구축을 통해 주요 전략기술분야에 대한 연구개발을 중점적으로 추진하고 있습니다.

임무중심형 연구개발을 통해 전략기술분야에서 획기적인 혁신성과를 창출하기 위해서는 산학연 협력체계의 활성화가 필요합니다. 지식의 창출주체인 출연연과 대학, 그리고 지식의 활용주체인 기업이 유기적인 상호작용을 통해 협력적 연구활동을 전개해야 합니다.

산학연 협력체계 활성화를 위해서는 산학연 협력 현황 자료와 관련 전문가분들의 문제인식을 토대로 개선방안을 마련해야 합니다. 본 설문은 정부출연연구기관을 중심으로 우리나라 산학연 협력 현황 조사 및 전문가 분들이 인식하는 문제와 개선방향에 대한 의견을 구하고자 합니다.

바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 본 조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다.

감사합니다.

과 학 기 술 정 책 연 구 원
선임연구위원 이 민 형 드림

※ 응답자 인적사항 (해당 사항만 기재해 주십시오.)

SQL. 귀하의 소속기관은 다음 중 어디입니까? (25개 출연연구기관)

(1) 기관명 : () (2) 기타()

SQ2. 귀하의 주요 업무 활동은 무엇입니까?

(1) 연구 개발 (2) 연구인프라 운영 등(기술직 업무) (3) 전략 및 정책업무 (4) 행정업무
(5) 사업화 등 제도 운영 (6) 기타()

SQ3. 귀하의 직급은 무엇입니까?

(1) 원급 (2) 선임급 (3) 책임급 (4) 기타()

SQ4. 귀하의 최종학위는 무엇입니까?

(1) 박사 (2) 석사 (3) 학사 (4) 기타()

SQ5. 귀하의 연령은 다음 중 어디에 해당하십니까?

(1) 20대 (2) 30대 (3) 40대 (4) 50대 (5) 60대

SQ6. 귀하의 연구 경력은 몇 년이십니까?

() 년

SQ7. 귀하의 연구 책임자 경력은 얼마나 되십니까?

() 년

SQ8. 귀하의 성별은 무엇입니까?

(1) 남 (2) 여

A. 출연연 연구원의 산학연(산연 포함) 협동연구과제 현황 및 인식 조사

1. 귀하는 다른 공공연구기관(출연연, 국립연, 전문연), 대학 및 기업(대기업, 중소기업 포함)과 협력 활동을 하고 있거나 활동 경험이 있습니까?
1) 예 2) 아니오
2. 귀하는 아래 기관 중 어느 기관과 협력 경험이 있습니까? (복수 선택 가능)
1) 대학 2) 대기업 3) 중소기업 4) 벤처기업 5) 기업 기타()
6) 다른 출연연구기관 7) 국립연 8) 전문연 9) 기타()
3. 귀하가 수행하는 주된 산학연 협동 연구의 과제당 연구비 규모는 어느 정도입니까?
1) 5천만 원 미만 2) 5천만 원 이상~1억 원 미만 3) 1억 원 이상~3억 원 미만 4) 3억 원 이상~5억 원 미만 5) 5억 원 이상
4. 귀하의 2023년 기준 총연구비 중에서 산학연 협동연구비가 차지하는 비율은 어느 정도입니까?
1) 30% 미만 2) 30% 이상~50% 미만 3) 50% 이상~80% 미만 4) 80% 이상
5. 귀하가 참여한 산학연 협동 연구의 주된 연구비 조성 방법은 무엇입니까?
1) 참여기업 자체부담 2) 참여기업과 정부부담 3) 참여기업과 지자체 부담 4) 참여기업과 정부, 지자체 부담 5) 출연연과 참여기업 매칭 6) 출연연 자체 연구비 7) 기타()
6. 귀하가 수행한 협동연구과제의 참여기업은 주로 어떤 경로를 통해 연결되었습니까?
1) 개인적 친분 및 타인 소개 2) 정부 프로젝트 참여 3) 관심 기업을 찾아 직접 연락 4) 기업이 연락해 옴 5) 학회 및 회의 참석 6) 기타()
7. 귀하가 수행한 산학연 협동 연구의 주된 연구과제 유형은 무엇입니까?
1) 기초연구 2) 응용개발연구 3) 사업화 단계 연구 4) 기타()
8. 귀하가 수행한 산학연 협동 연구의 연구과제당 평균 연구 기간은 어느 정도입니까?

- 1) 6개월 미만 2) 6개월 이상~1년 미만 3) 1년 이상~3년 미만 4) 3년 이상

9. 귀하가 산학연 협동 연구를 수행하는 목적은 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.

1순위: _____, 2순위: _____

- 1) 출연연 연구자가 궁극적으로 기여해야 할 방향이라서
- 2) 우수한 외부 전문가와의 협업
- 3) 연구비 확보가 용이해서
- 4) 현장 기술 파악을 위해
- 5) 전문가 사회봉사 차원에서
- 6) 기관의 요청에 의해서
- 7) 기타()

10. 산학연 협동 연구 결과에 대해 스스로 만족하십니까?

- 1) 매우 불만 2) 불만 3) 보통 4) 만족 5) 불만족

11. 산학연 협동 연구 종료 후 참여기업과 어떤 관계를 유지하고 있습니까?

- 1) 매우 멀어짐 2) 멀어짐 3) 보통 4) 관계 지속 유지 5) 관계 강화

12. 산학연 협동 연구에서 사업 성패를 결정하는 가장 중요한 주체는 누구입니까?

- 1) 출연연 연구자의 역량과 열의
- 2) 참여기업의 역량과 의욕
- 3) 대학교수의 역량과 열의
- 4) 사업관리자의 철저한 관리
- 5) 연구시설과 장비 확보 및 활용
- 6) 기타()

13. 귀하는 산학연 협력 활동에 참여하는 것에 대해 별도의 인센티브를 받고 있습니까?

- 1) 예 2) 아니오

13-1. 산학연 협력 촉진을 위해 협력 활동 참여자들에게 인센티브가 필요하다는 주장이 있습니다. 이에 대해 어떻게 생각하십니까?

- 1) 아주 부적절 2) 부적절 3) 보통 4) 적절 5) 아주 적절

14. 우리나라의 산학연 협력 활동은 정부연구개발사업 추진 시 요구하는 협력조건에 맞
추기 위한 형식적인 협력이 이루어지고 있다고 합니다. 귀하는 이에 동의하십니까?

1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

15. 향후 산학연 협동연구과제를 수행할 의사 및 계획이 있으십니까?

1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

16. 귀하는 앞으로 산학연 협력 유형 중 주로 어느 주체와 협력하실 계획이십니까?

1) 산학연 2) 산연 3) 학연 4) 연연

16-1. 그 이유는 무엇입니까? ()

(자유 의견란)

- 출연연 산학연 협력 문제 및 개선에 관한 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.
- 의견이 없는 경우 다음 항목으로 넘어가 주세요.

B. 출연연과 대학(학연)의 협동 연구 현황 및 인식 조사

1. 귀하는 학연 협동 연구 활동 경험이 있습니까?

1) 예 2) 아니오

2. 학연 협동 연구의 과제당 연구비 규모는 어느 정도입니까?

1) 5천만 원 미만 2) 5천만 원 이상~1억 원 미만 3) 1억 원 이상~3억 원 미만 4) 3억 원
이상~5억 원 미만 5) 5억 원 이상

3. 귀하의 2023년 기준 총연구비 중에서 학연 협동연구비가 차지하는 비율은 어느 정도
입니까?

- 1) 30% 미만 2) 30% 이상~50% 미만 3) 50% 이상~80% 미만 4) 80% 이상

4. 귀하가 수행한 협동연구과제의 참여대학교수는 주로 어떤 경로를 통해 연결되었습니까?

- 1) 개인적 친분 및 타인 소개 2) 정부 프로젝트 참여 3) 대학연구자를 직접 찾아서 연락
4) 대학교수가 연락해 옴 5) 학회 및 회의 참석 6) 기타()

5. 귀하가 수행한 학연 협동 연구의 주된 연구과제 유형은 무엇입니까?

- 1) 기초연구 2) 응용개발연구 3) 사업화 단계 연구 4) 기타()

6. 귀하는 대학과의 협력 활동 및 성과에 만족하십니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

7. 향후 학연 협동연구과제를 수행할 의사 및 계획이 있으십니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

8. 귀하가 대학과 협동 연구를 하는 이유를 간략히 기술해 주십시오.

()

(자유 의견란)

- 출연연과 대학의 학연협력 문제 및 개선에 관한 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.
- 의견이 없는 경우 다음 항목으로 넘어가 주세요.

C. 정부출연연구기관의 산학연 협력 환경 및 인식 조사

1. 귀하의 소속 연구기관은 산학연 협력을 활발히 하고 있습니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
2. 귀하의 소속 연구기관은 산학연 협력에 필요한 제도 운영의 개방성이 적절한 수준이라고 생각하십니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
3. 귀하의 소속 연구기관은 내외부 연구자들과 같이 연구하고자 하는 협력 문화가 형성되어 있습니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
4. 귀하의 소속 연구기관은 산학연 협력(TLO, 기술지원, 인력양성 등)을 다루는 부서의 전문성이 높은 수준입니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
5. 귀하의 소속 연구기관은 산학연 협력 활동을 촉진을 위한 별도의 인센티브가 지원되고 있습니까?
1) 예 2) 아니오
6. 귀하의 소속 연구기관은 개방형 혁신을 위한 산학연 협력 활동의 일환으로 인력 교류가 이루어지고 있습니까?
1) 예 2) 아니오
7. 산학연간 협력 활성화를 위해서는 인력교류의 중요성이 강조되고 있습니다. 귀하는 겸임제도 등 새로운 인력교류 지원제도가 있다면 이 제도를 활용할 의사가 있습니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

8. 귀하의 산학연 협력 활동에 가장 장애가 되는 것은 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.

1순위: _____, 2순위: _____

- 1) 개인평가제도
- 2) 연구비 부족
- 3) 지급할 인건비 부족
- 4) 협력 활동 인센티브 부족
- 5) 절차상 번거로움
- 6) 협력할 적절한 상대를 찾기가 어려움
- 7) 협력 지원 제도 부족
- 8) 연구 성과 공유 어려움

9. 최근 K출연연구기관에 대기업 연구소들이 연구실을 설치해서 공동연구를 하고 있습니다. 귀하의 연구기관도 이러한 산연 협력이 강화될 필요가 있다고 생각하십니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

10. 정부가 추진하는 임무중심형 연구개발의 일환으로 추진되는 전략기술개발사업은 산학연 협력을 강화해야 한다는 의견이 있습니다. 귀하는 이 의견에 동의하십니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

(자유 의견란)

- 출연연의 산학연 협력 환경 및 제도에 관한 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.
- 의견이 없는 경우 다음 항목으로 넘어가 주세요.

D. 우리나라 산학연 협력 정책 개선 방향에 대한 인식 조사

1. 귀하는 산학연 연구 주체들이 혁신적 성과 창출을 위해 기관 간 장벽을 낮추고 협력하는 개방형 혁신을 확대해야 한다고 생각하십니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
2. 귀하는 출연연 관리기관인 국가과학기술연구회를 중심으로 산학연 협력 창구를 일원화하여 '산학연협력 종합플랫폼'을 구축하면 산학연 협력이 좀 더 효율적으로 추진될 것으로 생각하십니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
3. 출연연 연구 활동의 성과 제고를 위해서는 선진국과의 공동연구 등 국제협력이 활성화되어야 한다고 생각하십니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
4. 일본은 산학연 협력 활성화를 위해 국가 차원에서 산학연 협력 가이드라인을 제시하고 있습니다. 그중 하나가 기업이 연구자의 지식 가치를 충분히 인정하는 연구비를 책정해야 한다는 것이 있습니다. 귀하는 우리나라 기업들이 연구자의 지식 가치를 충분히 인정해 주고 있다고 생각하십니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
5. 최근 선진국에서는 4차 산업혁명에 대응한 혁신 가치 창출을 위해 산학연 협력이 강조되고 있습니다. 하지만, 우리나라는 산학연 협력 활성화를 위한 별도의 종합정책이 추진되지 않고 있습니다. 귀하는 우리나라도 산학연 협력 촉진을 위한 국가 차원의 가이드라인 제정이 필요하다고 생각하십니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

(자유 의견란)

- 우리나라 산학연 협력정책에 관한 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.
- 의견이 없는 경우 다음 항목으로 넘어가 주세요.

부록 2

정부출연연구기관 중심 우리나라 산학연 협력 현황 및 전문가 인식 조사: 기업 대상

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「혁신적 성과창출 중심의 산학연 협력체계 구축 및 제도 개선방안」 연구를 수행하고 있습니다.

최근 글로벌 혁신환경은 4차산업혁명의 디지털 대전환 속에서 미증갈등에 의한 기술패권화에 직면하고 있습니다. 이에 선진국들은 4차 산업혁명의 주력 기술분야에 대한 경쟁력 확보를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. 우리나라도 임무중심형연구개발체계 구축을 통해 주요 전략기술분야에 대한 연구개발을 중점적으로 추진하고 있습니다.

임무중심형 연구개발을 통해 전략기술분야에서 획기적인 혁신성과를 창출하기 위해서는 산학연 협력체계의 활성화가 필요합니다. 지식의 창출주체인 출연연과 대학, 그리고 지식의 활용주체인 기업이 유기적인 상호작용을 통해 협력적 연구활동을 전개해야 합니다.

산학연 협력체계 활성화를 위해서는 산학연 협력 현황 자료와 관련 전문가분들의 문제인식을 토대로 개선방안을 마련해야 합니다. 본 설문은 정부출연연구기관을 중심으로 우리나라 산학연 협력 현황 조사 및 전문가 분들이 인식하는 문제와 개선방향에 대한 의견을 구하고자 합니다.

바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 본 조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다.

감사합니다.

과 학 기 술 정 책 연 구 원
선임연구위원 이 민 형 드림

※ 응답자 인적사항 (해당 사항만 기재해 주십시오.)

SQ1. 응답자 인적 사항

기업법정유형	① 대기업 ④ 벤처기업(7년 이내)	② 중견기업 ⑤ 기타()	③ 중소기업
설립연도	() 년		
기업 업종	① 음식료품 ④ 기계/금속 ⑦ 건설업 ⑩ 정보통신업	② 섬유/의류 ⑤ 전기/전자 ⑧ 도소매업 ⑪ 지식서비스업	③ 석유/화학 ⑥ 기타 제조 ⑨ 운수업 ⑫ 녹색/환경산업
연구개발 조직형태	① 기업부설연구소 ④ 없음	② 연구개발전담부서	③ 기타()

SQ2. 귀하의 주요 업무 활동은 무엇입니까?

- (1) 연구 개발 (2) 연구인프라 운영 등(기술직 업무) (3) 전략 및 정책업무 (4) 행정업무
(5) 사업화 등 제도 운영 (6) 기타()

SQ3. 귀하의 직급은 무엇입니까?

- (1) 사원 (2) 대리 (3) 과장 (4) 부장 이상 (5) 기타()

SQ4. 귀하의 최종학위는 무엇입니까?

- (1) 박사 (2) 석사 (3) 학사 (4) 기타()

SQ5. 귀하의 연령은 다음 중 어디에 해당하십니까?

- (1) 20대 (2) 30대 (3) 40대 (4) 50대 (5) 60대

SQ6. 귀하의 연구 경력은 몇 년이십니까?

- () 년

SQ7. 소속 기관의 근무 경력은 몇 년이십니까?

- () 년

E. 기업과 정부출연연구기관의 협력(산연 협력) 현황과 인식 조사

1. 귀하는 출연연과 협력 활동을 하고 있거나 활동 경험이 있으십니까?
(1) 예 (2) 아니오

2. 귀하는 주로 어떤 출연연구기관과 협력하고 계십니까?
(기관명:)

3. 귀하는 어떤 사업을 통해 출연연과 협력 활동을 하고 있습니까?
1) 공동연구 2) 기술이전(사업화 등) 3) 기업지원(기술지도 등) 4) 인력양성
5) 기타()

4. 귀하가 출연연과 협력 활동을 하게 된 중요한 요인은 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.
1순위: _____, 2순위: _____
1) 출연연이 보유한 우수한 기술력 활용
2) 필요한 기술 지원제도 활용
3) 출연연 전문가 전문지식 및 자문 활용
3) 연구설비 및 장비 활용 용이
4) 자사 기술력의 대외 위상 강화
5) 연구개발의 시급성
6) 기타()

5. 귀하는 앞으로 출연연과 협력 활동을 지속하실 계획이십니까?
(1) 예 (2) 아니오

6. 귀하가 출연연과 협력 활동을 계속할 계획이라면 그 이유는 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.
1순위: _____, 2순위: _____
1) 공동연구를 통한 신기술 개발 및 응용 필요

- 2) 출연연 전문가 지도 및 자문 활용
- 3) 출연연 보유 기술 사업화 및 기술이전
- 4) 출연연 보유 연구시설 및 장비 활용
- 5) 기업 연구 인력 교육
- 6) 지리적 거리
- 7) 기타()

7. 귀하가 출연연과 협력 활동을 중단할 계획이라면 그 이유는 무엇입니까? 우선순위 2 순위까지 선택해 주세요.

1순위: _____, 2순위: _____

- 1) 협력 활동 성과가 미흡해서
- 2) 출연연 연구 역량이 부족해서
- 3) 현장 기술에 대한 이해 부족
- 4) 상호 간에 소통이 어려움
- 5) 출연연 연구자의 열의 부족
- 6) 기타()

8. 귀하가 출연연과 수행한 공동연구과제의 유형은 무엇입니까?

- 1) 기초연구 2) 응용개발연구 3) 사업화 단계 연구 4) 기술지도 및 자문

9. 귀하는 출연연과 어떻게 연결되어 협력 활동을 하고 있습니까?

- 1) 개인적 친분 및 타인 소개 2) 정부 프로젝트 참여 3) 관심 연구자를 직접 찾아 연락
4) 정부공공연구기관 D/B 검색 5) 학회 및 회의 참석 6) 출연연의 기업 지원제도 활용
7) 기타()

10. 귀하는 출연연의 연구 인력이 우수한 연구 역량을 확보하고 있다고 생각하십니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

11. 귀하는 출연연과 협력 활동 추진 시 추진 절차 및 과정이 적절했습니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

12. 귀하는 출연연이 외부 연구 주체들에게 개방적이라고 생각하십니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
13. 일부 대기업이 K 출연연구기관에 연구실을 설치하고 공동연구를 하고 있습니다. 기회가 되면 귀하의 기업도 출연연구기관에 공동연구실을 설치하시겠습니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
14. 귀하는 국가가 지원하는 산학연 겸임제도와 같은 산학연 인력교류 지원제도가 도입된다면 적극 활용할 의향이 있습니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
15. 귀하는 출연연 관리기관인 국가과학기술연구회를 중심으로 산학연 협력 창구를 일원화하여 ‘산학연협력 종합플랫폼’을 구축하면 출연연과 협력 추진이 좀 더 용이할 것으로 생각되십니까?
1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다
16. 귀하는 출연연과 협력 활동 추진 시 불편사항 또는 애로사항은 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.
1순위: _____, 2순위: _____
1) 출연연 전문인력 정보 부족
2) 출연연 보유 기술 정보 부족
3) 출연연 보유 시설 및 장비 정보 부족
4) 출연연 보유 기술의 사업성 부족
5) 출연연과 협력 연구비 부족
6) 기타 ()
17. 기업이 출연연과의 협력을 통해서 도출하고자 하는 성과는 무엇입니까?
1) 새로운 신기술 획득
2) 출연연 보유 기술 습득 및 이전

- 3) 현장 애로 기술 해결
- 4) 상품화 관련 기술 선점
- 5) 기술개발 기간 단축
- 6) 기술개발 비용 절감
- 7) 기타 ()

(자유 의견란)

- 기업과 정부출연연구기관의 협력 활동 문제 및 개선 방향에 관한 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.
- 의견이 없는 경우 다음 항목으로 넘어가 주세요.

부록 3

정부출연연구기관 중심 우리나라 산학연 협력 현황 및 전문가 인식 조사: 대학 대상

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「혁신적 성과창출 중심의 산학연 협력체계 구축 및 제도 개선방안」 연구를 수행하고 있습니다.

최근 글로벌 혁신환경은 4차산업혁명의 디지털 대전환 속에서 미증갈등에 의한 기술패권화에 직면하고 있습니다. 이에 선진국들은 4차 산업혁명의 주력 기술분야에 대한 경쟁력 확보를 위해 치열하게 경쟁하고 있습니다. 우리나라도 임무중심형연구개발체계 구축을 통해 주요 전략기술분야에 대한 연구개발을 중점적으로 추진하고 있습니다.

임무중심형 연구개발을 통해 전략기술분야에서 획기적인 혁신성과를 창출하기 위해서는 산학연 협력체계의 활성화가 필요합니다. 지식의 창출주체인 출연연과 대학, 그리고 지식의 활용주체인 기업이 유기적인 상호작용을 통해 협력적 연구활동을 전개해야 합니다.

산학연 협력체계 활성화를 위해서는 산학연 협력 현황 자료와 관련 전문가분들의 문제인식을 토대로 개선방안을 마련해야 합니다. 본 설문은 정부출연연구기관을 중심으로 우리나라 산학연 협력 현황 조사 및 전문가 분들이 인식하는 문제와 개선방향에 대한 의견을 구하고자 합니다.

바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 본 조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다.

감사합니다.

과 학 기 술 정 책 연 구 원
선임연구위원 이 민 형 드림

※ 응답자 인적사항 (해당 사항만 기재해 주십시오.)

SQ1. 귀하의 소속기관은 다음 중 어디입니까?

(1) 4년제 대학 (2) 전문대학 (3) 기타 ()

SQ2. 귀하의 직급은 무엇입니까?

(1) 전임교원 (2) 조교수 (3) 부교수 (4) 정교수 (5) 기타()

SQ3. 귀하의 최종학위는 무엇입니까?

(1) 박사 (2) 석사 (3) 학사 (4) 기타()

SQ4. 귀하의 연령은 다음 중 어디에 해당하십니까?

(1) 20대 (2) 30대 (3) 40대 (4) 50대 (5) 60대

SQ5. 귀하의 연구 경력은 몇 년이십니까?

() 년

SQ6. 소속 기관의 근무 경력은 몇 년이십니까?

() 년

SQ7. 귀하의 성별은 무엇입니까?

(1) 남 (2) 여

F. 대학과 정부출연연구기관의 협력(학연 협력) 현황과 인식 조사

1. 귀하는 출연연과 협력 활동을 하고 있거나 활동 경험이 있으십니까?

(1) 예 (2) 아니오

2. 귀하는 주로 어느 출연연구기관과 협력하고 계십니까?

(기관명:)

3. 귀하는 어떤 사업을 통해 출연연과 협력 활동을 하고 있습니까?

- 1) 공동연구 2) 기술이전(사업화 등) 3) 기업지원(기술지도 등) 4) 인력양성(학연 과정 등)
5) 기타()

4. 귀하가 출연연과 협력 활동을 하게 된 중요한 요인은 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.

1순위: _____, 2순위: _____

- 1) 출연연 우수한 전문가와 공동연구 수행
2) 교수 및 학생들에게 연구 기회 제공
3) 부족한 연구비 확보
4) 출연연 보유 연구설비 및 장비 활용
5) 학연 과정 등 제도 운영
6) 기타()

5. 귀하는 앞으로 계속해서 출연연과 협력 활동을 지속하실 계획이십니까?

(1) 예 (2) 아니오

6. 귀하가 출연연과 협력 활동을 계속할 계획이라면 그 이유는 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.

1순위: _____, 2순위: _____

- 1) 출연연의 우수한 연구 역량 활용
2) 교수 및 학생들에게 연구기회 제공

- 3) 부족한 연구비 확보
- 4) 출연연 보유 연구시설 및 장비 활용
- 5) 학연 과정 등 제도 운영
- 6) 지리적 거리 이점
- 7) 기타()

7. 귀하가 출연연과 협력 활동을 중단할 계획이라면 그 이유는 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.

1순위: _____, 2순위: _____

- 1) 협력 활동 성과가 미흡해서
- 2) 출연연 연구 역량이 부족해서
- 3) 상호 간에 소통이 어려움
- 4) 출연연 연구자의 열의 부족
- 5) 기타()

8. 귀하가 수행한 공동연구과제의 유형은 무엇입니까?

- 1) 기초연구 2) 응용개발연구 3) 사업화 단계 연구 4) 기술지도 및 자문 참여
- 5) 기타()

9. 귀하는 출연연과 어떻게 연결되어 협력 활동을 하고 있습니까?

- 1) 개인적 친분 및 타인 소개 2) 정부 프로젝트 참여 3) 관심 연구자를 직접 찾아 연락
- 4) 정부공공연구기관 D/B 검색 5) 학회 및 회의 참석 6) 출연연의 지원제도 활용
- 7) 기타()

10. 귀하는 출연연의 연구 인력이 협력 파트너로서 우수한 연구 역량을 확보하고 있다고 생각하십니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

11. 귀하는 출연연과 협력 활동 추진 시 추진 절차 및 과정은 적절했습니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

12. 귀하는 출연연이 외부 연구 주체들에게 개방적이라고 생각하십니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

13. 귀하는 국가가 지원하는 산학연 겸임제도와 같은 인력교류 지원제도가 도입된다면 적극 활용할 의향이 있습니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

14. 귀하는 출연연 관리기관인 국가과학기술연구회를 중심으로 ‘산학연협력 종합플랫폼’을 구축하면 출연연과 협력 추진이 좀 더 용이할 것으로 생각되십니까?

- 1) 전혀 아니다 2) 아니다 3) 보통 4) 그렇다 5) 아주 그렇다

15. 귀하는 출연연과 협력 활동 추진 시 불편사항 또는 애로사항은 무엇입니까? 우선순위 2순위까지 선택해 주세요.

1순위: _____, 2순위: _____

- 1) 출연연 전문인력 정보 부족
- 2) 출연연 보유 기술 정보 부족
- 3) 출연연 보유 시설 및 장비 정보 부족
- 4) 출연연 보유 기술의 사업성 부족
- 5) 출연연과 협력 연구비 부족
- 6) 기타 ()

(자유 의견란)

- 대학과 정부출연연구기관의 협력 활동 문제 및 개선 방향에 관한 의견을 자유롭게 기술해 주십시오.

- 의견이 없는 경우 다음 항목으로 넘어가 주세요.